

INDICE

1. REDES.

- Concepto de Redes.
- Concepto de una Red.
- Componentes de una Red.
- Realización de Conexión la una Red.
- Placa de Interfaz de Red (NIC).
- Cableado.
- Arquitectura de una Red.
- Topología.
- Método de Acceso al Cable.
- Protocolo de Comunicación.
- Cobertura de una Red.
- Red de Área Loca (LAN).
- Redes Interconectadas.
- Red Metropolitana (MAN).
- Red de Gran Alcance (WAN).
- Razones para Instalar una Red de Computadoras.
- Características de los Sistemas Operativos de Red.
- Protocolos de Comunicación.
- Nivel del Protocolo.
- Paquetes de Información.
- Jerarquía del Protocolos OSI.
- Interconexión e Interoperatividad.
- Protocolos para Redes e Interconexión de Redes.
- Protocolo de Aplicación.
- Métodos de Comunicación para NetWare.
- Interfaz (Shell) de NetWare.
- Soporte TCP/IP en NetWare.
- Soporte AppelTalk en NetWare.
- Soporte de Interfaz de Red ODI y NDIS.
- Interconexión de Red.
- Método de Interconexión de Redes.
- Repetidores.
- Puentes.
- Routers.
- Enlace Principal (Backbone).
- FDDI y ATM.
- FDI.
- ATM.

2. INTERNET.

Evolucion de internet.

3. INTERNET 2.

Diferencias entre internet y internet 2.

Lo que ofrece...

Requerimientos de las aplicaciones.

La infraestructura.

Una vision general sobre su ingenieria.

¿Cómo podras conectarte a la red?

Utilidades de la nueva red.

A la espera de internet 2 en argentina.

4. INTRANET.

Características de Intranet.

5. ETHERNET.

Introducción.

Los precursores.

Sobre eficiencias (y algo de escepticismo).

Nacimiento de ethernet.

La alianza DIX.

Las relaciones con IEEE y la estandarización.

El precio importa: Nuevos medios físicos.

Hacia el cableado estructurado.

Puentes y conmutadores.

Mas rápido, por favor.

Cronología de ethernet.

Notas.

Cable de cobre.

Fibras ópticas.

Gigabit ethernet y el retardo en modo diferencial.

Códigos.

Finalidad.

Topología.

La trama ethernet.

Notas.

El protocolo CSA/CD.

Tasa de colisiones y rendimiento.

Capacidad de ethernet: Mitos y realidades.

Excesivas colisiones y colisiones tardías.

Reparto no equilibrado de recursos y efecto captura.

Transmisión full duplex.

Control de flujo.

Auto negociación.

Agregación de enlaces.

6. COMUNICACIÓN:

Fax modem.

Introduccion.

Características generales.
 Lenguaje del modem y registros.
 Pasos para el establecimiento de una conexión.

RDSI.

Que es RSDI?
 Sus características técnicas mas importantes.
 Porque nosotros, los usuarios, nos planteamos la utilización de una linea digital?
 Ventajas de una linea digital o RDSI sobre lineas analógicas.
 El mercado RDSI.
 Ventajas de la RDSI. Todavía no se ha convencido?
 Transferencia de archivos sin internet.

Satélites.

Comunicación por satellite.

Microondas.

Dispositivos de microondas.
 Comunicación via microondas.

7. PROCESADORES:

Pentium 3
 Pentium 4

8. HIPERMEDIA.

9. LENGUAJE:

XML.

Servidores XML.
 Comercio entre empresas.
 XML en funcionamiento.
 Un XML especifico para el comercio electrónico.
 Introducción.
 La teoría.
 DTD: Definición de tipos de documentos.
 Las entidades o entities.
 Hojas de estilo para XML : XSL.
 XML y los navegadores.

HTML.

Historia.
 Estructura de una pagina web.
 Listas.
 Comentarios.
 Formatos de texto.
 Atributos de texto.
 Inserción de imágenes.
 Pagina de ejemplo 1.
 Enlaces (hiperenlaces).
 Tablas.
 Inserción de animaciones.
 Pagina de ejemplo 2.
 Formularios (form).

- Listas de selección.
- Áreas de texto.
- Mapas de imágenes.
- Inserción de sonido.
- Página de ejemplo 3.
- Frames (marcos).
- Marquesinas.
- Página de ejemplo 4.

10. HACKER.

11. CRACKER.

12. PHREAK.

13. INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

- Definición de inteligencia artificial.

14. SISTEMAS EXPERTOS.

15. REALIDAD VIRTUAL.

- Introducción.
- Definiciones.
- Diferencia entre lo real y lo virtual.
- Historia.
- objetivos.
- Posibilidades.
- Aplicaciones.
- Equipos necesarios.
- Futuro.

16. FUNCIONAMIENTO DEL WWW.

17. DOMINIOS Y ZONAS.

18. INTERNET EXPLORER.

1. CONCEPTO SOBRE REDES.

Cuando en 1981 IBM presenta; la computadora personal (PC), la palabra personal era un adjetivo adecuado. Estaba dirigido a las personas que deseaban disponer de su propia computadora, sobre la que ejecutan sus propias aplicaciones, y sobre la que administran sus archivos personales en lugar de utilizar las mini computadoras y grandes sistemas que estaban bajo el estricto control de los departamentos de informática. Los usuarios de las computadoras personales comenzaron pronto a conectar sus sistemas formando redes, de una forma que podrán compartir los recursos como impresoras. Ocurriendo entonces algo divertido. Alrededor de 1985 las redes se hicieron tan grandes y complejas que el control volvió a los departamentos de informática. En la actualidad las redes no son elementos simples y fáciles. A menudo se llegan a extender fuera de la oficina local, abarcan el entorno de una ciudad o uno mayor y necesitan entonces expertos que puedan tratar los problemas derivados de las comunicaciones telefonicas, con microondas o via satelite.

CONCEPTO DE UNA RED.

La mas simple de las redes conecta dos computadoras, permitiendoles compartir archivos e impresos. Una red mucho mas compleja conecta todas las computadoras de una empresa o compaña en el mundo. Para compartir impresoras basta con un conmutador, pero si se desea compartir eficientemente archivos y ejecutar aplicaciones de red, hace falta tarjetas de interfaz de red (NIC, NetWare Interface Cards) y cables para conectar los sistemas. Aunque se pueden utilizar diversos sistemas de interconexion via los puertos series y paralelos, estos sistemas baratos no ofrecen la velocidad e integridad que necesita un sistema operativo de red seguro y con altas prestaciones que permita manejar muchos usuarios y recursos.

Una vez instalada la conexión se ha de instalar el sistema operativo de red (NOS, Network Operating System). Hay dos tipos básicos de sistemas operativos de red : punto a punto y con servidor dedicado. - *Punto a Punto* : Este es un tipo de sistema operativo que le permite a los usuarios compartir los recursos de sus computadoras y acceder a los recursos compartidos de las otras computadoras. Microsoft Windows for Workgroups, Novell Lite son sistemas operativos punto a punto. - *Con Servidor Dedicado* : Es un sistema operativo con servidor dedicado, como es NetWare de Novell, una o más computadoras se reservan como servidores de archivos no pudiendo ser utilizados para nada más.

COMPONENTES DE UNA RED.

Una red de computadoras está conectada tanto por hardware como por software. El hardware incluye tanto las tarjetas de interfaz de red como los cables que las unen, y el software incluye los controladores (programas que se utilizan para gestionar los dispositivos y el sistema operativo de red que gestiona la red. A continuación se listan los componentes, tal y como se muestran en la figura 2.2. - Servidor

- Estaciones de trabajo.
- Placas de interfaz de red (NIC).
- Recursos periféricos y compartidos.

Servidor : este ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios de red a las estaciones de trabajo. Estaciones de Trabajo : Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la red y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones de trabajo pueden ser computadoras personales con el DOS, Macintosh, Unix, OS/2 o estaciones de trabajo sin discos.

Tarjetas o Placas de Interfaz de Red : Toda computadora que se conecta a una red necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema de red específico, como Ethernet, ArcNet o Token Ring. El cable de red se conectará a la parte trasera de la tarjeta.

Sistema de Cableado : El sistema de la red está constituido por el cable utilizado para conectar entre sí el servidor y las estaciones de trabajo.

Recursos y Periféricos Compartidos : Entre los recursos compartidos se incluyen los dispositivos de almacenamiento ligados al servidor, las unidades de discos ópticos, las impresoras, los

trazadores y el resto de equipos que puedan ser utilizados por cualquiera en la red.

REALIZACION DE LA CONEXION EN UNA RED.

Para realizar la conexion con una red son necesarias las tarjetas de interfaz de red y el cable (a menos que se utilice un sistema de comunicacion sin cable). Existen distintos tipos de tarjetas de interfaz y de esquemas de cableados.

TARJETA DE INFERTAZ DE RED (NIC)

Hay tarjetas de interfaz de red disponibles de diversos fabricantes. Se pueden elegir entre distintos tipos, segun se desee configurar o cablear la red. Los tres tipos mas usuales son ArcNet, Ethernet y Token Ring. Las diferencias entre estos distintos tipos de red se encuentran en el metodo y velocidad de comunicacion, asi como el precio. En los primeros tiempos de la informatica en red (hace unos dos o tres años) el cableado estaba mas estandarizado que ahora. ArcNet y Ethernether usaban cable coaxial y Token Ring usaba par trenzado. Actualmente se pueden adquirir tarjetas de interfaz de red que admitan diversos medios, lo que hace mucho mas facil la planificacion y configuracion de las redes. En la actualidad las decisiones se toman en funcion del costo , distancia del cableado y topologia. En la actualidad existen diversas topologias de redes, en la figura 2.3 mostramos las mas comunes.

CABLEADO.

El cable coaxial fue uno de los primeros que se usaron, pero el par trenzado ha ido ganando popularidad. El cable de fibra optica se utiliza cuando es importante la velocidad, si bien los avances producidos en el diseño de las tarjetas de interfaz de red permiten velocidades de transmision sobre cable coaxial o par trenzado por encima de lo normal. Actualmente el cable de fibra optica sigue siendo la mejor eleccion cuando se necesita una alta velocidad de transferencia de datos.

ARQUITECTURA DE LA RED .

La arquitectura de una red viene definida por su topologia, el metodo de acceso a la red y los protocolos de comunicacion. Antes de que cualquier estacion de trabajo pueda utilizar el sistema de cableado, debe definirse con cualquier otro nodo de la red.

TOPOLOGIA.

La topologia de una red es la organizacion del cableado. La cuestion mas importante al tener en cuenta la elegir el sistema de cableado es su costo, si bien tambien se ha de tener en cuenta el rendimiento total y si integridad.

METODO DE ACCESO AL CABLE.

El metodo de acceso al cable describe como accede un nodo al sistema de cableado.

PROTOCOLO DE COMUNICACION.

Los protocolos de comunicacion son las reglas y procedimientos utilizados en una red para establecer la comunicacion entre los nodos que disponen de acceso a la red. Los protocolos gestionan dos niveles de comunicacion distintos. Las reglas de alto nivel definen como se comunican las aplicaciones, mientras que las de bajo nivel definen como se transmiten las señales por el cable.

COBERTURA DE LAS REDES.

Existen redes de todos los tamaños. La red puede comenzar como algo pequeño y crecer con la organizacion. En la figura 2.4 se muestra el ambito de cobertura de las redes.

RED DE AREA LOCAL (LAN).

Red pequeña de 3 a 50 nodos, localizada normalmente en un solo edificio perteneciente a una organizacion.

REDES INTERCONECTADAS .

Una red de redes se encuentra formada por dos o mas segmentos de red local conectadas entre si para formar un sistema que puede llegar a cubrir una empresa.

RED METROPOLITANA (MAN)

Son normalmente redes de fibra optica de gran velocidad que conectan segmentos de red local de una area especifica, como un campus un poligono industrial o una ciudad.

RED DE GRAN ALCANCE (WAN) .

Permiten la interconexion nacional o mundial mediante lineas telefonicas y satelites.

RAZONES PARA INSTALAR UNA RED DE COMPUTADORAS.

Instalar una red de computadoras puede ofrecer muchas ventajas para su trabajo. Estas son algunas ventajas ofrecidas al instalar una red de computadoras.

- Comparticion de programas y archivos.
- Comparticion de los recursos de la red.
- Comparticion de bases de datos.
- Expansion economica de una base de pc.
- Posibilidad de utilizar software de red.
- Uso del Correo Electronico.
- Creacion de grupos de trabajo.
- Gestion centralizada.
- Seguridad.
- Acceso a mas de un sistema operativo.
- Mejoras en la organizacion de la empresa.

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED.

Los primeros S. O. de red ofrecian algunas utilidades de gestion de archivos de seguridad simples. Pero la demanda de los usuarios se ha incrementado de forma que los modernos sistemas operativos de red ofrecen amplias variedad de servicios. Estos son algunos de ellos.

- Adaptadores y cables de red.
- Nomenclatura global
- Servicios de archivos y directorios.
- Sistema tolerantes a fallos.
- Disk Caching (Optimizacion de acceso al disco).
- Sistema de control de transacciones (TTS, Transation Tracking System).
- Seguridad en la conexion.
- Bridges (Puentes) y Routers.
- Gateways (Pasarelas)
- Servidores Especiales
- Herramientas software de administracion.

PROTOCOLOS DE COMUNICACION.

Hace unos cuantos años parecia como si la mayor parte de los fabricantes de ordenadores y software fueran a seguir las especificaciones de la Organizacion internacional para el estandar (International Organization for Standarization, OSI). OSI define como los fabricantes pueden crear productos que funcionen con los productos de otros vendedores si la necesidad de controladores especiales o equipamientos opcional. Su objetivo es la apertura. El unico problema para implantar el modelo ISO/ISO fue que muchas compañías ya habian desarrollado metodos para interconectar sus hardware y software con otros sistemas. Aunque pidieron un soporte futuro para lo estandares OSI, sus propios metodos estaban a menudo tan atrincherados que el acercamiento hacia OSI era lento o inexistente. Novell y potras compañías de redes expandieron sus propios estandares para ofrecer soporte a otros sistemas, y relegaron

los sistemas abiertos a un segundo plano. Sin embargo, los estándares OSI ofrecen un modo útil para comparar la interconexión de redes entre varios vendedores. En el modelo OSI, hay varios niveles de hardware y el software. Podemos examinar lo que hace cada nivel de la jerarquía para ver como los sistemas se comunican por LAN.

NIVEL DE PROTOCOLO .

Los protocolos de comunicaciones definen las reglas para la transmisión y recepción de la información entre los nodos de la red, de modo que para que dos nodos se puedan comunicar entre sí es necesario que ambos empleen la misma configuración de protocolos.

Entre los protocolos propios de una red de área local podemos distinguir dos principales grupos. Por un lado están los protocolos de los niveles físico y de enlace, niveles 1 y 2 del modelo OSI, que definen las funciones asociadas con el uso del medio de transmisión: envío de los datos a nivel de bits y trama, y el modo de acceso de los nodos al medio. Estos protocolos vienen unívocamente determinados por el tipo de red (Ethernet, Token Ring, etc.). El segundo grupo de protocolos se refiere a aquellos que realizan las funciones de los niveles de red y transporte, niveles 3 y 4 de OSI, es decir los que se encargan básicamente del encaminamiento de la información y garantizar una comunicación extremo a extremo libre de errores.

Estos protocolos transmiten la información a través de la red en pequeños segmentos llamados paquetes. Si un ordenador quiere transmitir un fichero grande a otro, el fichero es dividido en paquetes en el origen y vueltos a ensamblar en el ordenador destino. Cada protocolo define su propio formato de los paquetes en el que se especifica el origen, destino, longitud y tipo del paquete, así como la información redundante para el control de errores.

Los protocolos de los niveles 1 y 2 dependen del tipo de red, mientras que para los niveles 3 y 4 hay diferentes alternativas, siendo TCP/IP la configuración más extendida. Lo que la convierte en un estándar de facto. Por su parte, los protocolos OSI representan una solución técnica muy potente y flexible, pero que actualmente está escasamente implantada en entornos de red de área local.

PAQUETES DE INFORMACION.

La información es <<embalada>> en <<sobres>> de datos para la transferencia. Cada grupo, a menudo llamado paquetes incluye las siguientes informaciones - Datos a la carga. La información que se quiere transferir a través de la red, antes de ser añadida ninguna otra información. El término carga evoca a la pirotecnia, siendo la

pirotecnia una analogia apropiada para describir como los datos son <<disparados>> de un lugar a otro de la red.

- **Direccion.** El destino del paquete. Cada segmento de la red tiene una direccion, que solamente es importante en una red que consista en varias LAN conectadas. Tambien hay una direccion de la estacion y otra de la aplicacion. La direccion de la aplicacion se requiere para identificar a que aplicacion de cada estacion pertenece el paquete de datos.

- **Codigo de control.** Informa que describe el tipo de paquete y el tamaño. Los codigos de control tambien codigos de verificacion de errores y otra informacion.

JERARQUIA DE PROTOCOLO OSI.

Cada nivel de la jerarquia de protocolos OSI de la fig. 1.5 tiene una funcion especifica y define un nivel de comunicaciones entre sistemas. Cuando se define un proceso de red, como la peticion de un archivo por un servidor, se empieza en el punto desde el que el servidor hizo la peticion. Entonces, la peticion va bajando a traves de la jerarquia y es convertida en cada nivel para poder ser enviada por la red.

- *Nivel Fisico.*

Define las caracteristicas fisicas del sistema de cableado, abarca tambien los metodos de red disponibles, incluyendo Token Ring, Ethernet y ArcNet. Este nivel especifica lo siguiente :

- Conexiones electricas y fisicas.
- Como se convierte en un flujo de bits la informacion que ha sido paquetizada.
- Como consigue el acceso al cable la tarjeta de red.

- *Nivel de Enlace de Datos.*
Define las reglas para enviar y recibir informacion a traves de la conexion fisica entre dos sistemas.

- *Nivel de Red.*
Define protocolos para abrir y mantener un camino entre equipos de la red. Se ocupa del modo en que se mueven los paquetes.

- *Nivel de Transporte.*
Suministra el mayor nivel de control en el proceso que mueve actualmente datos de un equipo a otro.

- *Nivel de Sesión.*
Coordina el intercambio de información entre equipos, se llama así por la sesión de comunicación que establece y concluye.

- *Nivel de Presentación.*
En este los protocolos son parte del sistema operativo y de la aplicación que el usuario acciona en la red.

- *Nivel de Aplicación.*
En este el sistema operativo de red y sus aplicaciones se hacen disponibles a los usuarios. Los usuarios emiten ordenes para requerir los servicios de la red.

INTERCONEXION E INTEROPERATIVIDAD.

Interconexión e interoperatividad son palabras que se refieren al arte de conseguir que equipos y aplicaciones de distintos vendedores trabajen conjuntamente en una red.

La interoperatividad está en juego cuando es necesario repartir archivos entre ordenadores con sistemas operativos diferentes, o para controlar todos esos equipos distintos desde una consola central. Es más complicado que conectar simplemente varios equipos en una red. También debemos hacer que los protocolos permitan comunicarse al equipo con cualquier otro a través del cable de la red. El protocolo de comunicación nativo de NetWare es el SPX/IPX. Este protocolo se ha vuelto extremadamente importante en la interconexión de redes de NetWare y en la estrategia de Novell con sistemas de red. TCP/IP es más apropiado que el protocolo nativo de NetWare IPX para la interconexión de redes, así que se usa a menudo cuando se interconectan varias redes.

PROTOCOLOS PARA REDES E INTERCONEXION DE REDES.

El nivel de protocolo para redes e interconexión de redes incluye los niveles de red y de transporte ; define la conexión de redes similares y en el encaminamiento (routing) entre redes similares o distintas. En este nivel se da a la interconexión entre topologías distintas, pero o la interoperatividad. En este nivel es posible filtrar paquetes sobre una LAN en una interconexión de redes, de manera que no necesiten saltar a otra LAN cuando no es necesario.

PROTOCOLOS DE APLICACIONES.

La interoperatividad se define en los niveles superiores de la jerarquía de protocolos. Podríamos tener una aplicación de base de datos en la que parte servidor trabaje en un servidor de red, y la parte de cliente lo hiciera en equipos DOS, OS/2, Macintosh y UNIX. Otras

aplicaciones interoperativa incluyen paquetes de correo electrónico. Estas permiten a los usuarios intercambiar archivos de correo en varios sistemas distintos (DOS, Macintosh, UNIX, etc.). El software que se encarga de traducir de un sistema a otro cualquier diferencia que haya en la información de los paquetes de correo electrónico.

METODO DE COMUNICACIONES PARA NETWARE.

Esta sección trata el modo en que las estaciones tradicionales basados en el DOS establecen comunicación con servidores NetWare por medio de SPX/IPX. También habla de soporte TCP/IP, Appel Talk y otros.

EL INTERFAZ (SHELL) DE NETWARE.

Para establecer una conexión entre una estación DOS y el servidor de archivos NetWare, primero se carga el software de peticiones del DOS (DOS Requester). Este software carga automáticamente el nivel de protocolo SPX/IPX y mediante el soporte ODI permite incorporar protocolos o tarjetas de red adicionales. Determina si las órdenes ejecutadas son para el sistema operativo local o para el NetWare. Si las órdenes son para NetWare, las dirige a través de la red. Si son para el DOS, las órdenes se ejecutan en forma local. El protocolo IPX está basado en el Sistema de red de Xerox (Xerox Network System, XNS).

El XNS, como la jerarquía de protocolo OSI, define niveles de comunicaciones desde el hardware hasta el nivel de aplicación. Novell utilizó el IPX de esta jerarquía (especialmente el protocolo entre redes) para crear el IPX. El IPX es un protocolo de encaminamiento, y los paquetes IPX contienen direcciones de red y de estación. Esta información va en el paquete en forma de datos de cabecera.

SOPORTE TCP/IP EN NETWARE.

NetWare ofrece soporte para el protocolo estándar TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Este se instala como módulo cargable NetWare en el servidor. El objetivo del desarrollo del TCP/IP fue crear un conjunto de protocolos que ofrecieran conectividad entre una amplia variedad de sistemas independientes. En 1983, los protocolos TCP/IP se convirtieron en el protocolo oficial usado por la red del Departamento de Defensa Norteamericana.

Esta red interna ha evolucionado para conectar computadoras de dicho país y Europas que estuvieran en investigación científica y proyecto gubernamentales. Las estaciones que ejecutan TCP/IP (ofrecido por los productos LAN WorkPlace) pueden comunicarse

directamente con estaciones de trabajo Sun, VAX, Macintosh, minicomputadoras, y grandes computadoras conectadas al cable de red. Un servidor NetWare que ejecuta TCP/IP puede encaminar estos paquetes si es necesario, dependiendo de la ubicacion de los equipos TCP/IP. TCP/IP consta del protocolo de transporte TCP y el protocolo de red IP, el cual guarda la direccion de destino para los paquetes, y se comunica con el nivel TCP. TCP ofrece conexiones garantizadas similares a SPX. TCP/IP e IPX son protocolos dominantes en el mundo de las redes. Ambos presentan ventajas, pero TCP/IP se ha establecido como protocolo para implementar interconexiones entre redes.

Con IPX, hay que mantener tablas de encaminamiento (RIP). Hay que transmitir tablas completas por la red, lo que puede disminuir drasticamente el rendimiento en una red de gran alcance que utilice lineas telefonicas o redes publicas de datos. TCP/IP no tiene estas capacidades de encaminamiento, lo que le ha supuesto una ventaja. En vez de ello, otros fabricantes han desarrollado routers especializados con prestaciones avanzadas para satisfacer las necesidades de encaminamiento de TCP/IP. TCP/IP es simple de implementar en una red NetWare. Se utiliza el programa INSTALL de NetWare para cargar los modulos que haran posible la instalacion del protocolo.

SOPORTE APPLE TALK EN NETWARE.

El protocolo Apple Talk va incorporado en todos los equipos Macintosh. Montar una red con equipos Macintosh es tan simple como conectar los equipos con un cable Apple Talk. El sistema base (Apple Talk Phase I) permite compartir archivos e impresora hasta a 254 equipos, mientras que Apple Talk Phase II soporta hasta 16 millones de nodos Apple Talk es relativamente facil de implementar en otros sistemas, ya que se adapta bien al protocolo OSI y permite la sustitucion de protocolos en diferentes niveles para permitir la integracion con otros sistemas. Apple Talk ofrece por si mismo una velocidad de transferencia de 230 Kb/seg. (Kilobit por segundo). Los cables y conectores Apple Talk son faciles de instalar, pudiendo sustituirse por cables y conectores telefonico.

SOPORTE DE INTERFAZ DE RED ODI Y NDIS.

El metodo tradicional de comunicaciones de NetWare con IPX es ideal para redes que soportan exclusivamente estaciones DOS y OS/2. IPX es un sistema de entrega de paquetes rapido y eficiente para redes locales. Sin embargo IPX es usado exclusivamente por Novell, lo que dificulta la interoperatividad con otros tipos de redes. TCP/IP puede ofrecer redes con sistemas distintos y de gran alcance (WAN). Aunque TCP/IP esta recibiendo la maxima atencion debido a la interoperatividad, tambien existen otros estandares como Apple Talk

, y por supuesto. Los protocolos OSI. Debido a esto Novell desarrollo la Interfaz abierta de enlace de datos (Open Data - Link Interface, ODI), que permite la coexistencia de varias jerarquía de protocolos en un servidor o estación. Además. Recientemente ha incorporado la especificación de interfaz de controlador de red (Network Drive Interface Specification, NDIS), una interfaz para tarjetas de red desarrollada por Microsoft. NDIS es necesaria para conectar redes distintas, como LAN Manager de Microsoft, 3+Share de 3Com y LAN Server de IBM. NDIS o ODI pueden coexistir en una estación, de modo que los usuarios podrán acceder a redes NetWare. El propósito de ODI y NDIS es estandarizar la interfaz de controladores y tarjetas de red. De este modo, no se necesitan controladores separados para cada tipo de protocolo que se desee ejecutar en la tarjeta.

INTERCONEXIONES DE REDES.

Describe como extender una red utilizando repetidores, puentes, routers, adaptadores y otros dispositivos y métodos de interconexión de redes.

MÉTODOS DE INTERCONEXIONES DE REDES.

La figura 4.1 muestra como se relaciona cada producto de interconexión de redes con el modelo de referencia OSI (Open System Interconexión). Las tareas que estos productos realizan sobre la red están relacionados con los niveles con los que son compatibles en la jerarquía de protocolos. Cuando más alto se encuentre un producto en la pila de protocolo más caro y complejo es.

- Repetidores : Estos funcionan en el nivel físico. Envían paquetes desde un sector de red primario (Cable) a otro extremo. No interactúan con los protocolos de más alto nivel.
- Puentes : Interconectan dos o más redes, pasando los paquetes entre ellas. Soportan distintos tipos de redes.}
- Routers : Estos son similares a los puentes.
- Brouters : Es una combinación de Puente y Routers.
- Gateways (Pasarela): Funcionan en los niveles más altos de la jerarquía de protocolos, permitiendo que puedan interconectarse los sistemas y redes que utilizan protocolos incompatibles.

REPETIDORES.

A medida que las señales electricas se transmiten por un cable, tienden a degenerar proporcionalmente a la longitud del cable. Este fenomeno se conoce como atenuacion. Un repetidor es un dispositivo sencillo que se instala para amplificar las señales del cable, de forma que se pueda extender la longitud de la red. El repetidor normalmente no modifica la señal, excepto en que la amplifica para poder retransmitirla por el segmento de cable extendido. Algunos repetidores tambien filtran el ruido.

Un repetidor basicamente es un dispositivo "no inteligente" con las siguientes características: - Un repetidor regenera las señales de la red para que lleguen mas lejos.

- Se utilizan sobre todo en los sistemas de cableado lineales como Ethernet.
- Los repetidores funcionan sobre el nivel mas bajo de la jerarquia de protocolos.
- Se utilizan normalmente dentro de un mismo edificio.
- Los segmentos conectados a un repetidor forman parte de la misma red. Los repetidores funcionan normalmente a la misma velocidad de transmision que las redes que conectan.

PUENTES.

Un puente añade un nivel de inteligencia a una conexion entre redes. Conecta dos segmentos de red iguales o distintos. Podemos ver un puente como un clasificador de correo que mira las direcciones de los paquetes y los coloca en la red adecuada. Se puede crear un puente en un servidor NetWare instalando dos o mas tarjetas de interfaz de red. Cada segmento de red puede ser un tipo distinto (Ethernet, Token Ring, ArcNet). Las funciones de puente y routers incorporadas en el NetWare distribuyen en trafico de una red entre los segmento de LAN.

Se puede crear un puente para dividir una red amplia en dos o mas redes mas pequeñas. Esto mejora el rendimiento al reducir el trafico, ya que los paquetes para estaciones concretas no tienen que viajar por todas la red, como se muestra en la figura 4.2. Los puentes tambien se usa para conectar distintos tipos de redes, como Ethernet y Token Ring ; podemos ver en la figura 4.3 Los puentes trabajan en el nivel de enlace de datos. Cualquier dispositivo que se adapte a las especificaciones del nivel de control de acceso al medio (MAC, media Access Control) puede conectarse con otros dispositivos del nivel MAC. Recordemos que el nivel MAC es subnivel del nivel del enlace de datos.

ROUTERS.

Son criticos para las redes de gran alcance que utilizan enlace de comunicacion remotas. Mantienen el trafico fluyendo eficientemente sobre caminos predefinidos en una interconexion de redes compleja.

ENLACE PRINCIPAL (Backbone).

Un cable principal (Backbone) es un cable que conecta entre si dos o mas segmento de una red local y ofrece un enlace de datos de alta velocidad entre ellos. Mientras que un puente se establece instalando dos o mas tarjetas de red en un servidor, la interconexion de redes se realizan conectando varios servidores o segmentos de red local, generalmente con un enlace backbone.

Los enlaces backbone son generalmente medios de alta velocidad, como es el caso de la fibra optica. La figura 4.5 muestra un backbone basado en servidores. Cada servidor al backbone, y ofrece conexion a los restantes segmentos de red conectados al backbone. Las otras tarjetas del servidor estan conectadas a segmentos locales.

FDDI Y ATM.

En el nuevo entorno de conexiones de alta velocidad entre redes, se estan usando como backbone dos tecnologias de transferencias de datos. Existe una creciente necesidad de mas ancho de banda. Las estaciones de trabajo cientificas y para ingenieria son comunes en las redes locales y globales. Estas requieren ancho de bandas al transferir grandes archivos graficos y al conectarse a sistemas centrales (hosts). Las aplicaciones informaticas cliente- servidor que distribuyen en procesamiento entre varias computadoras de una red tambien comparten la necesidad de un mayor ancho de banda. FDDI y ATM son posibles soluciones.

FDDI.

La Interfaz de datos distribuida de fibra (Fiber Distributed Data Interface, FDDI) es un estandar de cable de fibra optica desarrollado por el comite X3T9.5 del American National Standards Institute (ANSI). Trabaja a 100 Mb/seg. y utiliza una topologia en anillo doble. FDDI se esta implementando como backbone en redes a nivel de campus y de empresas.

Los anillos dobles en sentidos opuestos ofrecen redundancia. Si falla un anillos, el se reconfigura , como se muestra en la figura 4.6, de modo que se puede seguir aceptando trafico en la red hasta que se corrija el error.

ATM.

ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de transferencia asincrónica) es una tecnología de comunicación de datos de conmutación de paquetes de banda ancha diseñada para combinar las características de los multiplexores por división de tiempo con retardo dependiente (ATD) y redes locales de retardo variable. Los multiplexores por división de tiempo es un método para combinar señales separadas en una única transmisión de alta velocidad. Con ATM se transmiten celdas provenientes de muchas fuentes. Pueden mezclarse, pero cada una tiene su dirección de destino específica, en la multiplexión por división de tiempo las señales llegan en orden en intervalos de tiempo regulares. En otras palabras, todas las celdas son del mismo tamaño, tanto en byte como en tiempo. El retardo variable es habitual en las redes locales, debido a que cada método de red puede utilizar un tamaño de paquete distinto. ATM divide los paquetes largos para adaptarlos a su tamaño de celda y los envía por el canal de datos ; esto son reensamblados en el otro extremo.

2. INTERNET.

Internet es una red global de equipos informáticos que se comunican mediante un lenguaje común. Al conectarse a un sitio Web se ha conectado a Internet. Es similar al sistema de teléfonos internacional: nadie posee ni controla todo el conjunto, pero está conectado de forma que funcione como una gran red. Más de treinta millones de personas tienen acceso a Internet mediante el correo electrónico.

La Internet es una red de redes. Actualmente conecta miles de redes para permitir compartir información y recursos a nivel mundial. Con la Internet los usuarios pueden compartir, prácticamente, cualquier cosa almacenada en un archivo.

Las comunicaciones en Internet son posibles entre redes de diferentes ambientes y plataformas. Este intercambio dinámico de datos se ha logrado debido al desarrollo de los protocolos de comunicación. Los protocolos son un conjunto de reglas para el intercambio de datos que permiten a los usuarios comunicarse entre diferentes redes.

La Internet es una red global en la cual, cada computadora actúa como un cliente y un servidor. La Internet consta de varios componentes conectados:

- Backbones: líneas de comunicación de alta velocidad y ancho de banda que unen hosts o redes.
- Redes: grupos de hardware y software de comunicación dedicados a la administración de la comunicación a otras redes.

Todas las redes tienen conexiones de alta velocidad para dos o más redes.

- Proveedores del Servicio de Internet (ISPs): son computadoras que tienen acceso a la Internet. Varios proveedores de servicios en línea como Compuserve, MPSNet y Spin, actúan como ISPs proveyendo acceso a Internet a todos sus suscriptores.
- Hosts: computadoras cliente/servidor. En ellos es donde los usuarios ven la interacción con la Internet. Cada computadora que se conecta directamente a una red es un host. Todos los hosts tienen una dirección de red única. Esta es un comúnmente conocida como la dirección IP.

La manera en que Internet permite a las computadoras conectarse es similar a como trabaja una red de area local (LAN).

En una red simple, se tienen dos computadoras y una conexión de datos. Las computadoras se comunican enviando un paquete a través de la conexión. Un paquete es una unidad de datos que viaja entre hosts de una red específica. Un paquete consiste de dos secciones:

- Encabezado: contiene la localización de la dirección física y otros datos de red.
- Datos: contiene un datagrama.

Los dos protocolos de Internet que trabajan en conjunto para la transmisión de datos son:

- Transmission Control Protocol (TCP)
- Internet Protocol (IP)

En conjunto estos protocolos son conocidos como TCP/IP.

Las computadoras también pueden comunicarse con otras computadoras fuera de la LAN. Al conjunto de LANs se les conoce como redes de area amplia (WAN). Los ruteadores y gateways proveen las conexiones entre diferentes LANs. Si las LANs son del mismo tipo, se usa un ruteador. Si las LANs utilizan diferentes protocolos de comunicación, o topologías, los gateways son usados para convertir los paquetes en el formato requerido. Cuando un gateway recibe un paquete, el gateway utiliza la información de la dirección y el encabezado del datagrama para determinar la localización del destinatario de los datos. El gateway reempaqueta el datagrama en el formato, del paquete adecuado, hacia la siguiente conexión. Los datos pueden cruzar varias LANs antes de llegar a su destino.

La Internet es considerada una red de área amplia, independiente a la topología. Esta independencia de las diversas topologías de LAN la realiza el protocolo estándar IP. El encabezado del paquete IP contiene una dirección de cuatro octetos que identifican a cada una de los equipos. Cuando un paquete es enviado hacia un host, la computadora determina si el paquete es local o remoto (dentro o fuera de la LAN). Si el paquete es local, el mismo lo transmite; si es remoto lo envía hacia un gateway el cual determina la dirección final. La información de la dirección también determina cómo será ruteado el paquete a través de Internet. Normalmente el gateway utiliza la

localización del destinatario para determinar la mejor ruta para enviar el paquete.

Si alguna red intermedia llegara a estar demasiado ocupada o no disponible, el gateway dinámicamente selecciona una ruta alterna. Una vez que el paquete es enviado, cada red que reciba el paquete, repite el proceso redirigiéndolo cuando sea necesario. Este proceso de repite hasta que el paquete llega a su destino. Diferentes paquetes pueden tomar diferentes rutas, aún cuando contengan información del mismo archivo o mensaje. Los datos del paquete son reensamblados en el destinatario.

EVOLUCIÓN DE INTERNET

Década de los '60

En 1960, el Transmission Control Protocol y el Internet Protocol (TCP/IP) fueron desarrollados para proveer rápida comunicación entre dos dispositivos de red. Estos protocolos de red fueron desarrollados para proveer un enlace de comunicación, aún si algunos de los enlaces entre los dispositivos llegaran a fallar. La corporación RAND, en conjunto con el Instituto de Massachusetts de Tecnología y la Universidad de California en los Angeles, desarrollaron ésta tecnología para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta agencia de gobierno necesitaba una red contra fallas, para asegurar la comunicación en caso de una guerra nuclear. En 1969, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos comenzó a usar ARPANET, la primera red basada en la tecnología de protocolos. ARPANET inicialmente conectaba cuatro supercomputadoras.

Década de los '70

Durante los 70s, instituciones educativas y de investigación comenzaron a conectarse a ARPANET para crear una comunidad de redes. A finales de los 70s, TCP/IP comenzó a ser el protocolo oficial usado en Internet.

Década de los '80

En los 80s, la Fundación Nacional de Ciencia de los E.U. reemplazó ARPANET con una red de alta velocidad. Esta es la red que actualmente sirve como enlace principal (backbone) para la actual Internet. Cuando ARPANET fue usado en 1969, consistía solo de 213 hosts registrados. En 1986 existían mas de 2,300 hosts.

Década de los '90

A inicios de los 90s, la Fundación Nacional de ciencia de los E.U. transfirió el mantenimiento y supervisión de la Internet a fundaciones

privadas y corporativos. Actualmente, la Internet tiene varios millones de computadoras conectadas a nivel mundial. El desarrollo de otros protocolos y otras tecnologías, como el World Wide Web, ha contribuido a éste crecimiento.

3. INTERNET 2.

Seguramente ya estás fascinado con el actual mundo que te ofrece la Web, pero pronto podrás conocer una red diferente dedicada exclusivamente a la educación, la investigación, y el desarrollo. En nuestra nota te contamos de que se trata el proyecto Internet2, y todo lo que te puede brindar.

Internet2 es una corporación integrada por aproximadamente, 150 universidades de los Estados Unidos, que está trabajando junto con diferentes industrias, apoyadas por el gobierno para desarrollar e implementar nuevas tecnologías y aplicaciones en un sistema de red avanzado, acelerando el proceso de creación de una nueva Internet. Sus objetivos primordiales son:

Crear un sistema de redes para la comunidad de investigación.

Habilitar aplicaciones de Internet

Asegurar una transferencia de datos veloz en la red y en las aplicaciones para la comunidad de navegantes.

Quizás con esta nueva propuesta muchos de los amantes de la Web se pregunten que pasará entonces con ella, si Internet2 reemplazará a la actual, o si son sistemas totalmente separados y diferentes. Por esto, ahora te daremos las respuestas a algunos de los interrogantes más comunes, explicándote todos los detalles de la nueva red.

Internet2 no reemplazará a la actual Internet. El objetivo de este nuevo sistema es reunir a instituciones y a los recursos necesarios, desde las academias, las Industrias, y el Gobierno, para desarrollar nuevas tecnologías y capacidades que luego podrán destacarse en la Internet global.

DIFERENCIAS ENTRE INTERNET E INTERNET2

Como ya dijimos Internet2 no pretende ser la reemplazante de la Internet en la que todos navegamos hoy, sino que será una red con diferentes características y también diferentes objetivos. Una de las

cualidades que la destacan es el nuevo sistema de "Calidad de Servicio"(Quality of Service, QoS), que permitirá a las aplicaciones requerir determinada cantidad de ancho de banda o prioridad; a diferencia del funcionamiento en la red actual que trata a todos los paquetes de información de la misma manera. Otra de las diferencias con la WWW es su velocidad, ya que I2, como también se llama a la nueva red, permitirá una transferencia de datos más rápida que la anterior.

LO QUE OFRECE...

Nuevas tecnologías y aplicaciones; como por ejemplo el IPv6, la transmisión de mensajes e información desde el ordenador central hacia las demás computadoras conectadas a la red, lo que se conoce como Multicasting; y una excelente calidad de servicio que permitirá la implementación de aplicaciones para Internet totalmente diferentes, como por ejemplo bibliotecas digitales, laboratorios virtuales, educación autónoma a distancia, y teleinmersión.

REQUERIMIENTO DE LAS APLICACIONES

Como dijimos anteriormente, este nuevo sistema proveerá una técnica diferente para la enseñanza, el aprendizaje, y las actividades de investigación, para lo cual tiene ciertos requerimientos, como por ejemplo:

La educación a distancia necesitará una calidad selectiva de servicios y transferencia de datos lo suficientemente eficiente y veloz para soportar el procesamiento de la información compartida y las aplicaciones de multimedia.

La comunidad de investigación dirigente del proyecto necesitará un servicio excelente para efectivizar la utilización de los laboratorios nacionales, las facilidades computacionales, y la entrega de datos.

Los investigadores médicos necesitarán soporte para las consultas y los diagnósticos remotos, por lo que deberán tener un servicio de comunicaciones confiable.

Las mismas necesidades las tendrán los científicos físicos que se encargan de la astronomía y la geofísica.

Y la lista aún es más extensa; pero el impedimento más importante para la realización de estas aplicaciones se basa en el servicio de comunicaciones de la Internet actual. Por lo tanto, Internet2 busca brindar algo mucho más útil que un par de juegos o charlas virtuales, su objetivo es brindar la capacidad para el desarrollo de todas las herramientas nombradas anteriormente, entre otras. Por esto, se

reunieron varias instituciones con personal exclusivamente dedicado a esta tarea para desarrollar algunas de las tecnologías requeridas para este tipo de servicio de comunicaciones.

LA INFRAESTRUCTURA...

Lo fundamental para el diseño de la infraestructura de Internet2 es el mantenimiento de un "servicio portador común" para la comunicación entre las aplicaciones de los sistemas. Este servicio es la interfaz del transporte básico de la información para las comunicaciones de un área amplia.

Una de las principales características de la fuerza de la Internet actual es la posibilidad de comunicación desde cualquier nodo a otro, con un formato compatible para el transporte de la información. Por esto, uno de los objetivos de la internet2 es mantener este tipo de comunicación. Y este sistema seguirá siendo la ruta de acceso para aquellos usuarios que no sean miembros de Internet2, y además será la entrada de los miembros de la universidad que tengan un proveedor de servicios de Internet.

La Web actual utiliza un sistema de transferencia de datos llamado Protocolo de comunicación IP versión 4; para Internet2 se está desarrollando la versión 6 llamada IPv6, cuya implementación será totalmente compatible con la versión anterior.

UNA VISIÓN GENERAL SOBRE SU INGENIERÍA

Después de haber leído alguna de sus características quizás te preguntes como funcionará este nuevo sistema, y cuando podrás disfrutar de él. Por ahora no podemos responder al segundo ítem ya que el proyecto se está implementando en las instituciones de los Estados Unidos, que es donde se realizó, pero piensa que algún día, no muy lejano, de la misma manera que hoy disfrutas de la Web, también lo harás con Internet2.

Con respecto a su ingeniería trataremos de ser lo más claro posibles.

Primero debes tener en cuenta que lo primordial es minimizar el costo global del servicio para que pueda implementarse en la mayoría de

las escuelas o Campus. Para las áreas amplias, se implementará un servicio de intercomunicación avanzada entre varios gigaPoPs, o "gigabit capacity point of presence", punto de aproximación de 1 gigabit de capacidad; osea un punto de interconexión de alta capacidad en donde los participantes de Internet2 podrían intercambiar servicios avanzados. Por esto, los Campus de una misma zona geográfica se asociarán para adquirir una variedad de servicios en un gigaPoP regional.

Cada uno de estos instalará un circuito de alta velocidad hacia su gigaPoP seleccionado por medio del cual obtendrá el acceso al servicio de Internet activo, y también a los servicios que ofrece la nueva red.

Este nuevo concepto de los gigaPoPs puede crear una gran competencia entre los proveedores de servicios de Internet, y estos servicios de conexión, ya que pueden ser un medio común para los usuarios finales para adquirir una amplia variedad de servicios de comunicaciones, desde el transporte básico para Internet, hasta la provisión de contenido.

Resumiendo, Internet2 posee cuatro componentes técnicos importantes:

Aplicaciones que requieren servicios del tipo de Internet2, y los usuarios y el equipo necesario para ejecutar dichas aplicaciones.

GigaPoPs que conectan a los sistemas de redes de los Campus a los usuarios finales en sus laboratorios, clases, y oficinas.

GigaPoPs que consoliden y administren el tráfico desde las redes de los Campus; y finalmente interconexiones de Internet2 entre dichos gigaPoPs.

Entonces para que realmente entiendas lo que es un gigaPoP podemos redefinirlo como una red de alta velocidad entre los Campus (Escuelas o Universidades) miembros de Internet2, otros gigaPoPs, y el sistema de redes local que presta servicios a los miembros locales de la Internet2. Y Físicamente, es un sitio adaptado de una manera especial, que alberga una colección de equipamiento de comunicaciones y soporte de hardware.

¿CÓMO PODRÁS CONECTARTE A LA RED?

Para esto debes tener en cuenta el aspecto fundamental de Internet2, ya que no es una Web más que te permitirá navegar por varios sitios cuando estés aburrido, o cuando quieras comunicarte con alguien. Esta nueva red está especialmente dedicada a la investigación y a la educación, que une grandes equipos en sus instituciones miembros. Por esto, no podrás conectarte a Internet2 de la misma manera que lo haces con la Web actual, o a través de una red empresarial. Internet2 no es una red individual que requiere una conexión individual, sino un completo sistema que abre nuevas puertas al aprendizaje. Por esto, aún se está desarrollando el proyecto, y se está buscando la mejor manera para introducir cualquier red de ordenadores, incluyendo la Web, a la nueva Internet2.

UTILIDADES DE LA NUEVA RED.

Ahora veamos algunas de las utilidades de la nueva red...

La Teleinmersión

Para que lo entiendas de la mejor manera podríamos decir que esta tecnología reúne sistemas muy complejos y avanzados de telecomunicación de gran velocidad que habilitan el funcionamiento de aplicaciones colaborativas. Por medio de ella se podrá reconocer la presencia y el movimiento de seres vivos dentro de determinados recintos, y luego proyectar dichos individuos con sus respectivos movimientos dentro de varios entornos de inmersión, en los cuales dichos individuos podrán interactuar con modelos generados por computadoras.

El laboratorio virtual

Como la frase lo define, al decir laboratorio nos referimos a un sitio de resolución de problemas, dedicado exclusivamente a la investigación; y al decir virtual, estamos agregándole la característica de permitir a diferentes grupos de trabajo, de distintas partes del mundo, participar en un trabajo o en un proyecto común.

Estos son algunos de los tantos temas que abarca este nuevo proyecto y esta nueva red. Pero recuerda que lo fundamental que debes tener en cuenta son las diferencias existentes entre la Web y la I2, ya que sólo así podrás comprender su concepto y su finalidad.

A LA ESPERA DE INTERNET 2 EN ARGENTINA

El futuro de Internet 2 en Argentina está atado a dos premisas puntuales -una de orden técnico y otra una cuestión económica-, cuya solución, al menos por ahora, sólo se vislumbra en el horizonte.

En el medio está la supercomputadora Clementina II, valuada en tres millones de dólares, que hará las veces de motor de esta veloz red científica.

Internet 2 no es la segunda versión de la archiconocida Internet. Es una red específica para científicos, cuya principal característica es la altísima velocidad de conexión: unas mil veces más rápida que las conexiones normales.

Para lograrlo usa un ancho de banda lo suficientemente generoso, que permite compartir de manera fluida gordos y pesados archivos de datos.

Teóricamente, a Internet 2 se conectarán las universidades y centros científicos que, por su labor, necesiten surfear por ella. Aquí se incluyen la UBA, la Universidad de la Plata, el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Fundación Campomar, la Universidad del Centro de Buenos Aires, entre otros.

"Si el sector científico realmente necesita usar Internet 2 habrá que empezar a montar una red, tal cual funciona en los Estados Unidos", explica Alfredo Moreno, coordinador tecnológico de Sociedad de la Información, que pertenece a la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SETCIP). Que tiene a su cargo la implementación de la red y la administración de Clementina II.

Según Moreno, "el diseño de Internet 2 está hecho en los papeles, pero las empresas de telecomunicaciones no tienen capacidad tecnológica para establecer los enlaces y el Estado no cuenta con la capacidad económica para solventar la inversión".

De todas formas, el funcionario asegura que la llegada de Internet 2 será gradual. "Para ello ya hemos hablado con varias empresas, como Telecom, Impsat, Metrored, Comsat", y agrega que ya hay un avance efectivo: se trata de un enlace digital entre Clementina II y la CNEA. Pero aclara: "No responde a la norma de Internet 2, aunque sí tiene el ancho de banda requerido. Con él, la gente de la CNEA podrá

trabajar directamente con Clementina II sin ir a la sede donde funciona la supercomputadora, como lo hacen ahora".

El futuro de Clementina II

Clementina II tiene hoy una comunidad de usuarios que ronda las 50 personas. Según Gerardo Cisneros, de Silicon Graphics (SGI, la fabricante de Clementina) México, que vino a la Argentina a capacitar a los técnicos locales para mejorar el uso de la máquina, "la supercomputadora está siendo usada al máximo".

La administración total de los recursos de la máquina hoy depende de la SETCIP y, aunque en la Secretaría repiten que "no corre riesgos", su futuro no es mucho más claro que el de Internet 2. La supercomputadora llegó en 1999 como pago de multas que las empresas de telecomunicaciones debían al Estado.

Parte de ese compromiso dice que la empresa Telecom debe hacerse cargo por un año de los gastos de mantenimiento: plazo que vence en diciembre. A partir de allí, la teoría indica que debe ser una fundación sin fines de lucro la encargada de administrarla. Y esto último es lo que "se está analizando", dice Moreno.

4. INTRANET.

Una intranet no es más que el resultado de exportar la idea de internet al ámbito de una organización para su exclusivo uso interno.

Esto en principio puede resultar chocante, ya que el éxito de Internet ha sido justamente debido a que permite comunicarnos con todo el mundo, pero su filosofía de trabajo es perfectamente extrapolable al mundo empresarial para permitir una buena comunicación y gestión interna, combinada, como no, con una buena comunicación externa a través de Internet...

Una Intranet es una infraestructura de comunicación. La Intranet esta basada en los estándares de comunicación de Internet y el en los del World Wide Web. Por lo tanto, las herramientas usadas para crear una Intranet son identicas a las mismas de Internet y las aplicaciones Web. La diferencia principal de la Intranet es que al acceso a la información publicada esta restringido a clientes dentro del grupo de la Intranet.

CARACTERISTICAS DE INTRANET.

La Intranet tiene las siguientes características:

- Rápido Diseño.
- Escalabilidad.
- Fácil navegacion.
- Accesible para la mayoría de las plataformas de cómputo.
- Integra la estrategia de cómputo distribuido.
- Adaptable a los sistemas de información propietarios.
- Uso de multimedia.

5. ETHERNET.

INTRODUCCIÓN

Según IDC a finales de 1997 más del 85% de las conexiones de red instaladas en el mundo eran Ethernet, lo cual representa unos 118 millones de ordenadores. El 17% restante está formado por Token Ring, FDDI, ATM y otras tecnologías. Todos los sistemas operativos y aplicaciones populares son compatibles con Ethernet, así como las pilas de protocolos de niveles superiores tales como TCP/IP, IPX, NetBEUI y DECnet.

Las previsiones para 1998 son de que el 86% de las nuevas conexiones LAN sean Ethernet, lo cual supone mas de 48 millones de interfaces de red y otros tantos puertos de concentradores y conmutadores. Las ventas de ATM, FDDI y Token Ring conjuntamente serán de 5 millones de interfaces y 4 millones de puertos, un 10 y un 7% del total respectivamente.

Así pues, la hegemonía en el mundo de las redes locales que Ethernet ha disfrutado desde su debut comercial en 1981 no solo se mantiene sino que parece ir a mas. Todos sus competidores han quedado en la cuneta. ATM, que durante algún tiempo parecía ser el futuro de las redes locales, no solo no ha conquistado al usuario final sino que al parecer será desplazado rápidamente del backbone de campus por Gigabit Ethernet. Mas aún, las últimas tendencias en redes de area extensa de muy alta velocidad basadas en DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) estudian la posibilidad de sustituir las tecnologías tradicionales ATM y SONET/SDH como medio de transporte de tráfico IP por una versión de Ethernet que funcionaría a 10 Gbps.

En este serie de tres artículos se dan a conocer algunos aspectos no muy conocidos de Ethernet. En el primero hablamos de sus orígenes y evolución. El segundo estará dedicado al medio físico, con especial énfasis en información de carácter práctico. Por último el tercero cubre algunos aspectos de interés sobre el funcionamiento de Ethernet y sus consecuencias desde el punto de vista del

rendimiento, así como las perspectivas de evolución futura. El lector interesado puede profundizar en los temas aquí tratados a través de las referencias bibliográficas que aparecen al final de cada parte.

LOS PRECURSORES

En 1970, cuando la ARPANET sólo llevaba unos meses en funcionamiento, un equipo de la Universidad de Hawai, dirigido por Norman Abramson, quería poner en marcha una red para interconectar terminales ubicados en las islas de Kauai, Maui y Hawaii, con un ordenador central situado en Honolulu, en la isla de Oahu. Lo normal habría sido utilizar enlaces telefónicos, pero la baja calidad y el elevado costo de las líneas hacían prohibitiva esta opción (AT&T aún disfrutaba del monopolio de la telefonía en los Estados Unidos, lo cual no le estimulaba a bajar precios).

Abramson y su equipo estaban decididos a llevar a cabo su proyecto a toda costa (pero no a cualquier costo). Consiguieron varios transmisores de radio taxis viejos con los, mediante módems hechos artesanalmente pusieron en marcha una red de radioenlaces entre las islas. En vez de asignar un canal diferente para la comunicación de Oahu hacia y desde cada isla (lo cual habría requerido seis canales), se asignaron únicamente dos: uno a 413,475 MHz para las transmisiones de Oahu a las demás islas y otro a 407,350 MHz para el sentido inverso. De esta forma cada canal podía tener un ancho de banda mayor (100 KHz) y por tanto mas capacidad (9,6 Kbps); de haber dividido este ancho de banda en seis canales la capacidad de cada uno habría sido proporcionalmente menor. El canal de Oahu no planteaba problemas pues tenía un único emisor. Sin embargo el canal de retorno era compartido por tres emisores (Kauai, Maui y Hawaii), por lo que había que establecer reglas que permitieran resolver el conflicto que se producía cuando dos emisores transmitían simultáneamente, es decir, si se producía una colisión. Se necesitaba un *protocolo de control de acceso al medio*, o protocolo MAC (Media Access Control).

Esta red se denominó ALOHANET y el protocolo MAC utilizado se llamó ALOHA. Aloha es una palabra Hawaiana que se utiliza para saludar, tanto al llegar como al despedirse. Seguramente esta ambigüedad pareció apropiada a sus inventores para indicar el carácter multidireccional o *broadcast* de la transmisión, por contraste con los enlaces punto a punto utilizados hasta entonces donde se sabe con certeza en que sentido viaja la información.

El principio de funcionamiento de ALOHA es muy simple. Cuando un emisor quiere transmitir una trama simplemente la emite, sin preocuparse en ningún momento de si el canal está libre; una vez ha terminado se pone a la escucha esperando recibir confirmación de que la información ha sido recibida correctamente por el destinatario (el cual lo comprueba mediante el CRC de la trama). Si la confirmación no llega en un tiempo razonable el emisor supone que

ha ocurrido una colisión, en cuyo caso espera un tiempo aleatorio y reenvía la trama.

SOBRE EFICIENCIAS (Y ALGO DE ESCEPTICISMO)

A nadie sorprenderá que la eficiencia de un protocolo como ALOHA sea baja, ya que se basa en el caos. Cuando el grado de ocupación del canal crece las estaciones empiezan a colisionar unas con otras, hasta el punto de que la red puede llegar a colapsarse, es decir saturarse sin enviar información útil. Una colisión se produce tanto si dos emisores coinciden totalmente en el tiempo como si solo coinciden en un bit, lo cual provoca colisiones 'encadenadas' en las que cada estación se solapa solo brevemente con la siguiente.

En 1972 se propuso una mejora al protocolo ALOHA que consistía en establecer de antemano unos intervalos de tiempo de duración constante para la emisión de las tramas. De alguna manera las estaciones estarían sincronizadas y todas sabrían cuando empieza cada intervalo. Esto reduce la probabilidad de colisiones, ya que al menos limita su efecto a un intervalo (no se pueden encadenar colisiones). A esta versión mejorada de ALOHA se la denomina *ALOHA ranurado*, porque utiliza tiempo ranurado o a intervalos. Por contraposición al ALOHA original, con tiempo aleatorio, se le suele denominar *ALOHA puro*.

Abramson realizó algunas estimaciones de la eficiencia de un sistema Aloha. Suponiendo que las estaciones de la red transmiten de acuerdo con una distribución de Poisson dedujo que el rendimiento máximo de un ALOHA puro es del 18,4%, y que esta eficiencia se consigue con un nivel de utilización del canal del 50%. Por ejemplo un canal de 10 Mbps funcionando con ALOHA puro daría su máxima eficiencia cuando las estaciones estuvieran intentando enviar 5 Mbps, de los cuales se transmitirían correctamente 1.84 Mbps y los restantes 3,16 Mbps se perderían por colisiones; a partir de ahí si se aumenta el nivel de utilización la eficiencia decae. Para un ALOHA ranurado Abramson dedujo que la eficiencia máxima es justamente el doble, del 36,8 % y se consigue con un nivel de utilización del 100%. Por ejemplo en un canal de 10 Mbps con ALOHA ranurado la eficiencia máxima se obtendría cuando se intentara enviar 10 Mbps, de los cuales 3,68 Mbps llegarían correctamente a su destino y 6,32 Mbps se perderían por colisiones.

Los valores de eficiencia deducidos por Abramson, y la mayoría de las simulaciones que se han hecho de tráfico en redes locales, se basan en la hipótesis de que las estaciones transmiten tráfico de acuerdo con una distribución de Poisson. La distribución de Poisson se utiliza en estadística para estudiar la probabilidad de eventos discretos que suceden de forma aleatoria entre la población y que pueden tener dos posibles valores o estados, por ejemplo la probabilidad de avería de un componente (bombilla fundida, pinchazo, etc.). Hoy en día está universalmente aceptado que la distribución de Poisson no representa

adecuadamente el comportamiento del tráfico en redes locales, el cual corresponde mas bien a lo que los matemáticos denominan un proceso auto-similar o de tipo fractal, lo mismo se aplica por cierto al tráfico en Internet). Esto supone una menor aleatoriedad, o sea un mayor grado de orden, frente a lo que supondría una distribución de Poisson. Una consecuencia de esto es que las eficiencias en general son mejores en la práctica de lo que cabría esperar según las simulaciones (de la misma forma que ALOHA ranurado mejoraba el rendimiento al imponer un cierto orden frente a ALOHA puro). La principal razón de utilizar la distribución de Poisson para modelar redes LAN se debe al hecho de que esto simplifica enormemente el tratamiento matemático y no a que se ajuste al comportamiento real. Conviene por tanto no tomar demasiado en serio los estudios puramente teóricos sobre rendimiento de redes locales.

Los protocolos ALOHA (y en particular ALOHA ranurado) se utilizan hoy en día en situaciones donde no es posible o práctico detectar las colisiones, por ejemplo algunas redes de satélite o el canal de acceso aleatorio que se utiliza en GSM para acceder al canal de control.

NACIMIENTO DE ETHERNET

En 1970, mientras Abramson montaba ALOHANET, un estudiante del MIT llamado Robert Metcalfe experimentaba con la recién estrenada ARPANET y conectaba entre sí ordenadores en un laboratorio. Metcalfe estudió la red de Abramson y empezó ese mismo año una tesis doctoral en Harvard, que terminaría en 1973, en la que desde un punto de vista teórico planteaba mejoras que se podrían introducir al protocolo ALOHA para aumentar su rendimiento. La idea básica era muy simple: las estaciones antes de transmitir deberían detectar si el canal ya estaba en uso (es decir si ya había 'portadora'), en cuyo caso esperarían a que la estación activa terminara antes de transmitir. Además, cada estación mientras transmitiera estaría continuamente vigilando el medio físico por si se producía alguna colisión, en cuyo caso pararía y transmitiría más tarde. Años después este protocolo MAC recibiría la denominación *Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones*, o mas brevemente CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect).

En 1972 Metcalfe se mudó a California para trabajar en el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto llamado Xerox PARC (Palo Alto Research Center). Allí se diseñaba lo que se consideraba la 'oficina del futuro' y encontró un ambiente perfecto para desarrollar sus inquietudes. Se estaban probando unos ordenadores denominados Alto, que disponían de capacidades gráficas y ratón y son considerados los primeros ordenadores personales. También se estaban fabricando las primeras impresoras láser. Se quería conectar los ordenadores entre sí para compartir ficheros y las impresoras. La comunicación tenía que ser de muy alta velocidad, del orden de megabits por segundo, ya que la cantidad de información a enviar a

las impresoras era enorme (tenían una resolución y velocidad comparables a una impresora láser actual). Estas ideas que hoy parecen obvias eran completamente revolucionarias en 1973.

A Metcalfe, el especialista en comunicaciones del equipo con 27 años de edad, se le encomendó la tarea de diseñar y construir la red que uniera todo aquello. Contaba para ello con la ayuda de un estudiante de doctorado de Stanford llamado David Boggs. Las primeras experiencias de la red, que denominaron 'Alto Aloha Network', las llevaron a cabo en 1972. Fueron mejorando gradualmente el prototipo hasta que el 22 de mayo de 1973 Metcalfe escribió un memorándum interno en el que informaba de la nueva red. Para evitar que se pudiera pensar que sólo servía para conectar ordenadores Alto cambió el nombre inicial por el de Ethernet, que hacía referencia a la teoría de la física hoy ya abandonada según la cual las ondas electromagnéticas viajaban por un fluido denominado *éter* que se suponía llenaba todo el espacio (Metcalfe llamaba *éter* al cable coaxial por el que iba la portadora). Los dos ordenadores Alto utilizados para las primeras pruebas fueron rebautizados entonces con los nombres *Michelson* y *Morley*, en alusión a los dos físicos que demostraron en 1887 la inexistencia del *éter* mediante el experimento que lleva su nombre.

La red de 1973 ya tenía todas las características esenciales de la Ethernet actual. Empleaba CSMA/CD para minimizar la probabilidad de colisión, y en caso de que ésta se produjera ponía en marcha el mecanismo de retroceso exponencial binario para reducir gradualmente la 'agresividad' del emisor, con lo que éste se autoadaptaba a situaciones de muy diverso nivel de tráfico. Tenía topología de bus y funcionaba a 2,94 Mbps sobre un segmento de cable coaxial de 1,6 Km de longitud. Las direcciones eran de 8 bits y el CRC de las tramas de 16 bits. El protocolo utilizado a nivel de red era el PUP (Parc Universal Packet) que luego evolucionaría hasta convertirse en el actual XNS (Xerox Network System).

En vez de utilizar cable coaxial de 75W, más habitual por ser el utilizado en redes de televisión por cable, se optó por emplear cable de 50W que producía menos reflexiones de la señal, a las cuales Ethernet era muy sensible por transmitir la señal en banda base (es decir sin modulación). Las reflexiones se producen en cada empalme del cable y en cada empalme vampiro (transceiver). En la práctica el número máximo de empalmes vampiro, y por tanto el número máximo de estaciones en un segmento 10BASE5 están limitados por la máxima intensidad de señal reflejada tolerable.

En 1975 Metcalfe y Boggs describieron Ethernet en un artículo que enviaron a Communications of the ACM (Association for Computing Machinery), que fue publicado en 1976. En él ya describían el uso de repetidores para aumentar el alcance de la red. En 1977 Metcalfe, Boggs y otros dos ingenieros de Xerox recibieron una patente por la tecnología básica de Ethernet, y en 1978 Metcalfe y Boggs recibieron

otra por el repetidor. En esta época todo el sistema Ethernet era propietario de Xerox.

Aunque no relacionado con Ethernet merece la pena mencionar que David Boggs construyó en 1975 en el Xerox PARC el primer router y el primer servidor de nombres de la Internet.

LA ALIANZA DIX

En 1976 Xerox creó una nueva división denominada SDD (Systems Development Division) para el desarrollo de los ordenadores personales y de la red Ethernet (ambos proyectos estaban íntimamente relacionados). Metcalfe, Boggs y varios ingenieros más fueron asignados para trabajar en la mejora de la red. Se introdujeron algunos cambios en la tecnología, y por razones de marketing se decidió cambiar el nombre de la red de Ethernet a *X-wire*.

Por aquellos años la tendencia de la mayoría de los fabricantes era hacia arquitecturas de redes fuertemente jerárquicas. Un ejemplo claro en este sentido lo constituía la arquitectura SNA (Systems Network Architecture), anunciada por IBM en 1974. La filosofía de SNA se basaba en dar acceso a través de la red al usuario final desde un terminal 'tonto' a un ordenador central o 'mainframe'. Para ello se definían diferentes tipos de equipos con funcionalidades distintas y una estructura fuertemente jerárquica. Una configuración típica de SNA comprendía cuatro niveles diferentes entre el terminal y el mainframe.

El planteamiento de Xerox era radicalmente opuesto y novedoso. Cada usuario disponía de un ordenador o host conectado directamente a la red local, integrando en él todas las funciones. No existía ningún control centralizado de la red. La comunicación entre dos usuarios cualesquiera ocurría directamente, sin intermediarios y en condiciones de igual a igual ('peer to peer'). Ligada a esta arquitectura distribuida estaba la necesidad -no percibida entonces por la mayoría de los usuarios- de una red de muy alta velocidad para los estándares de la época (baste recordar que por aquel entonces los módems más veloces eran de 1200 bps, y en el año 1976 Intel acababa de desarrollar el procesador 8080 que funcionaba a 4,77 MHz).

Hoy en día sabemos que el planteamiento de Xerox era el correcto. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones Xerox no supo o no pudo aprovechar comercialmente este acierto. En el caso de Ethernet jugaba en su contra el hecho de ser una tecnología propietaria y no ser Xerox una empresa lo suficientemente grande como para imponer sus productos frente a sus competidores, aspecto fundamental tratándose de comunicaciones. Metcalfe comprendió perfectamente que Ethernet solo podría avanzar si se desarrollaba como un estándar abierto y en cooperación con otros fabricantes, lo cual le daría un mayor impulso comercial y tecnológico. Metcalfe propuso a IBM

formar una alianza con Xerox, pero la oferta no fue aceptada, probablemente porque IBM ya estaba trabajando en otro tipo de red local en topología de anillo (que más tarde se convertiría en la actual Token Ring), o quizá porque el funcionamiento no orientado a conexión de Ethernet no encajaba muy bien con la arquitectura SNA, jerárquica y orientada a conexión. Metcalfe hizo entonces la misma propuesta a Digital Equipment Corporation (DEC) que aceptó. A petición de Xerox Intel se incorporó también al grupo, para asegurar que los productos se pudieran integrar en chips de bajo costo.

El acuerdo de la alianza DIX (DEC-Intel-Xerox) fue satisfactorio en todos los aspectos, excepto en el nombre X-wire. DEC e Intel no aceptaban que el nombre de la red empezara por X, por lo que Xerox volvió al nombre Ethernet que parecía satisfacer a todos. También por aquel entonces se decidió subir la velocidad de la red a 10 Mbps, ya que se consideró que podía conseguirse con la tecnología existente a unos precios razonables. A la Ethernet original de 2,94 Mbps se la conoce actualmente como Ethernet Experimental para distinguirla de la de 10 Mbps que apareció como producto comercial.

En septiembre de 1980 DIX publicó las especificaciones de Ethernet Versión 1.0 conocidas como 'libro azul'. Como parte de la política aperturista Xerox aceptó licenciar su tecnología patentada a todo el que lo quisiera por una cuota reducida, que consistía en el pago de 1,000 dólares por cada rango de 24 bits de direcciones MAC, que eran gestionadas por Xerox. Más tarde con la aprobación de los estándares 802 la gestión de esas direcciones pasó a desempeñarla el IEEE, que siguió (y sigue) cobrando 1,000 dólares por rango en concepto de tareas administrativas. La publicación del libro azul hizo de Ethernet la primera tecnología de red local abierta multivendedor, ya que a partir de ese momento cualquier fabricante podía construir equipamiento conforme con la norma Ethernet. En 1982 se publicó Ethernet Versión 2.0, que fue la última especificación de Ethernet publicada por DIX. En estas especificaciones el único medio físico que se contemplaba es el cable coaxial grueso hoy conocido como 10BASE5. En ese mismo año 1982 Xerox liberó la marca registrada que ostentaba sobre el nombre Ethernet.

Una vez constituida la alianza DIX Metcalfe estimó que se produciría mucha demanda de productos compatibles con Ethernet, por lo consideró que era un buen momento para crear una compañía especializada en este campo. En junio de 1979 abandonó Xerox para crear su propia empresa especializada en Computadores, Comunicaciones y Compatibilidad, más conocida como 3Com. En 1990 Metcalfe, ya multimillonario, se retiró de 3Com. Actualmente vive en Boston donde escribe artículos, da charlas y organiza eventos y debates sobre el presente y futuro de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por su parte David Boggs siguió trabajando en el Xerox PARC hasta 1984, en que pasó a trabajar en el Western Research Laboratory de DEC, también en Palo Alto. En 1988 Boggs publicó un artículo sobre

el rendimiento de Ethernet que hoy es considerado un clásico en la materia.

LAS RELACIONES CON IEEE Y LA ESTANDARIZACIÓN

A finales de los setenta se realizaban paralelamente a Ethernet otras experiencias de redes locales en universidades y centros de investigación utilizando diversas tecnologías y topologías en bus, anillo o estrella. Había muy pocos productos comerciales disponibles y ningún estándar al respecto, la mayoría de las redes locales eran modelos únicos contruídos de forma artesanal.

Para resolver esta situación en febrero de 1980 el IEEE puso en funcionamiento el proyecto (o comité) 802 con el objetivo de acordar la tecnología idónea para establecer el estándar de red local del futuro. De esta forma los productos de diferentes fabricantes podrían interoperar, habría libre competencia y los precios bajarían, beneficiando al usuario. Inicialmente el comité no tenía unas ideas claras de como debía ser la tecnología a utilizar, pero si de cómo debía llevarse a cabo el proceso de estandarización: debía ser abierto, ordenado y justo. Lo último que se quería era recibir una propuesta ya terminada de un reducido grupo de fabricantes. Esto fue precisamente lo que ocurrió cuando dos meses más tarde, en abril de 1980, la alianza DIX informó al comité 802 que estaba terminando el diseño y especificación de una tecnología de red local, que la propondría para su estandarización cuando estuviera terminada, pero que entretanto el comité no podría participar en su elaboración. Al margen del espíritu abierto antes mencionado y sus indudables méritos técnicos la forma como se propuso la adopción de Ethernet al comité 802 no fue precisamente un derroche de tacto.

Después de la propuesta de DIX para la adopción de Ethernet el comité 802 recibió otra de General Motors de una red denominada Token Bus, también con topología de bus pero que utilizaba un protocolo MAC basado en paso de testigo. Algo más tarde IBM presentó a su vez otra propuesta de una red con topología de anillo y paso de testigo que recibía el nombre de Token Ring. Finalmente, viendo que no sería posible satisfacer a todos con un único estándar, y considerando que el apoyo de la industria a cada una de las tres propuestas era demasiado importante como para descartar cualquiera de ellas, el comité 802 en una polémica decisión optó en 1982 por aceptar las tres propuestas y crear un subcomité para cada una: 802.3 para CSMA/CD (Ethernet), 802.4 para Token Bus y 802.5 para Token Ring.

Dado su polémico comienzo no es de extrañar que en el comité 802 (más tarde 802.3) hubiera cierta aversión hacia la propuesta de la alianza DIX. Según algunos había incluso cierto deseo de fastidiar, para lo cual se revisó a fondo la propuesta. En cualquier diseño de

ingeniería complejo hay un montón de aspectos susceptibles de modificación, por lo que si se dispone del tiempo suficiente para discutir todos los detalles seguro que algunos se decidirán de manera diferente. El comité 802.3 pasó varios meses revisando el estándar Ethernet e introdujo diversos cambios, el más importante de los cuales fue la sustitución del campo *tipo* (que especifica el protocolo del nivel de red) por un campo *longitud*, inexistente hasta entonces. Los diseñadores originales de Ethernet consideraron este campo innecesario porque la mayoría de los protocolos a nivel de red (y ciertamente todos aquellos en los que estaban interesados) incluyen en la información de cabecera un campo indicando la longitud, y cuando esto no es así la longitud de la trama se puede averiguar simplemente contando el número de bytes que ésta contiene (siempre y cuando no haya campo de relleno, es decir que la trama tenga al menos 64 bytes). Sin embargo el comité 802.3 creyó conveniente incluir el campo longitud en vez del campo tipo para no condicionar la información que debiera aparecer en el nivel de red. Esta pequeña modificación tenía el efecto colateral de hacer incompatible el estándar IEEE 802.3 con Ethernet DIX, cosa que según algunos era el verdadero objetivo de muchos de los miembros del comité que votaron a favor de esta modificación.

Xerox resolvió en parte el problema de incompatibilidad producido por la decisión del IEEE asignando a todos los protocolos códigos superiores a 1536, valor máximo del campo longitud por ejemplo el código correspondiente a IP es 2048. Así analizando el valor de este campo podemos saber si la trama tiene formato DIX u 802.3. Los dos formatos son incompatibles entre sí, pero al menos pueden coexistir en una misma red.

En el caso de una trama 802.3 la información sobre el protocolo a nivel de red aparece en la cabecera LLC (Logical Link Control). La estructura de esta cabecera, común a todas las redes locales 802, se especifica en el estándar IEEE 802.2. El trabajo conjunto del IEEE y de la ISO en el diseño de la cabecera LLC produjo un diseño absurdo e innecesariamente complejo que hace que en la mayoría de los protocolos sea necesario analizar los cuatro campos y los ocho bytes de la cabecera LLC para averiguar lo que Xerox obtenía usando solo dos bytes. Esto complica el proceso de los paquetes y añade un overhead innecesario, sobre todo en el caso de tramas pequeñas. Por este motivo incluso hoy en día el formato DIX es el más utilizado, empleándose por ejemplo en TCP/IP, DECNET fase 4, LAT (Local Area Transport, de DEC) y algunas implementaciones de IPX (Netware de Novell). El formato 802.3/LLC es utilizado normalmente en Appletalk fase 2, NetBIOS y algunas implementaciones de IPX.

En 1997 el subcomité 802.3x estandarizó el mecanismo de control de flujo para Ethernet Full Dúplex. Entonces se apreciaron considerables ventajas en disponer de la información sobre el tipo de protocolo en la cabecera Ethernet (para no tener que interpretar la cabecera LLC, lo cual habría ralentizado mucho un proceso que debía hacerse en

hardware). Finalmente el comité decidió incluir en el estándar como válidos los dos significados, tipo y longitud, para este campo de dos bytes. La elección de cual significado es aplicable en cada caso se haría en función del valor de este campo. Dicho de otro modo el comité estandarizó lo que era ya una práctica generalizada en todas las implementaciones existentes. De alguna manera esto representa una reconciliación con DIX (y con el mundo real) quince años más tarde.

Tradicionalmente Xerox se ocupaba de la asignación de número a cada protocolo que se registraba. Desde 1997, con la inclusión del campo tipo en la trama 802.3 como parte del estándar 802.3x, el IEEE pasó a ocuparse de la labor administrativa de registrar protocolos y asignarles número. Los valores se pueden consultar en el RFC de Números Asignados vigente, que actualmente es el RFC1700. El 24 de junio de 1983 el IEEE aprobó el estándar 802.3, contemplando como medio físico únicamente el cable coaxial grueso, al cual denominó 10BASE. En el estándar se recomienda que el cable sea de color amarillo para que no se confunda en las conducciones con los cables de alimentación eléctrica. El estándar IEEE 802.3 fue propuesto a continuación a ANSI, que lo aprobó en diciembre de 1984, elevándolo así a la categoría de estándar conjunto ANSI/IEEE 802.3. Después fue propuesto para su aprobación por el ISO, que lo aceptó como DIS (Draft International Standard) en 1985 bajo la denominación ISO/IEC 8802-3. La especificación de ISO es técnicamente equivalente pero no idéntica a la de IEEE/ANSI. El documento difiere en las unidades (que están basadas en el sistema métrico), se utiliza terminología internacional, se eliminan referencias a otros estándares nacionales de Estados Unidos, y se formatea el documento para papel de tamaño ISO A4.

EL PRECIO IMPORTA: NUEVOS MEDIOS FÍSICOS

Los componentes de las primeras redes Ethernet (repetidores, transceivers, tarjetas de red, etc.) eran muy caros. El cable coaxial (10BASE5) y el cable drop que conectaba el equipo al cable coaxial, aunque de costo elevado resultaban despreciables al lado de los componentes electrónicos. Gradualmente la electrónica fue bajando de precio, con lo que los cables y su instalación empezaban a representar una parte significativa del presupuesto de una red. Además el elevado grosor y rigidez de estos cables los hacía poco apropiados para entornos de oficina. Los usuarios demandaban cables más baratos y más finos. En respuesta a estos requerimientos aparecieron a partir de 1982 productos en el mercado que permitían utilizar Ethernet sobre cable coaxial RG58, también de 50 W pero más fino y barato. Tenía un menor apantallamiento que el 10BASE5, lo cual le confería una mayor atenuación y por ende menor alcance (185 m por segmento en vez de 500 m). Utilizaba conectores BNC en

vez de los voluminosos conectores tipo N, y no requería cable drop ya que el equipo se podía enchufar directamente al cable bus mediante un conector en T, estando en este caso la función del transceiver integrada en la tarjeta de red. En conjunto se conseguía un ahorro importante respecto al cable grueso tradicional, razón por la cual este cable se conocía con el nombre de cheapernet ('red más barata'). La interconexión de segmentos cheapernet (o thinwire como también se le llamaba) con segmentos de coaxial grueso (o thickwire) se podía realizar mediante repetidores. Este nuevo cable fue incorporado al estándar 802.3 con la denominación 10BASE-2 mediante una adenda que el IEEE aprobó en 1985.

Para permitir mayores distancias y mejorar la conectividad entre edificios también se incluyó la fibra óptica como medio de transmisión. El FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) fue incorporado al estándar 802.3 por el IEEE en 1989, y permitía unir repetidores a una distancia máxima de 1000 m. Más tarde apareció 10BASE-FL que permite unir repetidores y equipos con una distancia máxima de 2.000 m.

HACIA EL CABLEADO ESTRUCTURADO

Las primeras redes locales utilizaban cables especiales, normalmente coaxiales ya que presentaban menor atenuación y soportaban mejor las altas frecuencias. Por otro lado los edificios tenían redes de telefonía que utilizaban cable de pares trenzados no apantallados o UTP (Unshielded Twisted Pair) y que por imperativos legales eran instaladas y mantenidas por las compañías telefónicas, incluso dentro de los edificios. El 1 de enero de 1984 se produjo la decisión judicial que probablemente más ha influido en el mundo de las telecomunicaciones, a raíz de la cual se rompió en Estados Unidos el monopolio ostentado hasta entonces por AT&T. Esto tuvo entre otras muchas consecuencias la de que las empresas fueran propietarias de su red telefónica interior y pudieran a partir de entonces gestionarla. La red telefónica estaba omnipresente y su costo de instalación y mantenimiento era inferior al de la red basada en cable coaxial, incluso a cheapernet. Por ejemplo un operario era capaz de poner un conector RJ-45 en menos tiempo de lo que tardaba en sacar de la bolsa los componentes de un conector BNC. Después de todo AT&T y las telefónicas de todo el mundo llevaban muchos años cableando edificios y algo debían saber del tema. Además, la red telefónica tenía una topología en estrella organizada jerárquicamente que la hacía más versátil, fiable y robusta que una de tipo bus. Esto provocó una demanda por parte de los usuarios en el sentido de aprovechar el cableado telefónico para proveer el acceso a la red local de los puestos de trabajo.

Ya en el año 1984 el comité 802.3 empezó a estudiar la posibilidad de implementar Ethernet en cable telefónico. Por aquel entonces muchos expertos aseguraban que una red de 10 Mbps jamás podría funcionar sobre cable de pares trenzados, debido a su mayor atenuación a altas frecuencias. Sin embargo ya en 1985 Synoptics sacó al mercado un producto denominado LattisNet que permitía utilizar cableado UTP para constituir redes Ethernet de 10 Mbps. En 1987 el comité 802.3 estandarizó una red denominada StarLAN o 1BASE5, variante de Ethernet que funciona a 1 Mbps sobre cable UTP a distancias máximas de 500 m. En 1990 se estandarizó 10BASE-T (T='Twisted'). Esto prácticamente marcó el final de StarLAN ya que la mayoría de los usuarios que habían optado provisionalmente por StarLAN migraron a 10BASE-T que ofrecía mayor velocidad y evitaba tener que utilizar costosos puentes conversores de velocidad para conectar la red de 1 Mbps con la de 10 Mbps.

Paralelamente al desarrollo por parte del IEEE de los estándares de red local para cable UTP se desarrollaron normativas de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales que permiten constituir lo que se conoce como cableado estructurado. Inicialmente se trataba de sistemas propietarios (IBM Cabling System, DECCConnect, AT&T SYSTIMAX, etc.) pero al cabo de unos años se elaboraron normativas independientes. La primera fue la EIA/TIA 568 que se publicó en 1991. Actualmente las dos más utilizadas son la EIA/TIA 568-A y la ISO/IEC 11801, ambas de 1995. Para asegurar máxima compatibilidad con cualquier fabricante es conveniente seguir simultáneamente tanto la ISO como la EIA siempre que sea posible.

Puentes y conmutadores

Ya en su artículo de 1976 Metcalfe y Boggs mencionaban la posibilidad de extender la red mediante el uso de repetidores 'filtradores de tráfico' o de paquetes. Los primeros puentes transparentes fueron desarrollados por DEC a principios de los ochenta, apareciendo los primeros productos comerciales en 1984. Aunque caros y de bajo rendimiento comparados con los actuales, suponían una alternativa interesante a los routers por su sencillez y relación precio/prestaciones. En 1987 el IEEE se puso en marcha para estandarizar el funcionamiento de los puentes. El resultado fue el estándar 802.1D aprobado en 1990.

En 1991 una empresa de reciente creación denominada Kalpana comercializó un nuevo tipo de puentes Ethernet con un número elevado de interfaces y alto rendimiento (supuestamente capaces de dar la máxima velocidad posible en cada una de sus interfaces). Estos equipos se anunciaban como conmutadores LAN para diferenciarlos de los tradicionales puentes, aun cuando su principio de funcionamiento era el mismo.

El mercado de los conmutadores LAN tuvo (y tiene actualmente) un crecimiento considerable, especialmente porque daba una vía de crecimiento a los usuarios de Ethernet sin necesidad de pasar a utilizar otras tecnologías.

Llevada al extremo la filosofía de los conmutadores LAN producía redes en las que cada puerto era dedicado a un ordenador. De esta forma cada usuario podía disfrutar de 10Mbps y su tráfico no era visto por ningún otro ordenador salvo por aquel al que iba dirigido, con lo que se mejoraba el rendimiento y la seguridad de la red. El uso de redes conmutadas llevaba de una situación de medio compartido a una de medio dedicado donde ya no era necesario el uso de un protocolo MAC (como CSMA/CD). Por otro lado, los dos medios físicos más populares de Ethernet (10BASE-T y 10BASE-FL) ofrecen un canal físico diferente para cada sentido de la comunicación. Aprovechando estas dos circunstancias se implementó lo que se denomina Ethernet full-dúplex, que en esencia consiste en aprovechar el medio físico para establecer dos canales dedicados de 10 Mbps, uno para cada sentido, como si se tratara de una línea punto a punto. Aunque los productos comerciales Ethernet full-dúplex están en el mercado desde poco después de la aparición de los conmutadores LAN su funcionamiento no fue estandarizado por el IEEE hasta 1997 en la especificación 802.3x, donde además se establece un control de flujo para su funcionamiento.

MÁS RÁPIDO, POR FAVOR

Cuando Ethernet comenzó su andadura comercial a principios de los ochenta muchos consideraban que 10 Mbps era una velocidad excesiva y que esto encarecía innecesariamente la red; por aquel entonces ningún ordenador era capaz de enviar a esa velocidad, por ejemplo en 1983 un mainframe VAX 8600 (considerado en su tiempo una máquina potente) podía transmitir unos 6 Mbps en el mejor de los casos; con los protocolos de transporte habituales los rendimientos eran sensiblemente inferiores.

En 1988 Van Jacobson (probablemente la persona que más ha contribuido a mejorar el rendimiento del TCP), envió un artículo a usenet informando que había conseguido una velocidad de transferencia de 8 Mbps sobre Ethernet entre dos estaciones de trabajo Sun utilizando una versión optimizada de TCP. A partir de ese momento las mejoras en el hardware (CPUs, discos, tarjetas controladoras, etc.) y en el software (sistemas operativos, protocolos de transporte, etc.) empezaron a hacer cada vez más fácil que un solo equipo saturara una Ethernet.

Entonces la única solución estándar para pasar a velocidades superiores era FDDI (que por cierto es un estándar ANSI e ISO, pero no IEEE). Sin embargo FDDI nunca se mostró como una alternativa interesante para los usuarios de Ethernet. Aunque robusta y fiable,

tenía una gestión compleja y permanecía en unos precios inaccesibles para la mayoría de las instalaciones, o solo asumibles cuando se trataba de la red principal o 'backbone', pero no para el acceso del usuario final. Además su compatibilidad con Ethernet es reducida, ya que FDDI no es CSMA/CD y utiliza una estructura de trama diferente. Esto complicaba las cosas cuando se quería migrar desde Ethernet, y más aun si habían de coexistir ambas redes.

En un intento por cubrir esta demanda Grand Junction sacó en 1992 una versión de Ethernet que funcionaba a 100 Mbps. Esto tuvo un éxito considerable y provocó la creación ese mismo año en el seno del IEEE de un grupo de estudio sobre redes de alta velocidad, con la misión de estudiar la posibilidad de ampliar el estándar a 100 Mbps. Se plantearon dos propuestas:

- Mantener el protocolo CSMA/CD en todos sus aspectos, pero aumentar en un factor 10 la velocidad de la red. Al mantener el tamaño de trama mínimo (64 bytes) se reducía en diez veces el tamaño máximo de la red, lo cual daba un diámetro máximo de unos 400 metros. El uso de CSMA/CD suponía la ya conocida pérdida de eficiencia debida a las colisiones.
- Aprovechar la revisión para crear un nuevo protocolo MAC sin colisiones más eficiente y con más funcionalidades (más parecido en cierto modo a Token Ring), pero manteniendo la misma estructura de trama de Ethernet.

La primera propuesta tenía la ventaja de acelerar el proceso de estandarización y el desarrollo de productos, mientras que la segunda era técnicamente superior. El subcomité 802.3 decidió finalmente adoptar la primera propuesta, que siguió su camino hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Fast Ethernet, aprobado en junio de 1995 como el suplemento 802.3u a la norma ya existente. Para acelerar el proceso se utilizaron para el nivel físico buena parte de las especificaciones ya desarrolladas por ANSI para FDDI. Los medios físicos soportados por Fast Ethernet son fibra óptica multimodo, cable UTP categoría 3 y categoría 5 y cable STP (Shielded Twisted Pair).

Los partidarios de la segunda propuesta, considerando que sus ideas podían tener cierto interés, decidieron crear otro subcomité del IEEE, el 802.12, que desarrolló la red conocida como 100VG-AnyLAN. Durante cierto tiempo hubo competencia entre ambas redes por conseguir cota de mercado; hoy en día la balanza se decanta ampliamente hacia Fast Ethernet. Algunos fabricantes (notablemente HP, autor de la propuesta) aun mantienen un amplio catálogo de productos para 100VG-AnyLAN. Merece la pena recalcar que 100VG-AnyLAN, aunque puede funcionar con estructura de trama Ethernet (y también con Token Ring, de ahí la denominación de AnyLAN) no utiliza CSMA/CD y por tanto no puede denominarse Ethernet. Alguna literatura confunde esta red con la Fast Ethernet.

La red Fast Ethernet se extendió con una rapidez incluso superior a las expectativas más optimistas. Como consecuencia de esto los precios bajaron y su uso se popularizó hasta el usuario final. Esto generaba un requerimiento de velocidades superiores en el backbone que no podían ser satisfechas por otras tecnologías (salvo quizá por ATM a 622 Mbps, pero a unos precios astronómicos). La experiencia positiva habida con Fast Ethernet animó al subcomité 802.3 a iniciar en 1995 otro grupo de trabajo que estudiara el aumento de velocidad de nuevo en un factor diez, creando lo que se denomina Gigabit Ethernet. Aunque en 1995, recién aprobado Fast Ethernet, parecía descabellado plantear estas velocidades para redes convencionales, las previsiones de aumento en rendimiento y nivel de integración de los chips hacían prever que para 1998 sería factible construir controladores de red para esas velocidades con tecnología convencional a precios asequibles. Siguiendo un calendario similar al empleado en Fast Ethernet y con un grupo de personas muy parecido se inició un proceso que culminó el 29 de junio de 1998 con la aprobación del suplemento 802.3z.

De forma análoga a lo que Fast Ethernet hizo con FDDI para el nivel físico, el grupo que elaboró las especificaciones de Gigabit Ethernet se basó en lo posible en los estándares ANSI de Fiber Channel a 800 Mbps, aumentando adecuadamente las velocidades. Se pretendía poder utilizar los mismos medios físicos que en Fiber Channel: emisores láser con fibra óptica multimodo y monomodo, cable de par trenzado apantallado y además cable UTP categoría 5. En el caso de la fibra multimodo se quería llegar a una distancia mayor que en Fibre Channel, lo cual planteó algunos problemas técnicos que retrasaron en unos meses la elaboración del estándar. En el caso de Gigabit Ethernet sobre cable UTP categoría 5 el reto tecnológico era de tal magnitud que en marzo de 1997 se decidió segregar un nuevo grupo de trabajo, el 802.3ab, para desarrollar exclusivamente este caso y no retrasar la aprobación del resto de medios físicos. Se prevé que el suplemento 802.3ab se apruebe en marzo de 1999.

CRONOLOGÍA DE ETHERNET

1970	Primeras experiencias de redes broadcast en Hawaii: ALOHANET. Protocolos MAC ALOHA puro y ranurado.
22/5/1973	Robert Metcalfe y David Boggs conectan dos ordenadores Alto con cable coaxial a 2,94 Mbps en el Xerox Palo Alto Research Center, mediante una red denominada Ethernet.
Mayo 1975	Metcalfe y Boggs escriben un artículo describiendo Ethernet, y lo envían para su

	publicación a <i>Communications of the ACM</i> .
1976	Xerox crea SSD, una división para el desarrollo de los ordenadores personales y la red X-wire (nuevo nombre de Ethernet).
1979	Se constituye la alianza DIX (DEC-Intel-Xerox) para impulsar el desarrollo técnico y comercial de la red. Se vuelve al nombre original de Ethernet. Metcalfe abandona Xerox y crea 3Com.
Febrero 1980	El IEEE crea el proyecto 802.
Abril 1980	DIX anuncia al IEEE 802 que está desarrollando una tecnología de red local que pretende estandarizar.
Septiembre 1980	DIX publica Ethernet (libro azul) versión 1.0. Velocidad 10 Mbps.
	3Com fabrica primeras tarjetas Ethernet para PC.
1982	DIX publica Ethernet (libro azul) versión 2.0. 3Com produce las primeras tarjetas 10BASE2 para PC.
24/6/1983	IEEE aprueba el estándar 802.3, que coincide casi completamente con DIX Ethernet. El único medio físico soportado es 10BASE5.
1/1/1984	AT&T se subdivide en AT&T Long Lines y 23 BOCs (Bell Operating Companies). Los tendidos de cable telefónico internos de los edificios pasan a ser gestionados por los usuarios.
1984	DEC comercializa los primeros puentes transparentes
21/12/1984	ANSI aprueba el estándar IEEE 802.3.
1985	Se publica el estándar IEEE 802.3 ISO/IEC aprueba el estándar 8802-3, versión adaptada del IEEE 802.3.

	IEEE añade al estándar el cable 10BASE2. Primeros productos 10BASE-T de Synoptics.
1987	IEEE estandariza StarLAN (1BASE5, Ethernet a 1 Mbps con cable UTP). Comienza la estandarización de los puentes transparentes
1989	IEEE estandariza(FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link))
1990	IEEE estandariza 10BASE-T. Primeros conmutadores Ethernet de Kalpana Se aprueba el estándar 802.1d (puentes transparentes)
Noviembre 1992	IEEE crea el grupo de estudio para redes de alta velocidad (100 Mbps)
1992	Primeros productos Fast Ethernet, fabricados por Grand Junction
1993	Primeros conmutadores Full Dúplex
Junio 1995	Se estandariza Fast Ethernet (100BASE-FX, 100BASE-TX y 100 BASE-T4)
Octubre1995	IEEE crea el grupo de estudio para redes de 1 Gbps
Julio 1996	Se aprueba la 'task force' 802.3z para la estandarización de Gigabit Ethernet
Marzo 1997	Se escinde de la task force 802.3z la 802.3ab para la estandarización de 1000BASE-T (Gigabit Ethernet sobre cable UTP categoría 5).
1997	Se aprueba el estándar Ethernet full-dúplex (802.3x) Se publican los drafts 802.1p y 802.1Q (VLANs y prioridades) Primeros productos comerciales Gigabit Ethernet

29/6/1998	Se estandariza Gigabit Ethernet (802.3z) que comprende los medios físicos 1000BASE-SX, 1000BASE-LX y 1000BASE-CX.
Diciembre 1998 (previsto)	Se estandariza 100BASE-SX (Fast Ethernet mediante emisores láser en primera ventana sobre fibra multimodo).
Marzo 1999 (previsto)	Se estandariza 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet sobre cable UTP-5).

NOTAS

Se utilizaron valores superiores a 1536, no a 1500 (que es la longitud máxima de la parte de datos en una trama Ethernet), para dejar sitio a posibles ampliaciones que pudieran producirse en la longitud de la trama debido a información de control que pudiera aparecer en el futuro. Por ejemplo el soporte de VLANs que incorpora 802.1Q ya utiliza parte de este espacio adicional.

En realidad hay una excepción a esta regla ya que PUP, el protocolo utilizado en la Ethernet Experimental, tenía el código 512 y nunca fue modificado, pero este protocolo está hoy en desuso.

Cosa por otra parte previsible (cinicismo intencionado). El lector interesado en conocer el proceso que llevó al IEEE a definir la cabecera LLC de esa forma puede consultar [8]

Escrito así, en mayúsculas y sin guión. El guión aparecería más tarde al cambiar el número por letras, por ejemplo 10BASE-T

Synoptics más tarde se fusionó con Wellfleet para constituir Bay Networks. A su vez Bay Networks ha sido comprada recientemente por Northern Telecom.

El nombre deriva del hecho de tratarse de una red con topología en estrella

Comprada más tarde por CISCO

Esto es cierto únicamente en el caso de 100BASE-TX y 100BASE-FX. Los medios 100BASE-T4 y 100BASE-T2 (que aparecería más tarde) tienen una especificación del nivel físico propia.

En efecto, actualmente existe ya disponible de diversos fabricantes toda la gama de productos Gigabit Ethernet (conmutadores,

tarjetas de red, etc.); sin embargo no nos pronunciaremos sobre si los precios son asequibles o no.

CABLES DE COBRE

Actualmente casi todo el cable de cobre en redes Ethernet es el de pares trenzados sin apantallar (UTP, Unshielded Twisted Pair); más raramente se emplea el de pares trenzados apantallado (STP, Shielded Twisted Pair) o también cable coaxial. Esto no se debe a las virtudes del cable UTP, que es peor que el STP o el coaxial para transmitir datos debido a su elevada atenuación a altas frecuencias, sino a la necesidad de utilizar un cable de bajo costo que permita un cableado integral de voz y datos.

Las normativas de cableado estructurado más conocidas son la TIA/EIA 568-A y la ISO/IEC 11801. Las dos coinciden en lo esencial, pero tienen pequeñas diferencias. Cuando se diseña un cableado es posible y conveniente cumplir ambas simultáneamente, ya que de esta forma se asegura la máxima compatibilidad con los fabricantes. Una característica común a todos los sistemas de cableado estructurado es que la longitud máxima del enlace con cable UTP es de 100m.

La norma TIA/EIA 568-A clasifica los cables UTP en categorías de acuerdo con sus características para la transmisión de datos, las cuales vienen fijadas fundamentalmente por la densidad de trenzado del cable (número de vueltas por metro) y los materiales utilizados en el recubrimiento aislante. Conforme sube la categoría aumenta la densidad de trenzado, disminuye la atenuación y mejora la propagación de señales de alta frecuencia. Por otro lado, dado un cable cuanto mayor es la frecuencia mayor es la atenuación. Para cada categoría la norma especifica valores límite (máximos o mínimos, según el caso) de la atenuación y varios otros parámetros característicos del cable para un rango de frecuencias hasta una considerada la máxima utilizable para esa categoría. En la tabla 1 aparecen las categorías actualmente especificadas o en curso de especificación, y las frecuencias máximas correspondientes.

Categoría	Frecuencia Máxima (MHz)	Vueltas/metro	Tipo cable	Tipo conector	Uso Ethernet (Mb/s)
1	No se especifica	0	UTP	RJ45	No se utiliza
2	1	0	UTP	RJ45	1
3	16	10-16	UTP	RJ45	10-100
4	20	16-26	UTP	RJ45	10-100

5	100	26-33	UTP	RJ45	100
5E	100		UTP	RJ45	1000
6 (en desarrollo)	250		UTP	RJ45	¿4000?
7 (en desarrollo)	600		STP	Por decidir	¿10000?

Tabla 1: Categorías de los cables de pares trenzados

Realmente las categorías 1 y 2 no forman parte de la norma, las hemos puesto por completar la tabla (podríamos decir que son 'sub-normales'); de hecho no son UTP en sentido estricto, ya que carecen de trenzado. Actualmente están aprobadas las categorías 3, 4 y 5, y esta a punto de aprobarse la 5E (Enhanced) que en realidad no es una categoría nueva sino una versión mejorada de la 5, puesto que no modifica la frecuencia máxima (aunque sí cambia los valores límite de los parámetros, e incluso añade otros nuevos).

Las normas evolucionan con el tiempo, y con ellas la especificación de las categorías, por lo que cuando se dice que una instalación está certificada categoría 5, por ejemplo, es importante saber la versión de la norma utilizada en la certificación. Las versiones actualmente vigentes de las normas TIA/EIA 568-A e ISO/IEC 11801 son de 1995. Una instalación certificada con referencia a una versión anterior podría no ser conforme con la norma actualmente vigente.

Hoy en día los cables más utilizados son categoría 5 y 5E; la diferencia de precio entre ambos es pequeña, y los costos de instalación similares, por lo que en instalaciones nuevas es aconsejable utilizar cable 5E. El nuevo estándar de Gigabit Ethernet en cable UTP, 1000BASE-T, cuya aprobación se prevé ocurrirá en septiembre de este año, aconseja el uso de cable 5E. Aun en el caso de no prever utilizar estas velocidades las prestaciones superiores del cable 5E dan un mayor margen de seguridad en el funcionamiento normal. Otro entorno donde es conveniente poner cable de altas prestaciones es en enlaces ATM de 155 Mb/s sobre cable UTP, que en algunos aspectos (por ejemplo frecuencia máxima de la señal) supera incluso los valores utilizados por 1000BASE-T. Muchos cables 5E superan ampliamente lo requerido por la norma, hasta el punto de que algunos fabricantes garantizan el funcionamiento de sus cables a distancias mayores de lo que permite el estándar; por ejemplo en cable categoría 5 la distancia máxima es de 150 y 100m según las normas 10BASE-T y 100BASE-TX, respectivamente; sin embargo el cable BICC Gigaplus garantiza distancias de 185 y 140m, respectivamente.

Mientras que la especificación de la categoría 5E está ya casi terminada, las categorías 6 y 7 se encuentran aun en discusión, y las últimas previsiones son de que su aprobación aun puede tardar varios años. Se estima que la categoría 6 llevará al límite las posibilidades

del cableado UTP, por lo que será necesario utilizar cable STP para la categoría 7. Es de esperar que el cable categoría 6, cuando se produzca en grandes cantidades, sea solo un poco más caro que el de categoría 5 o 5E (como ocurre actualmente con la categoría 5 frente a las 3 y 4); en cambio el elevado costo de fabricación e instalación del cable categoría 7 STP, comparable ya al de la fibra óptica, lo hace poco atractivo para el usuario final, por lo que es previsible que cuando se aprueben las nuevas categorías el cable predominante sea el categoría 6.

Algunos fabricantes anuncian ya cables como de categoría 6. Aunque es evidente que son mejores que el 5E, dan un mayor margen de seguridad a la instalación y es probable que en efecto cumplan con las especificaciones categoría 6 cuando finalmente se aprueben, la situación a este respecto es aun muy incierta. Además la diferencia de costo es importante, ya que se fabrican en cantidades relativamente pequeñas. Por otro lado, podría suceder que no aparezca un estándar Ethernet que aproveche el mayor ancho de banda de este cable, como ocurrió en su día con la categoría 4, que en Ethernet tiene un uso equivalente a la categoría 3 a pesar de sus mayores prestaciones. En mi opinión es aun pronto en general para decantarse por este tipo de cable.

A la espera de que se aprueben las normativas correspondientes a los cables de categorías superiores el integrador Anixter ha definido unas categorías propias denominadas niveles. La clasificación actualmente vigente, definida en 1997 y conocida como Levels'97, especifica tres niveles denominados 5, 6 y 7. El nivel 5 corresponde con pequeñas mejoras a la categoría 5. El nivel 6 supone una mejora importante respecto a la categoría 5, superior incluso a la 5E, y coincide con lo que algunos fabricantes denominan categoría 5 de gama alta o 5+. Por último el nivel 7 se aproxima a la futura categoría 6. Desgraciadamente muchos cables interesantes no han sido clasificados de acuerdo con los niveles de Anixter. Para más detalles sobre este tema se puede consultar la ref.

La clasificación en categorías, además de aplicarse a cables aislados se aplica a instalaciones; a menudo sucede que una instalación hecha con cable categoría 5 no puede funcionar al máximo rendimiento debido a que la instalación no fue hecha con el suficiente cuidado: errores comunes son por ejemplo destrenzar una longitud excesiva en los conectores, apretar demasiado las bridas o doblar excesivamente el cable. En principio podría ser que una instalación categoría 5 cumpla sin más los requisitos de la categoría 5E. Para saberlo habría que recertificar toda la instalación de acuerdo con la norma 5E; alternativamente se puede aplicar una técnica de muestreo, por ejemplo probar un 10% de los cables (preferiblemente los más largos) y extrapolar los resultados, o certificar en particular aquellos cables en los que vayamos a conectar equipos Gigabit Ethernet. Se estima que entre un 5 y un 10% de las instalaciones categoría 5 no soportarán Gigabit Ethernet, debido

fundamentalmente a problemas relacionados con los conectores. En se especifica el procedimiento a seguir para resolver ese tipo de problemas.

Incluso en el caso de que un enlace no cumpla la categoría 5E es posible que la instalación funcione correctamente con 100BASE-TX, ya que influyen múltiples factores tales como la calidad de los transceivers utilizados en los equipos. La mejor forma de saberlo es hacer la conexión, provocar un flujo masivo de tráfico entre los dos equipos, y calcular la tasa de errores obtenida, también llamada BER (Bit Error Rate). Para calcular la BER debemos dividir el número de tramas recibidas con CRC erróneo por el número total de bits recibidos (esta información la podemos obtener por ejemplo de las estadísticas de un conmutador); solo se debe considerar el tráfico en el lado receptor, puesto que los equipos nunca detectan errores de CRC en lo que transmiten. Según el estándar la BER no debe ser superior a 10^{-10} (es decir un bit erróneo cada 10^{10} bits transmitidos). Si obtenemos un valor superior debemos revisar la instalación, mejorándola o rehaciéndola en caso necesario hasta conseguir un BER menor. Para que el resultado sea representativo deberemos transmitir al menos 10^{11} bits (12,5 Gbytes). Para comprobar el enlace en ambos sentidos habría que realizar la prueba primero transmitiendo desde un equipo y luego desde el otro. Estas pruebas, aunque son la mejor verificación del correcto funcionamiento de la red, estrictamente hablando solo son válidas para la configuración concreta de equipos y cables con los que se prueba; no todos los transceivers tienen la misma tolerancia al ruido, por lo que en situaciones que se encuentren fuera de normas podrían presentarse problemas al cambiar los equipos conectados.

Los medios más utilizados hoy en día son 10BASE-T y 100BASE-TX. La tabla 2 resume los medios físicos de cobre más comunes en Ethernet a 10, 100 y 1000 Mb/s.

Denominación	Cable	Pares	Full dúplex	Conectores	Distancia
10BASE5	Coaxial grueso	1	No	ÑÍ	500 m
10BASE2	RG 58 (Coaxial fino)	1	No	BNC	185 m
10BASE-T	UTP cat. 3	2	Sí	RJ-45	100 m
10BASE-T	UTP cat. 5	2	Sí	RJ-45	150 m*
100BASE-TX	UTP	2	Sí	RJ-45	100 m

	cat. 5				
100BASE-TX	STP	2	Sí	9 pin D sub.	100 m
100BASE-T4	UTP cat. 3	4	No	RJ-45	100 m
100BASE-T2	UTP cat. 3	2	Sí	RJ-45	100 m
1000BASE-CX	STP	2	Sí	8 pin HSSDC o 9 pin D sub.	25 m
1000BASE-T (prev. sep. 99)	UTP cat. 5E	4	Sí	RJ-45	100 m

* Según las normativas de cableado estructurado la longitud máxima de un enlace es de 100 m, pero la norma 802.3 permite un alcance de 150 m cuando se utiliza 10BASE-T sobre cable cat. 5.

Tabla 2: Medios físicos de cobre más comunes en Ethernet

FIBRAS ÓPTICAS

En Ethernet a 10 Mb/s sobre fibra óptica (10BASE-FL) se utiliza primera ventana (850nm) por ser la que permite emplear optoelectrónica más barata; con los equipos estándar se consigue un alcance de 2 Km. En cambio Fast Ethernet (100BASE-FX) utiliza segunda ventana (1300nm) que es la empleada en FDDI; la mayor velocidad requiere menor atenuación, lo cual se consigue cambiando de ventana para mantener el alcance máximo en 2Km; a cambio la optoelectrónica es bastante más cara (razón por la cual la relación de costos fibra/cobre es mayor en Fast Ethernet que en Ethernet). Si se mira directamente a un emisor 10BASE-FL se aprecia una luz roja tenue, ya que la primera ventana se encuentra muy cerca del espectro visible (400-760nm). En cambio en 100BASE-FX no se aprecia ninguna luz puesto que la segunda ventana se encuentra bastante más lejos de la zona visible.

Aunque los estándares 10BASE-FL y 100BASE-FX contemplan únicamente fibra 62,5/125 la mayoría de los equipos pueden funcionar también con fibra 50/125. Sin embargo el uso de fibra 50/125 provoca una pérdida de señal que puede llegar a ser de 5 ó 6 dB debido al desacoplamiento entre el transceiver y la fibra; por tanto el uso de fibra 50/125 puede reducir la distancia máxima efectiva en Ethernet o Fast Ethernet, y su uso está desaconsejado. Aun menos aconsejable es tener en un mismo trayecto varios cambios de diámetro, ya que las pérdidas producidas en cada transición se irán acumulando.

Tradicionalmente las redes locales, al cubrir distancias pequeñas, han utilizado fibras multimodo con emisores LED (no láser) de primera o segunda ventana. En cambio las redes de área extensa utilizan emisores láser de segunda, o incluso tercera ventana (1510 nm), que con fibras monomodo permiten llegar sin repetidores intermedios a distancias de hasta 120 y 160 Km respectivamente; en este caso el mayor costo de la optoelectrónica se ve compensado por la reducción en equipos regeneradores de la señal. Debido a su pequeño diámetro las fibras monomodo son especialmente apropiadas para el uso de emisores láser que generan un haz de luz muy estrecho.

Además de su menor alcance los LEDs también tienen una limitación en velocidad; pueden llegar como máximo a 400-600 Mbaudios. Para velocidades superiores es preciso utilizar emisores láser, aun cuando por distancia no sea necesario su uso, porque permiten enviar pulsos más cortos. Esta situación se planteó por primera vez en Fibre Channel, que transmite a velocidades de hasta 1062 Mbaudios. El problema era que la luz láser requiere normalmente fibras monomodo, cosa que habría limitado mucho la utilización de Fibre Channel, ya que estas fibras no están disponibles normalmente en los edificios. La propagación de luz láser en fibra multimodo presenta problemas que limitan seriamente su alcance. En Fibre Channel se optó por restringir el uso de fibra multimodo a distancias muy cortas, sin investigar a fondo el problema, ya que para distancias mayores se utilizaba fibra monomodo. Además en Fibre Channel se utiliza fibra de 50/125 únicamente ya que presenta menos problemas de propagación con la luz láser que la 62,5/125 (lo cual es hasta cierto punto lógico puesto que su diámetro es más parecido al de la monomodo).

En Gigabit Ethernet los pulsos se transmiten a una velocidad de 1250 Mbaudios, por lo que es necesario utilizar láser. Para aumentar la versatilidad se decidió incluir los dos tipos de fibra multimodo, 50/125 y 62,5/125, y extender todo lo posible el alcance, tanto en primera como en segunda ventana (Fibre Channel en multimodo utilizaba primera ventana únicamente). Las primeras experiencias de transmisión de Gigabit Ethernet en fibras multimodo pusieron de manifiesto un fenómeno nuevo denominado 'retardo del modo diferencial' que tiene el efecto de ensanchar los pulsos luminosos de forma proporcional a la distancia recorrida; esto limita el alcance, ya que a partir de una cierta distancia un pulso se solapa con el siguiente. La búsqueda de una solución a este problema retrasó unos meses la aprobación del estándar respecto a lo inicialmente previsto. Finalmente se aprobaron dos sistemas denominados 1000BASE-SX (S de 'Short wavelength', o sea primera ventana), que funciona en fibra multimodo únicamente (50/125 ó 62,5/125), y 1000BASE-LX (L de 'Long wavelength', segunda ventana) que puede utilizar multimodo (ambos tipos) o monomodo. El alcance depende como es lógico del tipo de fibra y la ventana utilizados.

Los emisores láser de primera ventana emplean una técnica denominada VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) muy similar a la de los lectores de discos compactos, por lo que resultan muy baratos de fabricar. Desgraciadamente aún no existen emisores láser VCSEL de segunda ventana, por lo que para 1000BASE-LX hay que emplear otras técnicas bastante más costosas como el láser Fabry-Perot, con lo que las interfaces LX resultan unas tres veces más caras; a cambio la segunda ventana permite generalmente un mayor alcance. Con 1000BASE-LX sobre fibra monomodo se puede llegar según el estándar a 5 Km.

Los emisores láser VCSEL de primera ventana son tan baratos de fabricar que pueden resultar competitivos frente a los emisores no láser de segunda ventana, utilizados por ejemplo en Fast Ethernet (100BASE-FX). Las propuestas presentadas al comité IEEE 802.3 de crear un grupo de trabajo que elabore un estándar Fast Ethernet en primera ventana no han prosperado, por lo que los interesados han creado un grupo de trabajo en el seno de la TIA denominado la Short Wave Length Alliance (SWLA) para elaborar este estándar, que se denomina 100BASE-SX. Es de esperar que una vez aprobado por la TIA sea adoptado por el IEEE. Actualmente ya existen en el mercado productos 100BASE-SX, y su costo es aproximadamente la mitad que el de los 100BASE-FX. El alcance propuesto es de unos 500m. Sin embargo, a pesar de la aparición de los emisores VCSEL las interfaces en fibra seguirán siendo, a todas las velocidades, más caras que el cobre puesto que requieren componentes adicionales.

La tabla 3 resume las principales características de todos los medios de fibra óptica actualmente utilizados en Ethernet, y sus alcances según el estándar.

Medio	Ventana	Luz	Fibra	Conector	Distancia
10BASE-FL	1ª	Normal	62,5/125	ST	2 Km
100BASE-FX	2ª	Normal	62,5/125	SC	2 Km
100BASE-SX (propuesto)	1ª	Láser	62,5/125 50/125	SC o ST	500 m 500 m
1000BASE-SX	1ª	Láser	62,5/125 50/125	SC	275 m 550 m
1000BASE-LX	2ª	Láser	62,5/125 50/125 9/125	SC	550 m 550 m 5 Km

Tabla 3: Medios de transmisión en fibra óptica utilizados en Ethernet

Es importante mencionar que la práctica, utilizada frecuentemente en 10BASE-FX, de ver directamente con el ojo un emisor o una fibra

óptica para saber cual es el lado transmisor se convierte en algo peligroso con Gigabit Ethernet ya que existe el riesgo de que la retina reciba luz láser, que puede producir un daño irreversible. Además, a diferencia de lo que ocurría en 10BASE-FL, incluso funcionando en primera ventana la luz láser resulta invisible ya que tiene toda su potencia concentrada en una banda de solo 0,85nm de anchura (la señal en 1000BASE-SX puede tener una longitud de onda en el rango de 770 a 860 nm).

GIGABIT ETHERNET Y EL RETARDO EN MODO DIFERENCIAL

A diferencia de lo que sucede con 10BASE-FL o 100BASE-FX, donde el alcance viene limitado por la atenuación de la señal, en Gigabit Ethernet sobre fibra multimodo la limitación la impone el efecto antes mencionado del retardo en modo diferencial. Este fenómeno consiste en que cuando el haz láser llega a la fibra, al ser ésta apreciablemente más ancha que el haz se generan haces secundarios que van rebotando por las paredes al avanzar por la fibra. Este rebote no ocurre exactamente por igual para todos los rayos, por lo que unos realizan un trayecto un poco más largo que otros, de forma que el pulso de luz se ensancha ligeramente. El ensanchamiento es proporcional a la distancia; por otro lado, a mayor velocidad de transmisión menos ensanchamiento puede tolerarse, ya que un pulso se solaparía con el siguiente. El efecto es por tanto proporcional a la distancia e inversamente proporcional a la frecuencia de los pulsos, es decir a la velocidad de transmisión. Existe un parámetro característico de las fibras que mide esta limitación, que se conoce como ancho de banda modal o simplemente ancho de banda, y se mide en MHz*Km. Por ejemplo con un ancho de banda de 1000 MHz*Km podríamos en principio enviar un millón de pulsos por segundo a una distancia de 1 Km, medio millón de pulsos a 2 Km, o dos millones a 500 m.

Tres son los factores principales que influyen en el ancho de banda de una fibra:

- El *diámetro del núcleo*: el ancho de banda es menor cuanto mayor es el diámetro del núcleo, ya que el pulso va más ancho y rebota más. Por esto en general la fibra de 62,5/125 tiene menor ancho de banda que la de 50/125. El retardo en modo diferencial no se da, o es despreciable, en fibras monomodo (de hecho el parámetro ancho de banda modal ni siquiera se especifica normalmente en las fibras monomodo).
- La *longitud de onda*: el ancho de banda es mayor cuanto mayor es la longitud de onda, ya que el haz viaja más ajustado en la fibra. Por tanto una fibra tiene mayor ancho de banda en segunda ventana que en primera.
- La *calidad de la fibra*. Los procesos de fabricación permiten reducir hasta cierto punto la creación de haces secundarios, con

lo que el ensanchamiento se reduce. Las fibras construidas con mayores controles de calidad tienen un ancho de banda mayor. En la práctica cada lote tiene (y cada tramo) tiene un valor característico, que suele estar recogido en el libro de red de la instalación.

Los fabricantes suelen especificar un ancho de banda mínimo garantizado en cada ventana para cada tipo de fibra. El uso de fibras con un ancho de banda mayor permite llegar a distancias mayores en Gigabit Ethernet. Hoy en día los valores exigidos por los estándares TIA/EIA e ISO/IEC son ampliamente superados por las fibras de alta calidad, por lo que en la elección de una fibra que se prevea utilizar en Gigabit Ethernet es conveniente elegir la de mayor ancho de banda posible, no conformándose con que cumpla los estándares habituales. El encarecimiento que esto supone en el costo total de la instalación es normalmente despreciable. Con un ancho de banda mayor es posible utilizar emisores 1000BASE-SX en más situaciones, no teniendo que recurrir tanto a los de segunda ventana (1000BASE-LX) más caros. La tabla 4 muestra a modo de ejemplo los anchos de banda según los estándares EIA/TIA e ISO/IEC, así como los valores garantizados de algunas de las mejores fibras del mercado.

Fibra o estándar	Diámetro (mm)	Ancho de banda 850 nm (MHz*km)	Ancho de banda 1300 nm (MHz*km)
EIA/TIA 568	62,5/125	160 (220m)	500(550 m)
ISO/IEC 11801	62,5/125	200(275 m)	500(550 m)
Alcatel GIGAlite	62,5/125	500	500
BRUGG FG6F	62,5/125	300	1200
ISO/IEC 11801	50/125	200 (275 m)	500 (550 m)
ISO/IEC 11801 (propuesto)	50/125	500 (550 m)	500 (550 m)
ANSI Fibre Channel	50/125	500 (550 m)	500 (550 m)
Alcatel	50/125	700	1200

GIGAlite			
BRUGG FG5F	50/125	600	1200

Tabla 4: Ancho de banda en 1ª y 2ª ventanas de los estándares y algunas fibras de alta calidad; entre paréntesis aparece el alcance máximo en Gigabit Ethernet en cada caso

Aunque hay una correlación entre el ancho de banda y la distancia máxima la proporción no es lineal, por lo que no es fácil extrapolar. Además a distancias mayores habrá que cuidar de no superar el valor máximo de atenuación, que ha sido fijado con criterios muy severos. En todo caso la prueba definitiva es realizar la conexión y hacer un seguimiento de la tasa de error o BER siguiendo la misma técnica que hemos descrito para el caso de cable de cobre. En caso de problemas habría que revisar la instalación y eventualmente pasar a un medio de mayor alcance (de SX a LX o de multimodo a monomodo).

En general en el diseño de cualquier instalación en la que se prevea la posibilidad de utilizar Gigabit Ethernet a distancias de más de 200 m se deberían analizar en detalle las características de la fibra a emplear y las distancias a cubrir, y considerar la posibilidad de emplear fibra de 50/125, que tiene un mayor ancho de banda y por tanto mayor alcance (ver por ejemplo Tabla 4), Desgraciadamente la fibra 50/125 tiene como ya hemos comentado un menor alcance en 10BASE-FL y 100BASE-FX, por lo que su instalación puede comprometer en algún caso el funcionamiento en entornos donde haya también Ethernet o Fast Ethernet. En cableado entre edificios se debería considerar, además de fibra multimodo, el tendido de fibra monomodo, ya que nos permitirá distancias de hasta 5 Km en segunda ventana.

CÓDIGOS

En Ethernet, como en todas las redes locales, la transmisión se realiza de manera asíncrona, es decir no hay un reloj maestro que mantenga sincronizados los equipos. Por este motivo se utiliza un sincronismo embebido en los propios datos mediante el uso de códigos que incorporan cierto nivel de redundancia. Por ejemplo a 10 Mb/s Ethernet emplea el código Manchester, que utiliza dos voltajes (+0,85 y -0,85 voltios en 10BASE5) e identifica el bit 0 como una transición alto-bajo y el 1 como una transición bajo-alto. Según cual sea la secuencia de bits a transmitir habrá o no otra transición además entre los bits, que carece de importancia a la hora de interpretar la información transmitida pero que permite mantener sincronizados los equipos. El código Manchester tiene el inconveniente de que duplica la frecuencia de funcionamiento, el emisor debe poder generar doble número de pulsos de lo que haría falta con un código binario simple, como el NRZ (Non Return to

Zero). Dicho de otro modo, en Manchester se transmiten 20 Mbaudios (o Msímbolos/s) para enviar 10 Mb/s de información útil. Como consecuencia de esto la señal transmitida por el cable es también de una frecuencia doble de lo que sería necesario con un código binario simple. La frecuencia fundamental de la señal en Ethernet oscila entre 5 MHz (para la secuencia 010101...) y 10 MHz (para las secuencias 1111... o 0000...).

El código Manchester es poco eficiente, pero resulta sencillo y barato de implementar. Su mayor inconveniente estriba en la elevada frecuencia de la señal, que requiere un cable de altas prestaciones, pero esto no preocupaba a los diseñadores originales de Ethernet que utilizaban cable coaxial. El uso de código Manchester complicó bastante las cosas cuando se adaptó Ethernet para cable no apantallado; entonces habría sido preferible otro código más eficiente que utilizara una frecuencia menor, pero la arquitectura de Ethernet a 10 Mb/s obliga a utilizar código Manchester en todos los medios físicos en que se implemente.

En Fast Ethernet el uso de código Manchester habría requerido transmitir 200 Mbaudios, lo cual habría hecho muy difícil llegar con cable categoría 5 a la distancia de 100m que fijan las normativas de cableado. Por esto se eligieron otros códigos más ricos, es decir con menos overhead, que permitían reducir la frecuencia de la señal, y consecuentemente el requerimiento en cuanto al cable utilizado. Los medios 100BASE-FX y 100BASE-TX, conocidos conjuntamente como 100BASE-X, utilizan el código 4B/5B desarrollado originalmente para FDDI que emplea 5 símbolos para enviar 4 bits. De las $2^5 = 32$ combinaciones posibles solo se utilizan 16, lo cual permite evitar las combinaciones con todo ceros o todo unos, que serían nefastas desde el punto de vista del sincronismo, y da una cierta capacidad de detección de errores. Con 4B/5B la señalización para 100 Mb/s es de 125 Mbaudios, con lo que la frecuencia fundamental es de 62,5 MHz. Esto permite utilizar cable categoría 5 (especificado hasta 100 MHz).

Según el teorema de Nyquist el ancho de banda mínimo necesario para transmitir n baudios es $n/2$ Hertzios, por lo que a dicha frecuencia se le denomina frecuencia de Nyquist. En las señales digitales esa es la frecuencia fundamental máxima de la señal. Por ejemplo, con un código binario simple (1 bit = 1 baudio) podríamos enviar 10 Mb/s en 10 Mbaudios, utilizando por tanto una frecuencia fundamental máxima de 5 MHz. Al utilizar codificación Manchester se duplican los baudios y por tanto la frecuencia. Ahora bien, para recibir con fiabilidad suficiente la onda cuadrada de una señal digital hay que transmitir no solo la frecuencia fundamental sino también componentes de frecuencia superior. Cuanto mayor sea la capacidad del medio físico de transmitir señales de alta frecuencia más componentes se transmitirán, más fidelidad tendrá la señal recibida y se producirán menos errores. Generalmente transmitiendo hasta el doble de la frecuencia de Nyquist se consiguen valores de BER inferiores a 10^{-10} , que es lo requerido habitualmente en los

estándares para las transmisiones sobre cable UTP. La mayoría de los transceivers se diseñan partiendo de esta hipótesis, y se filtran en emisión las señales de frecuencia superior. Por tanto el medio físico debería ser capaz de transmitir señales hasta una frecuencia igual al número de baudios, aproximadamente. Así por ejemplo en el medio 100BASE-TX, con una frecuencia fundamental de 62,5 MHz, las señales que viajan por el cable llegan a valores de hasta 125 MHz, y es importante que lleguen correctamente para garantizar una BER aceptable. Este valor es ligeramente superior al máximo previsto en la categoría 5 (100 MHz), pero esto normalmente no supone un problema ya que las prestaciones a 125 MHz suelen ser muy similares a las de 100 MHz. Pero en el caso por ejemplo de ATM a 155,52 Mb/s (que utiliza código NRZ) sobre cable UTP la frecuencia máxima a transmitir es de 155,52 MHz, que ya supera de forma sensible el límite de la categoría 5; está demostrado que un cable puede cumplir perfectamente las exigencias de la normativa categoría 5 hasta 100 MHz y no ser capaz de satisfacer la BER de 10^{-10} exigida por los estándares ATM correspondientes si sus prestaciones decaen de forma drástica en el intervalo 100-155 MHz. Afortunadamente estas situaciones, además de poco frecuentes, solo suponen un problema cuando el enlace se encuentra en el límite de las especificaciones (100m de longitud por ejemplo) lo cual ocurre raramente. En cualquier caso es preciso recordar la conveniencia de realizar un estudio y seguimiento de los valores de BER de la red.

Cuando se estandarizó Fast Ethernet además del cable categoría 5 se quería utilizar el categoría 3, del cual había una base instalada importante. Para ello se diseñó el medio físico 100BASE-T4, que a diferencia de los demás no derivaba de FDDI. Para reducir la frecuencia máxima a valores aceptables se adoptaron dos medidas novedosas: emplear códigos que utilizan más de dos voltajes y permiten una mayor eficiencia (concretamente se utiliza el 8B/6T que prevé tres voltajes posibles y tiene una eficiencia de 1,33) y repartir la señal en tres pares: el 1, 3 y 4 para un sentido y el 2, 3 y 4 para el contrario. De esta forma cada par transmite 25 Mbaudios, que equivalen a 33,33 Mb/s, con lo que la frecuencia máxima transmitida es de 25 MHz. Por su forma de funcionamiento 100BASE-T4 no permite la transmisión full dúplex.

Una evolución de 100BASE-T4 es el medio denominado 100BASE-T2, que utiliza únicamente dos pares de cable categoría 3. Los dos pares restantes se pueden aprovechar para servicios de baja velocidad, tales como telefonía. Además 100BASE-T2 permite una comunicación full dúplex, cosa que no era posible con 100BASE-T4. Para conseguir esto utilizando la misma frecuencia máxima que en 100BASE-T4 (25 MHz) se aplican dos técnicas novedosas:

- Se emplea una codificación quinario (5 voltajes) denominada PAM 5x5. Los símbolos se agrupan de dos en dos; cada grupo tiene por tanto $5^2=25$ posibles valores que se utilizan para

representar 4 bits (16 estados). Esto permite elegir los 16 valores más adecuados y descartar los 9 menos interesantes desde el punto de vista de sincronismo (por ejemplo los que no provocan transiciones), con lo que se tiene además cierta capacidad de detección de errores. La codificación PAM 5x5 tiene una eficiencia de 2 (cada baudio representa dos bits).

- Se emplea transmisión dual-duplex, consistente en transmitir y recibir datos *simultáneamente* en ambos sentidos por cada par; esto se consigue mediante circuitos híbridos que filtran la señal de ida y vuelta en cada transceiver. Al repartir la señal en dos pares cada uno transporta 50 Mb/s, que con PAM 5x5 supone 25 Mbaudios, equivalentes a 25 MHz de frecuencia máxima.

En Gigabit Ethernet los medios 1000BASE-SX, 1000BASE-LX y 1000BASE-CX (conocidos genéricamente como 1000BASE-X) emplean código 8B/10B (8 bits/10 baudios) que ya se utilizaba en Fibre Channel (de donde deriva toda la capa física de 1000BASE-X). Este código tiene una eficiencia de 0,8, igual que 4B/5B, pero al agrupar más símbolos tiene una mayor redundancia, ya que solo una de cada cuatro combinaciones posibles es válida ($2^8/2^{10} = 256/1024 = 1/4$), mientras que en 4B/5B es válida una de cada dos ($2^5/2^4 = 32/16 = 1/2$). A cambio en caso de error se pierde el doble de información, ya que se manejan bloques de 8 bits en vez de 4. La señalización se realiza a 1250 Mbaudios.

La transmisión de Gigabit Ethernet por cable UTP categoría 5 (1000BASE-TX) se realiza de forma muy similar a 100BASE-T2: se utiliza codificación PAM 5x5 con una frecuencia de señalización de 125 Mbaudios, lo cual da 250 Mb/s; a continuación se envía este caudal en paralelo por los cuatro pares, llegando así a 1 Gb/s; para funcionar en modo full dúplex se emplea transmisión dual duplex. Dado que la frecuencia máxima es la misma que la de 100BASE-TX se puede aprovechar circuitería ya desarrollada para la sincronización de la señal y para la supresión de interferencia electromagnética. Se ha preferido no aumentar la frecuencia por encima de los 125 MHz para evitar problemas como los de ATM a 155 Mb/s que ya hemos comentado.

El reparto de la información transmitida en varios pares plantea nuevos requerimientos en lo que a las características del cable se refiere. El ejemplo más claro en este sentido es la diferencia de retardo entre los diversos pares, producida por su diferente longitud; esto no es un problema cuando la información viaja en un solo par, pero cuando se reparte en varios existe una tolerancia máxima en la denominada *delay skew* (asimetría en el retardo) por encima de la cual la información no podrá reconstruirse adecuadamente en el destino; este es uno de los parámetros que se han añadido en la especificación 5 Enhanced, a fin de ampliar el margen de seguridad para el funcionamiento de 1000BASE-TX. También es preciso medir y limitar la interferencia electromagnética mutua inducida entre pares

que transmiten simultáneamente. Aunque 100BASE-T4 y 100BASE-T2 también reparten la información en varios pares, no existe una especificación 3 Enhanced que contemple estos casos, ya que al funcionar a velocidades 10 veces inferiores los márgenes de tolerancia son más amplios.

A título de ejemplo la tabla 5 muestra los códigos utilizados en algunas de las tecnologías de red local más habituales.

Tipo de red	Velocidad (Mb/s)	Esquema de codificación	Número de pares	Frecuencia señalizac. (Mbaud.)	Categoría mínima de cable UTP
1BASE-5	1	Manchester	1	2	2
Token Ring	4	Manchester Diferencial	1	8	3
10BASE-T	10	Manchester	1	20	3
100BASE-T4	100	8B/6T	3	25	3
100BASE-T2	100	PAM 5x5	2	25	3
100VG-AnyLAN	100	5B/6B	4	30	3
Token Ring	16	Manchester Diferencial	1	32	3
ATM	25,6	4B/5B	1	32	3
FDDI, 100BASE-X	100	4B/5B	1	125	5
1000BASE-TX	1000	PAM 5x5	4	125	5
ATM	155,52	NRZ	1	155,52	5
1000BASE-X	1000	8B/10B	1	1250	-

Tabla 5: Códigos y frecuencias máximas utilizadas en las redes locales más habituales

FIABILIDAD

El estándar 802.3 establecía inicialmente una BER máxima de 10^{-8} . Las nuevas especificaciones de medios físicos han ido fijado requerimientos superiores, por ejemplo FDDI (en la que se basa el 100BASE-X) fija una BER no superior a 4×10^{-11} , y Fibre Channel (en que se basa 1000BASE-X) una BER no superior a 10^{-12} ; los medios en cable UTP exigen una BER máxima de 10^{-10} . Una buena instalación de red Ethernet actual en un entorno de oficina puede dar sin problemas una BER inferior a 10^{-12} . Transmitiendo a 10 Mb/s ininterrumpidamente esto representa menos de un error por día, por lo que los errores de CRC en una red Ethernet funcionando correctamente (y en cualquier red local excepto las inalámbricas) deberían ser virtualmente inexistentes, salvo los originados por la conexión y desconexión de equipos.

Debido a la elevada fiabilidad del medio físico el protocolo MAC de Ethernet no realiza ningún tipo de verificación, ya que la probabilidad de que una trama no llegue a su destino es tan baja que esto sería perjudicial para el rendimiento de la red. Pero precisamente por eso en el caso de que se produzcan errores el rendimiento decae de forma espectacular. Es importante por tanto hacer un seguimiento regular de los errores de CRC en la red para detectar y corregir lo antes posible cualquier anomalía que pueda producirse.

TOPOLOGÍA

El correcto funcionamiento de CSMA/CD requiere que el tiempo de ida y vuelta entre dos estaciones cualesquiera no supere el tiempo de transmisión mínimo, es decir lo que tarda en emitirse la trama mínima permitida. El tiempo de transmisión mínimo depende de la velocidad de la red, y el tiempo máximo de ida y vuelta fija a su vez unas distancias máximas entre las estaciones. Estos cuatro parámetros (velocidad de la red, tamaño de trama mínimo, tiempo de ida y vuelta y distancia máxima) están relacionados entre sí, como se muestra en la tabla 6.

Velocidad (Mb/s)	Tamaño de trama mínimo (bits)	Tiempo de ida y vuelta (ms)	Distancia máxima (m)	Número de repetidores
10	512	51,2	4000	1
100	512	5,12	412	0
1000	4096	4,096	330	0

Tabla 6: Relación entre la velocidad, trama mínima, tiempo de ida y vuelta y distancia máxima en una red Ethernet.

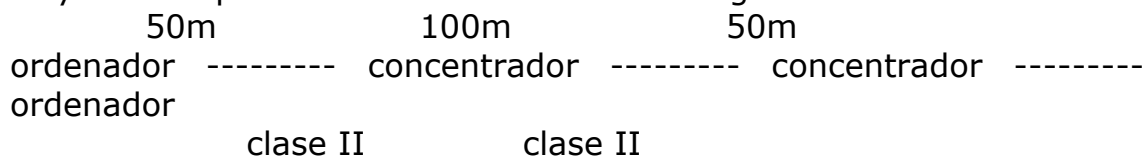
Las distancias indicadas en la tabla 6 son el valor máximo, y sólo pueden conseguirse muy raramente. En la práctica la necesidad de

utilizar repetidores reduce la distancia máxima de forma considerable. En principio una determinada topología de red es válida si el tiempo de ida y vuelta entre cada par de estaciones de la red es inferior al que aparece en la tabla 6.

El estándar IEEE 802.3 establece dos formas de verificar si una determinada topología Ethernet es válida. La primera, denominada Modelo 1, corresponde a un conjunto de reglas 'enlatadas' sobre el número máximo de repetidores que puede haber entre dos estaciones, y la distancia máxima entre ellos. Cumpliendo esas reglas el usuario se asegura de que su red no excede los valores máximos en el tiempo de ida y vuelta. Sin embargo el Modelo 1 realiza una serie de suposiciones simplificadoras, por lo que no siempre una topología que incumpla sus reglas supera el tiempo máximo de ida y vuelta. Para esos casos el estándar establece el denominado Modelo 2, que consiste en realizar cálculos detallados del retardo para cada componente y tramo de cable en cada trayecto. Una topología aceptable según el Modelo 2 es válida, aun cuando viole alguna de las reglas del Modelo 1.

Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos montar una red Fast Ethernet 100BASE-TX conectando entre sí dos concentradores de clase II. Las reglas del Modelo 1 establecen en este caso que entre los concentradores no puede haber más de 5m de cable. Esto da una distancia máxima entre equipos finales de 205m, 5 entre los concentradores y 100 de cada concentrador al ordenador (ya que el Modelo 1 supone que el cable del usuario final puede tener hasta 100m de longitud).

Supongamos que queremos instalar los concentradores separados entre sí por una distancia de 100m. En principio esto viola la regla del Modelo I para esta topología, ya que supondría una distancia de 300m entre ordenadores, lo cual excede el máximo permitido. Pero imaginemos que podemos asegurar que los equipos finales nunca utilizarán más de 50m de cable, con lo que en principio la distancia máxima no superaría los 200m. Vamos a aplicar las reglas del Modelo 2 para ver si realmente esta topología es conforme al estándar. Para ello calcularemos el tiempo de ida y vuelta del trayecto utilizando los valores especificados por el estándar para cada componente. El trayecto en que estamos interesados es el siguiente:



Los valores del tiempo de ida y vuelta se detallan en la tabla 7.

Componente	Tiempo de ida y vuelta (en ms)	Tiempo de ida y vuelta (en bits)

2 Tarjetas de red 100BASE-TX	1,00	100
2 Repetidores clase II	1,84	184
200 metros de cable UTP-5	2,22	222
TOTAL	5,06 m s	506 bits

Tabla 7: Cálculo del tiempo de ida y vuelta para una topología de red 100BASE-TX siguiendo el Modelo 2

Como el resultado obtenido es inferior a 5,12 m s concluimos que la topología es válida y debe funcionar.

Ahora supongamos que sustituimos los cables de 50m por cables de 100m, con lo que la topología queda de la siguiente manera:

100m 100m 100m

ordenador ----- concentrador ----- concentrador -----
ordenador

clase II clase II

Si repetimos el cálculo del tiempo de ida y vuelta para este caso obtenemos el resultado que aparece en la tabla 8.

Componente	Tiempo de ida y vuelta (en ms)	Tiempo de ida y vuelta (en bits)
2 Tarjetas de red 100BASE-TX	1,00	100
2 Repetidores clase II	1,84	184
300 metros de cable UTP-5	3,34	334
TOTAL	6,18 m s	618 bits

Tabla 8: Cálculo de una topología de red 100BASE-TX inválida siguiendo el Modelo 2

Al superar el valor máximo permitido la topología es inválida, como era de esperar.

Este cálculo se debería hacer para el par de estaciones más distante de la red. Generalmente será necesario hacerlo para varias parejas, ya que en una red compleja no suele ser evidente cual es la que está más distante.

Similares cálculos se pueden hacer también para otras topologías para redes de 10, 100 o 1000 Mb/s. En el ejemplo anterior hemos supuesto los valores estándar de retardo. Los valores reales serán siempre inferiores. Si se dispone del retardo real suministrado por el fabricante para cada componente es posible hacer el cálculo con más precisión. Por ejemplo el cable categoría 5 debe tener según el estándar un retardo máximo de 1,112 bits/m (equivalente a una velocidad de la onda electromagnética de 180.000 Km/s), pero hoy en día prácticamente todo el cable categoría 5 que se fabrica tiene un retardo de 1,0 bits/m (200.000 Km/s). Tomando esto en cuenta el cálculo de la tabla 8 habría dado un resultado final de 5,84 m s. En algún caso puede suceder que una topología supere el límite de retardo con valores estándar, pero esté por debajo al utilizar los valores de los componentes utilizados. Aunque dicha topología es válida y debe funcionar correctamente, en general no es recomendable ajustar tanto ya que esto puede suponer que una determinada topología válida deje de serlo si más adelante se sustituye un componente por otro con un retardo mayor. Si a pesar de todo se hace deberá documentarse el hecho de forma muy detallada para evitar problemas futuros.

Una ventaja del Modelo 2 es que nos permite conocer el retardo en la comunicación de ordenadores de nuestra red; como veremos más adelante este dato tiene su interés a la hora de optimizar el rendimiento de la red, y para interpretar de forma correcta datos tales como la tasa de colisiones.

Es fundamental para el correcto funcionamiento de una red asegurarse de que no se supera en ningún caso el retardo máximo permitido. En caso de duda siempre deberemos comprobar recurriendo al cálculo detallado en base al Modelo 2. El principal síntoma de una topología inválida es la pérdida injustificada de tramas y las colisiones tardías, de las que hablaremos más adelante; en casos extremos puede llegar a ser imposible el intercambio de paquetes pequeños entre determinados pares de estaciones de la red.

Por suerte en las redes que se diseñan actualmente es raro encontrarse con problemas de topología, ya que hoy en día los equipos normalmente se conectan directamente a conmutadores, o si se conectan a concentradores éstos solo aparecen en el primer nivel, estando el segundo nivel y superiores ocupados por un conmutador. Además al conectar directamente equipo a conmutador la transmisión puede realizarse en modo full duplex, con lo que desaparecen las colisiones y por tanto la limitación de distancias impuesta por la necesidad de detectarlas.

LA TRAMA ETHERNET

En la tabla 9 se muestra la estructura de trama Ethernet:

Campo	Tamaño (Bytes)
Hueco entre tramas	(12)
Preámbulo	7
Delimitador inicio de trama	1
Dirección de destino	6
Dirección de origen	6
Protocolo/Longitud	2
Datos	0-1500
Relleno	0-46
Secuencia de comprobación(CRC)	4

Tabla 9: Estructura de la trama Ethernet

El hueco entre tramas es un período de tiempo en que no se transmite nada, de longitud equivalente a 12 bytes (96 ns a 10 Mb/s) que sirve para separar las tramas. Este hueco entre tramas es el mecanismo empleado en Ethernet para detectar cuando termina la trama anterior, ya que el campo longitud puede no existir y aunque exista no se utilizará en tiempo de captura para averiguar el fin de la trama. El hueco también permite al receptor tomarse un respiro para realizar diversas tareas de mantenimiento (transvase de buffers de la interfaz de red al host, interrupciones a la CPU, etc.) antes de volver a la escucha para capturar la trama siguiente. Para asegurar que se respeta el hueco cuando una estación que va a transmitir detecta el medio libre espera el tiempo equivalente a 12 bytes antes de empezar a transmitir el preámbulo.

El preámbulo está formado por la secuencia 10101010 repetida siete veces, y el delimitador de inicio por la secuencia 10101011. Al ser transmitidos con codificación Manchester a 10Mb/s estos ocho bytes generan una onda cuadrada de 5 MHz durante 6,4 ms, lo cual permite a los demás ordenadores sincronizar sus relojes con el

emisor. El último bit del delimitador de inicio de trama marca el final del preámbulo y el comienzo de ésta.

Los campos dirección de destino y origen contienen la conocida dirección MAC IEEE de 6 bytes.

El campo protocolo/longitud se interpreta como protocolo cuando el valor es superior a 1536, y como longitud en caso contrario. El primer caso corresponde al antiguo formato DIX, y el segundo al formato 802.3 (actualmente el estándar 802.3 acepta ambos significados).

El campo datos puede tener una longitud entre 0 y 1500 bytes. Cuando su longitud es menor de 46 bytes se añade un relleno para asegurar que la longitud de la trama no es menor de 64 bytes (la trama propiamente dicha abarca desde el campo dirección de destino al CRC, ambos inclusive).

La secuencia de comprobación es un CRC de 32 bits basado en un generador polinómico de grado 32.

Como ya hemos comentado la longitud mínima de trama y la velocidad de la red fijan el diámetro de una Ethernet. De haber mantenido la trama mínima de 64 bytes en Gigabit Ethernet el diámetro máximo habría sido de unos 45 m, inaceptable en la mayoría de situaciones. Para evitar esto la trama Gigabit Ethernet incorpora un segundo relleno denominado extensión de portadora que se añade al final de la trama para garantizar que la longitud mínima nunca sea inferior a 512 bytes (4096 bits). Así el tiempo de ida y vuelta puede ser de hasta 4,096 ms (en vez de 0,512 ms) y el diámetro puede llegar a 330 m. La extensión de portadora no es formalmente parte de la trama Ethernet, por lo que solo existirá mientras ésta viaje por Gigabit Ethernet. En el caso de que una trama con extensión de portadora sea transmitida a una red de 100 o 10 Mb/s la extensión de portadora se eliminará, e inversamente, si una trama menor de 512 bytes llega a una red Gigabit Ethernet desde Fast Ethernet o Ethernet el conmutador correspondiente añadirá la extensión de portadora necesaria para que la longitud sea de 512 bytes.

El uso de extensión de portadora supone una pérdida de eficiencia en el caso de tramas pequeñas, y un mayor riesgo de colisiones. Para reducir en lo posible estos problemas se prevé la posibilidad de que una estación que quiera enviar varias tramas pequeñas seguidas lo haga como una ráfaga sin necesidad de 'envolver' cada una en una extensión de portadora independiente (sin embargo si aún así la ráfaga es menor de 512 bytes seguirá generándose una extensión de portadora).

La longitud máxima de una trama Ethernet es de 1518 bytes (1500 bytes de datos más cabeceras). Un tamaño mayor permitiría mejorar la eficiencia, ya que se transmitirían menos tramas y se enviarían menos cabeceras; también se reduciría el tiempo de CPU empleado en procesar las tramas (en la mayoría de las implementaciones actuales el procesado de cada trama provoca una interrupción en la CPU). Por contra supondría que una estación pudiera monopolizar la

red por más tiempo (1518 bytes suponen 1,214 ms a 10 Mb/s) y requeriría mayor cantidad de memoria para buffers en la interfaz de red; cuando se diseñaba Ethernet a finales de los 70 1500 bytes se consideró un compromiso razonable entre costo y eficiencia. Actualmente, con precios mucho menores de la memoria y redes más rápidas sería interesante utilizar tramas mayores, por lo que de vez en cuando surge la propuesta de ampliar el tamaño máximo de trama de Ethernet implementando lo que se conoce como 'jumbo-frames'. Pero no parece factible que esta idea prospere en un futuro próximo, ya que requiere importantes modificaciones al estándar. Por otro lado según los expertos buena parte de la mejora en eficiencia que podría obtenerse con tramas mayores (la relativa al tiempo de proceso e interrupciones a la CPU) puede conseguirse con el tamaño de trama actual, con pequeñas mejoras en los controladores de red (poniendo algunas puertas lógicas más, es decir un poco más de silicio en la tarjeta), con lo que los beneficios de utilizar tramas mayores serían menores de lo que a primera vista podría pensarse.

NOTAS

1. La norma ISO/IEC 11801 hace una clasificación similar.
2. La categoría 6 inicialmente estaba prevista hasta 200 MHz, pero ha sido ampliada a 250 MHz a petición del IEEE.
3. Precisamente la modificación Enhanced ha sido añadida para ampliar el margen de seguridad de la categoría 5 en el funcionamiento de 100BASE-TX.
4. El nivel físico de 100BASE-FX deriva completamente de FDDI.
5. La fibra 50/125 es estándar en la norma ISO/IEC 11801 pero no en la TIA/EIA 568-A.
6. Técnicamente ese desacoplamiento se denomina diferente apertura numérica. Suponiendo un reparto homogéneo de la potencia luminosa en la fibra la pérdida producida por una unión 62,5-→50 sería proporcional al logaritmo del cociente entre la sección de una y otra fibra, es decir $10 \log_{10}(62,5/50)^2 = 1,9$ dB. Esto habría que añadirlo a la pérdida de 0,3-0,5 dB que tiene cualquier conexión de fibras ópticas normal. Por ejemplo un acoplamiento 62,5-→10 (multimodo-→monomodo) provocaría una pérdida de $10 \log_{10}(62,5/10)^2 = 16$ dB, lo cual haría que el enlace no funcionara prácticamente en ningún caso.
7. Actualmente el límite se encuentra en los enlaces ATM OC12, que transmiten a 622 Mbaudios.
8. Una descripción razonablemente detallada del retardo en modo diferencial puede encontrarse en la ref.
9. Sin embargo el BER considerado aceptable para fibra óptica es cien veces menor que en el caso de cable UTP, del orden de 10^{-12} .

10. La optoelectrónica utilizada para fibra monomodo en 1000BASE-LX es la misma que en multimodo.
11. En realidad los estándares no especifican si el código Manchester ha de ser así o al contrario. El convenio aquí descrito es el que se utiliza habitualmente en redes locales, aunque muchos libros lo describen al revés.
12. Por esto en el estándar 802.3 para 10 Mb/s se especifican las atenuaciones máximas del cable a 5 y 10 MHz.
13. Esto se debe a que en la Ethernet a 10 Mb/s la codificación se realiza en el controlador, no en el transceiver. Dicho de otro modo, el código Manchester ya está presente en el conector AUI, por lo que se ha de emplear en todos los medios físicos. En cambio a 100 Mb/s y 1000 Mb/s la codificación se realiza en el transceiver, con lo que para cada medio físico puede elegirse el código que más convenga. Evidentemente los diseñadores de Fast y Gigabit Ethernet aprendieron la lección a partir de los errores cometidos por sus predecesores.
14. Decimos que un código es más eficiente cuando la eficiencia (cociente bits-por-segundo/ baudios) es mayor. Por ejemplo Manchester tiene una eficiencia de 0,5, mientras que el código 4B/5B (4 bits/5 baudios) tiene una eficiencia de 0,8.
15. Podemos decir que el sincronismo evita la monotonía.
16. Por este motivo es interesante cuando se comprueba una instalación categoría 5 hacer medidas de los parámetros habituales hasta 155 MHz, aun cuando las normativas sólo requieran llegar a 100 MHz; si el cable tiene un comportamiento normal en ese rango de frecuencias no se presentarán normalmente problemas si se utiliza la red para enlaces ATM.
17. No se utilizan los cuatro pares porque el protocolo CSMA/CD requiere, para poder detectar las colisiones, que haya un par fijo en cada sentido.
18. El uso de los pares libres para telefonía o servicios de baja velocidad está permitido por la norma 802.3 también en el caso de 10BASE-T o 100BASE-TX. En cambio no está permitido utilizar los pares libres para una segunda conexión 10BASE-T, 100BASE-T2 o 100BASE-TX.
19. En Fast Ethernet existen dos tipos de concentradores, los de clase I que tienen un retardo de 1,4 ms (equivalente a 140 bits) y los de clase II que tienen un retardo de 0,92ms (equivalente a 92 bits).
20. En 1993 un investigador del centro de investigación de Xerox en Palo Alto detectó que muchas interfaces de red no respetaban en determinadas circunstancias el hueco entre tramas. Esto provocaba que se perdieran tramas, ya que algunas estaciones no estaban a la escucha, confiadas de que nadie transmitiría en ese momento. Esto ocurría en equipos de

AMD, Cisco, HP, Intel, Network General y Silicon Graphics. Como el fallo afectaba a analizadores (HP y Network General) el problema solo podía detectarse con un osciloscopio.

21. Definimos diámetro de la red como la distancia máxima entre dos estaciones.

EL PROTOCOLO CSMA/CD

Respecto a lo que supondría un protocolo basado en el puro azar, como es el caso de ALOHA, el CSMA/CD incorpora dos mejoras que aumentan el rendimiento: en primer lugar, no se transmite si hay otra estación hablando (CSMA, Carrier Sense Multiple Access) y en segundo, si mientras se está transmitiendo detecta que otra estación también transmite (es decir se produce una colisión) la estación se calla, en lugar de seguir transmitiendo inútilmente hasta el final de la trama (CD, Colision Detect). Mucho se ha dicho (y no siempre acertadamente) sobre las colisiones y su efecto en el rendimiento de Ethernet, por lo que este tema merece tratarse con cierto detalle.

Se produce una colisión cuando dos o más estaciones empiezan a transmitir simultáneamente, o con una separación en el tiempo menor que el tiempo de propagación que las separa. Por ejemplo en la red que aparece en la tabla 7 de la Parte II ($2t=5,06 \mu s$) se producirá una colisión siempre que los dos ordenadores transmitan con una separación en el tiempo menor de $2,53 \mu s$. Si la separación es mayor que $2,53 \mu s$ no se producirá colisión ya que el segundo detectará el medio ocupado cuando vaya a transmitir; en ese caso esperará a que el primero termine y transmitirá inmediatamente a continuación, respetando eso sí el tiempo del hueco entre tramas, que para una red de 100 Mb/s como la de este ejemplo es de $0,96 \mu s$. Aunque transcurridos $t \mu s$ ya no puede ocurrir colisión, desde el punto de vista de la estación emisora la garantía de no colisión sólo se tiene pasados $2t \mu s$, ya que si otra estación empieza a transmitir justamente $t-e \mu s$ después (siendo e arbitrariamente pequeño), entonces la colisión se producirá justo en el otro extremo de la red y tendrán que transcurrir otros $t \mu s$ para que la primera estación detecte la colisión.

Siguiendo con nuestro ejemplo de la tabla 7 de la Parte II supongamos que los dos ordenadores intentan transmitir con una separación en el tiempo menor que $2,53 \mu s$. Al detectar la colisión ambos dejan de transmitir y a partir de ese momento dividen el tiempo en intervalos de $5,12 \mu s$. Entonces esperan 0 ó 1 intervalos para reintentar (la elección entre 0 y 1 la hace cada uno independientemente de forma aleatoria, por lo que la probabilidad de colisión es ahora de 0,5); si se produce la segunda colisión cada ordenador espera aleatoriamente 0, 1, 2 ó 3 intervalos para reintentar, con lo que la probabilidad de colisión baja a 0,25. Si siguen colisionando el número de intervalos se duplica en cada intento sucesivo, con lo que la probabilidad de colisión decrece

exponencialmente, hasta que eventualmente ambos eligen intervalos distintos, momento en el cual el que elige el intervalo más bajo transmite primero. El segundo lo hará más tarde, cuando llegue su intervalo elegido, siempre y cuando el primero ya haya terminado para entonces; de lo contrario el segundo quedará entonces a la espera de que el primero termine para transmitir inmediatamente después. El cómputo del tiempo a efecto del cálculo de intervalos discurre independientemente de que el medio físico se encuentre libre u ocupado. Este mecanismo se conoce con el nombre de retroceso exponencial binario.

Supongamos ahora que una estación ha sufrido una primera colisión, por lo que se encuentra en su segundo intento; aquí elegirá uno de dos posibles intervalos (0 y 1). Si elige el primero transmitirá inmediatamente, mientras que si elige el segundo esperará 51,2 μ s. Por tanto el primer reintento introduce de media un retardo de 25,6 μ s (suponiendo un reparto equitativo entre ambos intervalos). Si se produce una segunda colisión la estación tendrá que iniciar un tercer intento, eligiendo esta vez entre cuatro posibles intervalos (0, 1, 2 y 3) lo cual introducirá un retardo medio adicional de 76,8 μ s ($0+51,2+102,4+153,6=307,2/4=76,8$). Como este segundo retardo se sumará al ya sufrido en el primer intento podemos estimar que el retardo acumulado en este segundo intento es de $25,6+76,8=102,4$ μ s.

El retroceso exponencial binario tiene la interesante propiedad de ser autoadaptativo, ya que a medida que crece el tráfico aumenta la probabilidad de colisión, lo cual introduce un retardo creciente en las estaciones emisoras con la consiguiente disminución del tráfico. Para evitar introducir retardos excesivos el número de intervalos deja de duplicarse cuando una estación sufre diez colisiones sucesivas. A partir de ese momento se intenta transmitir la trama seis veces más, pero manteniendo constante el número de intervalos. Si la colisión no se resuelve en 16 intentos el protocolo MAC descarta la trama y reporta el fallo al nivel de red.

En la tabla 10 se muestra la evolución en el número de intervalos, rango de tiempo, retardo medio por intento y retardo acumulado medio, para los 16 intentos posibles, en el caso de una red de 10 Mb/s. Sustituyendo los valores de tiempos apropiados se podría construir una tabla similar para el caso de 100 ó 1000 Mb/s.

Nº del Intento	Nº de Intervalos	Rango de Tiempo (μs)	Retardo medio por intento (μs)	Retardo acumulado medio (μs)
0	0	0	0,0	0,0
1	0-1	0-51,2	25,6	25,6
2	0-3	0-153,6	76,8	102,4
3	0-7	0-358,4	179,2	281,6

4	0-15	0-768,0	384,0	665,6
5	0-31	0-1.587,2	793,6	1.459,2
6	0-63	0-3.225,6	1.612,8	3.072,0
7	0-127	0-6.502,4	3.251,2	6.323,2
8	0-255	0-13.056,0	6.528,0	12.851,2
9	0-511	0-26.163,2	13.081,6	25.932,8
10	0-1023	0-52.377,6	26.188,8	52.121,6
11	0-1023	0-52.377,6	26.188,8	78.310,4
12	0-1023	0-52.377,6	26.188,8	104.499,2
13	0-1023	0-52.377,6	26.188,8	130.688,0
14	0-1023	0-52.377,6	26.188,8	156.876,8
15	0-1023	0-52.377,6	26.188,8	183.065,6
16	Se descarta	-	-	-

Tabla 10: Evolución de los intentos tras sucesivas colisiones para una red Ethernet de 10 Mb/s

Un detalle importante a destacar del retroceso exponencial binario es que cuando una estación consigue finalmente transmitir una trama su contador de iteraciones se pone a cero, con lo que al transmitir la siguiente empezará el proceso desde el principio, como si nada hubiera ocurrido. No existe por tanto memoria entre tramas. Esta circunstancia discrimina positivamente a la estación afortunada en una colisión frente al resto, ya que además de conseguir enviar su trama se encuentra en posición ventajosa de cara a los nuevos 'enfrentamientos' que tenga que celebrar más tarde con la estación (o estaciones) perdedoras. Esta es la causa del fenómeno denominado *efecto captura*, del que hablaremos más adelante.

La colisión es el mecanismo previsto en Ethernet para la regulación del tráfico, por lo que una cierta proporción de colisiones es algo completamente normal, especialmente si hay tráfico elevado y se transmiten tramas pequeñas. La denominación *colisión* es desafortunada, ya que hace pensar en un suceso incorrecto e indeseable, que normalmente no debería ocurrir. Probablemente si se hubiera elegido el término *coincidencia* o *solapamiento* el evento parecería menos alarmante y la industria de los LEDs amarillos no se habría desarrollado tanto como lo ha hecho.

TASA DE COLISIONES Y RENDIMIENTO

Muchos concentradores y equipos de medida incorporan algún indicador de la tasa de colisiones de una red. Dado que a menudo esta información se utiliza como un primer indicador del rendimiento de una red es importante comprender su significado.

Podemos definir la tasa de colisiones mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Tasa}_{\text{col}} = N_{\text{col}} / (N_{\text{col}} + N_{\text{trans}})$$

Donde:

Tasa_{col} : Tasa de colisiones

N_{col} : Número de colisiones ocurridas por segundo

N_{trans} : Número de tramas transmitidas correctamente por segundo

A menudo la tasa se especifica de forma porcentual. Por ejemplo una tasa de colisiones del 10% indica que se produce de media una colisión por cada nueve tramas transmitidas correctamente.

Si conocemos la tasa de colisiones y el tamaño medio de trama de una red (Tr_{med}) podemos realizar un cálculo aproximado del rendimiento o eficiencia (E_f) de la misma. Para ello haremos la simplificación de suponer que una colisión bloquea el medio de transmisión durante un tiempo equivalente a lo que tarda en transmitirse una trama del tamaño mínimo; dado que, como sabemos, todas las colisiones serán detectadas antes, esta aproximación resulta bastante conservadora y nos debe dar una aproximación pesimista de la situación. Haciendo dicha suposición podemos derivar la siguiente fórmula para la eficiencia:

$$E_f = 1 - (\text{Tasa}_{\text{col}} * 512) / (\text{Tasa}_{\text{col}} * 512 + (1 - \text{Tasa}_{\text{col}}) * \text{Tr}_{\text{med}})$$

Por ejemplo en una red con una tasa de colisiones del 30% y un tamaño medio de trama de 512 bits la eficiencia será:

$$E_f = 1 - (30\% * 512 \text{ bits}) / (30\% * 512 \text{ bits} + 70\% * 512 \text{ bits}) = 0,7 = 70\%$$

Así pues para tramas de tamaño mínimo la tasa de colisiones en la red expresa directamente la eficiencia perdida. Supongamos ahora la misma tasa de colisiones, pero con un tamaño de trama de 534 bytes (4272 bits), que según diversos estudios corresponde al valor medio de redes Ethernet en entornos de grupos de trabajo. Aunque las tramas sean mayores la hipótesis de que cada colisión consume el tiempo equivalente a 512 bits es igualmente válida, por lo que la eficiencia sería en este caso de:

$$E_f = 1 - (30\% * 512 \text{ bits}) / (30\% * 512 \text{ bits} + 70\% * 4272 \text{ bits}) = 0,951 = 95,1\%$$

Podemos ver pues que el efecto de las colisiones en la pérdida de eficiencia se atenúa de forma notable a medida que aumenta el tamaño de trama en la red.

A menudo se plantea la cuestión de cual es la tasa de colisiones máxima aceptable en una red Ethernet. Lamentablemente no existe una respuesta única a esta pregunta, ya que las colisiones pueden variar en un rango muy amplio en función de diversos factores, en especial el tamaño de trama. Por ejemplo con tramas de 512 bits puede ser normal una tasa de hasta el 20-30%; en cambio con

tramas de 1500 bytes una tasa de colisiones del 4% podría indicar una importante saturación. De forma muy general podemos decir que en redes 'normales' (con tamaños de trama en torno a los 500 bytes) una tasa de colisión superior al 10% de forma sostenida debe ser investigada y aclarada, ya que podría ser síntoma de algún problema. El nivel de ocupación es un parámetro mucho más indicativo del estado de una red que la tasa de colisiones.

CAPACIDAD DE ETHERNET: MITOS Y REALIDADES

En su artículo de 1976 sobre Ethernet_ Metcalfe y Boggs realizaban una estimación de rendimiento basada en datos puramente teóricos. Según ellos cuando en una red Ethernet hay un número muy elevado de estaciones, todas ellas separadas por la distancia máxima y transmitiendo tramas del tamaño mínimo permitido de acuerdo con una distribución de Poisson la situación es equivalente a la de un ALOHA ranurado con intervalo $2t$. Como ya era sabido entonces el rendimiento máximo de un sistema de este tipo es del 36,8%. Esto provocó la creencia muy extendida (y recogida en alguna literatura) de que el límite práctico del funcionamiento de una red Ethernet se situaba en torno al 30-40% de su capacidad nominal-. Pero en la realidad las condiciones son muy diferentes a las supuestas por Metcalfe y Boggs:

- La separación entre las estaciones es normalmente bastante menor que la distancia máxima.
- Las tramas transmitidas son normalmente mayores que el tamaño mínimo.
- Raramente se encuentran más de 100 estaciones en una misma red Ethernet.
- El tráfico no sigue una distribución de Poisson, sino que tiene un comportamiento autosimilar.

Cada uno de estos factores aumenta el rendimiento respecto al modelo seguido por Metcalfe y Boggs, hasta el punto de que la estimación del 36,8% resulta tan conservadora que no tiene nada que ver con la realidad. La confusión creada respecto al rendimiento de una red Ethernet fue tal que en 1988 Boggs escribió un artículo titulado 'Measured Capacity of an Ethernet: Myths and Reality' en el que realizaba medidas con tráfico real en redes con diversos retardos y tamaños de trama, y comprobaba la influencia decisiva de estos factores en el rendimiento. Boggs y sus colaboradores demostraron que en la práctica una red Ethernet puede llegar a niveles de ocupación muy próximos al 100%, y que en la mayoría de los casos en que se produce inestabilidad o problemas de rendimiento en una Ethernet la causa es una implementación incorrecta del protocolo, sobre todo del algoritmo de retroceso exponencial binario, en los equipos y controladores de red.

Las pruebas realizadas por Boggs demuestran que el rendimiento de una red Ethernet depende fundamentalmente de tres factores:

- El *tamaño de trama* utilizado. A mayor tamaño de trama mayor rendimiento.
- El *número de estaciones*. A menor número de estaciones mayor rendimiento.
- El *tiempo de ida y vuelta*, A menor tiempo mayor rendimiento

Boggs concluye su estudio con las siguientes recomendaciones:

- **No instalar 'cables' largos:** para cubrir un área extensa es preferible dividir el cable con puentes o routers, no con repetidores.
- **No poner demasiados ordenadores en un mismo cable:** es conveniente utilizar routers o puentes para dividir la red en comunidades de interés; de esta forma se aumenta el retardo del tráfico inter-comunidades a cambio de un mejor rendimiento y menor tiempo de respuesta en el tráfico intra-comunidades.
- **Implementar el protocolo correctamente:** una detección de colisiones y un retroceso exponencial binario apropiados en la interfaz y el software del host son esenciales para un buen rendimiento.
- **Utilizar el tamaño de trama máximo posible:** esto reduce la probabilidad de colisión y el costo de proceso en los hosts.
- **No mezclar aplicaciones de transferencia masiva de datos con aplicaciones de tiempo real:** no es posible garantizar simultáneamente el mínimo retardo y el máximo rendimiento (aunque para requerimientos moderados ambos tipos de aplicaciones puedan coexistir).

Probablemente el factor que más influye en el rendimiento de Ethernet es el *tamaño de trama* utilizado. Dado que la colisión sólo puede suceder durante los primeros 512 bits de la trama podemos decir simplificando que cuando ésta tiene 512 bits de longitud el riesgo de colisión es permanente, mientras que si tiene 12144 bits (1518 bytes) la colisión sólo puede producirse durante los primeros 512, es decir el 4,2% del tiempo. Realmente el riesgo de colisión no existe durante los primeros 512 bits, sólo durante los primeros $2t$ bits ($2t$ =tiempo de ida y vuelta entre esas dos estaciones) pero en cualquier caso el riesgo de colisión será 24 veces menor con tramas de 12144 bits que con tramas de 512 bits. Por tanto *dado un nivel de ocupación constante el número de colisiones se reduce, y el rendimiento aumenta, si aumenta el tamaño de trama*. Otras consideraciones (tiempo de proceso, cabeceras, etc..) aconsejan también la utilización de tramas grandes para mejorar el rendimiento de una red Ethernet.

Otro factor que influye en la eficiencia, es el *número de estaciones* transmisoras. Esto se puede comprender fácilmente de manera intuitiva con el siguiente razonamiento. Supongamos que en una red hay una sola estación que transmite de forma aleatoria, con un nivel de ocupación medio de 8 Mb/s: en tal caso no podrá haber colisiones (ya que una estación nunca colisiona consigo misma). Si hay dos estaciones, cada una transmitiendo (aleatoriamente) una media de 4 Mb/s, existirá un cierto riesgo de colisión. Si hay ocho estaciones transmitiendo cada una a 1 Mb/s de media el riesgo será mayor, ya que al aumentar el número de transmisores su distribución en el tiempo es más aleatoria y hay más probabilidad de que dos o más colisionen. Así pues *dado un nivel de ocupación constante el número de colisiones disminuye si se reduce el número de estaciones transmisoras*. Así por ejemplo la práctica de poner dos tarjetas de red a un servidor para mejorar su rendimiento podría llegar a ser contraproducente si ambas tarjetas se conectan a la misma red (salvo que esto permita superar limitaciones inherentes a otras partes del sistema, en cuyo caso el rendimiento global aumentará). Evidentemente en estos casos lo aconsejable sería conectar las dos tarjetas a redes *diferentes* y a ser posible dedicadas, por ejemplo a puertas de un conmutador.

El tercer parámetro que influye en el rendimiento de Ethernet, y sobre el que más se puede influir es el *tiempo de ida y vuelta entre estaciones*. Como ya sabemos las colisiones siempre ocurren en los primeros 512 bits de la trama. En realidad casi siempre ocurren mucho antes, ya el valor de $2t$ entre estaciones raramente es igual al máximo permitido. Para verlo consideremos de nuevo la red de la tabla 7 de la Parte II, formada por dos ordenadores unidos a través de dos concentradores y separados por 200 m de cable; esto daba un valor de $2t$ equivalente a 506 bits. Las colisiones entre estos dos ordenadores siempre ocurrirán en el bit 506, o antes. En el caso de tramas de 512 bits de longitud el riesgo de colisión estará presente el 99% del tiempo de transmisión ($506/512=0,99$).

Supongamos que podemos conectar todos nuestros ordenadores a un solo concentrador, con lo que suprimimos un repetidor (92 ns) y 100 m de cable (111 ns) y reducimos el valor de $2t$ a 303 bits (100ns de las tarjetas, 92ns de un concentrador y 111ns de 100m de cable). En este caso el riesgo de colisión sólo estará presente durante los primeros 303 bits por lo que con tramas de 512 bits el riesgo se dará el 59% del tiempo ($303/512=0,59$). Así pues con este cambio hemos reducido las colisiones en un factor $303/506$, o sea en un 40%. Aunque en el razonamiento anterior hemos supuesto el tamaño de trama mínimo el razonamiento se puede aplicar a cualquier tamaño de trama obteniendo idéntica mejora en cualquier caso. Por consiguiente *dado un nivel de ocupación constante el número de colisiones disminuye si se reduce el tiempo de ida y vuelta entre las estaciones que transmiten en la red*. Por tanto para mejorar el rendimiento de una red es recomendable revisar su topología

aproximando en lo posible las estaciones (suprimiendo concentradores innecesarios o tendidos de cable innecesariamente largos). Este tipo de reestructuraciones deberán aplicarse en primer lugar a las estaciones que más tráfico generan, ya que de esta forma se conseguirá una máxima rentabilidad de los esfuerzos invertidos.

Una consecuencia curiosa de la influencia del tiempo de ida y vuelta en las colisiones es que, dada una misma topología de red, tamaño de trama, número de estaciones y nivel de ocupación relativa, la probabilidad de colisión aumenta a medida que aumenta la velocidad, ya que el valor de $2t$ medido en bits aumenta. Este efecto es especialmente notable en el caso de Gigabit Ethernet. Por ejemplo supongamos tres redes a 10, 100 y 1000 Mb/s, formadas todas ellas por un concentrador al que se conectan varios ordenadores con cables de 100 m. El valor de $2t$ entre dos ordenadores cualesquiera será entonces de 203, 414 y 3860 bits para las redes de 10, 100 y 1000 Mb/s, respectivamente (valores calculados según las reglas del Modelo 2). Suponiendo un tamaño de trama de 512 bytes (4096 bits) en todos los casos, existirá riesgo de colisión durante el 5% del tiempo de transmisión de una trama en la red de 10 Mb/s ($203/4096=0,05$), mientras que para las redes de 100 y 1000 Mb/s este riesgo estará presente durante el 10 y 94% del tiempo de transmisión, respectivamente. La tasa de colisiones, dada una misma ocupación relativa en las tres redes, seguirá proporciones similares; por ejemplo supongamos que para una ocupación del 60% (equivalente a un caudal de 6 Mb/s) hemos medido en la red de 10 Mb/s una tasa de colisiones del 2%; en ese caso podemos predecir que la red de 100 Mb/s tendrá una tasa de colisiones del 4% para un tráfico similar con una ocupación equivalente a 60 Mb/s, y la de 1000 Mb/s tendrá una tasa del 38% con una ocupación de 600 Mb/s. Aplicando a este supuesto las fórmulas que hemos visto en el apartado anterior podemos calcular la eficiencia, que resulta ser del 99,9%, 99,6% y 63,4% para 10, 100 y 1000 Mb/s respectivamente. Por último a partir de ésta y del nivel de ocupación podemos calcular el caudal útil o 'goodput' de cada red, que es de 5,994, 59,76 y 380,4 Mb/s para las tres redes, respectivamente.

Las estimaciones que hemos hecho en este apartado y el anterior se basan en un modelo muy simplificado del funcionamiento de Ethernet. Esta sencillez, aunque no da resultados muy precisos, resulta de gran utilidad ya que permite, a partir de un conjunto reducido de parámetros normalmente fáciles de obtener, realizar estimaciones, comparaciones, y predecir de forma cuantitativa las consecuencias que pueden tener modificaciones en la topología, velocidad, caudal o tipo de tráfico de una red. Esta información es muy valiosa en la planificación de redes.

EXCESIVAS COLISIONES Y COLISIONES TARDÍAS

Mientras que una tasa importante de colisiones puede ser normal en una red en determinadas circunstancias, hay dos situaciones excepcionales relacionadas con las colisiones que merecen comentarse, ya que en caso de producirse pueden tener un fuerte impacto en el rendimiento. Estas son la ocurrencia de 16 colisiones consecutivas (también denominada *excesivas colisiones*) y las *colisiones tardías*.

Como ya hemos comentado cuando una estación sufre 16 colisiones consecutivas el nivel MAC descarta la trama e informa del suceso al nivel de red, que decide las acciones a tomar. Por ejemplo en el caso de IP el evento es ignorado, por lo que cuando se requiere un transporte fiable son los niveles superiores (TCP o NFS, por ejemplo) los que por omisión detectan la pérdida de la trama y solicitan su reenvío. Dado que estos protocolos han sido diseñados bajo la premisa de que el nivel de red es altamente fiable, la retransmisión es una acción extraordinaria que genera una merma considerable en el rendimiento. Por ejemplo en el caso de TCP la pérdida de una trama genera el reinicio del proceso conocido como 'slow-start', con una drástica reducción en el tamaño de ventana utilizado. En NFS el estándar establece que el período de retransmisión ha de ser de al menos 700 ms, con lo que en el caso de perder una trama la retransmisión se hará al menos 700 ms más tarde. En puede encontrarse una discusión detallada de los aspectos de rendimiento de Ethernet, con especial énfasis en el caso de NFS.

Normalmente la ocurrencia de 16 colisiones consecutivas se debe a una saturación extrema o a algún problema físico en el cableado, tarjeta o transceiver de alguna estación y debe considerarse síntoma de mal funcionamiento. El suceso se puede monitorizar mediante un analizador o a través de los contadores de dispositivos de red (por ejemplo conmutadores) accesibles vía SNMP. Ante una situación de este tipo es importante localizar la causa y remediarla, corrigiendo la avería o aislando al 'culpable' en la medida de lo posible (por ejemplo aumentando la capacidad o reorganizando los equipos para repartir mejor el tráfico en la red).

El otro tipo de suceso anormal es el que se conoce como *colisiones tardías*, y en cierto modo es aún más grave que el anterior, ya que si bien las excesivas colisiones se pueden dar en condiciones de saturación extrema, no puede haber colisiones tardías en una red de topología válida. Cuando una estación Ethernet transmite una trama se supone que la colisión sólo puede ocurrir durante los 512 primeros bits. Una colisión pasado el bit 512 sólo puede ocurrir si existen en la red dos estaciones separadas por una distancia de ida y vuelta mayor que $2t$. Esto se debe a una topología inválida o a una avería en el nivel físico.

Supongamos por ejemplo la red 'ilegal' de la Tabla 8 de la Parte II. Teníamos un valor de $2t$ de 621 bits. En este caso la detección de las colisiones sólo está garantizada para tramas superiores a 621 bits. Cuando dos estaciones transmitan tramas que tengan entre 512 y

621 bits podrán ocurrir tres cosas, en función del instante exacto en que cada estación empiece a transmitir, por ejemplo:

- a. *Ambas estaciones empiezan a transmitir en el mismo instante.* Se producirá una colisión en el centro de la red, que ambas detectarán cuando estén transmitiendo el bit número 310. El evento se considera normal y se aplica el mecanismo de retroceso exponencial binario.
- b. *Una estación empieza a transmitir 3 μ s después que la otra.* En este caso la primera estación detectará una colisión cuando esté transmitiendo el bit número 610 de la trama, y la segunda la detectará en el bit 10. Para la primera estación se trata de una colisión tardía, ya que ha ocurrido pasado el bit 512. La estación aplica el retroceso exponencial binario pero reporta el suceso como anormal mediante un mensaje en consola, o incrementando un contador de colisiones tardías. Para la segunda estación se trata de una colisión completamente normal.
- c. *La segunda estación empieza a transmitir 3 μ s después que la primera, pero esta vez la trama que envía la primera estación tiene una longitud menor de 610 bits.* En este caso la colisión no es detectada por la primera estación, ya que para cuando ésta tiene lugar la estación ya ha terminado y ha dado por buena la transmisión. La trama se perderá sin que el nivel MAC del transmisor reciba ninguna notificación del incidente, ya que aparentemente para él todo ha sido normal. Si los protocolos de nivel superior implementan un servicio fiable la pérdida será finalmente detectada y la trama retransmitida, a costa de una pérdida importante de rendimiento.

Las colisiones tardías (caso b anterior) no producen en sí mismas problema de rendimiento, puesto que, aunque con retraso, son detectadas. Sin embargo su presencia indica que se están produciendo colisiones no detectadas, como el caso c) anterior, y éstas sí que suponen un problema de rendimiento. Por tanto las colisiones tardías deben investigarse siempre que se produzcan. Una red Ethernet puede estar funcionando normalmente y tener decenas de colisiones por segundo, pero una sola colisión tardía es síntoma de un problema grave en la red.

REPARTO NO EQUILIBRADO DE RECURSOS Y EFECTO CAPTURA

Uno de los objetivos de diseño de cualquier red local es que en condiciones de alta ocupación la capacidad se debe repartir de forma equilibrada entre las estaciones. A primera vista cabría pensar que el protocolo CSMA/CD cumple esta condición, al carecer de un mecanismo de reserva de capacidad o asignación de prioridades, pero la realidad es muy distinta. Debido a la forma como se resuelven las

colisiones la red reparte de forma equitativa el número de tramas transmitidas por segundo, no el número de bits por segundo, por lo que el ancho de banda que obtiene una estación en una red saturada es proporcional al tamaño de las tramas que emite; una estación que emita tramas grandes conseguirá más ancho de banda que una que envíe tramas pequeñas.

Como consecuencia de lo anterior en condiciones de saturación los usuarios que transmiten paquetes grandes (por ejemplo servidores FTP, HTTP o flujos de vídeo MPEG) consiguen proporciones sustancialmente mayores de la capacidad disponible que los que manejan paquetes pequeños (como sesiones Telnet o voz sobre IP). Si en una red saturada se encuentran compitiendo usuarios que transmiten paquetes pequeños y grandes (cosa muy normal dada la diversidad de aplicaciones en uso en cualquier red actual) se producirán diferencias notables en el reparto de los recursos entre ellos. Por ejemplo un usuario que transmita voz sobre IP y tenga que competir en una red saturada con otros que envían flujos de vídeo MPEG detectará retrasos en la comunicación que probablemente hagan inviable su comunicación, aun cuando el esté utilizando una proporción pequeña de la capacidad existente. En estos casos habrá que diseñar la red de forma que dichos usuarios no compitan entre sí por el ancho de banda, o sobredimensionar la red para evitar llegar a la saturación.

Otro desequilibrio más sutil que el anterior es el que se conoce como efecto captura, que se da en una circunstancia como la siguiente: supongamos una red Ethernet formada por dos ordenadores, A y B, cada uno de los cuales dispone de una cola infinita de tramas a enviar. A es un ordenador muy potente, capaz de procesar y preparar la trama a enviar en un tiempo inferior al del hueco entre tramas (96 bits), por tanto A sería capaz en principio de saturar la red él solo, concatenando cada trama con la siguiente. Por el contrario B es un ordenador más lento, incapaz de saturar la red, ya que no puede preparar las tramas en tan poco tiempo. Supongamos ahora que A y B intentan empezar a transmitir a la vez, produciéndose por tanto una colisión. Supongamos que en la segunda iteración A elige el intervalo 0 y B el 1, con lo que A consigue transmitir primero y B lo hará después. B no puede transmitir enseguida que A termine, ya que tiene que respetar el hueco entre tramas; pero B colisionará con A, ya que para entonces A tiene preparada una segunda trama que intenta enviar a la vez que B intenta reenviar la primera; esta colisión es segundo intento para B pero primero para A (puesto que para A se trata de una nueva trama que no ha sufrido ninguna colisión anterior). Por tanto A reintentará eligiendo entre los intervalos 0 y 1, mientras que B reintentará eligiendo entre 0, 1, 2 y 3. Estadísticamente A tendrá más probabilidades de transmitir antes, ya que ha de elegir entre un rango de intervalos menor, y por tanto tiene más probabilidades de elegir uno más pequeño. Este proceso se repite en las tramas siguientes, siendo la situación cada vez más

favorable a A, ya que B aumentará su número de intervalos en cada nuevo intento, mientras que A, al conseguir transmitir su trama, pone a cero su contador cada vez. Finalmente B agotará el máximo de 16 colisiones consecutivas, momento en el cual descarta la trama y pone a cero su contador; sólo entonces podrá competir en igualdad de condiciones con A, pero dada la rapidez de A el ciclo se repite y la situación pronto se vuelve de nuevo desfavorable a B. A puede transmitir miles de tramas por cada trama que transmite B. Este fenómeno se conoce como *efecto captura* y para que se dé es preciso que una estación sea capaz de encadenar tramas, es decir que su potencia de proceso le permita saturar la red.

El efecto captura provoca retardos muy grandes e impredecibles en la red; se puede detectar por diversos síntomas, siendo el más obvio una proporción anormal de excesivas colisiones. Obsérvese sin embargo que la estación o estaciones que producen excesivas colisiones son las víctimas, no los culpables. La culpable será evidentemente una estación potente, que ocupe una gran cantidad de la capacidad de la red durante ciertos períodos de tiempo (no necesariamente muy largos) y que tenga un número de colisiones relativamente bajo para las tramas transmitidas. Evidentemente el concepto de estación 'potente' hay que entenderlo relativo a la velocidad de la red; cualquier PC actual es capaz de saturar una Ethernet de 10 Mb/s. También se puede producir el efecto captura por la acción combinada de dos estaciones que actuando en 'tándem' sean capaces de saturar la red.

El efecto captura es consecuencia de la forma como funciona el retroceso exponencial binario y de su ausencia de 'historia', es decir de la puesta a cero del contador de colisiones después de cada transmisión. Algunos autores lo consideran un fallo del diseño original de Ethernet. La verdad es que cuando Metcalfe diseñó Ethernet partía de la hipótesis de que la capacidad de la red era bastante superior que la de los ordenadores a ella conectados; entonces no era concebible que un ordenador fuera capaz de saturar una red de 3 ó 10 Mb/s (un gran ordenador de finales de los 70 difícilmente podía enviar datos a 500 Kb/s). En cambio hoy en día un ordenador personal adecuadamente preparado es capaz de saturar una red de 100 Mb/s.

Se han planteado diversas soluciones al problema del efecto captura. Algunas suponen pequeñas modificaciones al algoritmo del retroceso exponencial binario, y otras plantean su completa sustitución por otros algoritmos, como el denominado Método de Arbitración Logarítmico Binario (BLAM, Binary Logarithmic Arbitration Method) propuesto en 1994 [5]. Con este algoritmo se asegura un reparto más homogéneo de los recursos. El IEEE ha puesto en marcha un grupo de trabajo, el 802.3w, para el estudio del BLAM y su posible incorporación al protocolo 802.3. Sin embargo el futuro de este grupo es incierto, ya que el algoritmo ha de implementarse en hardware y requiere nuevas interfaces de red, lo cual complica la migración. Los

fabricantes no han mostrado gran interés (hasta la fecha no existe ninguna interfaz de red y sólo IBM ha desarrollado un chip que incorpora BLAM). Además, la actual tendencia a constituir redes conmutadas, en las que cada ordenador se conecta a una puerta de conmutador dedicada, tiene el efecto colateral de resolver el problema del efecto captura, ya que cada ordenador dispone de un enlace full dúplex dedicado donde no se producen colisiones.

TRANSMISIÓN FULL DÚPLEX

Una red Ethernet puede funcionar en modo full dúplex si se dan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

- a. Que el medio físico permita transmisión full-dúplex; esto se cumple en todos los casos habituales excepto 10BASE5, 10BASE2 y 100BASE-T4.
- b. Que sólo haya dos estaciones conectadas entre sí (por ejemplo conmutador-conmutador, conmutador-host o host-host).
- c. Que los adaptadores de red y transceivers de ambos equipos soporten el funcionamiento en modo full-dúplex.

Con sólo dos estaciones en la red y un canal de comunicación independiente para cada sentido el medio de transmisión no es compartido, por lo que no hay ninguna necesidad de protocolo MAC; se puede por tanto inhabilitar el CSMA/CD y manejar el medio físico como si se tratara de un enlace punto a punto full dúplex de la velocidad de la red (10, 100 ó 1000 Mb/s). Al no haber colisiones en full dúplex no rige la limitación de distancia impuesta por el 2t de la Ethernet 'tradicional' o half dúplex. La única restricción es la que viene impuesta por la atenuación de la señal según el medio físico utilizado. Por ejemplo 100BASE-FX, que tiene una distancia máxima en half dúplex de 412 m, puede llegar en full dúplex a 2 Km.

Cuando una estación se configura en modo full dúplex sin que se den las tres condiciones antes mencionadas el rendimiento decae de forma espectacular, ya que se producen colisiones que no son detectadas.

Aprovechando la supresión de la restricción en distancia debida al CSMA/CD algunos fabricantes suministran transceivers láser que utilizando fibra monomodo en tercera ventana permiten llegar en Ethernet a distancias de más de 100 Km, a cualquiera de las velocidades habituales (10, 100 ó 1000 Mb/s). Estos equipos no están estandarizados por lo que si se utilizan es conveniente poner en ambos extremos sistemas del mismo fabricante, o asegurarse previamente de su compatibilidad e interoperabilidad. Mediante dispositivos regeneradores de la señal de bajo costo es posible extender este alcance en principio indefinidamente, habiéndose hecho pruebas a distancias de hasta 800 Km. De esta forma Ethernet se convierte en una alternativa interesante en redes de área extensa.

Evidentemente cuando se transmite la señal a grandes distancias se introduce un retardo, a veces importante, debido a la velocidad de propagación en el medio físico.

Además de aumentar el rendimiento y permitir distancias mayores el uso de full dúplex simplifica el funcionamiento, puesto que se suprime el protocolo MAC. El aumento en el rendimiento obtenido por la transmisión full dúplex normalmente sólo es significativo en conexiones conmutador-conmutador o conmutador-servidor. En un equipo monousuario el full dúplex supone una mejora marginal ya que las aplicaciones casi siempre están diseñadas para dialogar de forma half-dúplex¹².

En Gigabit Ethernet full dúplex se suprimen la extensión de portadora y las ráfagas de tramas, puesto que son innecesarias. Por tanto las ventajas en Gigabit Ethernet full dúplex son aun mayores que las obtenidas en Ethernet o Fast Ethernet, hasta el punto que algunos autores dudan de que lleguen a extenderse en el mercado productos Gigabit Ethernet half dúplex [6].

Para permitir el funcionamiento full dúplex en Gigabit Ethernet sin tener que recurrir a la conmutación por puerta, que podría resultar excesivamente cara en algunas situaciones, se han ideado recientemente unos dispositivos que son algo intermedio entre los concentradores y los conmutadores, denominados 'buffered repeaters', 'buffered distributor', 'full duplex repeater' o 'full duplex distributor'. Un 'buffered repeater' es un conmutador que carece de tabla de direcciones MAC, por lo que cualquier trama que recibe la replica en todas sus interfaces por inundación, actuando de la misma forma que un conmutador cuando recibe una trama dirigida a una dirección que no aparece en sus tablas. Por tanto desde este punto de vista un buffered repeater actúa como un concentrador. Sin embargo a diferencia del concentrador, que reproduce la trama bit a bit, el buffered repeater la almacena en su totalidad antes de reenviarla, actuando como un puente; esto le permite funcionar en modo full dúplex, con lo que no sufre las limitaciones de distancia del half dúplex; tampoco tiene que detectar colisiones o generar extensiones de portadora, lo cual simplifica la electrónica asociada. Se espera que el buffered repeater sea bastante más barato de fabricar que un conmutador de Gigabit Ethernet, ya que debido a su funcionamiento el tráfico total agregado de un buffered repeater está limitado a 1 Gb/s, lo cual simplifica el diseño respecto a un conmutador normal, que en principio debe poder soportar un tráfico total agregado igual a la suma de todas sus interfaces. Estrictamente hablando los buffered repeaters no son parte del estándar Gigabit Ethernet; y podrían aplicarse igualmente a Ethernet, Fast Ethernet u otras redes 802 ya que su principio de funcionamiento es el mismo que el de los conmutadores (que corresponde al estándar 802.1D. de puentes transparentes).

A la vista de estos desarrollos, que muy probablemente dejarán en desuso la Gigabit Ethernet half dúplex, cabría preguntarse por que

razón el subcomité 802.3z emprendió la ardua tarea de estandarizar Gigabit Ethernet half dúplex, con toda la complejidad que esto supuso (definición del concepto de extensión de portadora y ráfagas de tramas, por ejemplo). La explicación es de tipo político: para que el grupo que definía Gigabit Ethernet pudiera constituirse como un subcomité de 802.3 era necesario que contemplara el uso de CSMA/CD (y por ende el funcionamiento half dúplex), ya que ésta es la característica esencial que identifica al subcomité 802.3 dentro del comité 802. En caso de no haber contemplado el CSMA/CD el grupo de Gigabit Ethernet habría tenido que solicitar al IEEE la creación de un nuevo subcomité 802; esto habría retrasado considerablemente la estandarización, cosa no deseada por ninguno de los participantes en el grupo.

CONTROL DE FLUJO

El funcionamiento full dúplex se introdujo inicialmente como una extensión no estándar por parte de varios fabricantes. Cuando en 1997 el subcomité 802.3x lo estandarizó incluyó además una nueva funcionalidad, el control de flujo, que en Ethernet se implementa mediante el comando PAUSE. El receptor puede en cualquier momento enviar al emisor un comando PAUSE indicándole por cuanto tiempo debe dejar de enviarle datos. Durante ese tiempo el receptor puede enviar nuevos comandos PAUSE prolongando, reduciendo o suprimiendo la pausa inicialmente anunciada. Con esto se pretende evitar el desbordamiento de los buffers del receptor con el consiguiente descarte de tramas, lo cual causaría males mayores. El control de flujo está especialmente indicado en el caso de conmutadores, sobre todo si forman parte del backbone de una red. Puede establecerse de forma asimétrica, por ejemplo en una conexión conmutador-host puede que se considere conveniente que el conmutador ejerza control de flujo sobre el host, pero no a la inversa. Desde el punto de vista de Ethernet el control de flujo se implementó como un nuevo tipo de protocolo de red. Para que funcione correctamente es fundamental que las tramas de control de flujo sean rápidamente identificadas por los conmutadores, por lo que esta función se implementa normalmente en hardware. Esto es mucho más fácil de hacer si los comandos de control de flujo pueden identificarse en la cabecera MAC de la trama y no en la LLC, por lo que se vio que era más eficiente utilizar el formato DIX que el 802.2, ya que permitía poner el campo *tipo* en la cabecera MAC. Se propuso entonces al comité 802.3 un nuevo formato de trama, que coincidía precisamente con el formato DIX. El comité aceptó la propuesta, pero ya puestos decidió estandarizar el nuevo formato para todos los posibles protocolos de Ethernet, no sólo para el control de flujo. Como consecuencia de esto desde 1997 los dos formatos de trama: el 802.2 y el DIX son 'legales' según el estándar 802.3; la distinción

entre ambos se hace según el valor del campo tipo/longitud, como ya era habitual en todas las implementaciones.

Cuando en una conexión full dúplex se implementa control de flujo cada equipo debe disponer de espacio suficiente en buffers para aceptar todo el tráfico proveniente del otro extremo en caso de que este envíe un comando PAUSE. Dicho espacio ha de ser como mínimo igual a la cantidad de datos que el otro equipo pueda transmitir durante el tiempo de ida y vuelta (ya que mientras el comando PAUSE viaja hacia el emisor éste continúa enviando datos). Dicho de otro modo, hay que reservar un espacio en buffers igual al doble de lo que 'cabe' en el cable. Por ejemplo en una conexión 1000BASE-LX full dúplex de 5 Km (tiempo de ida y vuelta 50 μ s) se deberá disponer de 50 Kbits (6,25 KBytes) para buffers. En el caso de conexiones Ethernet de larga distancia (superiores a las permitidas por el estándar) puede ocurrir que el espacio en buffers sea insuficiente para albergar todos los datos recibidos cuando se emite un comando PAUSE.

AUTONEGOCIACIÓN

Los medios físicos 1000BASE-TX y 100 BASE-TX utiliza el mismo conector que 10BASE-T. Esto permite aprovechar la misma instalación de cableado y latiguillos para las tres redes, lo cual da gran flexibilidad. Sin embargo desde el punto de vista del usuario supone también la posibilidad de cometer errores, ya que la compatibilidad de conectores no garantiza la compatibilidad de medios físicos. El funcionamiento full dúplex y el control de flujo plantean un problema parecido, ya que al ser partes opcionales del estándar no tienen por qué estar disponibles en todos los equipos. Esta diversidad de posibilidades en cuanto a velocidad y funcionalidades disponibles en el mismo conector requiere una laboriosa tarea de documentación para asegurar el correcto funcionamiento de una red. Para simplificar esta tarea se añadió al estándar 802.3 una característica denominada autonegociación, consistente en que cuando dos equipos se conectan intercambian unas señales anunciando sus posibilidades, de acuerdo con un protocolo especial. Esto les permite 'negociar' y funcionar de la forma compatible más eficiente posible¹³.

En el caso de un conector RJ-45 se negocia en primer lugar el medio físico en el siguiente orden:

- | | |
|-----|-------------|
| 1.- | 1000BASE-TX |
| 2.- | 100BASE-T2 |
| 3.- | 100BASE-TX |
| 4.- | 100BASE-T4 |
| 5.- | 10BASE-T |

Una vez acordada la velocidad se negocia el funcionamiento half/full-dúplex, y por último el control de flujo y si éste se establece con carácter simétrico o asimétrico.

En el caso de la fibra óptica el medio físico (es decir la velocidad) no es negociable, ya que la longitud de onda cambia (excepto entre 10BASE-F y 1000BASE-SX, que como utilizan la misma ventana pueden negociar entre sí). En este caso sólo se negocia el funcionamiento full dúplex y el control de flujo.

La autonegociación es opcional, por lo que conviene comprobar que esté soportada por los equipos antes de dejarlo todo en manos del funcionamiento automático. Aun en el caso de que se soporte autonegociación es conveniente comprobar que se ha pactado el funcionamiento más eficiente posible, sobre todo en conexiones entre conmutadores, ya que en este caso la ausencia de control de flujo o el funcionamiento half dúplex puede suponer una diferencia importante de rendimiento.

En algunos casos la autonegociación puede causar problemas. Por ejemplo si conectamos mediante cableado categoría 3 dos equipos que soportan 100BASE-TX y 100BASE-T4 las señales de autonegociación, que tienen unos requerimientos ínfimos en cuanto a ancho de banda, se transmiten perfectamente en el cable, pero no verifican su categoría (ya que incluir esta verificación en el transceiver sería muy costoso). Por tanto la negociación dará como resultado el funcionamiento en 100BASE-TX. Una conexión 100BASE-TX sobre cableado categoría 3 no funcionará o lo hará con muchos errores, por lo que en este caso será necesario configurar manualmente los equipos y forzar el uso de 100BASE-T4 para que la red funcione correctamente. Afortunadamente esta situación se da raramente ya que muy pocos equipos implementan 100BASE-T4.

La autonegociación sólo es posible en conmutadores y hosts, no en concentradores, ya que estos requieren funcionar a la misma velocidad en todos sus puertos, y siempre en modo half dúplex. En el mercado existen equipos denominados 'concentradores' con autonegociación 100/10 por puerto; estos equipos en realidad son internamente un conmutador con dos puertos, uno de 10 y uno de 100 Mb/s, que tiene un concentrador de 10 y uno de 100 Mb/s conectados a cada puerto del conmutador; los puertos físicos se adscriben internamente a uno u otro concentrador en función de la velocidad del equipo que se conecta.

AGREGACIÓN DE ENLACES

La agregación de enlaces, también llamada 'trunking' o multiplexado inverso, es una técnica desarrollada inicialmente por la empresa Kalpana que permite utilizar varios enlaces Ethernet full-dúplex para conectar dos equipos, realizando reparto del tráfico entre ellos. Hoy en día esta funcionalidad es ofrecida por diversos fabricantes.

En principio según el estándar si dos conmutadores se unen por dos enlaces el protocolo Spanning Tree desactivará uno de ellos,

dejándolo preparado para entrar en funcionamiento en caso de fallo del otro¹⁴

. La agregación de enlaces requiere deshabilitar el Spanning Tree entre los enlaces que se agregan, para así poder repartir el tráfico entre ellos. Los enlaces pueden ser de 10, 100 ó 1000 Mb/s, pero han de ser todos de la misma velocidad.

La agregación de enlaces no es todavía un estándar. El grupo de trabajo 802.3ad está trabajando en su elaboración. El fuerte apoyo de la industria a este grupo así como la existencia desde hace varios años de productos comerciales de diversos fabricantes que ofrecen esta funcionalidad hacen prever su aprobación hacia abril del año 2000.

Además de permitir acceder a capacidades superiores cuando por algún motivo no es posible cambiar a una velocidad superior, la agregación de enlaces permite un crecimiento gradual a medida que se requiere, sin necesidad de cambios traumáticos en las interfaces de red o en la infraestructura. Aunque actualmente existen en el mercado productos que permiten agregar hasta 32 enlaces full dúplex, parece que cuatro es un límite razonable, ya que al aumentar el número de enlaces la eficiencia disminuye, y por otro lado el costo de las interfaces aconseja entonces pasar a la velocidad superior en vez de agregar enlaces.

La agregación de enlaces requiere evidentemente el uso de múltiples cables, cosa que no siempre es posible, sobre todo si se trata de enlaces a gran distancia. En el caso de fibra óptica el problema puede resolverse mediante la técnica conocida como WDM (Wavelength Division Multiplexing) que consiste en multiplexar varias señales en una misma fibra utilizando longitudes de onda ligeramente distintas dentro de la misma ventana (equivalente a usar luz de diferentes 'colores'). La WDM se utiliza desde hace algún tiempo en enlaces de área extensa donde el mejor aprovechamiento de las fibras compensa el elevado costo de los equipos. Recientemente han aparecido dispositivos WDM a precios asequibles (unos 2 millones de pesetas) que multiplexan cuatro señales Gigabit Ethernet en una misma fibra, pudiendo así transmitir 4 Gb/s full dúplex por un par de fibras. Como detalle curioso comentaremos que con WDM también es posible multiplexar el canal de ida y el de vuelta en una misma fibra, con lo que es posible tener comunicación full dúplex por una sola fibra.

6. COMUNICACIÓN

FAX MODEM

INTRODUCCION.

La computadora consiste en un dispositivo digital que funciona al encender y apagar interruptores electrónicos. Las líneas telefónicas,

de lo contrario, son dispositivos analógicos que envían señales como una corriente continua. El módem tiene que unir el espacio entre estos dos tipos de dispositivos. Debe enviar los datos digitales de la computadora a través de líneas telefónicas analógicas. Logra esto modulando los datos digitales para convertirlos en una señal analógica; es decir, el módem varía la frecuencia de la señal digital para formar una señal analógica continua. Y cuando el módem recibe señales analógicas a través de la línea telefónica, hace el opuesto: demodula, o quita las frecuencias variadas de, la onda analógica para convertirlas en impulsos digitales. De estas dos funciones, MODulación y DEModulación, surgió el nombre del módem.

Como veremos las características más importantes de un modem son su velocidad y su tasa de error; ambas directamente relacionadas con la naturaleza del medio por donde transmite la información, la línea telefonica, expuesta en numerosas ocasiones a un elevado ruido e interferencias.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

TECNICAS DE MODULACION.

La modulación transforma la señal digital binaria en analógica. La demodulación transforma la señal analógica en digital binaria.

El mensaje de datos (bits), codificado según un alfabeto (ASCII, EBCD) que pasa del ETTD al ETCD debe ser trascodificado por este último para acomodarse a la línea de comunicación. A cada símbolo (estados de la señal que representa la información binaria) que se envía por la línea se le llama nivel. Estos no tienen porqué corresponderse uno a uno con cada bit, ni tampoco la decodificación de un símbolo depende sólo de su valor. Pueden asociarse varios bits y decodificarse cada símbolo en función del precedente. Al enviar los bytes, se suele empezar por los bits de mayor peso.

El ETCD emisor recibe el mensaje de datos del ETTD, lo aleatoriza, modula, mientras que el ETCD receptor lo demodula y decodifica.

Los modelos de codificación más usados son los siguientes:

NRZ: Al 0 y al 1 se les asignan los valores de $-a$ y $+a$ respectivamente (por ejemplo $-5v$ y $+5v$)

Bifase o Bifase Diferencial: Al 0 y al 1 se les asignan un par de valores $+a-a$ y $-a+a$; en la codificación diferencial esta asignación se realiza dependiendo del valor previo (si es 0 será $a_{i-1}-a_i$; si es 1 será $-a_{i-1}+a_i$).

Miller: A partir de un código bifase, suprime una de cada dos transiciones.

Bipolar de orden 1: Asigna al 0 un 0, y el 1 puede ser -1 ó $+1$ dependiendo de su valor anterior.

Bipolar de orden 2: Los bits pares e impares se codifican por separado de acuerdo al principio bipolar de orden 1.

Bipolar de alta densidad: Es un código bipolar que ante secuencias largas de 0's, envía secuencias de relleno (+1, -1, etc). Son de orden n , donde n es el número de símbolo que reemplaza.

De Valencia n : Es una señal con n valores de tensión, donde cada valor representa uno o más bits. Si es bivalente (V_1 , V_2) cada tensión representa un bit. Si es cuadrivalente (V_1 , V_2 , V_3 y V_4) cada tensión representa dos bits.

La señal digital se caracteriza por el periodo de bit (T) y por el tiempo entre dos transiciones eléctricas (t). La velocidad de la señal en Bits por segundo (bps) es el inverso de T ($1/T$), y la velocidad en baudios es el inverso de t ($1/t$). En una transcodificación bivalente $t=T$, en una bifase $t=T/2$ y en una cuadrivalente $t=2T$. La transcodificación digital pretende enviar el número máximo de bits por estado; compactar la banda de frecuencias de la señal; y facilitar la sincronización, detección de errores, etc.

Como hemos visto, la señal analógica es manipulable en tres variables; la amplitud, la frecuencia y la fase. Cuando enviamos información digital binaria (0 y 1), existirá una correspondencia entre ésta y los valores de la señal analógica. Hay varios modos de transmitir información, actuando sobre los parámetros de la señal analógica.

Modulación en amplitud (ASK): Es el método más usado, por ejemplo, en la radio de A.M. (mod. En amplitud). Se utiliza en los modems en combinación con otros de modulación.

Modulación en frecuencia (FSK): En este caso, al 0 y al 1 se les asignan unas frecuencias específicas y distintas. Es utilizada por modems de 300 a 4000 baudios.

Modulación en Fase (PSK): Distintas diferencias de fase (ángulos), representan los valores de 0 y 1. Este sistema es utilizado por los modems de velocidad de 1200 bps. En este caso, la información es de dos en dos bits, asignándole a cada combinación (00, 01, 10, 11) una diferencia de fase determinada.

Además de estos modos individuales, se pueden combinar los mismos y aumentar de esta forma el número de bits transmitidos por segundo. En el caso de los modems de 2400 bps, se utiliza de forma combinada con modulación de amplitud y fase, siendo capaz de enviar grupos de 4 bits (0000, 1110, 1111, 0011, etc) en cada estado de la señal modulada (símbolo).

Para aumentar la cantidad de información transmitida por la línea de comunicación se puede:

Aumentar los estados (valencia) de la señal, de forma que cada estado represente un mayor número de bits. Conlleva el problema de reconocimiento de los estados. La capacidad de una línea está limitada por la relación señal a ruido. En las líneas telefónicas suelen utilizarse 16 estados (4 bits por estado).

Aumentar el ancho de banda de modulación (estados/segundo), que está limitado por el ancho de banda de la línea. Una línea por lo general permite soportar como velocidad máxima el doble de su ancho de banda.

SINCRONO – ASINCRONO.

Los sistemas síncronos y asíncronos pueden ser tanto serie como paralelo. La mayoría de los modems, por utilizar la línea telefónica conmutada, emplean un sistema asíncrono de comunicación. En estos sistemas cada dato se envía secuencialmente, precedido por un bit de arranque y después los bits de datos, control de paridad (errores) y finalizando con un bit de stop. El bit de arranque tiene por misión activar en el equipo receptor la lectura de los datos enviados. El bit de stop deja al receptor en un estado de espera. Además del sistema asíncrono está el sistema síncrono, cuya diferencia del anterior radica en que tanto el ordenador emisor como el receptor quedan sincronizados, es decir, sus ciclos de lectura/escritura de datos (bits) son coincidentes. Además los bits son transmitidos en grupos llamados tramas.

Por ejemplo, en un sistema síncrono, donde cada bit se corresponde con un ciclo de reloj, se llama frecuencia de bit al inverso del periodo de la señal de reloj. De esta forma, en una transmisión de serie síncrona, el tiempo de un bit incluido en un carácter es múltiplo entero del periodo de la señal. La sincronización a nivel de bit se realiza reconstituyendo la base de tiempos de la señal a partir de las transiciones (1-0,0-1). A nivel de carácter se utilizan códigos especiales. Para que las transiciones sean frecuentes, el mensaje de datos a enviar se aleatoriza y en recepción se aplica el mismo algoritmo aleatorio para recuperarlo.

En las transmisiones asíncronas cada 'palabra' enviada o recibida está constituida por:

Bit de arranque (Start).

El dato (byte); de 5 a 8 bits

Bit de paridad; se utiliza para el control de errores.

1 ó 2 bits de stop.

Hay que tener presente que dentro de la palabra, los bits se transmiten de forma síncrona. La sincronización entre emisor y receptor es fundamental para que estos puedan intercambiar información. Esta se produce tanto a nivel de los bits (por coincidencia de la frecuencia nominal de los relojes de emisor y receptor) como a nivel de los caracteres (diferenciar un carácter de otro por la secuencia Start-Stop). De no producirse la sincronización, el receptor obtendría de la señal recibida datos distintos de los realmente enviados.

SIMPLEX, HALF Y FULL DUPLEX.

En el modo Simplex, la comunicación sólo tiene lugar en una dirección, el receptor solo recibe. En el modo half-duplex la comunicación es secuencial, es decir, cuando un ordenador envía el otro solo recibe (como una conversación humana). El modo full-duplex implica una comunicación simultánea, ambos transmiten y ambos reciben

PROTECCION CONTRA ERRORES.

En toda transmisión pueden aparecer errores. Se determina la tasa de error por la relación entre el número de bits erróneos y los bits totales. Lo mismo que con los bits puede hacerse para caracteres y bloques. Se denomina error residual al número de bits erróneos no corregidos en relación al total de bits enviados. Las señales emitidas suelen sufrir dos tipos de deformación; atenuación (en reducción de amplitud); y desfase, siendo ésta última la que más afecta a la transmisión. Otros factores que afectan a la señal son: ruido blanco, impulsivo, ecos, diafonías,...Las distorsiones físicas de la señal las trata el ETCD y los problemas a nivel de bit los trata el ETTD.

A los datos enviados se les asocian bits de control (se le añade redundancia de mensaje). Estos se pueden calcular para cada bloque de datos, o en función de bloques precedentes (recurrentes). Como ejemplos de procedimientos de control de errores se pueden citar:

Control de paridad por caracter. Consiste en hacer el número de 1's que aparecen en el dato (byte) par o impar. Puede fijarse la paridad a un valor de 1 (Mark) ó 0 (Space).

Control de paridad por Matriz de caracteres: Se determina la paridad de filas y columnas, y se envían los bits de control por filas. Permite tanto la detección como la corrección de errores.

Codigos lineales: El conjunto de todos los bloques de datos posibles y sus respectivos bits de control, forman las palabras del código corrector. Cada palabra de n bits se compone de k bits de datos y $n-k$ bits de control (se llaman códigos k,n). Cada palabra de un código lineal se determina multiplicando el vector de datos por una matriz generatriz. El decodificador determina si la palabra recibida pertenece al código o no (caso de un error).

Códigos Cíclicos: Son códigos lineales en los que cualquier permutación de un vector pertenece al código. Los elementos del vector se consideran como coeficientes de un polinomio. La codificación/decodificación se realiza gracias a registros de

desplazamiento (multiplicación o división del vector de información con el generador). Un polinomio generador CRC-16 ($X^{16}+X^{15}+X^2+1$) puede detectar errores en grupos de 16 bits, disminuyendo la tasa de error.

Códigos Polinómicos: Es un código lineal donde cada palabra del código múltiplo de un polinomio generador. Los bits de control pueden obtener del resto de dividir los bits de información por el polinomio generador.

Retransmisión con paro y espera (ARQ-ACK): Tras el envío de cada bloque el receptor envía una señal de acuse de recibido correctamente, si los datos llegan dañados, el receptor no transmite nada y al emisor le vence un temporizador reenviando los datos.

Retransmisión Continua (ARQ-NAK): En sistemas full-duplex, se envían continuamente bloques hasta que se reciba un acuse negativo. Entonces se detiene el envío, se reenvía el bloque fallido y se continúa la transmisión a partir de él. Cada bloque ha de estar numerado y deben ser almacenado por el receptor.

Retransmisión Selectiva: En sistemas full-duplex, es similar al anterior pero en el caso de error, solo se reenvía el bloque fallido. Después, continúa la transmisión donde se dejó.

Entrelazado: Se crea una matriz antes del envío con las palabras del código. Reconstituyendo dicha matriz en la recepción, permite detectar y corregir errores.

Los modems suelen incluir ecualizadores (filtros) para reducir la interferencia entre símbolos (interferencia debida al efecto de otros símbolos adyacentes sobre el que se está recibiendo). Los ecualizadores adaptativos modifican su funcionamiento, de acuerdo a las condiciones de la línea de transmisión. Es fundamental un adecuado muestreo de la señal recibida.

PROCEDIMIENTO DE ENLACE.

Una vez establecido el circuito de datos entre los ETCD, el intercambio de información entre los ETTD se gestiona a nivel del Enlace. Los ETTD además deben controlar sus respectivos periféricos (discos, impresoras, pantallas, etc).

El enlace se define tanto a nivel físico (conexión con el circuito de datos), como lógico (gestión de la transmisión de información). Además, actúa de interface entre la transmisión y el tratamiento de los datos. Por su configuración podemos establecer distintos tipos de enlace:

Punto a punto: conecta dos ETTD.

Multipunto: un mismo enlace es utilizado para conectar varios ETTD (secundarios) con un ETTD (primario). Puede ser centralizado (la estación central decide con quién comunicar) o no centralizado (se va cediendo el control por un orden preestablecido a las estaciones secundarias y se llaman *hub polling*).

De Bucle: es un enlace multipunto en el que cada extremo del mismo se conecta al ETTD central.

El intercambio de información del enlace puede ser unidireccional, bidireccional alternativo y bidireccional simultáneo.

Las funciones que desempeña un enlace son:

Estructuración de los Datos: En una transmisión asíncrona, los bits se organizan en caracteres. En las síncronas lo hacen en tramas.

Delimitar e identificar los datos: La delimitación de un bloque puede realizarse por caracteres de control o por secuencias especiales de bits. Los bloques suelen numerarse para identificarlos.

Conocer origen y destino de la información: Caso de enlaces multipunto es necesario conocer a qué estación van o de qué estación vienen los datos. Para ello cada estación es identificada por una dirección.

Control del enlace: gestiona la transferencia de información; utiliza códigos de control o secuencias binarias específicas debiéndose cumplir el principio de transparencia. Se debe supervisar el enlace, detectar los errores, conocer el estado de la conexión, etc.

Protección contra errores: Detecta y/o corrige los errores que aparezcan.

Recuperación: Se encarga de recuperar fallos, tanto de los datos como de la comunicación (corte de conexión, etc.).

Interface con los medios de Transmisión: El enlace debe: adecuarse al medio (equipos y canal) y a la velocidad de transmisión, sincronizar emisor y receptor (en modems síncronos la señal de reloj la proporciona el ETTD; también se utilizan códigos de sincronismo a nivel de bloque). Debe gestionar la conexión entre ETTD y ETCD (por ejemplo, V.24, V.28, V.10, V.25, RS-232, X.21, etc).

Interface con el tratamiento de los Datos: El enlace debe adecuar los datos a la aplicación en curso.

En una comunicación se establece el enlace; se inicializa, se transfiere la información de forma transparente, y al final se libera.

Cada estación (ETTD) puede estar en dos estados:

Estado permanente: Se fija desde el inicio de la comunicación y puede ser de primario/comando (dirige la comunicación; se encarga de la gestión del enlace, envía las órdenes; etc) o secundario/tributario (recibe y ejecuta las órdenes, envía respuestas al primario; etc).

Estado transitorio: es el que puede tener cada estación durante un periodo de tiempo ilimitado. En todo envío, la estación que envía es la maestra y la que recibe la esclava. Si una estación no hace nada está en estado neutro.

PROCEDIMIENTO DE ENLACE BASADOS EN CARACTERES

La información se envía como caracteres, y el control del enlace se realiza con caracteres de control del código. Se utilizan ciertos artificios para conseguir la transparencia. El alfabeto más utilizado es el ASCII. Se aplica tanto en sistemas síncronos como asíncronos, y en enlaces punto a punto o multipunto centralizado. En la transmisión asíncrona se utiliza paridad par, en la síncrona impar. En un procedimiento BSC los caracteres de control son:

SOH Indica el comienzo de un mensaje de información.

STX Comienzo de texto; también señala el final de un encabezamiento.

ETX Fin de un texto.

EOT Fin de transmisión.

ENQ Pide una respuesta a una estación remota; puede utilizarse también para pedir la identificación de una estación.

ACK Respuesta afirmativa de un receptor a un emisor.

DLE Cambia el significado de los caracteres que le siguen.

NAK respuesta negativa de un receptor a un emisor.

SYN Sincroniza emisor y receptor en transmisiones síncronas.

ETB Fin de bloque de datos.

Un mensaje de información se estructura como:

SOH cabecera.

STX bloque de texto ETB

STX bloque de texto ETB

.....

STX bloque de texto ETX.

La cabecera no la utiliza el enlace, pudiéndose utilizar para numerar los bloques e indicar su contenido, etc. Puede tener cualquier longitud e incluso no estar ausente. La protección contra errores puede realizarse por paridad longitudinal y transversal, por la norma V.41 (código cíclico), etc. Se pueden añadir al comienzo códigos SYN para la sincronización de caracteres.

Para el control del enlace se utilizan los caracteres EOT, ACK, NAK y ENQ junto a secuencias de dirección (caracteres que identifican a cada estación, e incluso pueden añadir ciertos datos sobre ellas).

Entre las funciones de control destacan:

Invitación a emitir: La estación de comando envía 'EOT prefijo ENQ'.

Invitación a recibir: La estación de comando envía 'prefijo ENQ'. Si una estación puede enviar y recibir debe tener dos direcciones distintas, una para cada función. La estación receptora puede aceptar la invitación con ACK, rechazarla con NAK, o no responder.

Petición de Recepción: Cuando una estación quiere emitir envía un ENQ, la otra responderá como en el caso de una invitación a recibir.

Petición de respuesta: Con ENQ se pide una respuesta o que se repita la respuesta dada.

Fin de Trasmisión: Con EOT, si es un enlace punto a punto sin estación de comando, el enlace queda en estado neutro.

Liberalización del enlace: Sobre red conmutada se utiliza DLE EOT.

Sincronizar caracteres: Con SYN se sincronizan; este código puede enviarse antes o durante la conexión.

Procedimientos de recuperación: Determinan el límite de intentos para recuperar un error. Se puede repetir un bloque o una petición de respuesta n-veces, y si no hay solución se corta la conexión.

Extensión de las funciones de control con DLE: Permite hacer el código transparente. Para ello, se precede los códigos de control con el carácter DLE, incluso él mismo.

Modo conversacional: En una transferencia de bloques de información entre estaciones, se responde a los bloques con el envío de otro bloque en vez de con un código ACK. El bloque sirve de confirmación y de información para la estación fuente.

PROCEDIMIENTOS DE ENLACE BASADOS EN BITS

Tanto la información como los códigos de control son secuencias binarias desligándose de un alfabeto concreto. Tiene la ventaja de adecuarse a los distintos requerimientos de un enlace. Entre los procedimientos basados en bits, el más extendido es el HDLC (High Data Link Control), utilizado en sistemas síncronos. Puede trabajar en Full Duplex, es transparente, combina la información de servicio y los datos, etc. Se define por:

Estructura de trama: Cada trama se compone de:

Delimitador de trama (secuencia binaria que marca el inicio y final de la trama).

Dirección de la estación de destino (8 bits).

Un campo de comando (contiene los comandos de la estación primaria, y las respuestas de la secundaria, 8 ó 16 bits).

La información (contiene los bits de datos; si hay más de 5 bits de 1's seguidos, se añade un 0 para evitar confusiones con el delimitador de trama)

El control de trama (código polinómico para la detección de errores, 16 bits).

Los bits se transmiten empezando por el de menor peso, aunque para la información no hay norma fija. El campo de control se transmite empezando por el de mayor peso. Entre las tramas se envían delimitadores como relleno.

Gestión del Enlace: Se utiliza el campo de comandos, de acuerdo a una organización preestablecida, para indicar si se está transmitiendo información, comandos de supervisión del enlace, o comandos extendidos de supervisión. Este campo puede tener 8 ó 16 bits.

En él se indica el número de la trama y el número de la última trama recibida correctamente. Se definen cuatro funciones de comando (listo para recibir, petición de envío/reenvío de una trama y posteriores, estación no preparada, y envío/reenvío de una sola trama).

Cada estación tiene contador para las tramas enviadas y recibidas. Estos ponen a 0 bajo ciertas condiciones (contadores NS y NR). Se pueden crear hasta 32 funciones de supervisión extendida, por ejemplo:

Modo autónomo (las estaciones secundarias pueden enviar en cualquier momento).

Modo normal (las estaciones secundarias solo emiten si se lo pide la primaria. Se utiliza un bit del comando para indicar cuando empieza y cuando termina la transferencia de la estación secundaria).

Liberación del enlace.

Respuesta afirmativa de la estación secundaria a la primaria.

Rechazar un comando recibido, etc.

LENGUAJE DEL MODEM Y REGISTROS.

SEÑALES Y PROTOCOLOS.

Para que dos equipos puedan comunicarse es necesario establecer ciertas reglas. Resulta evidente este hecho si analizamos una comunicación entre seres humanos. Cuando uno habla, el otro escucha o debiera escuchar; cuando se va a ceder la palabra se suele realizar pausas y gestos que advierten a nuestro interlocutor de tal hecho. De igual forma, tanto el ordenador-modem, como ambos modems, deben seguir unas reglas para realizar su intercambio de datos sin riesgo de interferencias. Para la comunicación entre ordenador (ETTD) y modem (ETCD) propio se utiliza la norma RS-232C ó V.28 equiparable a la V.24, cuyas señales pasamos a detallar:

Pin 1 Tierra(101)

Pin 2 Transmisión de Datos(TD ó 103). Significa el envío de datos del ordenador al modem.

Pin 3 Recepción de Datos (RD ó 104). Significa que el ordenador está recibiendo datos del modem.

Pin 4 Petición de envío (RTS ó 105). El ordenador pregunta al modem si está en condiciones de enviar datos. En la fase de inicialización del modem esta señal hace que el modem emita una portadora y si recibe contestación, se establece la conexión tras la sincronización (de bit), ecualización, etc...

Pin 5 Listo para Envío (CTS ó 106). El modem le indica al ordenador que está listo para recibir datos de éste y enviarlos. El tiempo desde el cierre del circuito RTS hasta el cierre del CTS se llama tiempo de inversión y depende del tipo de modem.

Pin 6 Modem listo (DSR ó 107). El modem le indica al ordenador que está listo para trabajar y que está conectado a la línea.

Pin 7 Tierra (102).

Pin 8 Detección de Portadora (DCD ó 109). El modem indica al ordenador que está recibiendo portadora.

Pin 15 Reloj de emisión (TC ó 114)

Pin 17 Reloj de Recepción (RC ó 115)

Pin 20 Ordenador listo (DTR ó 108.2). El ordenador le indica al modem que está listo para trabajar.

Pin 22 Indicador de Llamada (RI ó 125). Indica que se ha recibido una llamada por la línea.

En modems síncronos se utilizan dos señales: una, para el reloj de emisión (114) que procede del terminal o del modem; otra, para el reloj de recepción (115).

Las señales de este interface tienen el inconveniente de requerir un circuito físico cada una. Frente a esta situación, la recomendación X.21 multiplexa las señales de control sobre menos circuitos (circuitos conmutados).

Para establecer una conexión se suceden varios procesos:

Establecer el circuito de datos.

Inicialización (emisión/recepción de portadora, sincronización de relojes y adaptación de ecualizadores automáticos).

La transferencia de datos.

Liberación del circuito, siempre que no sea permanente.

El proceso de recepción de una llamada se puede resumir, a nivel del circuito de datos, en:

Activación del circuito RI (125).

Conexión del modem a la línea (108.1).

Emisión de portadora y activar la DSR (107).

Tras la respuesta del otro modem se activa la DCD (109). Para terminar la conexión se abre la DTR (108.2) y la DCD (109).

Para la sincronización entre ambos modems se utiliza un conjunto de códigos bajo la denominación de *Handshake*. Los tres más significativos son:

ENQ (pregunta) / ACK (reconocimiento). Cuando un modem envía una secuencia de datos, al final de ésta envía un código ENQ, de forma que no se enviará otra secuencia hasta que el modem receptor le conteste con un código ACK.

XON/XOFF. Cuando el buffer(memoria) del modem receptor está saturado de datos envía un código XOFF al modem emisor con objeto de detener el envío. Una vez que el buffer esté en condiciones de almacenar nuevamente, enviará un código XON que activará de nuevo al emisor.

CTS/RTS. Explicada anteriormente. Se suele utilizar solo en modems de alta velocidad.

COMANDOS AT.

En el campo de los modems se ha ido imponiendo una norma en cuanto al lenguaje de control de estas unidades. Este lenguaje es el AT o Hayes, conjunto de comandos u órdenes que se encargan de realizar las diversas funciones del modem: ajuste de parámetros de la comunicación, control de la línea de conexión, llamadas, tests, etc. Estos comandos los podemos agrupar en dos conjuntos: Comandos de Comunicación y Comandos de Control.

Los primeros se encargan de ajustar los parámetros de trabajo del modem. Los segundos cumplen diversas funciones, tales como: test (autocomprobación), lectura escritura de registros, sistemas de información del estado del modem, etc...

COMANDOS DE COMUNICACIÓN.

ATA Escribiendo este comando, el modem queda en espera de una llamada telefónica, comportándose como un receptor (*autoanswer*).

ATB 0 o 1 Este comando permite seleccionar dos modos de trabajo del modem; de acuerdo con las normas Bell ó ITU-T. Si es 0 se usan las velocidades de B0 a 300-1200bps de las normas V.21 y V.22. Con B1 se utilizarán las normas Bell 103 o Bell 212A.

ATE 0 o 1 Seleccciona Eco local activado (1) o desactivado (0). Cuando el ordenador local (nuestro) envía un dato remoto, éste puede o no verse en nuestra pantalla. Si tenemos activado el eco local, veremos en pantalla los caracteres por duplicado.

ATF 0 o 1 Selecciona el modo Half (0) o el modo Full (1) Dúplex.

ATH 0 o 1 Conecta (1) o desconecta (0) la línea telefónica desde el modem.

ATM 0 o 3 Controla el altavoz del modem. Puede dejar el altavoz siempre apagado (0), encenderlo hasta que se ha establecido la conexión (1), dejarlo permanentemente encendido (2) o dejarlo encendido solo después de la llamada, hasta que se establezca la conexión (3).

ATO 0 o 1 Durante la conexión telefónica con otro modem se puede, temporalmente, dejar interrumpida la conexión (no cortada). Para ello, se utiliza la secuencia de escape, consistente en la pulsación de la tecla '+' tres veces. Para recuperar la línea se utiliza

el comando ATO. Con ATO 1 se pasa al modo on-line y fuerza al ecualizador a adaptarse a la línea.

AT&L 0 o 1 Este comando permite conexiones a través de la línea telefónica o a través de líneas especiales. El valor 1 es para líneas especiales, el local llama con ATX1&L1D y el remoto responde con AT&L1A.

AT&C 0 o 1 Controla la señal DCD. Con 0 permanece activada permanentemente. Con 1 refleja el estado real de la señal. En los modos síncronos siempre es 1.

ATD Este comando es el encargado de realizar las llamadas telefónicas. Puede hacer uso de una serie de sibcomandos:

W: No empieza a marcar hasta haber recibido la señal de tono.

@: El parámetro '@' permite marcar un teléfono, esperar hasta S7 segundos, para, tras establecerse la llamada, detectar 5 segundos continuados de silencio tras los cuales se ejecuta el siguiente parámetro de marcaje, y retornar NO ANSWER caso de no cumplirse la condición precedente.

,: Hace una pausa al marcar. Si aparece tras la D (ATD,) no se considera la señal de tono de línea.

!: Corta la línea durante la llamada 0.5 segundos.

; Después de llamar retorna al modo de comandos. Los comandos pueden añadirse a la misma línea de órdenes o teclearse después.

/: Introduce una pausa de 1/8 seg.

P: Llama utilizando pulsos.

T: Llama utilizando tonos.

R: Llama y queda en modo autoanswer. Se ignora cualquier comando que aparezca, en la misma línea, detrás de éste.

S=n: Llama a un número de teléfono almacenado en la RAM del modem con &Zn (n=0 a 3).

AT&P 0 o 1 Cuando se utiliza el modo de llamada por pulsos, se puede seleccionar el sistema Británico (1) o el Europeo (0), cuyos ratios son 33%/67% y 39%/61% respectiv.

ATU 0,1 o 2 Adapta las características receptoras-emisoras del modem al estado de la línea. Permite tres estados: media calidad (0), muy mala calidad (1) y mala (2).

ATL 0 a 3 Determina el nivel de volumen del altavoz, bajo (0,1), medio (2) y alto (3)

ATY 0 o 1 Si el modem recibe una señal de break, inicia una secuencia para cortar la comunicación. Esta señal puede estar activada o desactivada.

ATZn Limpia el buffer del modem y restaura los valores originales grabados en la RAM no volátil. Conviene esperar medio segundo antes de introducir otro comando. Con ATZ0, además de reset, se carga el profile 0 y se realiza un test local. Con ATZ1 se carga el profile1.

AT&D 0 a 3 Analiza el estado de la señal DTR (señal para saber si el ordenador está listo para trabajar con el modem). Puede: ignorarse el estado (0); cuando la señal pase de on a off dejar el modem en modo comandos (1); cuando cambie la señal, inhabilitar el autoanswer, colgar el teléfono y pasar al modo de comandos (2); o por último, al cambiar la señal, cortar la conexión y hacer un reset del modem (3). Con el modo 1 será necesario un comando ATH para cortar la conexión. En este modo, la señal DTR cumple la misma función que la secuencia de escape. En los modos síncronos se ignora este comando.

AT&S 0 o 1 Analiza el estado de la señal DSR, pudiendo dejarla activada permanentemente (0) o hacerla compatible con la norma RS-232 (1).

AT&G 0 a 2 Especifica el uso o no de la señal de tono en el modo de pulsos. Puede ser de 550Hz (1), de 1800Hz (2) o no ser utilizada (0).

AT&X 0 a 2 Determina la procedencia de la señal de clock para modos síncronos. Puede ser: que la dé el modem a través del pin EIA 15 (0); que le modem obtenga una señal externa de reloj a través del pin EIA 24 pasándola al pin EIA 15 (1); o que se obtenga la señal recibida (3).

COMANDOS DE CONTROL.

A/ Repite el último comando introducido en el modem.

ATI 0 a 3 Proporciona el número de versión (0), el valor de control de la ROM del modem (1), una comprobación interna (2), o la versión del software (3). Actúa a modo de autotest.

ATQ 0 o 1 Los códigos que genera el modem como resultado de sus operaciones son (0) o no (1) enviados al ordenador.

ATSn? Lee el registro Sn del modem. El valor de n dependerá del número de registros que tenga el modem.

ATSn=m Asigna al registro Sn el valor de m.

ATV 0 o 1 Los códigos generados por el modem como resultado de sus operaciones, cuando son enviados al ordenador, pueden serlo en forma de letra (1) o como números (0). Las cadenas/valores retornados por un modem 2400 son:

V1	V0	Modo Xn
OK	0	n=0 a 4
CONNECT	1	n=0 A 4
RING	2	n=0 A 4
NO CARRIER	3	n=0 A 4

ERROR	4	n=0 A 4
CONNECT 1200	5	n=1 A 4
NO DIALTONE	6	n=2 A 4
BUSY	7	n=3 A 4
NO ANSWER	8	n=0 A 4
CONNECT 2400	10	n=1 A 4

ATX 0 a 4 Selecciona los tipos de respuesta que el modem transmite al ordenador, desde un simple CONNECT (0) a códigos más complejos como CONNECT 1200, BUSY, NO CARRIER, etc. Con 0,1 ó 3 permite llamar sin esperar señal de tono (se marca el teléfono tras el tiempo indicado en el registro S6; *Blind Dial*). En los modos 2 y 4 la marcación no se inicia hasta detectar señal de tono.

AT&F Transmite la configuración de ajustes que el modem tiene en su ROM a los registros operativos necesarios.

AT&Zn=m Graba los números de teléfono de la RAM no volátil del modem (n=0 a 3). El teléfono es el valor de m. Puede tener hasta 36 caracteres.

AT&Wn Graba la configuración existente en la RAM no volátil del modem. Con n (0 ó 1) se indica en que profile hay que grabarla.

AT&J 0 o 1 Permite seleccionar el tipo de conector a utilizar con la línea telefónica. Puede ser un jack RJ-11 (0) o un RJ-12 (1).

AT&T 0 a n Le permite al modem entrar en modo de test, que puede ser local digital, local, remoto digital, etc. Con AT&T0 se finalizan los test.

AT&Mn Establece el modo asíncrono (0) o el modo síncrono (1 a 3). En el modo asíncrono el modem acepta comandos Hayes y retorna su eco y la respuesta. Los modos síncronos se utilizan en modems externos. Se inicializa el modem pasando la señal DTR de off a on. En estos modos conviene configurar el modem como 'Dumb' (no acepta comandos ni da respuestas; los bytes pasan de forma transparente).

Si n=1: soporta terminales sincronicas y asincronicas a través del puerto RS-232. Tras realizar la marcación del teléfono se espera el tiempo indicado en el registro S25 para comprobar el estado de la señal DTR. Si está activa, se establece la conexión y se retorna al modo de comandos asíncrono. Cuando se recibe una llamada, la señal DTR debe activarse en el tiempo límite S25 para aceptarla. Una conexión se corta al desactivarse la DTR o no detectarse la portadora durante el tiempo S10. En este modo no se reconoce la secuencia de escape. Si durante la llamada pulsamos una tecla, retornamos al modo asíncrono de comandos.

Si n=2: soporta terminales síncronos. Al activarse la señal DTR se llama al teléfono almacenado en la RAM del modem con &Z (ignora el parámetro `;') y se pasa a modo de datos síncrono. Si la DTR está desactivada, el modem está en modo de comandos asíncrono pero no

retorna respuestas (hay que habilitar el eco y las respuestas con ATE0Q1). Al recibirse una llamada se contabilizan los RING en S1 y se comparan con S0. Si S0 es igual a S1 y la señal DTR está en on se acepta a llamada. Si DTR pasa a off se rechaza. Pasados 8 segundos desde el último RING recibido el modem está preparado para iniciar una llamada. La conexión se termina como en &M1.

Si n=3: Se realiza una llamada manual a través del Jack Phone del modem, estableciéndose la conexión si se activa la señal DTR antes de recibirse la portadora. En este momento es necesario inhabilitar el eco y las respuestas (ATE0Q1). Se acepta una llamada como en &M2 y se corta como en &M1. En &M2 y &M3 con líneas dedicadas (&L1) el terminal fuente tiene S0=0 y el destino S0 mayor que 0.

AT&V Muestra la configuración activa del modem, los ficheros de configuración grabados en la RAM (profiles) y los teléfonos almacenados con &Z.

AT&Yn El comando &Yn (n=0 ó 1) especifica de qué profile se tomarán los datos para cargar los registros del modem.

EJEMPLOS: Usaremos los siguientes símbolos:

^, Indica DTR on
v Indica DTR off
: Representa la tecla Enter/return

Indica una pausa de tiempo.

Secuencias de Inicialización:

ATQ0E0H0M0V1S0=0S2=255X4:

:~ATZ: ~~~AT&F&D2&C1E0S0=1H0M0X4V1:

ATQ0E0S0=3H0M0X1V1:

Modem BUSY (ocupado)

v~^,~~~ATM0H1:v

v~^,~~~ATM0H1:

Comando de llamada

ATM2DT, 123,,4567

ATM3DPW 123,45,67

ATDP 1234567;

ATM2DP 1234567 R

ATX4DP 1234567 @ 1234567 W 987

Cortar la Conexión

^,~~~~++~ATH0:v

~~~~++~ATMOHO:

#### **REGISTROS (HAYES):**

Al igual que con los comandos en los registros existen unos específicos del modem y otros comunes, entre los comunes podemos ver:

**S0** Número de llamadas que el modem espera antes de responder al teléfono. Si su valor es cero, el modem nunca responderá a las llamadas. Al recibirse una llamada aparecerá en pantalla la palabra RING. Entre dos RING podemos ejecutar un comando ATA para establecer una conexión.

**S1** Contabilizador de llamadas recibidas. Cuando el modem está en modo de Comandos y recibe una llamada, el registro S1 almacena los RING recibidos. Tras 8 segundos sin recibirse un RING S1 se pone a 0.

**S2** Código del carácter que se utilizará para activar la secuencia de escape. Suele ser un +.

**S3** Código del carácter de fin de línea. Suele ser un 13 (Enter).

**S4** Código del carácter de avance de línea.

**S5** Código del carácter borrado con retroceso (backspace).

**S6** El registro S6 se establece cuanto tiempo, en segundos (1 a 255), esperará el modem antes de marcar un teléfono en los modos X0, X1 ó X3 (Blind Dial). Por defecto es 2 seg.

**S7** Tiempo de espera para recibir portadora (seg). El registro S7 retorna el mensaje NO CARRIER y corta la conexión si, pasado el tiempo límite en él indicado, no se ha recibido la portadora (señal del otro modem). Si en este tiempo se recibe, se retorna el mensaje de CONNECT.

**S8** Tiempo asignado a la pausa del Hayes.

**S9** Tiempo de respuesta a la detección de la portadora, para activar la DCD (décimas de segundo). El registro S9 nos permite controlar el tiempo que debe estar activada la señal de portadora para reconocer su existencia. Conviene aumentar este valor en líneas ruidosas para detectarla con mayor fiabilidad.

**S10** Tiempo máximo de pérdida de portadora para cortar la línea. Aumentando su valor permite al remoto cortar temporalmente la conexión sin que nuestro modem inicie la secuencia de desconexión. Si es 255, se asume que siempre hay portadora. Este tiempo debe ser mayor que el del registro 9.

**S11** Con el registro S11 se especifica la duración y espaciado entre tonos de marcaje. La duración de cada tono es igual al espacio que lo separa del tono precedente y del posterior. Suele ser 75 nseg (6.6 dígitos por seg). A mayor valor, más lenta es la marcación.

**S12** Determina el guard time; este es el tiempo mínimo que precede y sigue a un código de escape (+++) sin que se hayan transmitido o recibido datos (S12 x 20 miliseg). El registro S12 también indica el tiempo límite máximo entre dos caracteres de escape (+) consecutivos. El propósito de este registro es evitar salir del modo

on-line por una secuencia coincidente con los caracteres de escape. Si S12 es 0, no será posible pasar al modo de comandos.

**S14** El registro S14 informa de la configuración del modem:

bit 0: no utilizado

bit 1: Si es 0 eco local inhabilitado, si es 1 está habilitado (E1).

bit2: Si es 0, los códigos resultantes de los comandos del modem están habilitados (Q0). Si es 1, inhabilitados.

bit 3: Si es 0, las respuestas del modem serán numéricas (V0). Si es 1, serán verbales (V1). Debe estar en ambos casos, activado Q0.

bit 4 : Si es 0, está activado el modo Smart (el modem acepta comandos y retorna respuestas). Si es 1, lo está el transparente).

bit 5 : Si es 0, se marca por tonos, si es 1 por pulsos.

bit 6 : no utilizado

bit 7: Si es 0, está activado el modo de respuesta del modem, si es 1, el modem está preparado para realizar una llamada.

**S18** Contiene la duración de los tests.

**S21** El registro S21 nos proporciona la siguiente información:

bit 0: Si es 0, se utiliza un jack RJ-11 (&J0). Si es 1, un RJ-12 (&J1).

bit 1: no utilizado

bit 2: Si es 0, la señal CTS responde a los cambios de la señal RTS (&R0). Si es 1, la CTS permanece activada en modo datos, independientemente de la señal RTS (&R1).

bits 3/4: Determinan como controlan la señal DTR. Puede ser:

0 0 &D0

1 0 &D1

0 1 &D2

1 1 &D3

bit 5: Si es 0, la señal DCD estará siempre activada (&C0). Si es 1, reflejará el estado de la conexión (&C1).

bit 6: Si es 0, la señal DSR queda activada permanentemente (&S0). Si es 1, depende del estado de la conexión (&S1).

bit 7: Si es 0, está activado el comando Y0. Si es 1, lo está el Y1. En este último caso, si el modem recibe una señal de break durante 1.6 seg o más, corta la conexión. Normalmente los modems, antes de cortar la conexión por un comando H o bajando la DTR (si está habilitado &D2), envían una señal de break.

**S22** El registro S22 nos informa de:

bit 0/1: Controlan el volumen del altavoz del modem. Pueden ser:

0 0 nivel bajo (L0)

1 0 nivel bajo (L1)

0 1 nivel medio (L2)

1 1 nivel alto (L3)

bit 2/3: Control del altavoz. Pueden ser  
0 inhabilitado (M0)

0 habil. hasta conex (M1)

1 siempre activado (M2)

1 habil. hasta conex. pero no durante el marcaje.(M3)

bit 4/5/6: Determinan el comportamiento y respuestas del modem.

Pueden ser:

0 0 0 modo X0 de trabajo

0 0 1 modo X1 de trabajo

1 0 1 modo X2 de trabajo

0 1 1 modo X3 de trabajo

1 1 1 modo X4 de trabajo

bit 7: Establece el ratio de marcaje para pulsos. Es 0 para el sistema Americano (&P0) y 1 para el británico(&P1).

**S23** El registro S23 informa de:

bit 0: Si es 0, se ignoran las peticiones de test remoto digital (&T5). Si es 1, se aceptan (&T4)

bit 1/2/3 : Especifican la velocidad de trabajo del modem.

Pueden ser:

0 0 0 110 Bps

1 0 0 300 Bps

0 1 0 1200 Bps

1 1 0 2400 Bps

0 0 1 4800 Bps

1 0 1 9600 Bps

0 1 1 19200 Bps

bit 4/5 : Determinan la paridad. pueden ser:

0 0 par (even)

1 0 paridad a 0 (space)

0 1 impar (odd)

1 1 paridad a 1 (mark)

bit 6/7: determinan el tono de referencia. Pueden ser:

0 inhabilitado (&G0)normal

0 tono de 550 Hz (&G1)

1 tono de 1800 Hz (&G2)

1 reservado

**S25** Tiempo mínimo para que el modem considere que la señal DTR ha cambiado. En los modos síncronos contiene el tiempo que, tras marcar el teléfono, se espera antes de comprobar el estado de la señal (0 a 255 seg).

**S26** Tiempo de respuesta de la señal CTS ante la RTS.

**S27** El registro S27 informa de:

bit 0/1/3 : especifican el modo de operación del modem.

Pueden ser:

0 0 0 trabajo asíncrono (&M0, &Q0)

1 0 0 trabajo síncrono tras la llamada (&M1, &Q1).

0 1 0 soporte síncrono del terminal (&M2, &Q2).

1 1 0 Llamada manual síncrona (&M3, &Q3).

0 0 1 No utilizado.

1 0 1 Control de errores asíncrono (&Q5).

0 1 1 Modo asíncrono con buffer (&Q6).

1 1 1 no utilizado.

En cualquiera de los modos síncronos (&M1, &M2 ó &M3) la señal DCD refleja su estado real, independientemente del comando &C. Además, en modo síncrono y estado on-line, no se reconoce la secuencia de escape (+++).

bit 2: Tipo de línea. Si es conmutada será 0 (&L0). Si es dedicada es 1 (&L1). En líneas dedicadas. para establecer una conexión, se teclea en uno de los modems: AT&L1A, y en otro ATX1&L1D.

bit 4/5: Control del reloj en modo síncrono. Pueden ser:

0 0 el modem proporciona la señal de reloj de trxn. al pin EIA 15 (&X0).

1 0 El modem acepta una señal de sincronización externa (&X1)

0 1 El modem depende de una señal de reloj recibida (&X2).

bit 6: Si es 0 se trabaja en el modo V.22/V.22.bis (B0). Si es 1 en el modo Bell 212A (B1).

bit 7: no utilizado.

Cuando se asigna un valor a los registros S2, S3, S4 ó S5, si este valor es superior a 127, queda inhabilitada la función que cada uno de ellos representa. En el caso del registro S2, no será posible acceder al modo de comandos del modem desde su estado on-line, y sería por lo tanto necesario apagar la unidad o cortar la conexión para acceder a él. Con el registro S3 se impediría enviar comandos al modem (quedaría en el buffer del modem sin ser procesados). Con los registros S4 y S5 se dejarían de usar los códigos de avance de línea y borrado con retroceso, respectivamente.

Anteriormente hemos indicado dos comandos AT (ATSn? y ATSn=m) cuyo objetivo es leer y modificar, en aquellos que sea posible, los registros del modem. En algunos modems, al teclear ATSn, situamos un puntero en el registro indicado de forma que, con solo AT? leemos tal registro y con AT=m le asignamos un nuevo valor. Los caracteres 'AT' los utiliza el modem para adecuarse a la velocidad y formato de línea del terminal.

Cuando escribimos los comandos AT se pueden ir concatenando sin necesidad de escribir para cada uno de ellos el prefijo AT. De esta forma, por ejemplo, cuando en un programa se pide una secuencia de inicialización del modem, se pueden incluir conjuntamente en una sola línea y, con o sin espacios entre ellos, todos los comandos que consideramos necesarios para la función que vaya a desempeñar el equipo.

Debemos tener presente que tecleando AT (ENTER) se borra el buffer de comandos del modem. Este tiene capacidad para 40 caracteres. De cualquier cadena de comandos no se pasan al buffer los espacios y los caracteres AT iniciales. Si tecleamos un comando sin su parámetro se interpretará como '0' (por ejemplo ATH es ATH0).



Es frecuente que en aquellos casos en los que el modem no se vaya a utilizar para responder llamadas externas, se haga que el registro S0 tome el valor de 0, inhabilitando la modalidad de autoanswer. Con esto prevenimos que si el modem queda permanentemente conectado a la línea telefónica y llaman, este responda y descuelgue.

## **PASOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN.**

Vamos a describir brevemente los procesos que acontecen al establecer una comunicación a través del modem:

**Detección del tono de línea:** El modem dispone de un detector del tono de línea. Este se activa si dicho tono (energía recibida por el modem) perdura más de un segundo. De no ser así, sea porque ha pasado un segundo sin detectar nada o no se ha mantenido activado ese tiempo el tono, se envía al ordenador el mensaje de NO DIALTONE.

**Marcación del teléfono:** Si no se indica el modo de llamada (pulsos o tonos), primero se intenta con tonos y si el detector de tono sigue activado, se pasa a llamar por pulsos. En el periodo de tiempo entre cada dígito del teléfono, el IDP (interdigit pause), se continúa atendiendo al detector de tono. Si en algún IDP el detector se activa, la llamada se termina y se retorna un mensaje de BUSY. Una vez terminada la marcación, se vuelve a atender al detector de tono para comprobar si hay conexión. En este caso pueden suceder varias cosas.

**Rings de espera.** Se detectan y contabilizan los rings que se reciban, y se comparan con el registro S0 del modem. Si se excede del valor allí contenido se retorna el mensaje de NO ANSWER.

Si hay respuesta, se activa un detector de voz/señal; la detección de la respuesta de otro modem se realiza a través del filtro de banda alta (al menos debe estar activo 2 segundos).

Si se reciben más de 7 rings en menos de 5 segundos se retorna el mensaje de BUSY.

Si el detector de tono fluctúa en un periodo de 2 segundos, se retorna un mensaje de VOICE. El mensaje de NO ANSWER puede obtenerse si se produce un intervalo de silencio después de la llamada.

**Establecer el enlace.** Implica una secuencia de procesos que dependen de que se esté llamando o se reciba la llamada. Si se está llamando serán:

fijar la recepción de datos a 1

seleccionar el modo de baja velocidad

activar 0.6 seg. el tono de llamada y esperar señal de línea.

desactivar señal de tono  
 seleccionar modo de alta velocidad  
 esperar a recibir unos, después transmitir unos y activar la transmisión.  
 analizar los datos recibidos para comprobar que hay conexión. Si ésta no se consigue en el tiempo límite fijado en el registro S7 se da el mensaje de NO CARRIER; en caso contrario, se dejan de enviar unos, se activa la señal de conexión, se desbloquea la recepción de datos y se da el mensaje de CONNECT. La velocidad del puerto se ajusta a la velocidad del modem remoto.

Si se está recibiendo una llamada la secuencia será:  
 selección del modo respuesta  
 desactivar el scrambler  
 seleccionar el modo de baja velocidad y activar el tono de respuesta durante 3.3 seg.  
 esperar portadora; si no se recibe activar el transmisor, el modo de alta velocidad y el tono a 1800 Hz.  
 esperar el tiempo indicado en S7; si no hay conexión da el mensaje de NO CARRIER; si la hay indica CONNECT, se activa el transmisor, el detector de portadora y la señal de conexión.

## RDSI

### QUÉ ES RDSI?

Es una red, que en general surge a partir de una red digital y que proporciona conectividad digital punto a punto para ofrecer una amplia gama de servicios, incluidos los servicios de voz y datos, a los que pueden acceder los usuarios a través de una serie de interfaces o adaptadores de dicha red. Sencillamente, **es un servicio público de comunicaciones estandarizados, basado en tecnología digital que permite intercambiar una amplia gama de formatos diferentes multimedia << Voz, Datos, Texto e Imagen >> a una gran velocidad y con una gran fiabilidad.**

### SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁS IMPORTANTES

- Conectividad digital entre dos extremos estandarizados internacionalmente.

- Se utiliza el mismo cableado de cobre que se usa hoy en día; **la diferencia reside en el equipo conectado a estas líneas RDSI.**
- Se proporciona el acceso a la red con uno de los siguientes formatos: BRI- Basic Rate Interfaces o denominada Línea de acceso Básico, que ofrece 2 canales portadores discretos de 64 Kbps y un canal -D, y PRI -Primary Rate Interfaces-, denominada Línea de Acceso Primario, que ofrece 30 canales discretos de 64 kbps y un canal -D, que sirve para mensajes de señalización del acceso.

**Un canal de 64 Kbps o 64.000 Baudios (hoy en día un módem analógico está en 33.000 baudios) implica la mitad de tiempo de transmisión. Si este canal se suma a otro canal (128.000 baudios), entonces estaremos en la mitad de la mitad de tiempo. Dicho de otra manera, contra más velocidad pongamos en el canal, el tráfico de información será mucho más rápido. Hoy es esta velocidad, mañana será otra mayor, y así sucesivamente. Lo importante es que mediante una línea digital se pueda desarrollar e ir aumentando esta velocidad.**

- El objetivo principal es crear un entorno operativo al que se puedan adaptar con la misma facilidad las aplicaciones ya creadas y las nuevas. Por ello se han realizado esfuerzos por compatibilizar y garantizar mediante normativas y reglas, para que el mundo de las comunicaciones sea abierto para todos y para todo.

### **¿POR QUÉ NOSOTROS, LOS USUARIOS, NOS PLANTEAMOS LA UTILIZACIÓN DE UNA LÍNEA DIGITAL?**

A pesar de las deslumbrantes estadísticas de la tasa de crecimiento de Internet, hay un gran problema que frustra a casi todos los usuarios de la Net, la falta de ancho de banda, o dicho de otra manera, los problemas de demanda de información y la poca velocidad de servicio de la misma. Por lo tanto, los usuarios sufren esperas aburridas mientras los datos buscan un camino para atravesar el sistema congestionado de Internet o cualquier otra base de información.

La línea Digital o RDSI es una máquina del tiempo para, por ejemplo, Internet. La transferencia de archivos es más rápida. Las páginas Web florecen con multimedia, lo cual implica más datos a transferir. Los usuarios que necesitan moverse a la misma velocidad que piensan, no están restringidos al goteo de bits que fluye a través de una conexión de módem.

El mejor sistema para la mayoría de las personas y empresas de extender sus informaciones o intranets fuera de los límites locales y llevarlos a Internet u otras bases, es sin duda con una línea Digital.

**AHORRO DE TIEMPO ==> AHORRO DE DINERO ==> MAYOR INVERSIÓN ==> MEJOR RENTABILIDAD DE SU SISTEMA INFORMÁTICO DE INFORMACIÓN.**

## **VENTAJAS DE LÍNEA DIGITAL o RDSI SOBRE LÍNEAS ANALÓGICAS**

La utilización de una línea Digital o RDSI sobre las redes telefónicas analógicas tienen una serie de ventajas importantes que comentar:

1. - **Conexión Limpia**, la transmisión se realiza mediante datos digitales. Esto significa una calidad de transmisión perfecta, ya que NO hay ningún ruido o INTERFERENCIA. Las líneas telefónicas analógicas tienen variaciones drásticas de calidad, lo que provoca problemas con módems y máquinas de fax (sin mencionar las llamadas habituales de voz). RDSI ofrece una calidad invariable: LIMPIA.

2. - **La Velocidad**. Las tasas de transmisión RDSI (64 Kpps X 2 canales, 128 Kbps) son hasta cinco veces superiores a las de los modems analógicos. Esto es importante para los usuarios empresariales: se obtiene una gran interactividad, un rendimiento rápido y ninguna pérdida de tiempo. Las velocidades pueden aumentar hasta cinco veces utilizando las técnicas de compresión que se incluyen con los productos de RDSI que ofrecemos a nuestros clientes.

3. - **Multitarea**, con RDSI, transmisiones diferentes pueden ejecutarse sobre una sola conexión RDSI. Esto da a los usuarios la flexibilidad de realizar múltiples transmisiones de forma simultánea. Por ejemplo, es posible conectar a Internet a la vez que se transmite un fax - y todo sobre RDSI.

4. - **Conexión**, con RDSI conecta en 2-3 segundos, mientras que con un módem convencional tarda de 30-45 segundos. Las conexiones más rápidas permiten desconectar mientras se están leyendo páginas Web y volver a conectar inmediatamente cuando sea preciso, ahorrando de modo tiempo y dinero.

## **EL MERCADO RDSI**

En Europa, RDSI está considerada como uno de los desarrollos de telecomunicaciones más importantes y pocos entornos tecnológicos tienen tanta influencia en el mundo comercial.

En efecto, se trata de una nueva vía comercial y la Comisión Europea se encarga de analizar las necesidades de enfoques comunes a Europa. Ha proporcionado un elemento básico en el intento de

establecer un enfoque común a los muchos aspectos de la implementación de RDSI.

La manifestación más evidente de ello es "EURORDSI". Consta de dos elementos principales: la aceptación de los estándares RDSI internacionales por el ETSI (European Telecommunications Standards Institute) en 1988 y el MoU (Memorandum of Understanding) firmado por 18 operadores internacionales en 1989. Todo ello significa que la RDSI es un éxito y que se está tomando como modelo para compatibilizar todas las comunicaciones y los equipamientos necesarios para ello.

Pero quizás la pregunta que deberíamos de hacer a estos organismos es si evolucionarán tan rápidamente en crecimiento para ver así la eficiencia de la RDSI tanto dentro de Europa como fuera de ella. No olvidemos que EEUU tiene 56 Kbs por canal y la RDSI llega hasta 64 kbs.

## **APLICACIONES de la RDSI**

Este comentario analiza brevemente una serie de aplicaciones en RDSI. Representan las aplicaciones más importantes que se utilizan hoy en día, aplicaciones que se encuentran en uso.

Cuando lea estas líneas plantéese cómo podría aplicar los conceptos a su propia compañía u organización. Si está pensando en la competencia, considere lo que podría obtener si usted hiciese algo distinto y ellos no.

**Transferencia de Ficheros**, la posibilidad de enviar información entre dos emplazamientos distintos abarca muchas situaciones. El caso más básico es el de enviar un fichero informático de un ordenador a otro. Pero esta situación puede complicarse de muchas formas:

- El tipo de tarjeta de cada PC ¿son compatibles?.
- La conectividad del PC ¿Está conectado directamente a la red? ¿A una LAN?, ¿A un multiplexor?, ¿A un ISPBX? ¿Son compatibles los ordenadores?.

La naturaleza del fichero es casi irrelevante y, en este contexto, la información puede ser voz, texto, imagen, vídeo o una combinación de ellos. Sólo variará el tamaño del fichero y, consecuentemente el ancho de banda.

**Un ejemplo básico.** En este ejemplo sencillo cada PC está equipado con una tarjeta, que proporciona una interfaz con el servicio RDSI de acceso Básico. Esta fue una de las primeras aplicaciones de RDSI que se implementaron ya que los usuarios deseaban integrar su equipo, que no era RDSI, en RDSI.

Hoy en día muchos usuarios optan por una solución con Tarjeta de PC, en lugar de un adaptador de Terminal externo. La mayoría de los PC disponen de un puerto Serie de comunicaciones,

que opera asíncrona, lo cual limita mucho el rendimiento, ya que se diseñó para trabajar a velocidades no superiores a 19.2 Kbps. Esta opción no es aceptable hoy en día por tres motivos:

- 1) RDSI ofrece un ancho de banda mucho mayor.**
- 2) Los ficheros pueden ser muy grandes y el tiempo de transferencia sería excesivo,**
- 3) El coste de utilización de RDSI se basa en el tiempo de conexión, y no en el número de paquetes o de bloques transferidos.**

Así pues, un adaptador de RDSI en su PC, junto con los drivers adecuados para su aplicación, utiliza todo el ancho de banda disponible y no existe el obstáculo para el rendimiento que supone el puerto serie, lo cual mejora la velocidad de transferencia y ahorra costes.

**Perfect training**, dispone de una gama de tarjetas de fabricantes reconocidos para cada uno de los sistemas operativos más principales: DOS, WINDOWS, WINDOWS NT, WINDOWS 95 y otros.

## **VENTAJAS de la RDSI ¿ Todavía no se ha convencido?**

### ***Internet***

Conectar a Internet sobre RDSI es más sencillo que conectarse con un módem. RDSI no pierde tiempo buscando y bajando archivos binarios, documentos o gráficos en Internet. RDSI permite aprovechar al máximo las aplicaciones Internet, por ejemplo radio y realidad virtual.

### ***Fax***

Es muy sencillo utilizar su línea RDSI para tráfico de fax, descargando, por lo tanto, a las ruidosas máquinas de fax convencionales. Los trabajadores pueden ahorrar tiempo enviando faxes desde su escritorio, a la vez que el resultado recibido al otro lado es mucho mejor. Además puede enviar un fax a través de un canal RDSI a la vez que examina la Web con el otro.

### ***Conexiones LAN-LAN***

Con frecuencia, necesita conectar dos redes LAN situadas en áreas distintas. RDSI puede proporcionar un puente LAN si se desea. Si las ubicaciones están separadas y es necesario efectuar una llamada de larga distancia, puede utilizar una tecnología Internet denominada **Virtual Private Network** (Red privada virtual). Utilizando un alto nivel de encriptación a ambos lados, puede ampliar su intranet sobre Internet. Esto puede conseguirse sin romper la seguridad o sin tener líneas caras alquiladas dedicadas.

### ***Conexión de respaldo***

Muchas empresas utilizan RDSI como conexión de respaldo económica de sus comunicaciones a través de líneas dedicadas. Además de un pequeño coste fijo, sólo se paga cuando se utiliza. Si la línea dedicada de 64 Kb. falla, puede continuar con RDSI literalmente

sin ninguna dificultad. Esto reduce los tiempos de recepción de archivos y aumenta la interactividad.

### **Videoconferencia**

Aunque las videoconferencias no pueden competir con la presencia física, los rápidos enlaces con RDSI la convierten en la segunda mejor posibilidad.

### **Voz**

Una conexión RDSI soporta simultáneamente tráfico de voz y datos. Por lo tanto, puede enviar todas sus comunicaciones a través de un solo enlace.

## **TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS SIN INTERNET**

Algunos usuarios transfieren archivos con RDSI, pero evitan Internet. Las transferencias pueden ser locales, puede haber grandes requisitos de seguridad o el emisor puede no estar conectado a la Net. Aquellos usuarios que trabajen con artes gráficas y tengan que mover archivos de gran tamaño, necesitan las conexiones digitales RDSI de gran velocidad y limpieza.

## **SATELITES**

Los satélites son la herramienta ideal para atar el estudio de todo un abanico de disciplinas diferentes como las matemáticas, la astronomía, la física, las ciencias, el lenguaje... Son una excelente excusa para proveer a los jóvenes de un espíritu de investigación, de descubrimiento, de conocer mejor aquello que nos rodea.

## **COMUNICACIÓN POR SATÉLITE**

Básicamente, los enlaces satelitales son iguales a los de microondas excepto que uno de los extremos de la conexión se encuentra en el espacio, como se había mencionado un factor limitante para la comunicación microondas es que tiene que existir una línea recta entre los dos puntos pero como la tierra es esférica esta línea se ve limitada en tamaño entonces, colocando sea el receptor o el transmisor en el espacio se cubre un área más grande de superficie.

El siguiente gráfico muestra un diagrama sencillo de un enlace vía satélite, nótese que los términos UPLINK y DOWNLINK aparecen en la figura, el primero se refiere al enlace de la tierra al satélite y la segunda del satélite a la tierra.

Las comunicaciones vía satélite poseen numerosas ventajas sobre las comunicaciones terrestres, la siguiente es una lista de algunas de estas ventajas:

- El costo de un satélite es independiente a la distancia que valla a cubrir.
- La comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran número de repetidoras puesto que solo se utiliza un satélite.
- Las poblaciones pueden ser cubiertas con una sola señal de satélite, sin tener que preocuparse en gran medida del problema de los obstáculos.
- Grandes cantidades de ancho de bandas están disponibles en los circuitos satelitales generando mayores velocidades en la transmisión de voz, data y vídeo sin hacer uso de un costoso enlace telefónico.

Estas ventajas poseen sus contrapartes, alguna de ellas son:

- El retardo entre el UPLINK y el DOWNLINK esta alrededor de un cuarto de segundo, o de medio segundo para una señal de eco.
- La absorción por la lluvia es proporcional a la frecuencia de la onda.
- Conexiones satelitales multiplexadas imponen un retardo que afectan las comunicaciones de voz, por lo cual son generalmente evitadas.

Los satélites de comunicación están frecuentemente ubicados en lo que llamamos Orbitas Geosincronizadas, lo que significa que el satélite circulará la tierra a la misma velocidad en que esta rota lo que lo hace parecer inmóvil desde la tierra. Una ventaja de esto es que el satélite siempre esta a la disposición para su uso. Un satélite para estar en este tipo de órbitas debe ser posicionado a 13.937,5 Kms. de altura, con lo que es posible cubrir a toda la tierra utilizando solo tres satélites como lo muestra la figura. Un satélite no puede retransmitir una señal a la misma frecuencia a la que es recibida, si esto ocurriese el satélite interferiría con la señal de la estación terrestre, por esto el satélite tiene que convertir la señal recibida de una frecuencia a otra antes de retransmitirla, para hacer esto lo hacemos con algo llamado "Transponders". La siguiente imagen muestra como es el proceso.

Al igual que los enlaces de microondas las señales transmitidas vía satélites son también degradadas por la distancia y las condiciones atmosféricas.

Otro punto que cabe destacar es que existen satélites que se encargan de regenerar la señal recibida antes de retransmitirla, pero estos solo pueden ser utilizados para señales digitales, mientras que los satélites que no lo hacen pueden trabajar con ambos tipos de señales (Análogas y Digitales).



## MICROONDAS

Se denomina así la porción del espectro electromagnético que cubre las frecuencias entre aproximadamente 3 GHz y 300 GHz ( $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$ ), que corresponde a la longitud de onda en vacío entre 10 cm. y 1mm.

La propiedad fundamental que caracteriza a este rango de frecuencia es que el rango de ondas correspondientes es comparable con la dimensión físicas de los sistemas de laboratorio; debido a esta peculiaridad, las m. Exigen un tratamiento particular que no es extrapolable de ninguno de los métodos de trabajo utilizados en los márgenes de frecuencias con que limita. Estos dos límites lo constituyen la radiofrecuencia y el infrarrojo lejano. En radiofrecuencia son útiles los conceptos de circuitos con parámetros localizados, debido a que, en general, las longitudes de onda son mucho mayores que las longitudes de los dispositivos, pudiendo así, hablarse de autoinducciones, capacidades, resistencias, etc., debido que no es preciso tener en cuenta la propagación efectiva de la onda en dicho elemento; por el contrario, en las frecuencias superiores a las de m. son aplicables los métodos de tipo OPTICO, debido a que las longitudes de onda comienzan a ser despreciables frente a las dimensiones de los dispositivos.

El método de análisis más general y ampliamente utilizado en m. consiste en la utilización del campo electromagnético caracterizado por los vectores (E, B, D y H en presencia de medios materiales), teniendo en cuenta las ecuaciones de MAXWELL ( $\nabla$ ), que rigen su comportamiento y las condiciones de contorno metálicos son muy frecuentes a estas frecuencias, cabe destacar que, p.ej, el campo E es normal y el campo H es tangencial en las proximidades externas de un conductor. No obstante, en las márgenes externas de las m. se utilizan frecuentemente los métodos de análisis correspondientes al rango contiguo del espectro; así, a frecuencias elevadas m. son útiles los conceptos de RAYO, LENTE, etc., ampliamente utilizados en óptica, sobre todo cuando la propagación es transversal electromagnética, (TEM, E y B perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación) en el espacio libre. Por otro lado, a frecuencias bajas de m, colindantes con las radiofrecuencias, es útil la teoría de circuitos con parámetros distribuidos, en la que toma en cuenta la propagación efectiva que va a tener la onda en un elemento cualquiera. Así, un trozo de cable metálico, que en baja frecuencia representa simplemente un corto circuito que sirve para efectuar una conexión entre elementos, dejando equipotenciales los puntos que une, a alta frecuencia un sistema cuya frecuencia, por efecto peculiar, puede no ser despreciable y cuya autoinducción puede causar una impedancia que sea preciso tomar en cuenta. Entonces es preciso

representar este cable a través de su impedancia (resistencia y autoinducción) por unidad de longitud.

También en la parte de instrumentación experimental, generación y transmisión de m, estas tienen peculiaridades propias que obligan a utilizar con características diferentes a los de los rangos de frecuencias vecinos. Respecto a limitaciones que impiden su funcionamiento a frecuencias de m., como a continuación esquematizamos.

Las líneas de baja frecuencia son usualmente ABIERTAS, con lo cual, si se intenta utilizar a frecuencias elevadas, automáticamente surgen problemas de radiación de la energía electromagnética; para superar este inconveniente es necesario confinar los campos electromagnéticos, lo que normalmente se efectúa por medio de contornos metálicos; así, los sistemas de transmisión usuales a m. son, o bien líneas coaxiales, o bien, en general, guías de onda continuadas por conductores abiertos o tuberías. En este sentido es ilustrativo ver la evolución de un circuito resonante LC paralelo de baja frecuencia hacia una cavidad resonante, que es circuito equivalente en m. Como a alta frecuencia las inductancias y capacidades (ELECTROSTÁTICA; INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA), cobran gran importancia, por pequeñas que sean, un circuito resonante para frecuencias RELATIVAS ALTAS puede ser sencillamente dos placas paralelas y una espira uniendo ambas placas; es para reducir aún más la inductancia se ponen varias espiras en paralelo, se llega a obtener una región completamente cerrada por paredes conductoras.

La energía electromagnética solo puede almacenarse en una cavidad a frecuencias próximas a las denominadas de resonancia de la misma, las cuales dependen fundamentalmente de su geometría; los campos anteriores penetran solo en una capa delgada de las paredes metálicas siendo el espesor  $\delta$ , de esta capa, denominada profundidad de penetración, dependiente de la frecuencia y de la conductividad del material que constituya a la cavidad a través de la expresión  $\delta = \sqrt{2/WU}$ , donde W, U y son respectivamente la frecuencia de la onda, la permeabilidad magnética y conductividad del material (ELECTRICA, CONDUCCION, ELECTROMAGNETISMO) así, para los siguientes metales: aluminio, oro, cobre y plata, los valores de  $\delta$  a 3Ghz son respectivamente de 1,6, 1,4, 1,2 y 1,4  $\mu$ . De esta forma es fácil comprender que la energía disipada en las cavidades, si éstas están hechas por buenos conductores, es pequeña, con lo cual las Q, o factores de mérito de las cavidades resonantes  $Q = 2\pi f \frac{\text{energía almacenada}}{\text{energía disipada por ciclo}}$ , suelen estar en orden de  $10^4$ , pudiendo alcanzar valores mas elevados. Por otra parte el pequeño valor de  $\delta$  permite fabricar guías de excelente calidad con un

simple recubrimiento interior de buen material conductor, (plateado o dorado).

La utilización en m, de las válvulas de vacío convencionales, como amplificadores osciladores, esta limitada, por una parte, por el tiempo de tránsito de los electrones en el interior de la válvula y, por otra, por las inductancias y por las capacidades asociadas al cableado y los electrodos de la misma.

El tiempo de tránsito al hacerce comparable con el período de las oscilaciones, da lugar a que haya un defase entre el campo y las oscilaciones de los electrones; esto implica un consumo de energía que disminuye la impedancia de entrada de la válvula, aunque su rejilla, polarizada negativamente, no capte electrones. Las inductancias y capacidades parásitas causan efectos de resonancia y acople interelectrónico que también conducen a una limitación obvia.

Son muchas las modificaciones sugeridas y utilizadas para superar estos inconvenientes, basándose en los mismos principios de funcionamiento, pero, a frecuencias ya de lleno en el rango de las m., tanto los circuitos de válvulas como los semiconductores trabajan según una concepción completamente diferente a los correspondientes de la baja frecuencia.

## **COMUNICACIÓN VÍA MICROONDAS**

Básicamente un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales: El Transmisor, El receptor y El Canal Aéreo. El Transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir, El Canal Aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, y como es de esperarse el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a señal digital.

El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta distancia debe ser libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que en estos enlaces, el camino entre el receptor y el transmisor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos en la vía, para compensar este efecto se utilizan torres para ajustar dichas alturas.

## **PROCESADORES**

### **PENTIUM III**

El procesador Intel Pentium III, el procesador de Intel más avanzado y potente para PC de sobremesa, presenta varias funciones nuevas para un rendimiento, productividad y capacidad de gestión máximos. Para los usuarios que interactúan con Internet o que trabajan con aplicaciones multimedia con muchos datos, las innovaciones más importantes son las extensiones "Streaming SIMD" del procesador Pentium III, 70 instrucciones nuevas que incrementan notablemente el rendimiento y las posibilidades de las aplicaciones 3D, de tratamiento de imágenes, de vídeo, sonido y de reconocimiento de la voz. Con toda la potencia necesaria para el software con capacidad para Internet de la próxima generación, los procesadores Pentium III seguirán ofreciendo a los usuarios de PC unas prestaciones excepcionales bien entrado el futuro.

El procesador Intel Pentium III ofrece excelentes prestaciones para todo el software para PC y es totalmente compatible con el software existente basado en la arquitectura Intel. El procesador Pentium III a 500 y 450 MHz amplía aún más la potencia de proceso al dejar margen para una mayor exigencia de rendimiento para funciones de Internet, comunicaciones y medios comerciales. El software diseñado para el procesador Pentium III libera todas las posibilidades multimedia del procesador, incluido el vídeo de pantalla completa y movimiento pleno, gráficos realistas y la posibilidad de disfrutar al máximo de Internet. Los sistemas basados en el procesador Pentium III también incluyen las últimas funciones para simplificar la gestión del sistema y reducir el coste total de propiedad para entornos de empresas grandes y pequeñas. El procesador Pentium III ofrece un rendimiento excepcional para las aplicaciones actuales y del futuro, así como la calidad, fiabilidad y compatibilidad que puede esperarse de la primera empresa de microprocesadores del mundo.

Los microprocesadores actuales se utilizan para ejecutar una amplia gama de aplicaciones de software. En concreto, la utilización de aplicaciones multimedia, 3D e Internet ha experimentado un tremendo auge en los últimos años y se prevé que esta tendencia continúe en el futuro, por lo que se debería considerar una amplia gama de programas de prueba a la hora de evaluar el rendimiento del procesador y del sistema. Los usuarios y compradores de PC deberían tener en cuenta los diferentes niveles de rendimiento, incluida productividad, multimedia, 3D e Internet.

En determinados programas de prueba 3D y multimedia, el procesador Pentium III ha demostrado ventajas sustanciales en

cuanto a rendimiento. En comparación con el procesador Pentium II 450 MHz, por ejemplo, el procesador Pentium III 450 MHz muestra una mejora en el rendimiento del 29% en MultimediaMark\* 99 y del 74% en la prueba de transformación e iluminación 3D de Winbench\* 99. El aumento de rendimiento del procesador Pentium III 500 MHz en estos programas de prueba 3D y multimedia es incluso mayor, y ofrece el rendimiento en PC de sobremesa más alto de Intel en productividad y aplicaciones de Internet.

Hoy en día hay muchos desarrolladores trabajando en aplicaciones de próxima generación que elevarán el rendimiento del procesador Pentium III a nuevas cotas. A medida que se actualizan los programas de prueba que tengan en cuenta estas aplicaciones y los programas de pruebas sintéticos hacen lo propio para aprovechar al máximo las posibilidades del procesador Pentium III.

Hasta este momento, la familia del procesador Intel Pentium III incluye los siguientes productos:

Procesador Pentium III 500 MHz

Procesador Pentium III 450 MHz

El procesador Intel Pentium III ofrece nuevos niveles de rendimiento y productividad para las aplicaciones y sistemas operativos actuales más exigentes. Este procesador incorpora funciones avanzadas para sacar el máximo partido de la arquitectura de empresa "Wired for Management" y del entorno de proceso constante que llevará la productividad comercial a nuevas cotas en el nuevo milenio.

El procesador Pentium III presenta las extensiones "Streaming SIMD" que incluyen 70 nuevas instrucciones para acelerar el proceso y mejorar los resultados en las aplicaciones existentes y las de próxima generación, incluidas aplicaciones avanzadas de tratamiento de imágenes, sonido y vídeo 3D, acceso a la web, reconocimiento de voz, nuevas interfaces de usuario y otras aplicaciones de tecnología de vanguardia.

Basado en la tecnología avanzada de proceso CMOS de 0,25 de Intel, el núcleo del procesador tiene más de 9,5 millones de transistores. Presentado a velocidades de 450 MHz y 500 MHz, el procesador Pentium III también incorpora funciones avanzadas como 32K de caché

de nivel 1 sin bloqueo y 512K de caché de nivel 2 sin bloqueo para acceso rápido a datos de prioridad, almacenamiento caché para un máximo de 4GB de espacio en memoria direccionable y escalabilidad a sistemas de proceso dual con hasta 64GB de memoria física. Un número de serie de procesador con comunicación automática proporciona a las aplicaciones de seguridad, autenticación y gestión del sistema una nueva y potente herramienta para identificar sistemas

individuales.

Los procesadores Pentium III están disponibles en el formato de encapsulado de contacto único 2 de Intel (S.E.C.C.2) para disponibilidad de volúmenes grandes, mayor protección durante el manejo y compatibilidad con los procesadores de alto rendimiento del futuro. La compatibilidad con la plataforma 400BX AGPset de amplia utilización garantiza también la compatibilidad con los sistemas existentes y un ciclo de calificación corto para obtener el máximo rendimiento de la inversión.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR INTEL PENTIUM III**

El procesador Pentium III es totalmente compatible con toda una biblioteca de software para PC basado en sistemas operativos tales como MS-DOS\*, Windows\* 3.1, Windows para Trabajo en Grupo\* 3.11, Windows\* 98, Windows\* 95, OS/2\*, UnixWare\*, SCO UNIX\*, Windows\* NT, OPENSTEP\*, y Sun Solaris\*. Entre las características de arquitectura del procesador Pentium III se incluyen:

### **Extensiones "Streaming SIMD"**

Las extensiones "Streaming SIMD" constan de 70 nuevas instrucciones que incluyen: instrucciones únicas, datos múltiples para coma flotante, instrucciones de enteros SIMD adicionales e instrucciones para el control del almacenamiento caché. Entre las tecnologías que se benefician de las extensiones "Streaming SIMD" se incluyen las aplicaciones avanzadas de tratamiento de imágenes, sonido y vídeo, y reconocimiento de la voz. Más concretamente:

- Visualización y manipulación de imágenes de mayor resolución y calidad.
- Vídeo MPEG2 y sonido de alta calidad, y codificación y decodificación MPEG2 simultáneas.
- Menor utilización de la CPU para aplicaciones de reconocimiento de voz, así como una mayor precisión y tiempos de respuesta más rápidos.

### **Número de serie del procesador Intel**

El número de serie del procesador, el primero de los módulos de montaje diseñados por Intel para la seguridad del PC, actúa como número de serie electrónico para el procesador y, por extensión, para su sistema y usuario, y sirve para que las redes y aplicaciones identifiquen al usuario y al sistema. Este número de serie se utilizará en aplicaciones que se benefician de métodos más

estrictos de identificación de sistemas y usuarios como, por ejemplo, los siguientes:

- Aplicaciones que utilicen funciones de seguridad: acceso gestionado a nuevo contenido y servicios de Internet, intercambio de documentos electrónicos.

- Aplicaciones de gestión: gestión de activos, carga y configuración remotas del sistema.

### **Tecnología de mejora de medios Intel MMX**

La tecnología Intel MMX se ha diseñado como un conjunto de 57 instrucciones de enteros de uso general y cuatro tipos de datos que se aplican fácilmente a las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones de comunicaciones y multimedia. Entre los aspectos destacados de esta tecnología se incluyen:

- Técnica de instrucción única, datos múltiples (SIMD).

- Ocho registros de tecnología MMX de 64 bits.

- Tecnología de ejecución dinámica.

- Predicción de bifurcación múltiple: predice la ejecución del programa a través de

varias bifurcaciones lo que acelera el flujo de trabajo al procesador.

- Análisis de flujo de datos: crea una planificación reorganizada y optimizada de las instrucciones mediante el análisis de las dependencias entre instrucciones.

- Ejecución especulativa: ejecuta las instrucciones de forma especulativa y, basándose en esta planificación optimizada, garantiza la actividad constante de las unidades de ejecución superescalar del procesador lo que potencia al máximo el rendimiento global.

### **Funciones de prueba y control del rendimiento**

Built-in Self Test (BIST) proporciona cobertura única contra fallos integrada para el microcódigo y matrices lógicas grandes, además de pruebas de caché de instrucciones, caché de datos, Translation Lookaside Buffers (TLB) y ROM. Con el mecanismo de puerto de acceso a pruebas estándar y la arquitectura de exploración de límites según la norma IEEE 1149.1 puede probar el procesador Pentium III y las conexiones del sistema con una interfaz estándar.

Contadores internos de rendimiento para controlar el rendimiento y contar los eventos. Incluye un diodo integrado en el chip que puede utilizarse para controlar la temperatura

del chip. El sensor térmico situado en la placa madre puede controlar la temperatura del chip del procesador Pentium III para la gestión térmica.

### **Otras funciones destacadas del procesador Pentium III**

-El encapsulado S.E.C.C.2., diseñado por Intel, facilita la disponibilidad de volúmenes altos, una mejor protección durante el manejo y un factor de forma común para compatibilidad con futuros procesadores de alto rendimiento.

-La arquitectura de doble bus independiente (DIB) de alto rendimiento (bus del sistema y bus de caché) proporciona un ancho de banda mayor, rendimiento y escalabilidad con futuras tecnologías de sistemas.

-El bus de sistema admite varias transacciones para incrementar la disponibilidad del ancho de banda. También proporciona un soporte sin problemas para dos

procesadores, lo que hace posible el multiproceso simétrico bidireccional de bajo

coste y proporciona un incremento significativo del rendimiento para sistemas

operativos multitarea y aplicaciones multilectura.

-Una caché unificada, sin bloqueo de dos niveles y 512K mejora las prestaciones al

reducir el tiempo medio de acceso a la memoria y al proporcionar acceso rápido a los

últimos datos e instrucciones utilizados. El rendimiento mejora mediante un bus caché

de 64 bits dedicado. La velocidad de la caché L2 se escala con la frecuencia del

núcleo del procesador. Este procesador también incorpora cachés de nivel

independientes y de 16K, una para instrucciones y otra para datos.

-Los procesadores Pentium III a 500 y 450 MHz admiten almacenamiento caché para

un máximo de 4 GB de espacio en memoria direccionable.

-El procesador dispone de funcionalidad de código de corrección de errores (ECC) en el

bus de caché de nivel 2 para aplicaciones en las que la intensidad y fiabilidad de los

datos es esencial.

-La unidad de coma flotante canalizada (FPU) admite los formatos de 32 y 64 bits

especificados en la norma IEEE 754 así como un formato de 80 bits.



-Señales del bus de sistema de solicitud y respuesta/dirección con protección de

paridad con un mecanismo de reintento para garantizar una elevada integridad y fiabilidad de los datos.

## **PENTIUM 4**

Intel anunció el pasado 28 de Junio el nombre de su nueva creación, el procesador Pentium 4, la nueva generación de microprocesadores (anteriormente llamado Willamette).

El nombre del nuevo Pentium 4 fue construido sobre la base de una de las más reconocidas marcas para transmitir la experiencia más poderosa en lo que a computación personal se refiere.

Se espera que sea lanzado durante la segunda mitad del año 2000. Este microprocesador está basado en la revolucionaria tecnología diseñada para maximizar el rendimiento hoy, y en el futuro, manteniendo a los consumidores en límite de lo que es Internet.

Pam Pollace, vice presidenta de Ventas y Marketing en el grupo Intel y directora de las Operaciones de Marketing en la WorldWide, dijo que alrededor del mundo, los usuarios de computadoras personales asocian la marca Pentium con la mejor calidad, performance y compatibilidad disponibles. Los usuarios de PC serán capaces de reconocer instantáneamente al procesador Pentium 4 como el nuevo microprocesador de Intel de alto rendimiento.

El logo del procesador Pentium 4 de Intel pasará a formar parte de la familia Intel Inside y su programa de publicidad que es el más grande del mundo.

Intel es la empresa más grande en el mercado de los chips, es también el líder en manufactura de productos para computadoras, redes y comunicaciones.

El Willamette de Intel es el procesador de la próxima generación de chips de 32-bits para consumidores, que promete alcanzar velocidades de más de 1GHz. Es el primer chip diseñado por Intel y lanzado al mercado desde que salieran en 1995 los P6 (Pentium Pro, II, III, Celeron y Xeon).

Chip MHz Bus Speed L1 Cache L2 Cache Mics Die Size Trans Precio Disponibilidad

|                |      |             |     |     |      |        |                      |
|----------------|------|-------------|-----|-----|------|--------|----------------------|
| Willamette 423 | 1300 | 400 (100*4) | ? ? | .18 | 170? | 34 mil | ? Segunda mitad 2000 |
|                | 1400 | 400 (100*4) | ? ? | .18 | 170? | 34 mil | ? Segunda mitad 2000 |
|                | 1500 | 400 (100*4) | ? ? | .18 | 170? | 34 mil | ? Primer mitad 2001  |

alcanzando velocidades de 1.3 GHz y 1.4 GHz. Utilizará un socket 370 modificado diseñado con 423 pins. El system bus para el Willamette será incrementado de 64-bits a 128-bits. Y correrá a 400MHz por default (por defecto, predeterminado). Hasta ahora Intel planea acompañar al Willamette con Rambus DRAM y un chipset Tehama.

El Willamette tendrá nuevas características de SIMD y código de instrucciones llamado WPNI (Willamette Processor New Instructions, Nuevas Instrucciones de Procesador Willamette). En un principio las instrucciones posiblemente refieran como SSE-II. Willamette continuará usando los interconectores de aluminio (no de cobre). Y no mucho después que el Willamette 423, Intel lanzará al mercado el Willamette 479.

El P7, Willamette 479 a 18 micrones y 32-bits saldrá al mercado aproximadamente cuatro meses después del lanzamiento del primer procesador Willamette.

La diferencia principal que hasta ahora pudimos averiguar es que vendrá con 479 pins en lugar de los 423 del diseño del Willamette original.

Es posible que los pins extra sean para una interfase DDR-SDRAM, pero esto son sólo meras especulaciones nuestras. Ya veremos si el tiempo nos da la razón.

| Chip       | MHz    | Bus Speed      | L1 Cache    | L2 Cache | Mics | Die Size | Trans      | Form               |
|------------|--------|----------------|-------------|----------|------|----------|------------|--------------------|
| Factor     | Precio | Disponibilidad |             |          |      |          |            |                    |
| Willamette | 479    | 1600           | 400 (100*4) | ?        | ?    | .18      | ?          | ?                  |
| mitad 2001 |        |                |             |          |      |          | socket 479 | ?                  |
|            |        | 1700           | 400 (100*4) | ?        | ?    | .18      | ?          | ?                  |
| 2001       |        |                |             |          |      |          | socket 479 | ?                  |
|            |        |                |             |          |      |          |            | Segunda mitad 2001 |

El nuevo procesador de intel posee una plataforma perfecta para Internet, el sonido y video streaming, y los gráficos intensos; pero a pesar de todo no será lanzado como un competidor más de la familia de AMD, ya que podría ser una jugada bastante peligrosa. Todavía, algunos piensan que AMD es un imitador del Pentium, como por ejemplo, los vendedores de hardware, que lo primero que harán luego de probar el chip en sus componentes, será compararlo con la última creación de Athlon.

Pero es importante que destaquemos que el Pentium 4 será la computadora gráfica por excelencia, y por lo tanto, antes de realizar comparaciones, debemos estar atentos y revisar las utilidades especiales de cada micro.

La pregunta que todos nos hacemos es si Intel tiene el software de soporte de los desarrolladores de software e Internet para permitirle al Pentium 4 utilizar instrucciones adicionales sobre el procesador?. Los ejecutivos de la empresa afirman que el nuevo procesador está capacitado con todo el soporte necesario para cumplir con las funciones predeterminadas y para brindar una alta performance, y por supuesto, declararon que para ellos AMD es solo un competidor simple que no representa ninguna amenaza.

Pentium 4 está basado en una revolucionaria tecnología diseñada para maximizar el rendimiento actual, y del futuro, manteniendo a los clientes siempre actualizados y listos para Internet. Cuenta con una velocidad de 1,40 GHz, 400 MHz del sistema de bus, un juego de chips Intel Tehama con soporte para RDRAM, y 2 Streaming SIMD Extensions.

Con su tecnología de micro-arquitectura llamada NetBurst, apunta inicialmente a los usuarios empresariales y consumidores entusiastas. Como dijimos anteriormente, al diseñar el nuevo integrante de Intel se prestó vital importancia al mundo virtual de la Web, el streaming video, el diálogo con la computadora, las funciones de 3D y multimedia, y la multitarea.

Algunas características de la arquitectura NetBurst...

Tecnología hiper-pipeline: Este procesador duplica la función de pipeline a 20 estados, lo cual aumenta significativamente el rendimiento del chip, y la frecuencia en la ejecución de las instrucciones.

Ejecución rápida: La ALU (Arithmetic Logic Units) ejecuta doblemente la frecuencia central, permitiéndole ejecutar instrucciones en tiempo de clock. Las instrucciones de números enteros se ejecutan al doble de la velocidad de cualquier otro procesador.

Sistema de Bus de 400 MHz: Este sistema de bus brinda el triple del ancho de banda del sistema de bus del Pentium III. Posee 128 líneas de bytes, con accesos de 64 bytes; lo que provee una velocidad de transferencia de 3,2 GB desde el Pentium 4 y el controlador de memoria y hasta el momento es el sistema de escritorio que brinda mayor ancho de banda en los bus.

## HIPERMEDIA

Hipermedia son gráficos que tienen vínculos incrustados. Los vínculos de hipermedia, también llamados hipervínculos, se activan haciendo clic sobre un gráfico resaltado en una página de Web. Al hacer clic sobre un hipervínculo se traslada a otro documento. Estos documentos pueden ser otras páginas de información, otros sitios Web, películas, fotografías o sonidos.

## LENGUAJE

### XML

El código html permite insertar menús, tablas, imágenes o bases de datos en los documentos, pero no permite al usuario que maneje esos elementos como mejor le convenga con la poderosa ayuda del ordenador. Esa es la principal novedad en XML, y su garantía de futuro: permite usar Internet como herramienta para explotar el potencial que los ordenadores pueden aportar en la vida diaria de las personas.

Con el formato html se podría acceder, por ejemplo, a una sede web que nos mostrara información comparativa sobre precios de un mismo producto en diferentes tiendas virtuales, pero nada más. Gracias a XML, por el contrario, el usuario podría ordenar los datos e, incluso, actualizarlos en el tiempo para comparar la evolución de los mismos, para finalmente, realizar un pedido. XML se basa en la simplicidad y en una estructura abierta. Cuando un webmaster diseñaba un programa de compra para una tienda virtual, basándose en html, invertía un árduo trabajo que muchas veces no podía exportarse para su uso por otras tiendas. Quizá su diseño estaba previsto para Windows NT y no funcionaba en plataformas Unix, o hacía uso de Perl pero no se integraba con Java. La implantación de XML viene a eliminar este tipo de situaciones permitiendo la creación de herramientas más estructuradas.

### El caos de la información

“La información que manejan las empresas es uno de sus principales activos. Pero lo normal es que esa información esté fragmentada: el departamento de compras tiene sus propios contactos, trata con una serie de personas que tienen números de teléfono, dirección, cifras de

desarrollo de trabajo, facturación... el departamento de investigación y trata con algunas de esas personas, pero no dispone algunos de esos datos, aunque si saben qué materias primas utilizan, cuáles son sus procedimientos de etc...

tipos que Esa personales y corporativos, web... La información dentro de la empresa está en muchos distintos de soporte: uno de ellos es el formato digital que puede ser entendido y procesado por los ordenadores. Esa información, a su vez, está en los ordenadores de los empleados, unas veces interconectados entre sí otras veces no. Existen además documentos mensajes de los clientes, bases de datos, páginas web...

información trabajar para causa universal de automatización intervención tiempo servir XML El reto ahora está en interrelacionar toda esa para hacer rendir todo su potencial y ponerlo a aumentar los beneficios y/o reducir los costes. Por de la inexistencia de un formato de intercambio la información, las empresas posponen la de muchas tareas que podrían prescindir de la humana. Como resultado de ello los departamentos de sistemas ocupan más del cuarenta por ciento de su extractando, re-escribiendo y actualizando datos para a necesidades específicas, según Forrester Research. se perfila como la solución al dilema del intercambio universal de información."

comercio electrónico Márqueting y

## **SERVIDORES XML**

Ya están empezando a aparecer programas servidores de Internet especialmente diseñados para satisfacer los requerimientos de XML. Entre sus funciones destacan el almacenamiento y manipulación de datos XML, características mejoradas en la búsqueda de datos, integración de fuentes diversas de información en bases de datos XML unificadas.

## **COMERCIO ENTRE EMPRESAS**

XML favorece de modo particular el establecimiento de modelos de comercio de empresa a empresa (business to business o B2B). En Estados Unidos ha surgido la red Ariba.com como una de las iniciativas de mayor calado. Ariba.com conecta a compradores y vendedores y les ofrece una serie de servicios que van desde el mantenimiento de catálogos, enrutamiento de órdenes de transacción, hasta el soporte de múltiples protocolos para compartir información. Se trata de poner de acuerdo a unas máquinas que hablan idiomas diferentes y almacenan la información con estructuras distintas.

El centro neurálgico de la red Ariba está en su Operating Resource Management System, que permite el acceso de los compradores a los catálogos de las empresas vendedoras y facilita que se cierren las transacciones y fluya la información asociada a ellas (órdenes de compra, facturas, procesos de pago, etc) cualquiera que sea el formato o idioma que hablen los correspondientes sistemas informáticos.

Ariba soporta múltiples estándares o formatos de información (cXML, EDI, VAN based EDI, OBI, e-mail, etc).

Las empresas que se registran, ya sea como vendedoras o compradoras, simplemente tienen que realizar un proceso de suscripción al sistema, indicando sus estándares, configuraciones o idioma en el que piensan dialogar con el sistema.

Ariba cuenta ya con importantes empresas implicadas en su red, como Visa, Cisco Systems, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, o Merck and Co, entre otras. Totaliza un cifra de 84.700 proveedores con un catálogo global de productos superior a diez millones de productos distintos.

Uno de los últimos miembros de la red Ariba es General Motors que ha visto una ocasión de abaratar costes en la selección de

proveedores de tecnología. Rastrear diferentes proveedores y racionalizar sus sistemas de compra fueron otros de los argumentos decisivos a la hora de incorporarse al sistema. En última instancia GM ha buscado conseguir economías de escala -al reemplazar los tradicionales sistemas de compra basados en el uso de papel- la optimización de los procesos de compra y un mejor control del gasto.

## **XML EN FUNCIONAMIENTO**

Microsoft pretende establecer por medio de BizTalk un marco para el comercio electrónico de empresa a consumidor. Se trata de un claro ejemplo que basa toda su filosofía en XML. El objetivo de BizTalk es el de desarrollar una red dentro de su portal Microsoft Network, que permita poner en contacto a empresas y consumidores. Todo ello implicará cambios y mejoras en herramientas de comercio electrónico ya existentes como Site Server (que pasará a denominarse Commerce Server) o Back Office.

En declaraciones recientes de Bill Gates, "para conseguir introducir a más de un millón de empresas en el comercio electrónico, necesitamos ayudar a que sus programas de software hablen un lenguaje de negociación de un modo consistente. Hasta ahora ha sido extremadamente difícil para las empresas conducir sus negocios sobre Internet por la ausencia de un vocabulario simple que soporte los procesos de negocio. BizTalk proporciona un marco que acelerará la adopción del comercio electrónico al proveer de un lenguaje que facilite que los programas de software corran en cualquier plataforma o tecnología".

## **UN XML ESPECÍFICO PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO**

Al ser XML un metalenguaje, sobre él se pueden construir sublenguajes con especificaciones e instrucciones propias. Es el caso de Commerce XML (cXML), un estándar público y libre para el comercio electrónico. cXML ayudará a construir comunidades comerciales abiertas. Compradores y vendedores reducirán el coste de sus operaciones en línea al facilitarse el intercambio de información sobre Internet

Este documento pretende ser una introducción al XML, aunque también entrará en algunos detalles técnicos avanzados. Para entenderlo no hace falta tener conocimiento de ninguna otra tecnología Internet: HTML, SGML, hojas de estilo, DHTML, etc.

Pero mi opinión es que para comprender el entorno en el que se coloca XML es bueno haber trabajado con ellas en algún momento, porque sólo entonces se puede obtener una visión completa de las capacidades y potencial de este nuevo lenguaje.

## **INTRODUCCIÓN**

Durante el último año, y sobre todo estos últimos meses se ha estado hablando del Lenguaje Extensible de "Etiquetado", eXtensible Markup Language, o XML, y en todos los foros de Internet que se precien de estar a la última no se puede tratar ningún tema sin hacer mención a este nuevo estándar. Pero muchas veces se habla de él con poco o ningún conocimiento de causa, y son demasiados los que alaban sus virtudes sin entenderlas ni alcanzarlas por completo.

Antes de nada conviene repasar su historia y precedentes. La versión 1.0 del lenguaje XML es una recomendación del W3C desde Febrero de 1998, pero se ha trabajado en ella desde un par de años antes. Está basado en el anterior estándar SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879), que data de 1986, pero que empezó a gestarse desde principios de los años 70, y a su vez basado en el GML creado por IBM en 1969. Esto significa que aunque XML pueda parecer moderno, sus conceptos están más que asentados y aceptados de forma amplia. Está además asociado a la recomendación del W3C DOM Document Object Model), aprobado también en 1998. Éste no es más que un modelo de objetos (en forma de API) que permite acceder a las diferentes partes que pueden componer un documento XML o HTML. SGML proporciona un modo consistente y preciso de aplicar etiquetas para describir las partes que componen un documento, permitiendo además el intercambio de documentos entre diferentes plataformas. Sin embargo, el problema que se atribuye a SGML es su excesiva dificultad; baste con pensar que la recomendación ocupa unas 400 páginas.

Así que, manteniendo su misma filosofía, de él se derivó XML como subconjunto simplificado, eliminando las partes más engorrosas y menos útiles. Como su padre, y este es un aspecto importante sobre el que se incidirá después, XML es un metalenguaje: es un lenguaje



para definir lenguajes. Los elementos que lo componen pueden dar información sobre lo que contienen, no necesariamente sobre su estructura física o presentación, como ocurre en HTML.

Usando SGML, por otro lado, se definió precisamente el HTML, el lenguaje que nos es tan conocido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? En una primera aproximación se puede decir que mediante XML también podríamos definir el HTML. De hecho, HTML es simplemente un lenguaje, mientras que XML como se ha dicho es un metalenguaje, esto es, un lenguaje para definir lenguajes. Y esa es la diferencia fundamental, de la que derivan todas las demás, que iremos viendo a lo largo del documento.

Desde su creación, XML ha despertado encontradas pasiones, y como para cualquier tema en Internet, hay gente que desde el principio se ha dejado iluminar por sus expectativas, mientras que otras muchas lo han denostado o simplemente ignorado. Debo reconocer que soy de las primeras personas :-), pero espero que esto no afecte al contenido del tutorial, que pretende ser objetivo y sencillo.

Durante el año 1998 XML ha tenido un crecimiento exponencial, y con ello me refiero sobre todo a sus apariciones en los medios de comunicación de todo tipo, menciones en páginas web, soporte software, tutoriales, etc. Para dar una idea, mientras mi fichero de bookmarks sobre el tema en septiembre de 1998 tenía unas 5-7 entradas, ahora se me ha hecho imposible el poder controlar todo lo que aparece sobre él, y tengo del orden de 25-30 entradas que debo cambiar y revisar continuamente.

De este modo se ha entrado en 1999 como si se hubiera llegado al final de una pista de despegue; y ahora XML por fin ha despegado. Y esto significa simplemente que desde noviembre del año pasado hasta hoy ha pasado de mera especulación a ser una realidad empresarial palpable y medible: los programas que lo soportan han crecido del mismo modo exponencial, y a día de hoy no hay empresa de software que se precie que no anuncie la compatibilidad de sus productos más vendidos con este nuevo estándar: Micros oft (Office 2000), Oracle (Oracle 8i, Web Application Server) o Lotus (Notes) son tres claros ejemplos

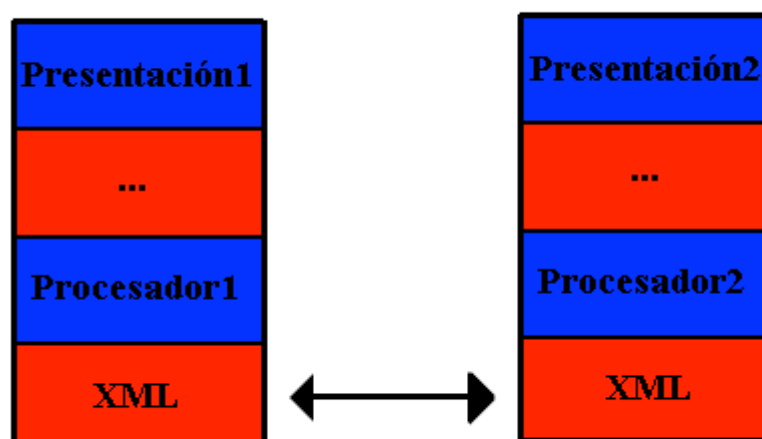
de ello. Aún más increíble es pensar que hay empresas que se han creado entorno a él, u otras que han movido su actividad hacia su ámbito (de SGML a XML , por ejemplo, como ArborText).

Una pregunta que ha acudido a muchos de nosotros es: ¿será XML el sustituto de HTML, que tan bien conocemos, dominamos, amamos y odiamos? No. Esa es la respuesta, e intentaré explicar porqué: básicamente XML no ha nacido sólo para su aplicación en Inter net,

sino que se propone como lenguaje de bajo nivel (a nivel de aplicación, no de programación) para intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo, y casi cualquier cosa que podamos pensar. Sin ir más lejos, algunos lenguajes de los que hablaremos, definidos en XML, recorren áreas como la química y la física, las matemáticas, el dibujo, tratamiento del habla, y otras muchas.

Pues bien, no lo sustituirá, pero, aplicado en Internet, sí va a mejorar algo de lo que HTML empezaba a adolecer desde hace un tiempo: establece un estándar fijo al que atenerse, y separa el contenido de su presentación. Esto significa que a partir de ahora, o mejor desde el momento que se aplique definitivamente, para ver un documento web no estaremos sujetos a la parte del estándar de hojas de estilo (CSS) que soporte el Navigator de Netscape o el IExplorer de Microsoft, ni al lenguaje de script del servidor y al modelo de objetos definido por MS, Nestcape, etc. Además tampoco estaremos atados a la plataforma: podremos ver la misma información desde nuestro PC o desde un Hand-HeldPC, un navegador textual, una lavadora, un microondas o un reloj con acceso a Internet, con presentaciones adecuadas a cada entorno. Ya veremos más adelante el porqué de estas afirmaciones.

Se puede suponer de este modo que XML constituye la capa más baja dentro del nivel de aplicación, sobre el que se puede montar cualquier estructura de tratamiento de documentos, hasta llegar a la presentación. Y así podemos ver la compartición de documentos entre dos aplicaciones como intercambio de datos a ese nivel:



Pero ahora, y antes de seguir divagando sobre sus posibilidades, expliquemos los conceptos en los que se basa y la teoría de su aplicación, para que podamos escribir documentos XML en poco tiempo.

## LA TEORÍA

Lo primero que debemos saber es que hay dos tipos de documentos XML: válidos y bien formados. Éste es uno de los aspectos más importantes de este lenguaje, así que hace falta entender bien la diferencia:

**Bien formados:** son todos los que cumplen las especificaciones del lenguaje respecto a las reglas sintácticas que después se van a explicar, sin estar sujetos a unos elementos fijados en un DTD (luego veremos lo que es un DTD). De hecho los documentos XML deben tener una estructura jerárquica muy estricta, de la que se hablará más tarde, y los documentos bien formados deben cumplirla.

**Válidos:** Además de estar bien formados, siguen una estructura y una semántica determinada por un DTD: sus elementos y sobre todo la estructura jerárquica que define el DTD, además de los atributos, deben ajustarse a lo que el DTD dicte.

¿Y qué es un DTD? Pues es una definición de los elementos que puede haber en el documento XML, y su relación entre ellos, sus atributos, posibles valores, etc. De hecho DTD está por Document Type Definition, o Definición de Tipo de Documento. Es una especie de definición de la gramática del documento, en definitiva. Más adelante hablaré de cómo se incluye un DTD en un documento XML, pero lo importante ahora es entender que cuando se procesa cualquier información formateada mediante XML, lo primero es comprobar si está bien formada, y luego, si incluye o referencia a un DTD, comprobar que sigue sus reglas gramaticales. Hay pues diferencia entre los parsers que procesan documentos XML sin comprobar que siguen las reglas marcadas por un DTD (sólo comprueban que está bien formado), que se llaman parsers no validadores, y los que sí lo hacen, que son parsers validadores (comprueba que además de bien formado se atiene a su DTD y es válido).

Y ahora, ¿qué pinta tiene un documento XML? Aquí podemos ver uno muy sencillo, que iremos estudiando para ver las características del lenguaje:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ficha>
<nombre>Llorenç</nombre>
<apellido>Vivres</apellido>
```

```
<direccion>p/España 32, INCA</direccion>
</ficha>
```

Lo primero que tenemos que observar es la primera línea. Con ella deben empezar todos los documentos XML, ya que es la que indica que lo que la sigue es XML. Aunque es opcional, es más que recomendable incluirla siempre. Puede tener varios atributos (los campos que van dentro de la declaración), algunos obligatorios y otros no:

**Versión:** indica la versión de XML usada en el documento. La actual es la versión 1.0, con lo que no debe haber mucho problema. Es obligatorio ponerlo, a no ser que sea un documento externo a otro que ya lo incluía (ya veremos qué documentos externos puede haber).

**Encoding:** la forma en que se ha codificado el documento. Se puede poner cualquiera, y depende del parser el entender o no la codificación. Por defecto es UTF-8, aunque podrían ponerse otras, como UTF-16, US-ASCII, ISO-8859-1, etc. No es obligatorio salvo que sea un documento externo a otro principal.

**Standalone:** indica si el documento va acompañado de un DTD ("no"), o no lo necesita ("yes"); en principio no hay por qué ponerlo, porque luego se indica el DTD si se necesita.

En cuanto a la sintaxis del documento, y antes de entrar en el estudio de las etiquetas, hay que resaltar algunos detalles importantes y a los que nos debemos acostumbrar:

Los documentos XML son sensibles a mayúsculas, esto es, en ellos se diferencia las mayúsculas de las minúsculas. Por ello `<FICHA>` sería una etiqueta diferente a `<ficha>`.

Además todos los espacios y retornos de carro se tienen en cuenta (dentro de las etiquetas, en los elementos).

Hay algunos caracteres especiales reservados, que forman parte de la sintaxis de XML: `<`, `>`, `&`, `"` y `'`. En su lugar cuando queramos representarlos deberemos usar las entidades `&lt;`, `&gt;`, `&amp;`, `&quot;` y `&apos;` respectivamente. Más adelante hablaré de las entidades y lo que son, pero baste saber ahora que si escribimos cualquiera de las secuencias anteriores equivaldrá a los correspondientes caracteres citados.

Los valores de los atributos de todas las etiquetas deben ir siempre entrecomillados. Son válidas las dobles comillas (`"`) y la comilla simple (`'`).

Pasando al contenido en sí, vemos etiquetas que nos recuerdan a HTML, y que contienen los datos. Es importante diferenciar entre elementos y etiquetas: los elementos son las entidades en sí, lo que tiene contenido, mientras que las etiquetas sólo describen a los

elementos. Un documento XML está compuesto por elementos, y en su sintaxis éstos se nombran mediante etiquetas.

Hay dos tipos de elementos: los vacíos y los no vacíos. Hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta al respecto:

Toda etiqueta no vacía debe tener una etiqueta de cerrado: `<etiqueta>` debe estar seguida de `</etiqueta>`. Esto se hace para evitar la aberración (en el buen sentido de la palabra) a la que habían llegado todos los navegadores HTML de permitir que las etiquetas no se cerraran, lo que deja los elementos sujetos a posibles errores de interpretación.

Todos los elementos deben estar perfectamente anidados: no es válido poner:

```
<ficha><nombre>Llorenç</ficha></nombre>
```

, y sí lo es sin embargo:

```
<ficha><nombre>Llorenç</nombre> </ficha>.
```

Los elementos vacíos son aquellos que no tienen contenido dentro del documento. Un ejemplo en HTML son las imágenes. La sintaxis correcta para estos elementos implica que la etiqueta tenga siempre esta forma: `<etiqueta/>`.

Hasta aquí la sintaxis de XML resumida. Aunque la especificación entera es más prolija en cuanto a detalles sintácticos, codificaciones, etc., creo que no hace falta extenderse mucho en ello, ya que realmente "el movimiento se demuestra andando" ;,y será en la práctica cuando veamos los posibles problemas que se pueden plantear. Ahora quedan por ver otros aspectos, el más prioritario, los DTD.

## **DTD: DEFINICIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTO**

Como antes se comentó, los documentos XML pueden ser válidos o bien formados (o no serlo, claro, pero entonces no serían documentos XML :-). En cuanto a los válidos, ya sabemos que su gramática está definida en los DTD.

Pues bien, los DTD no son más que definiciones de los elementos que puede incluir un documento XML, de la forma en que deben hacerlo (qué elementos van dentro de otros) y los atributos que se les puede dar. Normalmente la gramática de un lenguaje se define mediante notación EBNF; si alguno la conoce, se habrá dado cuenta de que es bastante engorrosa. Pues el DTD hace lo mismo pero de un modo más intuitivo.

Hay varios modos de referenciar un DTD en un documento XML:

Incluir dentro del documento una referencia al documento DTD en forma de URI (Universal Resource Identifier, o identificador universal de recursos) y mediante la siguiente sintaxis:

```
<!DOCTYPE ficha SYSTEM
"http://www.dat.etsit.upm.es/~abarbero/DTD/ficha.dtd">
```

En este caso la palabra SYSTEM indica que el DTD se obtendrá a partir de un elemento externo al documento e indicado por el URI que lo sigue, por supuesto entrecomillado.

O bien incluir dentro del propio documento el DTD de este modo:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE ficha [
  <!ELEMENT ficha (nombre+, apellido+, direccion+,
foto?)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ATTLIST nombre sexo (masculino|femenino)
#IMPLIED>
  <!ELEMENT apellido (#PCDATA)>
  <!ELEMENT direccion (#PCDATA)>
  <!ELEMENT foto EMPTY>
]>
<ficha>
  <nombre>Llorenç</nombre>
  <apellido>Vives</apellido>
  <direccion>p/España 32, INCA</direccion>
</ficha>
```

La forma de incluir el DTD directamente como en este ejemplo pasa por añadir a la declaración <!DOCTYPE y después del nombre del nombre del tipo de documento, en vez de la URI del DTD, el propio DTD entre los símbolos '[' y ']'.  
 Todo lo que hay entre ellos será considerado parte del DTD.

En cuanto a la definición de los elementos, es bastante intuitiva: después de la cláusula <!ELEMENT se incluye el nombre del elemento (el que luego se indicara en la etiqueta), y después diferentes cosas en función del elemento: entre paréntesis, si el elemento es no vacío, se indica el contenido que puede tener el elemento: la lista de elementos hijos o que descienden de él si los tiene, separados por comas; o el tipo de contenido, normalmente #PCDATA, que indica datos de tipo texto, que son los más habituales. Si es un elemento vacío, se indica con la palabra EMPTY.

Ejemplos de cada caso se pueden ver en el DTD de muestra.

A la hora de indicar los elementos descendientes (los que están entre paréntesis) vemos que van seguidos de unos caracteres especiales: '+', '\*', '?' y '|'. Sirven para indicar qué tipo de uso se permite hacer de esos elementos dentro del documento:

+ : uso obligatorio y múltiple; permite uno o más elementos de ese tipo dentro del elemento padre, pero como mínimo uno.

\* : opcional y múltiple; puede no haber ninguna ocurrencia, una o varias.

? : opcional pero singular; puede no haber ninguno o como mucho uno.

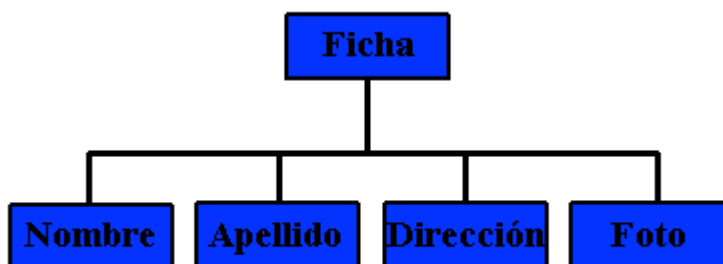
| : equivale a un OR, es decir, da la opción de usar un elemento de entre los que forman la expresión, y solo uno.

De este modo, si por ejemplo encontramos en un DTD la siguiente declaración:

```
<!ELEMENT ficha (nombre +, apellido +, dirección *, foto?,
teléfono *|fax*)>
```

sabremos del elemento ficha que puede contener los siguientes elementos: un nombre y un apellido como mínimo, pero puede tener más de uno de cada; opcionalmente puede incluirse una o varias direcciones, pero no es obligatorio; opcionalmente también se puede incluir una única foto; y por fin, pueden incluirse, aunque no es obligatorio en ninguno de los dos casos, uno o más teléfonos o uno o más números de fax.

Como ya se comentó un documento XML presenta una jerarquía muy determinada, definida en el DTD si es un documento válido, pero siempre inherente al documento en cualquier caso (siempre se puede inferir esa estructura a partir del documento sin necesidad de tener un DTD en el que basarse), con lo que se puede representar como un árbol de elementos. Existe un elemento raíz, que siempre debe ser único (sea nuestro documento válido o sólo bien formado) y que se llamará como el nombre que se ponga en la definición del <!DOCTYPE si está asociado a un DTD o cualquiera que se desee en caso contrario. Y de él descienden las ramas de sus respectivos elementos descendientes o hijos. De este modo, la representación en forma de árbol de nuestro documento XML de ejemplo sería:



Vemos que es un documento muy sencillo, con una profundidad de 2 niveles nada más: el elemento raíz *ficha*, y sus hijos *nombre*, *apellido*, *direccion*, *foto*. Es obvio que cuanto más profundidad, mayor tiempo se tarda en procesar el árbol, pero la dificultad siempre será la misma gracias a que se usan como en todas las estructuras de árbol algoritmos recursivos para tratar los elementos (comentario para aquellos que han programado algo con árboles, aunque habrá un capítulo dedicado a la programación para XML)

El DTD, por ser precisamente la definición de esa jerarquía, describe precisamente la forma de ese árbol. La diferencia (y la clave) está en que el DTD define la forma del árbol de elementos, y un documento XML válido puede basarse en ella para estructurarse, aunque no tienen que tener en él todos los elementos, si el DTD no te obliga a ello. Un documento XML bien formado sólo tendrá que tener una estructura jerarquizada, pero sin tener que ajustarse a ningún DTD concreto.

Para la definición de los atributos, se usa la declaración `<!ATTLIST`, seguida de:

el nombre de elemento del que estamos declarando los atributos; el nombre del atributo; los posibles valores del atributo, entre paréntesis y separados por el carácter `|`, que al igual que para los elementos, significa que el atributo puede tener uno y sólo uno de los valores incluidos entre paréntesis. O bien, si no hay valores definidos, se escribe `CDATA` para indicar que puede ser cualquier valor (alfanumérico, vamos). También podemos indicar con la declaración `ID` que el valor alfanumérico que se le de será único en el documento, y se podrá referenciar ese elemento a través de `es e` atributo y valor; de forma opcional y entrecomillado, un valor por defecto del atributo si no se incluye otro en la declaración; por último, si es obligatorio cada vez que se usa el elemento en cuestión declarar este atributo, es necesario declararlo con la cláusula `#REQUIRED`; si no lo es, se debe poner `#IMPLIED`, o bien `#FIXED` si el valor de dicho atributo se debe mantener fijo a lo largo de todo el documento para



todos los elementos del mismo tipo (notar que no es lo mismo esto algo que significaba ID).

Es importante destacar un aspecto de cara a la optimización del diseño de nuestros DTDs: muchas veces tendremos que decidir entre especificar atributos de nuestros elementos como elementos descendientes o como atributos en sí mismos. Esto es, podríamos suponer una pieza de maquinaria con unas características determinadas, y de la que podemos hablar de dos formas diferentes:

```
<pieza>MiPieza
    <color>Rojo</color>
</pieza>
```

o bien considerar la opción:

```
<pieza color="Rojo">Mipieza</pieza>
```

¿Qué diferencia habría entre ambos? Queda a discreción del diseñador el decidir entre ambas, pero hay que tener en cuenta que si se usa la primera forma, el procesador tiene que bajar al siguiente nivel del árbol de elementos para saber el color de MiPieza, mientras que en el segundo caso lo puedes obtener referenciando directamente el atributo "color" del elemento en el que estás.

Esto no quiere decir nada de todos modos, porque hay quien prefiere hacerlo del primer modo por estar más acorde con la filosofía de XML de que las etiquetas referencien siempre su contenido, sin necesidad de acudir a los atributos, que era lo que hasta ahora se hacía en HTML.

## **LAS ENTIDADES O ENTITIES:**

Mediante estos elementos especiales es posible dotar de modularidad a nuestros documentos XML. Se pueden definir, del mismo modo que los propios DTDs de los que ya hemos hablado, dentro del mismo documento XML o en DTDs externos.

Las primeras entidades que hemos conocido son los caracteres especiales &, ", ', < y >, que vimos que debíamos escribir mediante las declaraciones: &amp;, &quot;, &apos;, &lt; y &gt;. Es decir, que cuando queramos referenciar alguna entidad definida dentro de nuestro documento o en otro documento externo, deberemos usar la sintaxis : &nombre;.

Existe un conjunto de entidades predefinidas de caracteres ISO, que se pueden ver en una lista resumida publicada en la revista Webmonkey por Jay Greenspan.

Pero por supuesto las entidades no solo sirven para incluir caracteres especiales no ASCII. También las podemos usar para incluir cualquier documento u objeto externo a nuestro propio documento.

Por ejemplo, y como uso más simple, podemos crear en un DTD o en el documento XML una entidad que referencie un nombre largo:

```
<!ENTITY DAT "Delegación de Alumnos de Informática de gestión">
```

Y de este modo, cada vez que queramos que en nuestro documento aparezca el nombre "Delegación de Alumnos de informática de gestión ", bastará con escribir &DAT;. Los beneficios son claros, y además es muy sencillo, ¿no?

El texto referenciado mediante la entidad puede ser de cualquier tamaño y contenido. Si queremos incluir una porción de otro documento muy largo que hemos guardado aparte, de tipo XML o cualquier otro, podemos hacerlo por lo tanto de este modo:

```
<!ENTITY                                midoc                                SYSTEM
"http://www.infogestion/delegacion/doc.htm">
```

Del mismo modo que usábamos con los DTDs externos, indicamos al procesador con SYSTEM que la referencia es externa y que lo que sigue es una URI estándar, y es lo que queda entrecomillado a continuación.

Hay que resaltar que esto se aplica dentro de documentos XML, pero no de DTDs. Para incluir entidades en DTDs debemos usar el carácter %:

```
<!ENTITY % uno "(uno | dos | tres)">
```

Y para expandirlo en un DTD tendremos que escribir:

```
<!ELEMENT numero (%uno;) #IMPLIED>
```

Escapa a mis conocimientos el por qué se ha implementado de forma diferente en los dos casos.

Hasta aquí he resumido los aspectos más importantes de la recomendación de XML y varios temas relacionados con ella. Ahora pasemos a un terreno un poco más abstracto, para conocer otros estándares de facto y tecnologías relacionadas con XML.

## **HOJAS DE ESTILO PARA XML: XSL**

Aunque se ha establecido un modo para que podamos usar hojas de estilo CSS (Cascade Style Sheets) dentro de documentos XML, es lógico pensar que para aprovechar las características del nuevo lenguaje hace falta tener un estándar paralelo y similar asociado a él. De este modo en el W3C están trabajando sobre la nueva recomendación XSL: eXtensible Stylesheet Language.

Aún no ha llegado a ser recomendación, y de momento es un public draft, esto es, un documento sujeto a comentarios y correcciones.

De todos modos, está bastante avanzado, y de hecho empresas como Microsoft e IBM ya ofrecen soporte a algunas de sus características.

Según el W3C, XSL es "un lenguaje para transformar documentos XML", así como un vocabulario XML para especificar semántica de formateo de documentos.

En definitiva, además del aspecto que ya incluía CSS referente a la presentación y estilo de los elementos del documento, añade una pequeña sintaxis de lenguaje de script para poder procesar los documentos XML de forma más cómoda.

Al igual que con HTML hasta ahora, se pueden especificar las hojas de estilo, sean CSS o XSL, dentro del propio documento XML o referenciándolas de forma externa.

## **XML Y LOS NAVEGADORES:**

Es importante saber qué nos depara el futuro y qué podremos obtener de XML como lenguaje de publicación en Internet. Para ello hace falta conocer de qué forma soportaran los navegadores el nuevo lenguaje. Hay que tener en cuenta que XML es un lenguaje capaz de describir el contenido de la página, no su aspecto (un metalenguaje, vamos). ¿Y cómo un navegador puede enseñar algo de lo que no sabe su aspecto? Es la pregunta del millón.

La idea es asociar al documento XML una hoja de estilo. Se puede hacer con CSS (Cascading Style Sheets, recomendación del W3Consortium, que va por su versión 2.0), pero se va a aprobar por el W3Consortium una nueva recomendación más completa, la XSL (eXtensible StyleSheets Language), que permite añadir lógica de procesamiento a la hoja de estilo, en forma de una especie de lenguaje de programación (una especie de lenguaje de script). De este modo, dependiendo de la hoja de estilo que asociemos al

documento o de la lógica que incluyamos, se podrá visualizar en cualquier plataforma: PalmPC, PC, microondas, nevera :-), navegador textual, IE5, Netscape, etc. Y con el aspecto (colores, fuentes, etc ) que queramos.

El problema surge del hecho de que el navegador debe incluir de algún modo un parser para XML y un motor que acepte las hojas de estilo (CSS o XSL). Y aquí empiezan a verse diferencias:

Microsoft anuncia que el Explorer 5.0 incorporará internamente todo lo anterior, permitiendo incluir documentos XML dentro de los clásicos HTML (mediante tags <XML> </XML>), o directamente leyendo documentos \*.xml; y por otro lado permite el uso con ellas de hojas de estilo CSS y XSL. Y lo peor de todo es que es verdad: lo he probado en una versión Beta y se tragaba XML como nada, y todo quedaba muy bonito. Y ahora en la definitiva lo sigue haciendo, claro está. Ya en el IE4.x ofrecía un parser en forma de control ActiveX, que sin embargo no permitía validar el documento XML; algo que ahora sí hace.

Netscape, sin embargo, parecía que iba a perder el tren del XML (algo bastante grave, según mi opinión), porque su único movimiento en este sentido fue el incluir en el Communicator 5.x soporte para metadatos, pero a través de un estándar sobre el que también está trabajando el W3 Consortium, el RDF (Resource Description Framework), que no es sino una implementación de XML (un subconjunto). Sin embargo en marzo por fin ha aparecido en mozilla.org (la organización descendiente de Netscape que gestiona los fuentes liberados de su software) una propuesta para incluir un parser XML para que el navegador soporte de forma nativa tanto RDF como XML. De momento no está implementado, pero desde luego si saben lo que les conviene lo tendrán hecho pronto .

La opinión es que parte del futuro del intercambio de datos está en el XML, con lo que el no ofrecer soporte para él es arriesgado. De hecho y para que nos hagamos una idea, algunos productos que darán soporte back-end de XML (lo usarán como formato intermedio y de intercambio entre aplicaciones) son el Oracle 8i (la nueva base de datos de Oracle), sus productos orientados al web (Appliaction Server y otros) Windows y Office 2000 y Lotus Notes en un cercano futuro. Y si Microsoft mete dinero ahí, desde luego es porque algo se huele, ¿no?

## **HTML**

Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto)

Es un sistema que se utiliza para estructurar documentos pudiendo ser visualizados en cualquier navegador de red. Es un refinamiento del lenguaje SGML (Structured Generalized Markup Language). No es un lenguaje de programación en sí, sólo nos describe cómo vamos a ver el documento.

Las herramientas básicas para HTML son un editor de textos simple al igual que programas de diseño o retoque gráfico como el Paint Shop Pro o el GIF Construction Set y un navegador de web.

## HISTORIA

Versión 1.0: apareció en mayo del 91. El organismo creador fue el CERN. Sólo se podían poner enlaces a otras páginas, nada de gráficos.

Versión 2.0: se implantó en 1995 y apareció como consecuencia del navegador Mosaic. También se añadieron etiquetas, cabeceras, tablas, listas y formularios.

Versión 3.0: apareció en mayo del 96 y sus características fueron tablas con presentaciones estructuradas de elementos, poder variar el tamaño de la letra, distintos colores, la posibilidad de poner subíndices y superíndices y la inclusión de los APPLETS de Java y de lenguajes SCRIPT.

Versión 4.0: apareció en julio del 97. Se le dio el nombre de Cougar y apareció para terminar una guerra de estandarización entre Microsoft y Netscape. La principal novedad es la inclusión del estándar UNICODE que sustituye al LATIN-1 (éste último visualiza 256 caracteres). Unicode permite representar 65536 caracteres distintos.

## ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA WEB

Las etiquetas (órdenes o directivas) pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas tienen un inicio y un final. Por ejemplo:

`<CENTER> Título de mi página </CENTER>`

Una etiqueta puede llevar parámetros ya sea abierta o cerrada. Por ejemplo: la etiqueta `<BODY BGCOLOR="#FF00FF"> </BODY>` nos indica el color de fondo de nuestra web.

La estructura es la siguiente:

`<HTML>`

`<HEAD>` Cabecera de la página

`<TITLE>` Título `</TITLE>`

`[<META name = "nombre_pag" contents = "contenido">]`

Nombre y contenidos

`[<META name = "keywords" content = "palabras_clave">]` Para los buscadores

`[<BASE href = "URL">]` Indicamos que busque en otro directorio

`</HEAD>`

`<BODY>` Cuerpo de la página. Lo que vemos en el navegador. Posee varios parámetros:

`background = "fichero_gráfico"` Imagen de fondo

`bgcolor = "#color" #xxxxxx`. Los dos primeros caracteres indican la cantidad de rojo, los dos siguientes la cantidad de verde y los dos siguientes la de azul. El formato es en hexadecimal

*text* = "#color" Color de texto de nuestra página que por defecto es negro

*link* = "color" El color de los hiperenlaces de texto que por defecto es azul

*vlink* = "color" El color de los enlaces que ya hayamos visitado que por defecto, dependiendo del navegador es azul oscuro o verde

*alink* = "color" Color del enlace al pulsar sobre él  
</HTML>

## LISTAS

Pueden ser desordenadas o no numeradas, ordenadas o numeradas o pueden ser listas de definición.

Las listas desordenadas se utilizan para presentar elementos que por no ir en orden no tienen que llevar ningún número delante. El formato de la etiqueta es:

<UL *parámetro*>

*type* = *tipo* La marca que antecede a cada elemento de la lista pudiendo tener tres valores: disk (círculo sin sombrear), circle (círculo sombreado) o square (cuadrado sombreado).

Para añadir elementos se utiliza la etiqueta abierta <LI>. Por ejemplo:

|             |        |   |        |
|-------------|--------|---|--------|
| <LI> Música |        | ○ | Música |
| <LI> Cine   | —————> | ○ | Cine   |
| <LI> Libros |        | ○ | Libros |

Las listas ordenadas usan la etiqueta cerrada <OL>. Su formato es el siguiente:

<OL *parámetros*>

*start* = *número* Nos indica el número del primer elemento de la lista

*type* = *tipo* Los valores de tipo son: 1, a, A, i, I. Si ponemos "a" van a estar ordenados por letras; si ponemos "A" aparecerán letras mayúsculas; si ponemos "i" aparecerán números romanos en minúsculas y si ponemos "I" aparecerán números romanos en mayúsculas

Por ejemplo:

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| <OL>        |        |          |
| <LI> Música |        | 1 Música |
| <LI> Cine   | —————> | 2 Cine   |
| <LI> Libros |        | 3 Libros |
| </OL>       |        |          |

Las listas de definición representan elementos como un diccionario. Primero el término y después su definición. Se utiliza la etiqueta cerrada sin parámetros <DL>. Para insertar elementos:

<DT> Incluir un elemento en la lista

<DD> Definición de ese término

**Todas las listas se pueden anidar.**

## COMENTARIOS

Usamos dos etiquetas `<!--Comentario-->` con lo cual todo lo que haya entre los signos de mayor y menor no se verá en el navegador.

## FORMATOS DE TEXTO

Para cambiar el tamaño de las cabeceras hay seis etiquetas diferentes. Desde `<H1>` hasta `<H6>`. Producirá un salto de línea automáticamente.

HTML sólo reconoce un espacio entre palabra y palabra. Para que salga tal y como lo escribimos se usa la etiqueta `<PRE>`.

Con la etiqueta `<BR>` se indica un salto de línea y es abierta.

`<P>` sirve para cambiar de párrafo y deja una línea en blanco. También es una etiqueta abierta.

`<HR>` Se utiliza para pintar una línea en el navegador. Sus parámetros son:

*aling* = *left, right o center*

*noshade* La línea no va a tener sombra

*size* = *número* Refiriéndose al grosor de la línea indicándolo en pixeles

*width* = *número o %* Indica el ancho de la línea.

## ATRIBUTOS DE TEXTO

Las etiquetas `<B> ... </B>` y `<STRONG> ... </STRONG>` visualizan el texto en negrita.

Las etiquetas `<I> ... </I>` y `<CITE> ... </CITE>` visualizan el texto en cursiva.

La etiqueta `<TT> ... </TT>` muestra el tipo de letra como una máquina de escribir, es decir, todas las letras a un tamaño fijo.

La etiqueta `<U> ... </U>` subraya el texto.

Las etiquetas `<S> ... </S>` y `<STRIKE> ... </STRIKE>` visualizan el texto tachado.

La etiqueta `<BLINK> ... </BLINK>` visualiza el texto parpadeando.

La etiqueta `<SUP> ... </SUP>` muestra el texto como superíndice.

La etiqueta `<SUB> ... </SUB>` muestra el texto como subíndice.

La etiqueta `<CENTER> ... </CENTER>` centra el texto o lo que se le indique.

`<FONT parámetros> ... </FONT>`

*size* = *valor* Da al texto un tamaño en pixeles

*size* = *+/- valor* Aumentamos o disminuimos el tamaño de la letra

*colour* = *"color"*

## INSERCIÓN DE IMÁGENES

*<IMG parámetros>*

*src = "nombre\_fichero"* Para subir un nivel se escribe ../ o para subir dos se escribe ../../. Para entrar en un directorio ../directorio o /directorio. Sólo se pueden poner archivos con extensión JPG o GIF

*alt = "texto"* Nos enseña una cadena de texto cuando el navegador no puede cargar una imagen

*align = top, middle, botton* Como se alinea el texto en relación a la imagen

*border = número* Indica el borde la imagen en pixeles cuando esa imagen sea un enlace

*height = número o %*

*width = número o %*

*hspace = número en pixeles* Separación en horizontal de la imagen

*vspace = número en pixeles* Separación en vertical de la imagen respecto al texto

-----

El formato JPG es un formato de compresión de archivos o imágenes que lo disminuye una décima parte de su tamaño real. Estas imágenes pueden llevar un máximo de 16,7 millones de colores.

En el formato GIF, el número máximo de colores es de 256 y comprime menos que el JPG. Podemos hacer sin embargo, que un GIF sea transparente, cosa que no se puede en JPG. También pueden ser GIF's entrelazados.

## PÁGINA DE EJEMPLO 1

*<!--Prueba de lista-->*

*<HTML>*

*<HEAD>*

*<TITLE>Ejemplo de listas</TITLE>*

*</HEAD>*

*<BODY text="ff0000" bgcolor="ffff08">*

*<CENTER>*

*<H1><BLINK>Mis aficiones</BLINK></H1>*

*</CENTER>*

*<HR>*

*<I>Mis <B>aficiones</B> son:</I>*

*<UL>*

*<LI><TT>Cine</TT>*

*<LI><TT>Deporte</TT>*

*<UL>*



```

    <LI>Natación
    <LI>Fútbol
  </UL>
  <LI>Música
</UL>
<B>La música que más me gusta es:</B>
<OL>
  <LI>Rock
  <LI>Jazz
  <LI>Clásica
</OL>
<CENTER><IMG src="fuente4.jpg" height=50% alt="FUENTE DE
AGUA"></CENTER>
<CENTER><IMG      src="../../Windows/Temporary      Internet
Files/0DQZS1A3/@TopLeft.gif" alt="@TOPLEFT">
</BODY>
</HTML>

```

## ENLACES (hiperenlaces)

Son elementos que colocamos en la página y que hace que el navegador acceda a otro recurso de cualquier ordenador. Para incluir enlaces se usa la etiqueta cerrada `<A>...</A>`. El formato completo de esta etiqueta es:

```
<A HREF = "dirección_enlace" [NAME = "marca"]> ... </A>
```

Indica una marca a la que vamos a acceder dentro de la misma página.

Entre la apertura y el cierre podemos poner sólo texto o una imagen para usar de enlace. Existen cinco tipos diferentes de enlaces dependiendo del recurso al que accedamos:

Enlaces a la misma página. Para ello usamos una marca determinando a qué parte vamos a ir. Por ejemplo:

```
<A NAME = "marca"> </A>
```

```
<A HREF = "#marca"> texto </A>
```

Enlaces a otra página propia. Para ello se pone:

```
<A HREF = "nombre.html"> texto </A>
```

Si queremos acceder sólo a una parte de la página se pone:

```
<A HREF = "nombre.html # sección"> texto </A>
```

Enlaces a páginas fuera de nuestro sistema. Para ello debemos conocer su dirección completa, su URL. Por ejemplo:

```
<A HREF = "http://www.alphacom.es"> texto </A>
```

Enlaces a una dirección de correo electrónico. Se pone:

```
<A HREF = "mailto:usuario@sitio.es" > texto </A>
```

Enlaces a un archivo. Se pone:

```
<A HREF = "nombre archivo"> texto </A>
```

## TABLAS

Nos permiten visualizar cualquier elemento organizado en filas y columnas, es decir, podemos ordenar los elementos en nuestra página. Para ello usamos:

`<TABLE parámetros>`

*Etiquetas*

`</TABLE>`

Los distintos parámetros son:

*Border* = *número* Indica el ancho del borde de la tabla en puntos

*Cellspacing* = *número* Indica la separación entre las distintas celdas de la tabla

*Width* = *número o %* Ancho de la tabla

*Height* = *número o %* Alto de la tabla

*Bgcolor* = *"#color"* Color de fondo de toda la tabla

*Background* = *"fichero imagen"* Imagen de fondo en la tabla

Las etiquetas que se utilizan son:

`<TR>`

*Etiquetas* Se declaran las filas de la tabla

`</TR>`

Para indicar las columnas se usa la etiqueta cerrada `<TD> ... </TD>`. Esta etiqueta va dentro de la etiqueta `<TR>`.

Hay otra etiqueta para declarar columnas. `<TH>` crea una celda de cabecera y es cerrada. Además, el texto aparecerá centrado y en negrita. Tanto `<TD>` como `<TH>` tienen unos parámetros:

*Align* = *left, center, right, justify* Indica como se coloca el contenido de esa celda

*Valign* = *top, botton, middle* Alineación del contenido de la celda

*Rowspan* = *número de filas* Indica el número de filas que va a ocupar esa celda. Por defecto es 1.

*Colspan* = *número de columnas* Indica el número de columnas que va a ocupar esa celda.

*Bgcolor* " *"#color"* Indica el color de fondo de una celda

Hay otra etiqueta que se refiere al título de una tabla. Es la etiqueta cerrada `<CAPTION> texto </CAPTION>` situando el texto encima de la tabla. Esta etiqueta tiene que ir antes que la etiqueta `<TABLE>`.

## INSERCIÓN DE ANIMACIONES

Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es incluirla en el código de la página como por ejemplo los formatos AVI, FLC, MOV. El problema es que el navegador no lo soporta directamente; necesitaría PLUGINS.

Otra manera es usando aplicaciones de JAVA y la tercera opción es incluir imágenes con el formato GIF89a (animación compuesta de varias imágenes). Lo que nos hace falta para hacer esto son dos

programas: el PAINT SHOP PRO, por ejemplo y un programa para unir las imágenes, el GIF CONSTRUCTION SET.

## PAGINA DE EJEMPLO 2

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Ejemplo de tabla </TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="ffff08">
  <CENTER> <H1> <BLINK> EJEMPLO DE TABLAS </BLINK> </H1>
</CENTER>
  <BR> <CAPTION> <CENTER> <H4> Ejemplo de cómo se usan las
tablas </H4> </CENTER> </CAPTION> </BR>
  <CENTER> <TABLE border=8 cellspacing=8 cellpadding=8
width=80%>
    <TH> Buscadores
    <TH colspan=2> Otros links
  <TR>
    <TD align=left> <CENTER> Yahoo </CENTER> </TD>
    <TD align=left> <A HREF="http://www.microsoft.com">
<CENTER> MICROSOFT </CENTER> </A>
    </TD>
    <TD align=left> <A HREF="http://www.ibm.com"> <CENTER>
IBM </CENTER> </A>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD align=left> <CENTER> Altavista </CENTER> </TD>
    <TD align=left> <A HREF="http://www.apple.com"> <CENTER>
APPLE </CENTER> </A>
    </TD>
    <TD align=left> <A HREF="http://www.digital.com"> <CENTER>
DIGITAL </CENTER> </A>
    </TD>
  </TR>
</TABLE>
</CENTER>
  <BR> <A HREF="mailto:lipe@thunderdome.zzn.com"> ENVIARTE
UN EMAIL </A> </BR>
  <BR> <A HREF="ejemplo.htm"> IR AL PRIMER EJEMPLO </A>
</BR>
</BODY>
</HTML>
```

## FORMULARIOS (form)

Nos permiten solicitar información al usuario y procesarla. Un formulario está dividido en distintos campos y cada uno de estos campos está asociado a una variable. Una vez introducidos los datos en esas variables se envían a una URL donde tengamos el programa para procesar esas variables. Para poder procesar los datos hace falta un programa externo llamado también programa CGI (Common Gateway Interface) hecho en lenguaje PERL, Visual Basic o Visual C++.

Para crear un formulario:

*<FORM parámetros>*

*Elementos del formulario*

*</FORM>*

Los parámetros son:

*Action = "programa"*

*Method = post, get* Nos indica el método por el cual se van a transmitir los datos. Con *post* se produce una modificación y con *get* se envía el valor de la variable sin nombre.

*Enctype = "text/plain"* Conseguiremos que los datos se envíen como un documento de texto, si no, se enviarían en modo binario.

Para introducir elementos dentro de un formulario:

*<INPUT parámetros>* Es abierta y los parámetros son obligatorios. Son:

*type = tipo* Indica el tipo de dato que se va a incluir en el formulario. Puede valer: **"text"** cuyos parámetros son *maxlength = número* (longitud máxima de caracteres en ese campo) y *size = número* (tamaño en píxeles de la caja de texto); **"password"** siendo sus parámetros los mismos que el anterior; **"checkbox"** (casilla de verificación) apareciendo desactivadas y si queremos que aparezcan activadas añadiremos **checked**; **"radio"** siendo igual que el anterior sólo que en vez de un cuadrado es un círculo pudiendo añadir también **checked** aunque sólo podrá haber uno de estos activadas; **"image"** el cual nos da las coordenadas de una imagen cuando pinchamos sobre ella y su parámetro es *src = "fichero imagen"*; **"hidden"** que se utiliza para mostrar algo que el usuario no puede cambiar cuyo parámetro para introducir algo es *value = "texto"*; **"submit"** el cual nos crea un botón para que cuando pinchamos nos envíe los datos a donde queramos y su parámetro para incluir lo que pone es el mismo que el anterior; **"reset"** restablece los valores que tenía por defecto y el último tipo de parámetro es **"button"** siendo un botón que no hace nada a no ser que se lo indiquemos.

*Name = "nombre"* Para identificar a ese elemento

*Value = "texto"*

## LISTAS DE SELECCIÓN

Son elementos dentro de los formularios. Su formato es:

*<SELECT parámetros>*

*</SELECT>*

Los parámetros son:

*Name* = "nombre" Nombre de ese objeto

*Size* = *número* Número de elementos que podemos ver a la vez. Si queremos seleccionar más de uno pulsando la tecla Control debemos poner *MULTIPLE*

Para incluir elementos en la lista ponemos la etiqueta abierta *<OPTION>* y una de ellas debe tener a continuación la palabra *SELECTED* para que salga seleccionada.

## ÁREAS DE TEXTO

*<TEXTAREA parámetros>*

*</TEXTAREA>*

Los distintos parámetros son:

*Name* = "nombre" Nombre del objeto

*Rows* = *número* Indica el número de filas de texto visibles

*Cols* = *número* Indica el número de columnas visibles

*Wrap* = *virtual, physical* Con virtual se envía el texto seguido y con physical se envía cada línea separada.

## MAPAS DE IMÁGENES

Consiste en dividir una imagen en zonas y dependiendo de la zona donde pinchemos, el navegador irá a una parte u a otra. Para crear un mapa de imagen nos van a hacer falta dos etiquetas.

*<MAP parámetros>*

*</MAP>*

Sólo posee un parámetro y es:

*name* = "nombre" Define el nombre del mapa

Dentro de esta etiqueta, las distintas zonas se definen con:

*<AREA parámetros>*

*</AREA>*

Los parámetros son:

*Shape* = "rect" (zona en forma de rectángulo) "square" (zona en forma de cuadrado) "circle" (zona en forma de círculo) "polygon" (zona en forma de figura geométrica).

El siguiente parámetro indica las coordenadas de la zona elegida:

*Coords* = "x1, y1, x2, y2" Si elegimos rect o square

*Coords* = "x, y, radio" Si elegimos circle

*Coords* = "x1, y1, x2, y2" Si elegimos polygon colocamos tantas coordenadas como vértices más uno para cerrar el polígono.

*Href* = "URL" Cualquier tipo de enlace

*Nhref* Indica que ese área de la imagen no es activa

Para aplicar el mapa a una determinada imagen:

*<IMG src = "nombre.gif" usemap = "#mapa">*

Ejemplo:

*<MAP name = "casa">*

```

<AREA shape = "polygon" coords = "2,62,57,62,82,1,2,62" href =
"tejado.htm">
<AREA shape = "rect" coords = "21,101,35,138" href =
"puerta.htm">
</MAP>
<IMG src = "imagen.gif" usemap = "#casa">

```

## INSERCIÓN DE SONIDO

Una web puede tener sonido de dos maneras diferentes: como fondo o que el usuario indique cuando quiere que suene. Los navegadores soportan extensiones MID, WAV.

Para que el sonido sea de fondo y dependiendo del navegador aunque en la última versión de HTML esto no importa se usa las etiquetas abiertas:

con el Explorer

```
<BGSOUND parámetros>
```

```
src = "fichero sonido"
```

```
loop = número o infinito
```

con el Netscape

```
<EMBED parámetros>
```

```
src = "fichero sonido"
```

```
width = "número" Por defecto 140
```

```
height = "número" Por defecto 60
```

```
autostart = "true" Arrancará de forma automática
```

```
loop = "true o false"
```

```
hidden = "true" No saldría el reproductor
```

Ambas etiquetas se pueden poner tanto en la etiqueta <BODY> como en la etiqueta <HEAD>.

En cambio, si queremos que el usuario active el sonido habrá que crear un enlace a ese sonido.

## PAGINA DE EJEMPLO 3

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> Formulario </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<P> <CENTER> <H2> Libro de visitas </H2> </P>
```

```
<FORM action="mailto:madrid@alphacom.es" method="post"
enctype="text/plain">
```

```
Nombre
```

```
<BR> <INPUT type="text" name="nombre">
```

```
<BR> Apellidos
```

```
<BR> <INPUT type="text" name="apellido">
```

```

    <BR> Contraseña (si posees)
    <BR> <INPUT type="password" name="contraseña">
    <BR> Dirección
    <BR> <INPUT type="text" name="dirección">
    <BR> Continente
    <BR> <SELECT name="continente" size=1 multiple->
      <OPTION SELECTED> Europa
      <OPTION> Asia
      <OPTION> América del Norte
      <OPTION> América del Sur
      <OPTION> Oceanía
      <OPTION> Antártida
    </SELECT>
    <BR>
    <BR> <B> Modo de pago </B>
    <TABLE>
      <TR>
        <TD align=left> <CENTER> <INPUT type="radio" name="pago"
checked>
        <TD align=left> Contrarrembolso
      <TR>
        <TD align=left> <CENTER> <INPUT type="radio"
name="pago">
        <TD align=left> Con tarjeta
      </TABLE>
    <P> Escribe tus comentarios
    <BR> <TEXTAREA name="comentarios" rows=6 cols=45>
  </TEXTAREA>
  <P> <INPUT type="submit" value="Enviar">
  <INPUT type="reset" value="Borrar">
</FORM> </CENTER>
</BODY>
</HTML>

```

```

-----
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Mapas de imágenes </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <MAP name="rodman">
    <AREA shape="rect" coords="86,41,136,96"
href="ejemplo3.htm">
    <AREA shape="rect" coords="88,147,145,204"
href="ejemplo2.htm">
  </MAP>
  <IMG src="rodman.gif" usemap="#rodman">

```

```
<EMBED      src="forrest_gump.mid"      width=140      height=60
autostart="true" loop="true" hidden="True"
</BODY>
</HTML>
```

## FRAMES (marcos)

Los frames son una técnica de HTML que nos permite subdividir la pantalla del navegador en distintas subventanas que son totalmente independientes unas de otras. Para hacer esto nos van a hacer falta dos etiquetas:

```
<FRAMESET parámetros>
<FRAME parámetros>
</FRAMESET>
```

Con la etiqueta Frameset lo único que indicamos es que vamos a crear una serie de marcos (indicamos las divisiones de la página) pero no los hace. La etiqueta que se ocupa de esto es la etiqueta abierta Frame e identifica a una subventana. En el código de estas páginas se omite la parte Body. Los frames se usan a partir de la versión 2.0 y si por alguna circunstancia nuestro navegador no los soportara se usaría la etiqueta opcional:

```
<NOFRAMES> texto </NOFRAMES>
```

Los parámetros de Frameset son:

*Rows* = "*filas*" Filas a crear (tamaño en pixeles)

*Cols* = "*columnas*" Columnas a crear (tamaño en pixeles)

*Frameborder* = *número* Este número va a ser igual a la separación en pixeles de los diferentes marcos. Por defecto son 10 pixeles.

Los parámetros de la etiqueta Frame son:

*Name* = "*nombre*" Con el cual referenciamos a esa ventana

*Src* = "*URL*" Nos indica el documento o web que va a aparecer al principio en ese marco. (Bienvenida, por ejemplo).

*Marginwidth* = *número* Nos indica el margen izquierdo y derecho de esa subventana en pixeles.

*Scrolling* = *yes, no, auto* Aparecerá una barra de desplazamiento en el caso de que la página cargada no entre. Con auto, si no es necesaria no aparecerán las barras.

*Noresize* Si lo ponemos el usuario no va a poder redimensionar ese marco. **Recomendable ponerlo**

*Frameborder* = *yes, no* Se eliminará el borde del marco.

Si lo que queremos es que no salga ningún tipo de borde entre los marcos que haya en la pantalla habrá que poner las siguientes opciones:

```
<FRAMESET frameborder = 0 framespacing = 0 border = 0 [cols = "
" rows = " "]>
<FRAME ... marginheight = 0 marginwidth = 0 frameborder = 0>
```



Para indicar que el enlace se abrirá en el marco:  
`<A HREF = "página.html" target = "nombre frame">`

Target puede valer cuatro constantes más:

`"_blank"` Abre una ventana nueva

`"_self"` (por defecto). El enlace se abrirá en la misma ventana

`"_top"` El enlace se abrirá en la misma ventana pero quita los frames (destruye la antigua)

`"_parent"` Abre la página en el Frameset superior

## MARQUESINAS

Es una ventana en la que se desplaza un texto de manera horizontal. La siguiente etiqueta sólo funciona en el Explorer. En el Netscape aparecerá parado el texto; para que funcione hay que aplicar utilidades de Java.

`<MARQUEE parámetros> texto que se desplaza </MARQUEE>`

Los parámetros son:

`Align = top, middle, bottom` Con qué parte se alineará el texto; arriba, abajo o en el centro

`Bgcolor = "#color"`

`Direction = left, right` En qué sentido se desplazará el texto

`Height = número, %` Altura de la marquesina

`Width = número o %` Ancho de la marquesina

`Loop = número, infinite`

`Behavior = scroll, slide, alternate`

`Scrollamount = número` Cantidad de desplazamiento entre un movimiento u otro (más número, más rápido)

`Scrolldelay = número` Cantidad de tiempo en milisegundos que tarda el texto en reescribirse

`Hspace = número` Separación del texto fuera de la marquesina en horizontal

`Vspace = número` Separación del texto fuera de la marquesina en vertical

## PAGINA DE EJEMPLO 4

`<HTML>`

`<HEAD>`

`<TITLE> Página con frames </TITLE>`

`</HEAD>`

`<FRAMESET cols="15%,*" frameborder=0 framebording=0 border=0>`

`<FRAME name="frame1" src="ejemplo3.htm" scrolling="auto" noresize frameborder=0>`

`<FRAMESET rows="35%,*" frameborder=0 framebording=0 border=0>`

`<FRAME name="frame2" src="ejemplo2.htm" scrolling="auto" noresize frameborder=0>`

```

    <FRAME name="home" src="ejemplo4.htm" scrolling="auto"
noresize frameborder=0>
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
<NOFRAMES> Tu browser no soporta frames </NOFRAMES>
</HTML>

```

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Página con frames </TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols="15%,*">
  <FRAME name="frame1" src="enlaces.htm" scrolling="auto"
noresize frameborder=0>
  <FRAME name="frame2" src="bienvenido.htm" scrolling="auto"
noresize frameborder=0>
</FRAMESET>
<NOFRAMES> Tu browser no soporta frames </NOFRAMES>
</HTML>

```

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> página índice de enlaces </TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#f805ff">
  <BR> <CENTER> <A href="mailto:lipe@thunderdome.zzn.com">
<B> E-mail </B> </A> <BR>
  <BR> <CENTER> <A href="principal2.htm" target="frame2">
<B> Enlace a principal2 </B> </A> <BR>
  <BR> <CENTER> <A href="principal3.htm" target="frame2">
<B> Enlace a principal3 </B> </A> <BR>
  <BR> <CENTER> <A href="bienvenido.htm" target="frame2">
<B> Volver a principal </B> </A> <BR>
</BODY>
</HTML>

```

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Página de bienvenida </TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#ffff00">
  <CENTER> <H1> <MARQUEE direction=left loop=infinite
behavior=scroll scrollamount=10 scrolldelay=10>
  BIENVENIDO A MI PÁGINA WEB </H1> </CENTER> </MARQUEE>
  <CENTER> <IMG src="mijjatovic4.jpg" alt="nos dió la copa">
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

```

## HACKER

La primera mención registrada de la palabra en su sentido informático es de hace un cuarto de siglo. J. Weizenbaum, en su libro *Computer Power & Human Reason*, 1976 (La frontera entre el ordenador y la mente, Madrid, Pirámide, 1978) decía: "El programador compulsivo, o hacker, como se autodenomina, es por lo general un técnico soberbio" (the compulsive programmer, or hacker as he calls himself, is usually a superb technician). A partir de la cita vemos: primero, que era el nombre que se asignaban a sí mismos un grupo de personas; segundo que la palabra no tenía el sentido actual de intruso o pirata y tercero, que se le hace portador de cualidades técnicas que siguen atribuyéndose a los hackers de hoy.

En 1983 la revista *Byte* aventuraba un origen para el término: "Parece haberse originado en el MIT. La expresión original germano/yiddish se refería a alguien tan inepto como para hacer muebles con un hacha" (Hacker seems to have originated at MIT. The original German/Yiddish expression referred to someone so inept as to make furniture with an axe, but somehow the meaning has been twisted so that it now generally connotes someone obsessed with programming and computers but possessing a fair degree of skill and competence) (en inglés y alemán hack es hacha). Pero no se explica por qué dio un giro de 180 grados hacia un significado técnico positivo. Un *Dictionary of Computing* de Oxford en el mismo año recalca también la habilidad del hacker, junto con un cierto toque "chapuza": su obsesión por añadir rasgos a los programas, "con frecuencia innecesarios y mal documentados".

Pero en esos momentos ya está aflorando el nuevo sentido. El diario británico *Daily Telegraph* del 31 de octubre de 1983 cuenta cómo un hacker penetró en un sistema de mensajería confidencial de British Telecom cuando se hacía una demostración en directo en la BBC, y explica qué significa la palabra: "en la jerga de los ordenadores, cotilla electrónico que burla los sistemas informáticos de seguridad" (A hacker —computer jargon for an electronic eavesdropper who bypasses computer security systems— yesterday penetrated a confidential British Telecom message system being demonstrated live on BBC-TV). Ya estaba ahí la transgresión y la búsqueda de publicidad, que se han venido manteniendo hasta hoy.

Para complicar las cosas, se suelen llamar hackers también a los responsables de acciones hostiles contra servidores, aunque en rigor no traspasen sus barreras de seguridad, como ha ocurrido recientemente en los ataques contra Yahoo y otros sitios.

Mucha gente, sin embargo, distingue entre los transgresores "inocentes" (que actúan por emulación técnica, que entran en un sistema sólo para dejar su firma, etc.) —y serían los hackers— de los que buscan causar daños o robar. Para estos últimos reservan la palabra cracker.

En español se ha traducido en su sentido inicial como "fanático del ordenador", "adicto", etc., y en el sentido transgresor (ya sea en su modalidad delictiva o no) como "intruso" o "pirata". Al tiempo, claro, se sigue usando el término inglés, que si se escribe sin cursiva debería acentuarse.

Pirata no debería usarse para hácker, porque normalmente significa otra cosa: el que comete infracciones contra la propiedad intelectual o industrial (por ejemplo, usando o difundiendo copias no autorizadas de un programa), pero "intruso" o, si se quiere, "intruso informático", funciona bastante bien.

Y una curiosa extensión: para los hackers italianos como se recordó en el último hackmeeting, celebrado en Barcelona (octubre del 2000):

vero hacker per noi e' chi vuole gestire se stesso e la sua vita come vuole lui e sa sbattersi per farlo. Anche se non ha mai visto un computer in vita sua.

HACKER [originalmente, alguien que fabrica muebles con un hacha]  
 n. 1. Persona que disfruta con la exploración de los detalles de los sistemas programables y cómo aprovechar sus posibilidades; al contrario que la mayoría de los usuarios, que prefieren aprender sólo lo imprescindible. 2. El que programa de forma entusiasta (incluso obsesiva). 3. Persona capaz de apreciar el "valor del hackeo." 4. Persona que es buena programando de forma rápida. Experto en un programa en particular, o que realiza trabajo frecuentemente usando cierto programa; como en "es un hacker de UNIX." (Las definiciones 1 a 5 están correlacionadas, y la gente que encaja en ellas suele congregarse.) 6. Experto o entusiasta de cualquier tipo. Se puede ser un "hacker astrónomo", por ejemplo. 7. El que disfruta del reto intelectual de superar o rodear las limitaciones de forma creativa. 8 [en desuso] Liente malicioso que intenta descubrir información sensible cotilleando por ahí. De ahí vienen "hacker de contraseñas" y "hacker de las redes". El término correcto en estos casos es cracker.

El término "hacker" tiende a connotar participación como miembro en la comunidad global definida como "la red". (Ver la red y direcciones internet.) También implica que la persona descrita suele suscribir alguna versión de la ética del hacker. (ver ética del hacker.)

Es mejor ser descrito como un hacker por otros que describirse a uno mismo de ese modo. Los hackers se consideran a si mismos algo así como una élite (en la que los méritos se basan en la habilidad), aunque suelen recibir amablemente a nuevos miembros. Por lo tanto, hay una parte de satisfacción del ego en considerarse a si mismo un hacker (si dices ser uno y luego no lo eres, rápidamente te etiquetarán como falso.) Ver también quiero-y-no-puedo.

Consideraciones éticas aparte, los hackers consideran que cualquiera que no sea capaz de imaginar una forma más interesante de jugar con su ordenador que romper los sistemas de algún ha de ser bastante perdedor. Algunas de las otras razones por las que se mira con desprecio a los crackers se describen en las entradas sobre cracking y phreaking (crackers telefónicos). Ver también samurai, hackers del lado oscuro, y la ética del hacker.

Esta definición de hacker explica muchas cosas y también da una idea de la forma en que se expresan los hackers (las palabras en negrita apuntan, como puede imaginar, a otras partes del diccionario de la jerga de los hackers).

En resumen: un hacker es simplemente alguien capaz de manejar con gran habilidad un aparato, no necesariamente un ordenador, con el fin de sacarle más partido o divertirse. ¿Qué hay hoy en día que no sea programable? Desde el reloj de pulsera hasta el vídeo o la radio del coche. Y todos esos pequeños aparatos pueden ser programados y "hackeados" para que hagan cosas que se supone que no pueden hacer.

### **¿Por qué están tan mal considerados?**

En general, los medios han hecho un flaco favor a los hackers al hablar sin conocimientos sobre los asuntos en los que se ven envueltos. Los hackers son muy diferentes de los crackers, que como dice la definición del diccionario, son hackers maliciosos cuyo objetivo es introducirse ilegalmente en sistemas, desproteger productos y hacer cosas similares.

Los crackers maliciosos utilizan mal sus conocimientos, y suelen meterse en problemas por hacer precisamente eso. Hay muchos que han acabado en prisión por sus andanzas, a pesar de que la ley nunca ha sido demasiado explícita (al menos hasta los años 90) sobre las acciones que informáticamente podrían considerarse ilegales. Introducirse en un sistema a través del teléfono no es lo mismo que atravesar una puerta de una empresa, y esto ha permitido que en muchas ocasiones estos personajes salieran impunes.

### **La Ética del Hacker:**

El acceso a los ordenadores, y a cualquier cosa que pudiera enseñarte algo sobre cómo funciona el mundo debería ser ilimitado y total.

Bástrate siempre en el imperativo de la práctica.

Toda información debería ser libre.

Desconfía de la autoridad, promueve la descentralización.

Los hackers deberían ser juzgados únicamente por su habilidad en el hackeo, no por criterios sin sentido como los títulos, edad, raza o posición social.

Se puede crear arte en un ordenador.

Los ordenadores pueden cambiar tu vida a mejor.

## **CRACKER**

El que rompe la seguridad de un sistema. Acuñado hacia 1985 por hackers en defensa contra la utilización inapropiada por periodistas del término hacker (en su acepción número 8.) Falló un intento anterior de establecer "gusano" en este sentido en 1981-1982 en Usenet.

La utilización de ambos neologismos refleja una fuerte repulsión contra el robo y vandalismo perpetrado por los círculos de crackers. Aunque se supone que cualquier hacker auténtico ha jugado con algún tipo de crackeo y conoce muchas de las técnicas básicas, se supone que cualquier que haya pasado la etapa larval ha desterrado el deseo de hacerlo con excepción de razones prácticas inmediatas (por ejemplo, si es necesario pasar por alto algún sistema de seguridad para completar algún tipo de trabajo.)

Por lo tanto, hay mucho menos en común entre el mundo de los hackers y de los crackers de lo que el lector mundano, confundido por el periodismo sensacionalista, pueda suponer.

Los crackers tienden a agruparse en grupos pequeños, muy secretos y privados, que tienen poco que ver con la poli-cultura abierta y enorme que se describe en este diccionario; aunque los crackers a menudo se definen a sí mismos como hackers, la mayor parte de los auténticos hackers los consideran una forma de vida inferior.

Consideraciones éticas aparte, los hackers consideran que cualquiera que no sea capaz de imaginar una forma más interesante de jugar con su ordenador que romper los sistemas de algún ha de ser bastante perdedor. Algunas de las otras razones por las que se mira con desprecio a los crackers se describen en las entradas sobre cracking y phreaking (crackers telefónicos). Ver también samurai, hackers del lado oscuro, y la ética del hacker.

## **PHREAK**

El phreak es como el cracker pero en líneas telefónicas, se les llama cracker de líneas telefónicas porque su trabajo es descubrir como funcionan para conseguir beneficios de cuenta de ellas como: Hacer llamadas gratis, escuchar conversaciones por medio de radios, entre otras. Para ello utilizan algo llamado BOXES hay varias de ellas como:

La black box, la red box , la blue box, entre otras. Cada una de ellas tiene una distinta función.

## **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

existen muchas formas de definir el campo de la inteligencia artificial. he aquí una:

el estudio de las computaciones que permiten percibir, razonar y actuar.

en esta unidad, aprenderá sobre la importancia de la inteligencia artificial, como una rama de la ingeniería y como un tipo de ciencia.

conocerá algunas de las aplicaciones de éxito de la inteligencia artificial y, finalmente, estará al tanto de los criterios que puede utilizar para determinar si los trabajos en inteligencia artificial tienen éxito o no.

## **DEFINICION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL:**

Es una de las áreas de las ciencias computacionales encargadas de la creación de hardware y software que tenga comportamientos inteligentes

## **PRUEBA DE TURING:**

Experimento para demostrar si un computador piensa o no, el cual consiste de :

1.-dos personas y un computador, una de las personas es un interrogador y la otra persona y el computador son los elementos a ser identificados.

2.-cada uno de los elementos del experimento está en un cuarto distinto.

3.-la comunicación entre los elementos es escrita y no se puede ver.

4.-después de un cierto número de preguntas y respuestas el interrogador no puede identificar quien es el computador y quien es la persona, entonces podemos decir que el computador piensa.

## **OBJECIONES A LA PRUEBA DE TURING**

1.-la teológica: el pensar es un atributo que Dios, dio solo a los humanos.

**RESPUESTA DE TURING: TURING ARGUIA (SOSTENIA) QUE SI DIOS HUBIERA QUERIDO LES HUBIERA DADO LA CAPACIDAD DE PENSAR A ENTES DIFERENTES DEL HUMANO.**

2.-cabezas en la arena: una maquina no puede pensar al nivel de los grandes cientificos.

respuesta de turing: existen muchos hombres que tambien no pueden pensar al nivel de los grandes cientificos.

3.-la matematica: las maquinas son instrumentos formales, las cuales al darseles un problema lo resuelven o no a menos que sean inconsistentes.

respuesta de turing: el hombre en ocasiones presenta tambien comportamientos inconsistentes.

4.-de la conciencia: las maquinas no tienen conciencia.

**RESPUESTA DE TURING: EL HOMBRE MUESTRA FALTA DE CONCIENCIA EN MUCHAS SITUACIONES DE LA VIDA.**

5.-varias inhabilidades: las maquinas no pueden saborear un cafe.

respuesta de turing: a la maquina se le puede dar la informacion para que identifique los sabores.

6.-lady love lace: las maquinas solo hacen lo que se les dice.

respuesta de turing: a el muchas veces las maquinas lo habian sorprendido con lo que hacian.

7.-la continuidad del sistema nervioso: el sistema nervioso del humano es continuo y los computadores son discretos.

respuesta de turing: cada vez los computadores son mas rapidos de tal forma que emulan al continuo.

8.-el humano es informal y las maquinas no.

respuesta de turing: las reglas del comportamiento humano se les puede dar a una maquina y con ello comportarse en forma informal.

9.-los humanos tienen percepciones extrasensoriales y las maquinas no.

**RESPUESTA DE TURING: NO SUPO QUE RESPONDER.**



breve historia de inteligencia artificial.

las eras o etapas de la inteligencia artificial.

la i.a. tuvo su boom a partir de la conferencia efectuada en el darmouth college en 1956 (aqui nace la i.a.)

estando presentes cientificos como:

1.-john mccarty: quien le dio el nombre a esta nueva area del conocimiento.

2.-marvin minisky: fundador del laboratorio de i.a. del mit.

3.-claud shannon: de los laboratorios bell de e.u.a.

4.-nathaniel rodhester: de i.b.m.

5.-allen newell: primer presidente de la a.a.a.i. (asociacion americana de inteligencia art.)

6.-herbert simmon: premio novel de carnige mellon university.

nota: en terminos generales las eras por las que ha pasado la i.a. son las siguientes:

1.-el inicio (1956-1965) poniendose principal enfasis en la implementacion de juegos en el computador (ajedrez, damas etc.), asi como en la demostracion de teoremas.

2.-la etapa oscura (1965-1970) aqui se apoya el entusiasmo por la i.a.

3.-etapa del renacimiento de la i.a. (1970-1975), iniciado en la universidad de stanford con el sistema experto medico mycin (experto en enfermedades infecciosas de la sangre como la meningitis).

4.-etapa de las sociedades. (1975-1980) aqui se identifica la necesidad de trabajar en sociedad con profesionistas en otras areas del conocimiento (dendral=mycin)

5.-etapa de la comercializacion de la i.a.

## **SISTEMAS EXPERTOS**

el estudio y desarrollo de los sistemas expertos (ses) comenzó a mediados de la década del 60. entre 1965 y 1972 fueron desarrollados varios de estos sistemas, muchos de ellos tuvieron un alcance muy limitado, otros como mycin, dendral y prospector, constituyeron la base histórica de los ses y aún en la actualidad son de gran interés para los investigadores que se dedican al estudio y construcción de los mismos.

en teoría estos sistemas son capaces de razonar siguiendo pasos comparables a los que sigue un especialista (médico, biólogo, geólogo, matemático, etc), cuando resuelve un problema propio de su disciplina. por ello el creador de un se debe comenzar por identificar y recoger, del experto humano, los conocimientos que éste utiliza: conocimientos teóricos, pero sobre todo los conocimientos empíricos adquiridos en la práctica.

por ser los ses programas basados en conocimiento, la programación de ses incluye como aspecto fundamental la programación del conocimiento (figura 1), la cual hace uso de la representación explícita del conocimiento a utilizar por el sistema y de su interpretación y manipulación lógica por medio de mecanismos de inferencia, que permitan deducir nuevo conocimiento a partir del que ya se conoce.

## **REALIDAD VIRTUAL**

### **INTRODUCCION**

En los pasados años, el Ambiente Virtual, ha captado la atención de los medios. La idea básica es insertar al usuario dentro de un ambiente imaginario (mundo virtual) generado por la computadora. Así distintas tecnologías pueden ser utilizadas para lograr este efecto, produciendo un común resultado: el usuario es retirado de la visión

de la existencia de un mundo exterior (físico). Se ha prestado mucha atención al mundo de la Realidad Aumentativa (Augmented Reality). En la Realidad Aumentativa, el usuario puede ver el mundo real alrededor de él, con gráficas que componen el mundo real. En lugar de remplazar el mundo real, nosotros lo suplementamos. Idealmente, podemos hacer ver al usuario que los objetos reales y virtuales coexisten.

Una forma de implementar la Realidad Aumentativa es con un "Head Mounted Display". Este equipo establece combinaciones ópticas frente a los ojos del usuario. La combinación se logra al integrar la luz proveniente del mundo real y la luz reflejada por monitores que reflejan imágenes gráficas. El resultado de esta combinación del mundo real y el mundo virtual es plasmada por los monitores.

Fundamentalmente, la Realidad Aumentativa es acerca de la percepción humana: supliendo información no ordinariamente detectable por los sentidos humanos.

## DEFINICIONES DE REALIDAD VIRTUAL

A finales de los 80', los gráficos por computadora entraron en una nueva época. No era que las soluciones tridimensionales (3D) comenzaran a reemplazar los enfoques bidimensionales y de dibujos de líneas (2D), sino que también existía la necesidad de un espacio de trabajo totalmente interactivo generado a través de la tecnología.

La realidad virtual, hija joven de la informática y tal vez la más controvertida, y desconocida. Su nombre sugiere una gran variedad de interpretaciones, mismas que se prestan a especulación y fantasía.

**Aunque no existe una definición totalmente aceptada de realidad virtual podemos decir que consiste en "La simulación de medios ambientes y de los mecanismos sensoriales del hombre por computadora, de tal manera que se busca proporcionar al usuario la sensación de inmersión y la capacidad de interacción con medios ambientes artificiales"**

### OTRAS DEFINICIONES:

\* Es la experiencia de la telepresencia. Simulación interactiva

\* Es cuando se está en un ambiente de red y varias personas aportan sus realidades entre sí, es el caso de las BBS.

\* Otros se limitan al uso de equipos sofisticados que permitirán al usuario sumergirse en un mundo artificial realidades sintéticas tridimensionales interfaseadas al ser humano mediante métodos específicos de interacción.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>* Es un modelo matemático que describe un espacio tridimensional, dentro de este espacio hay objetos, que pueden representar cualquier cosa, desde un cubo hasta un desarrollo arquitectónico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>* Es un paso más allá de la simulación por computadora, simulación interactiva, dinámica y en tiempo real de un sistema. <b>NO ES UNA TECNICA SINO UN ENTORNO EN EL QUE SE DESARROLLAN VARIAS TECNICAS.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>* <b>REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD ARTIFICIAL NO SON SINONIMOS.</b> La realidad virtual tiende a destacar la posibilidad de simular el mundo real con una finalidad cognoscitiva, simulando basándose en modelos que se demuestren instrumentalmente adecuados para ese objetivo. La realidad artificial simula entornos y escenas inexistentes, o imposibles porque incumplen leyes físicas a fin de explorar las potencialidades expresivas del medio más allá de sus capacidades reproductivas en relación con lo real. <b>La tecnología de la RV asume todo lo que puede ofrecer la realidad artificial</b> e incluso todo lo que permite a la imaginación, mezclando lo artificial con lo real</p> |

## **CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL:**

**La inmersión :** propiedad mediante la cual el usuario tiene la sensación de encontrarse dentro de un mundo tridimensional.

**Existencia de un punto de observación o referencia:** permite determinar ubicación y posición de observación del usuario dentro del mundo virtual

**Navegación:** propiedad que permite al usuario cambiar su posición de observación.

**Manipulación:** característica que posibilita la interacción y transformación del medio ambiente virtual.

## **PARAMETROS PARA COMPARAR SISTEMAS DE RV:**

**Velocidad de respuesta**

**Calidad de las imágenes proyectadas**

**Números de sentidos**

**Calidad con que se simulan**

**Calidad con que se logran los efectos de inmersión y manipulación del ambiente virtual.**

## **FACTORES HUMANOS EN AMBIENTES VIRTUALES**

Incluyen factores de salud como el vértigo por el resplandor el cual puede inducir un ataque, daño auditorio y el oído interno causado por el audio de alto volumen, movimientos prolongados repetitivos los cuales causan heridas por el sobreuso y daños de la cabeza, del cuello o espina vertebral debido al peso o posición de los cascos. Los factores de seguridad también necesitan ser considerados.

¿Qué tan seguro es que este el usuario si el sistema falla?. Las manos y los brazos pudieran ser pinchados o sobre extendidos si un dispositivo de retroalimentación falla, el usuario podría ser desorientado dañado si falla la computadora y repentinamente manda al usuario a la realidad, interrumpiendo el sentido de presencia.

## **DIFERENCIA ENTRE LO REAL Y LO VIRTUAL**

El desarrollo de computadoras más veloces, el crecimiento de las memorias RAM y la miniaturización siempre creciente de los componentes junto a los avances en el diseño de sofisticados programas de gráfica han hecho aparecer en las pantallas "mundos" completamente artificiales. El film "El hombre del jardín" ha sido especialmente ilustrativo acerca de este nuevo campo llamado "realidad virtual". Esta nueva expresión ya está entrando en el lenguaje diario, aunque algunas veces en forma no muy apropiada. ¿Qué es, en verdad, una realidad "virtual?" ¿Qué es lo que, en computación o en teleinformática, podemos llamar con propiedad "realidad virtual?" ¿Puede tener importancia fuera del mero ámbito de la recreación (juegos de computadoras)? ¿Afecta la enseñanza, especialmente en la universidad?

Vivimos en una época de Realidad Virtual. Creemos que todo es real a nuestro alrededor, sin embargo en gran parte es gran medida ficción. Por tanto, ficción, mulación, que asimilamos a través de los canales que tenemos a disposición: desde la TV hasta las revistas.

La Realidad es la cualidad o estado de ser real o verdadero.

Lo virtual es lo que resulta en esencia o efecto, pero no como forma, nombre o hecho real.

El scrolling de toda computadora ejemplifica la RV, al hacer scrolling de un mapa el usuario tiene la facilidad de que con el Mouse puede ir viendo la parte del mapa que prefiera, esto da la sensación de ir navegando por el mapa, pero este no está en ningún lado, ya que no es cierto que la computadora este viendo ese pedazo del mapa y lo demás esté oculto en el espacio, ya que lo que se está viendo no se encuentra en ningún lado, porque la información está en el disco y al darle la instrucción a la máquina de que busque la información esta la

busca en el rígido y la procesa a tal velocidad que la impresión que le da al usuario es que el mapa está ahí pero en realidad, no existe.

Una nueva sociedad en despliegue

Con la expansión de las comunicaciones en red una nueva sociedad está emergiendo al lado de la sociedad real. Se trata de la sociedad virtual. Su territorio es el ciberespacio y su tiempo, como no, es el tiempo virtual. Se trata de un fenómeno novedoso, cuyas características son escasamente conocidas, puesto que esta sociedad está en pleno despliegue. Es una sociedad que no podría existir al margen de la sociedad real, que es su soporte material. Pero, aunque comparte con ella un conjunto de rasgos comunes, tiene sus propias especificidades, que la han convertido en un tema de gran interés para los académicos interesados en indagar las características que tendrá la nueva sociedad que se está gestando en medio de la crisis de la sociedad industrial.

### **La sociedad virtual y la academia**

Dos indicadores de este creciente interés son la aparición de disciplinas académicas dedicadas a su estudio, como la flamante ciberantropología, reconocida como disciplina académica en 1992, y la multiplicación de eventos académicos dedicados a discutir su naturaleza, de los cuales los más importantes son los Congresos Mundiales sobre el Ciberespacio, el quinto de los cuales se realizó en Madrid en junio de 1996, y las implicaciones que tendrá su expansión sobre los distintos órdenes de lo social.

Se vienen multiplicando, también, los ensayos y las tesis académicas dedicadas al análisis de la sociedad virtual. Sus temas son tan variados como el estudio etnográfico de las comunidades virtuales — los hackers, los cultores de los juegos de rol en línea (*muds*), los *cyberpunks*, etc.—, las nuevas identidades sociales que vienen emergiendo en el mundo virtual, y la forma cómo se plantean viejos temas de la dinámica social real en la sociedad virtual, como, por ejemplo, las percepciones y las interacciones entre raza, etnia y género, o la relaciones entre la economía, las comunicaciones y el poder.

Existe una rica y compleja dialéctica entre la sociedad real y la sociedad virtual, cuyas características recién empiezan a explorarse. Una influye sobre la otra y viceversa. A medida que un mayor número de personas se van incorporando a las redes, y a través de ellas en diverso grado a la sociedad virtual, el peso relativo de ambas se va modificando y con él se altera también la lógica de sus interacciones.

La sociedad real y la virtual comparten un conjunto de características comunes, pero también tienen grandes diferencias. Por una parte, prácticamente todas las contradicciones sociales de la sociedad real se encuentran también en la sociedad virtual, pero la forma en que éstas se despliegan adquiere en algunos casos matices propios y en ciertas oportunidades adopta una lógica abiertamente contradictoria

con la del mundo social real. Tal cosa sucede, por ejemplo, en las relaciones entre las colectividades sociales y las naciones. Mientras que en la sociedad real moderna las naciones son un referente decisivo, en la sociedad virtual éstas no tienen una significativa importancia. El ciberespacio no tiene fronteras y es planetario por su naturaleza. Sin embargo, las posibilidades del pleno despliegue de las potencialidades de la sociedad virtual pueden ser apoyadas o bloqueadas de acuerdo, por ejemplo, a la política adoptada por los gobiernos de la sociedad real. A su vez, la trama de las relaciones sociales establecidas en el ciberespacio puede jugar un papel muy importante en la aceleración de la crisis del Estado-nación de base territorial, como hoy lo conocemos.

La propia existencia de las redes electrónicas ha permitido que el debate de estos temas alcance una dimensión planetaria. De hecho, una buena parte de los estudios dedicados a la sociedad virtual se encuentran disponibles en Internet, al alcance de quienes quieran revisarlos. Esto favorece, al mismo tiempo, la fácil emergencia de una conciencia de pertenencia entre sus integrantes. Así ha surgido la identidad de *netizens*: los ciudadanos de la red (derivado de *net* = red y *citizen* = ciudadano), que en cuanto tales se perciben como sujetos sociales que tienen derechos cívicos que deben ser defendidos frente al Estado, que pretende recortarlos, como una manera de defender su monopolio sobre los medios simbólicos de control social. No es, por eso, extraño que el ciberespacio se haya convertido en un terreno de lucha social y que las relaciones entre la sociedad real y la virtual sean profundamente contradictorias.

Aunque la sociedad virtual es intangible, pues su trama está formada por bits de información que circulan en las redes y que en sí no tienen ni un átomo de materialidad, su despliegue tiene consecuencias muy concretas sobre la dinámica de la sociedad real. De allí que despierte al mismo tiempo aprensiones y esperanzas, entusiasmo y desconfianza. Las identidades de la sociedad virtual no son excluyentes frente a las de la sociedad real pero sin duda redefinirán profundamente la propia forma cómo se construyen todas las identidades. Como veremos, el despliegue del ciberespacio provoca profundos cambios en la percepción de cuestiones tan elementales como son las nociones de espacio y tiempo.

Dos reflexiones finales antes de abordar el análisis más detallado de la naturaleza y la dinámica de la sociedad virtual. En primer lugar, ésta se inserta de una manera absolutamente natural dentro de los cambios que viene experimentando el mundo durante este período histórico. Por una parte, su propia sustancia es perfectamente compatible con el proceso de desmaterialización de todos los órdenes de lo social que analizábamos en la primera parte de este libro y, por la otra, su aceleración es perfectamente compatible con la del tiempo social en este período de profundos cambios que vive la humanidad. La sociedad virtual es una parte orgánica de este complejo de

cambios pero también juega un rol cada vez más importante, impulsándolos.

Esto me lleva a la segunda reflexión. Se estima que en los próximos cinco años deben incorporarse a la sociedad virtual aproximadamente mil millones de personas. Por su magnitud la sociedad virtual hoy es ya planetaria pero en apenas un lustro más incorporará a una cantidad de gente conectada entre sí, interactuando de maneras que hoy sólo es posible imaginar, como era imposible soñar hace apenas una década atrás. Lo que suceda con la sociedad virtual tendrá implicaciones para toda la humanidad, tanto la conectada cuanto la que quede al margen.

Sin embargo la configuración final de la sociedad virtual no puede ser descrita entre otras cosas porque aún no está totalmente definida. Esto abre por un corto período la posibilidad de intervenir en su configuración. Si no lo hacemos, igualmente terminaremos incorporados, pero nuevamente de una forma subordinada: no como sujetos sino como objetos del proceso; como consumidores pasivos y no como productores activos; como víctimas, en lugar de protagonistas del mismo. Soy un convencido de que junto con muchos peligros el despliegue de la sociedad virtual abre un conjunto de posibilidades. Depende de nosotros aprovechar éstas y prevenirnos de aquellos. Pero el tiempo apremia. Según una aguda observación, los cambios en Internet son de tal magnitud que un año de su historia equivale a siete de los de cualquier otro medio. Medida así su evolución, ha transcurrido casi un siglo desde el nacimiento de la red de redes, la *World Wide Web* tiene dos décadas de antigüedad y hasta el final del siglo (es decir en los próximos tres años) habrá experimentado una evolución equivalente a dos décadas adicionales de crecimiento y desarrollo. De allí el sentimiento de urgencia que el tema suscita...

## **LAS PALABRAS Y LAS COSAS**

Las lenguas muertas se diferencian de las vivas en que mientras las primeras se mantienen iguales a sí mismas, suspendidas en una especie de presente eterno, las segundas van cambiando continuamente, a medida que cambia la realidad que viven quienes las emplean.

Las lenguas vivas evolucionan continuamente porque los hombres y mujeres experimentan permanentemente nuevas vivencias que deben ser expresadas. Pero aunque los idiomas cambian no lo hacen con la misma velocidad con que la humanidad acumula nuevos conocimientos y vive nuevas experiencias. Y en ciertos casos suelen producirse entonces grandes brechas entre la realidad y las palabras que buscan expresarla.

En el lenguaje existen innumerables huellas de viejas visiones de la realidad que una vez fueron predominantes. Así, seguimos diciendo que «el Sol sale» o «el Sol se pone», a pesar de que desde hace siglos es sabido que es la Tierra la que gira alrededor de su estrella



madre y no al revés. Copérnico cambió para siempre nuestra visión del cosmos demostrando que no somos el centro del universo sino habitamos un pequeño planeta situado en sus suburbios. Pero ese conocimiento, que es parte del patrimonio cultural de la mayoría de los habitantes de nuestro planeta, no ha cambiado la vieja manera de expresar la vivencia de nuestra ubicación en el universo.

La brecha que separa a las palabras y la realidad que éstas buscan expresar suele hacerse particularmente grande cuando se viven épocas de revolución. Los rápidos cambios que experimenta la realidad provocan entonces una creciente inadecuación entre la realidad y las palabras que pretenden aprehenderla. Esto es evidente con las nuevas realidades que están emergiendo con el despliegue de las tecnologías de la tercera revolución industrial.

### **El lenguaje retrasado**

Según la vigésima primera edición del *Diccionario de la Real Academia de la Lengua* publicada en 1992 la palabra virtual, proveniente del latín *virtus* (fuerza, virtud), alude como adjetivo a lo «que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente [...] usándose frecuentemente en oposición a efectivo o real». En una segunda acepción virtual es equivalente a «implícito» y «tácito», teniendo otra significación en la física, donde alude a aquello «que tiene existencia aparente y no real». En la misma línea, una reputada fuente de consulta editada en nuestra lengua, la *Enciclopedia Santillana*, dice que virtual es lo «que tiene la posibilidad o la capacidad de ser o producir lo que expresa el sustantivo, aunque actualmente no lo es o no lo ha producido todavía». «Virtual» tiene pues hoy, para las fuentes más importantes dedicadas a definir el léxico de nuestro idioma, las mismas acepciones con que era utilizado hace dos mil trescientos años en la Grecia de Platón.

Pero estas definiciones son inadecuadas no ya para las realidades que empezamos a vivir a fines del segundo milenio de nuestra era sino inclusive para los conocimientos alcanzados por la física hace varias décadas atrás. Los logros de la mecánica cuántica obligaron a cuestionar radicalmente la oposición, que se consideraba evidente de por sí, entre lo virtual y lo real, mostrando que a la escala subatómica, saturada de partículas virtuales, que tienen una existencia tan efímera que no hay instrumentos capaces de medir su presencia y sólo son conocidas por las interacciones que realizan y sin embargo son tan reales como las otras, la diferencia entre uno y otro ha terminado siendo más cuestión de grado que una oposición irreductible instalada en la naturaleza de las cosas.

### **El habla del siglo XXI**

Si ésta es la situación en una ciencia que tiene ya unas venerables siete décadas de existencia las nuevas realidades que vienen apareciendo día a día en el mundo de las redes electrónicas hacen la situación simplemente patética. Términos como «sociedad virtual» y

«realidad virtual» son hoy parte del lenguaje de todos los días y conocen una popularidad como la que tuvieron en la década del cincuenta los términos «atómico» y «nuclear».

Existe una razón sin embargo que permite creer que hoy nos hallamos frente a algo más que una moda efímera. Mientras que los términos de las ciencias que estudian el universo de lo infinitamente pequeño afectaron directamente la vida de una muy pequeña fracción de la población —aquellos que estaban embarcados en esa aventura del pensamiento llamada física moderna— los de la realidad vinculada al ciberespacio (que es donde estos términos tienen sentido hoy) prometen afectar a muy corto plazo la existencia de toda la humanidad. A fines de los ochenta estaban conectados a las redes electrónicas apenas unos pocos millares de individuos pero hoy lo están más de 100 millones y las previsiones (que presumiblemente serán rebasadas por la realidad) señalan que para a inicios del siglo XXI más de mil millones de humanos estarán integrados a la sociedad virtual. Vale la pena pues discutir de qué estamos hablando.

## **HISTORIA**

La expresión mundos virtuales fue usada por primera vez por el consultor en administración Donald Schon en 1982, para referirse a las imágenes que mantiene un sujeto acerca del entorno con el cual interactúa. Posteriormente, estos términos han sido retomados, discutidos y difundidos, por el Dpto. de Ciencias de la Computación de la Univ. De Carolina del Norte. En 1993, el manual "DESIGNING VIRTUAL WORLDS" obtuvo premio de la Evans & Shuterland Co. como "award-winning copywrited guidebook".

El primer sistema que se proponía atravesar el umbral de las dos dimensiones y recrear una verdadera "telepresencia en un espacio de datos" (Telepresence in Dataspace) fue concebido en los laboratorios Ames de la NASA en California, por un equipo dirigido por Michael McGreevy. El proyecto Virtual Environment Display, iniciado en 1984, tenía como objetivo la construcción de una estación de trabajo virtual destinada a ser utilizada en misiones espaciales de la NASA.

Con la creación de los dispositivos cada vez más sofisticados como los guantes de manipulación o los trajes sensitivos completos, con dotadores de sensores y visores especiales, la RV involucra además de la vista y el oído, el tacto y el llamado "sentido del cuerpo". Se está pasando así desde una prolongación de lo real en lo virtual por contigüidad" hacia una "inyección de lo real en lo virtual".

En el año 1994, durante la primer Conferencia anual de WWW, en Génova, Berners-lee y Ragett, organizaron una reunión para discutir las interfaces de la RV al WWW. Resultando que muchos participantes estaban trabajando en proyectos para conseguir herramientas de visualización tridimensional que interoperaran con el Web. La fuerza de trabajo en torno a la RV, se concentró en torno a una lista de correo donde se llegó a un consenso sobre los requerimientos para conseguir un lenguaje modelado de RV, y así discutieron las tecnologías existentes antes de pronunciarse por la tecnología Open Inventor, de Silicon Graphics.

¿Qué se requería de este lenguaje?:

Independencia de plataforma

Extensibilidad

Habilidad para trabajar adecuadamente con conexiones de poco ancho de banda

## **CRONOLOGIA DE LA RV**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1965</b> | Surge el concepto de Realidad Virtual, cuando Ivan Sutherland (hoy miembro de Sun Microsystems Laboratories ) publicó un artículo titulado "The Ultimate Display", en el cual describía el concepto básico de la Realidad Virtual. El trabajo inicial del doctor Sutherland fue básico para investigaciones subsecuentes en este terreno. |
| <b>1966</b> | Sutherland creó el primer casco visor de Realidad Virtual al montar tubos de rayos catódicos en un armazón de alambre. Este instrumento fue llamado "Espada de Damocles", debido a que el estorboso aparato requería de un sistema de apoyo que pendía del techo. Sutherland también inventó casi toda la tecnología.                     |
| <b>1968</b> | Ivan Sutherland y David Evans crean el primer generador de escenarios con imágenes tridimensionales, datos almacenados y aceleradores. En este año se funda también la sociedad <u>Evans &amp; Sutherland</u> .                                                                                                                           |
| <b>1971</b> | Redifon Ltd en el Reino Unido comienza a fabricar simuladores de vuelo con displays gráficos. Henri Gouraud presenta su tesis de doctorado "Despliegue por computadora de Superficies Curvas".                                                                                                                                            |
| <b>1972</b> | General Electric, bajo comisión de la Armada norteamericana, desarrolla el primer simulador computarizado de vuelo. Los simuladores de vuelo serán un importante renglón de desarrollo para la Realidad Virtual.                                                                                                                          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1973</b> | Bui-Tuong Phong presenta su tesis de doctorado "Iluminación de imágenes generadas por computadora".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1976</b> | P. J. Kilpatrick publica su tesis de doctorado "El uso de la Cinemática en un Sistema Interactivo Gráfico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1977</b> | Dan Sandin y Richard Sayre inventan un guante sensitivo a la flexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1979</b> | Eric Howlett (LEEP Systems, Inc.) diseñan la Perspectiva Optica Mejorada de Extensión Larga (Large Expanse Enhanced Perspective Optics, LEEP). A principios de los <b>80's</b> la Realidad Virtual es reconocida como una tecnología viable. Jaron Lanier es uno de los primeros generadores de aparatos de interfaz sensorial, acuñó la expresión "Realidad Artificial", también colabora en el desarrollo de aparatos de interface VR, como guantes y visores.         |
| <b>1980</b> | Andy Lippman desarrolla un videodisco interactivo para conducir en las afueras de Aspen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1981</b> | Tom Furness desarrolló la "Cabina Virtual". G. J. Grimes, asignado a Bell Telephone Laboratories, patentó un guante para introducir datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1982</b> | Ocurre uno de los acontecimientos históricos en el desarrollo de los simuladores de vuelo, cuando Thomas Furness presentó el simulador más avanzado que existe, contenido en su totalidad en un casco parecido al del personaje Darth Vader y creado para la U.S. Army AirForce. Thomas Zimmerman patentó un guante para introducir datos basado en sensores ópticos, de modo que la refracción interna puede ser correlacionada con la flexión y extensión de un dedo.  |
| <b>1983</b> | Mark Callahan construyo un HMD en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1984</b> | William Gibson publica su novela de ciencia ficción, Neuromancer en el que se utiliza por primera vez el término "Ciberspacio" refiriéndose a un mundo alternativo al de las computadoras; con lo que algunos aficionados empiezan a utilizarlo para referirse a la Realidad Virtual. Mike Mc Greevy y Jim Humphries desarrollaron el sistema VIVED (Representación de un Ambiente Virtual, Virtual Visual Environment Display) para los futuros astronautas en la NASA. |
| <b>1985</b> | Jaron Lanier funda la institución VPL Research. Los investigadores del laboratorio <u>Ames</u> de la NASA construyen el primer sistema práctico de visores estereoscopios. Mike Mc Greevy y Jim Humphries construyen un <u>HMD</u> con un LCD monocromo del tamaño de una televisión de bolsillo.                                                                                                                                                                        |
| <b>1986</b> | En el centro de investigaciones de Schlumberger, en Palo Alto, California, Michael Deering (científico en computación) y Howard Davidson (físico) trabajaron en estrecha relación con Sun Microsystems para desarrollar el primer visor de color basado en una estación de trabajo, utilizando la tecnología de Sun. Existen ya laboratorios como el de la NASA, Universidad de Tokio, Boeing, Sun Microsystems, Intel, IBM y                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fujitsu dedicados al desarrollo de la tecnología VR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1987</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La NASA utilizando algunos productos comerciales, perfecciona la primera realidad sintetizada por computadora mediante la combinación de imágenes estéreo, sonido 3-D, guantes, etc. Jonathan Waldern forma las Industrias W (W Industries). Tom Zimmerman et al. desarrolla un guante interactivo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1988</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Michael Deering y Howard Davidson se incorporan a la planta de científicos de Sun. Una vez allí, el Dr. Deering diseñó características VR dentro del sistema de gráficos GT de la empresa, mientras que el Dr. Davidson trabajaba en la producción de visores de bajo costo.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1989</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VPL, y después Autodesk, hacen demostraciones de sus completos sistemas VR. El de VPL es muy caro (225,000 dólares), mientras que el de Autodesk no lo es tanto (25,000 dólares). <u>Jaron Lanier</u> , CEO of VPL, creó el término "Realidad Virtual". Robert Stone forma el Grupo de Factores Humanos y Realidad Virtual.                                                                                                                                                                                                                             |
| Eric Howlett construyo el Sistema I de HMD de vídeo LEEP. VPL Research, Inc. Comenzó a vender los lentes con audífonos que usaban despliegues ópticos LCD y LEEP. <u>Autodesk, Inc.</u> Hizo una demostración de su PC basada en un sistema CAD de Realidad Virtual, Ciberespacio, en SIGGRAPH'89. Robert Stone y Jim Hennequin coinventaron el guante Teletact I. Las Tecnologías de Reflexión producen el visor personal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1990</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Surge la primera compañía comercial de software VR, <u>Sense8</u> , fundada por Pat Gelband. Ofrece las primeras herramientas de software para VR, portables a los sistemas SUN. ARRL ordena el primer sistema de realidad virtual de Division. J. R. Hennequin y R. Stone, asignados por ARRL, patentaron un guante de retroalimentación tangible.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1991</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Industrias W venden su primer sistema virtual. Richard Holmes, asignado por Industrias W, patento un guante de retroalimentación tangible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1992</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUN hace la primera demostración de su Portal Visual, el ambiente VR de mayor resolución hasta el momento. Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos y promotor de la Realidad Virtual, dictó seminarios sobre la importancia de esta tecnología para la competitividad norteamericana. T. G. <u>Zimmerman</u> , asignado por VPL Research, patentó un guante usando sensores ópticos. Division hace una demostración de un sistema de Realidad Virtual multiusuario. Thomas De Fanti et al. Hizo una demostración del sistema <u>CAVE</u> en SIGGRAPH. |
| <b>1993</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>SGI</u> anunció un motor de Realidad Virtual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1994</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La <u>Sociedad de Realidad Virtual</u> fue fundada. IBM y Virtuality anunciaron el sistema V-Space. Virtuality anunció su sistema serie 2000. Division hizo una demostración de un sistema integrado de Realidad Virtual multiplataformas en IITSEC, Orlando.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **OBJETIVOS**

### **LA REALIDAD VIRTUAL TIENE POR OBJETIVOS:**

Crear un mundo posible, crearlo con objetos, definir las relaciones entre ellos y la naturaleza de las interacciones entre los mismos.

Poder presenciar un objeto o estar dentro de él, es decir penetrar en ese mundo que solo existirá en la memoria del observador un corto plazo (mientras lo observe) y en la memoria de la computadora.

Que varias personas interactuen en entornos que no existen en la realidad sino que han sido creados para distintos fines. Hoy en día existen muchas aplicaciones de entornos de realidad virtual con éxito en muchos de los casos. En estos entornos el individuo solo debe preocuparse por actuar, ya que el espacio que antes se debía imaginar, es facilitado por medios tecnológicos.

La meta básica de la RV es producir un ambiente que sea indiferenciado a la realidad física

(Lee, 1992). Un simulador comercial de vuelo es un ejemplo, donde se encuentran grupos

de personas en un avión y el piloto entra al simulador de la cabina, y se enfrenta a una

proyección computadorizada que muestra escenarios virtuales en pleno vuelo, aterrizando,

etc. Para la persona en la cabina, la ilusión es muy completa, y totalmente real, y piensan

que realmente están volando un avión. En este sentido, es posible trabajar con

procedimientos de emergencia, y con situaciones extraordinarias, sin poner en peligro al

piloto y a la nave.

La R.V. toma el mundo físico y lo sustituye por entrada y salida de información, tal como la

visión, sonido, tacto, etc. Computadorizada.

## **POSIBILIDADES**

La tecnología de la RV permite conocer cosas que de otro modo no estarían a nuestro alcance: estructura del átomo, hélice del ADN, futura estación espacial Alpha o la programación de un recorrido en Marte. También permite a los cirujanos operar a pacientes inexistentes, sin riesgo de matarlos, a químicos intentar la creación de nuevas moléculas, a diseñadores de automóviles probar los vehículos en carreteras ficticias. Aquí es posible mezclar los

conocimientos adquiridos con la fantasía y poner a prueba hipótesis sin el riesgo de destruir objetos o entornos delicados.

También se puede reproducir en la memoria de una computadora una pirámide egipcia o cavernas prehistóricas cuya visita constituye un riesgo para su conservación, traspasado a un CD Rom, cualquier persona podría realizar la visita caminando por dicho monumento. O recorrer las venas y arterias del cuerpo humano como en micro submarino. El espectador define el recorrido. Todos los aspectos, los puntos de vistas posibles de la realidad representada, deben estar ahí, para que el visitante construya su propio recorrido.

Rigen las reglas de la libre exploración como en la Web (Internet).

## **APLICACIONES**

Ya hemos mencionado múltiples aplicaciones, como el quirófano virtual (ya en uso en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid), la exploración espacial y la arqueológica, la investigación genética y química. También se benefician todas las profesiones que utilizan habitualmente maquetas o prototipos, ya que la RV permite al diseñador presentar a sus clientes simulaciones tridimensionales de la obra antes de iniciar su realización. Las actividades de alto riesgo constituyen otro campo donde la RV se puede convertir en un aliado invaluable, permitiendo, entre otras cosas, el entrenamiento de personal especializado sin poner en peligro su integridad física.

### **Telepresencia**

La "telepresencia" -fuera del ámbito de los juegos- constituye un aspecto que también puede ser de gran importancia para la investigación. Si un operador se mantiene conectado a un robot que se desplaza en un ambiente desconocido, a través de su "data suit" podrá ayudar a construir una representación de este entorno más adecuado para el cumplimiento de los objetivos de los investigadores. No sólo se podría visualizar así -por ejemplo- el suelo marciano sino también palparlo, experimentar el peso o la resistencia de su atmósfera, etc. de modo tal que otro investigador o estudiante pueda, después, repetir o incluso profundizar la experiencia sin estar directamente conectado al robot que esté en la superficie marciana (o de otro cuerpo celeste).

Campo diferente de la telepresencia sería el de las "reuniones virtuales", en que los participantes podrían "encontrarse" en un ambiente común (sala virtual) a través de las representaciones tridimensionales de cada uno. En este caso, *"el entorno virtual se convierte en un entorno compartido en el que el usuario no se percibe sólo como presente, sino como contemporáneamente presente con*

*otros. [...] El espacio de esta presencia contemporánea simulada no corresponde a ninguno de los espacios reales en que se encuentran concretamente los interlocutores; su existencia está determinada por la comunicación entre sujetos; dicho espacio está constituido por las informaciones disponibles a la vez para las partes que establecen la comunicación [...] y...] Construido en el ordenador, en el momento en que es utilizado."*

Las aplicaciones son numerosas hoy en día:

DISEÑO Y RECORRIDO DE MODELOS ARQUITECTONICOS

VISUALIZACION CIENTIFICA. ANALISIS DE SISTEMAS FISICOS.

EDUCACION Y CAPACITACION DE PERSONAL

MEDICINA

AYUDA A MINUSVALIDOS

DIVERSION Y JUEGOS ELECTRONICOS

### **Aplicación en el Campo de la Salud:**

Dentro de la utilización y desarrollo de esta tecnología se ha extendido y ramificado hasta las siguientes áreas de la salud:

(1) procedimientos quirúrgicos (cirugía a distancia o telepresencia, y planeamiento y simulación de los procedimientos antes de la cirugía); (2) terapia médica; (3) medicina preventiva y educación a pacientes; (4) educación médica y adiestramiento; (6) visualización de base de datos médicos muy extensos; (7) adquisición de destrezas y rehabilitación; y (8) diseño arquitectónico para las facilidades médicas. Estos avances han ayudado grandemente a la calidad del cuidado en el servicio de salud, y en el futuro reflejará grandes economías monetarias (ATP, 1995). Muchas herramientas que responden a las necesidades del ambiente virtual se continúan mejorando, pero aún con el éxito obtenido, se requiere más investigación en aspectos tales como; estudio de usuarios, uso de "robots" para procedimientos con telepresencia, realzar los sistemas virtuales, y mejorar la funcionalidad del sistema (ATP, 1995).

El uso de la técnica de telepresencia se esta desarrollando como parte de las estrategias en el campo militar, permitiendo la intervención en el campo de batalla o en lugares distantes. En este sentido, el "Advanced Research Projects Agency" (ARPA) desarrollo un programa avanzado en biomédica donde demostraron una intervención invaciva (cirugía) con un brazo mecánico a un kilometro de distancia del lugar donde se llevó a cabo la cirugía (ATP, 1995).

El ambiente virtual es muy útil también para cirugía a distancia y para cirugía "local". Un ejemplo de este tipo de intervención "local" es la cirugía con endoscopio. El cirujano puede manipular los instrumentos observando en un monitor de televisor y manipulando el equipo quirúrgico que se encuentra en un tubo dentro del paciente. Por otro lado, el uso de un ambiente quirúrgico virtual para adiestramiento reduce los costos de éste tipo de educación y los riesgos que pueden presentar los pacientes.



Por otro lado, Satava (1993, citado en ATP, 1995) identificó cinco elementos que afectan el realismo del ambiente virtual de en las aplicación médica: (1) Fidelidad -gráficas de alta resolución; (2) Muestra apropiada de los órganos - tal como la deformación de la morfina, etc.; (3) Muestra de la reacciones de órganos - tal como el sangrado de una arteria o un "bile" en la vesícula; (4) Interactividad - entre objetos, tales como un instrumento quirúrgico y los organos; (5) Retroalimentación ("feedback") sensorial - retroinformación táctil y de fuerza. Aunque el realismo de los objetos virtuales no puede considerarse suficiente. Además, la interacción entre el ser humano y la computadora puede proveer un ambiente más real donde el usuario puede interactuar (Barfield and Hendrix, 1995, citado en ATP, 1995).

### ***Aplicación en el Campo de la Psicología:***

El uso terapéutico del ambiente virtual incluye sistemas de interacción muy creativos que reducen la ansiedad y el estrés. Por ejemplo, un dentista utiliza unas gafas para 3-D (tridimensionales) para entretener o distraer la atención de los pacientes mientras están sentados en la silla siendo intervenidos.

Este recurso tecnológico también es utilizado para reducir las fobias, para desarrollar destrezas, y para adiestramiento con **personas con impedimentos**. Un ejemplo de este tipo es la utilización de ambientes virtuales para el adiestramiento y uso de guaguas virtuales en distintas rutas de viaje, de tal forma que la persona con impedimentos pueda aprender a utilizar los sistemas de transportación públicos (ATP, 1995).

### ***\*Aplicación Terapéutica:***

North, North & Coble ( ) señalan los grandes logros que obtenidos mediante el uso de la Realidad Virtual en la intervención con distintos desórdenes psicológicos. Estas técnicas se han utilizado en tratamiento de Agorafobia (miedo a lugares abiertos), Acrofobia (miedo a ascender a lugares muy elevados), miedo a volar, entre otros.

Se ha investigado la efectividad de la tecnología del ambiente virtual en el área de la psicoterapia. North, North & Coble ( ) investigaron la efectividad de la "Desensibilización" en un Ambiente Virtual (VED) en el tratamiento de "agorafobia" (miedo a estar en lugares abiertos, al aire libre; asociada a sensaciones de vértigo). El trabajo realizado por estos investigadores presenta un diseño tradicional usando 60 sujetos. Treinta (30) sujetos fueron colocados en un grupo experimental y los otros treinta (30) en un grupo control. Dos instrumentos fueron utilizados: un Cuestionario de Actitudes hacia la Agorafobia (ATAQ) y la Escala Subjetiva de Disconformidad (Subjective Unit of Discomfort Scale- SUDS). Sólo los sujetos en el grupo experimental fueron expuestos en el tratamiento de VED.

El Ambiente Virtual de "desensibilización" mostró ser efectivo en el tratamiento de sujetos con agorafobia (grupo experimental). El grupo control, o el grupo sin tratamiento, no reflejó cambios significativos.

Todas las actitudes hacia la situación agorafóbica disminuyeron significativamente en el grupo experimental, pero no fue así para el grupo control.

Esta investigación, incluyendo el estudio piloto, establece un nuevo paradigma para la utilización y efectividad de la tecnología del ambiente virtual, así como en el aspecto económico, y tratamiento confidencial en la intervención de desórdenes psicológicos (North, North & Coble, ).

Otro uso del ambiente virtual se encuentra en la intervención con desórdenes alimenticios (Riva, ). Los desórdenes alimenticios, una de las más comunes patologías de la sociedad del occidente, ha sido por mucho tiempo asociada con alteraciones en las representaciones perceptual-cognitivo del cuerpo. De hecho, un gran número de estudios han señalado el hecho de que la percepción de nuestro cuerpo y las experiencias asociadas con esta representación son el problema clave en la "anorexia", la bulimia y la obesidad. Estos hallazgos se han reflejado dentro de la intervención terapéutica; si la persona tiene representaciones corporales muy distorsionadas, esto puede afectar en gran medida el tratamiento.

El tratamiento sobre los problemas en las experiencias corporales no ha sido claramente definidos. De acuerdo a Rivas ( ), hay dos métodos que se están utilizando: el primero es la aproximación cognitiva-conductista en la ayuda a pacientes que presentan sentimientos de insatisfacción; el segundo, es una aproximación visual-motora aproximación que tiene el objeto de influenciar el nivel de nuestra conciencia corporal.

El Ambiente Virtual para la Modificación de la Imagen del Cuerpo (VEBIM), un grupo de ayuda en el tratamiento en imagen corporal, trata de integrar estas dos aproximaciones dentro de un ambiente virtual. Esta opción no sólo hace posible la intervención simultánea en todas las formas de la representaciones corporales, sino que usa los efectos psico-fisiológicos provocados en el cuerpo por medio de una experiencia virtual con propósitos terapéuticos (Riva, ).

#### **\* Motivación**

Dentro del aspecto motivacional en la conducta humana, se señala la efectividad en el mejoramiento y mantenimiento del aprendizaje e interés intrínseco. El interés contribuye al aprendizaje, por tanto, estudia el impacto del interés como aspecto esencial para la motivación intrínseca. En este aspecto, el ambiente virtual provee un sentido de presencia, lo que posibilita la creación de escenarios que estimulan la curiosidad y el interés para el aprendizaje.

El estudio de North constó de 18 participantes, entre las edades de 21 a 32 años. El experimento consistió del ambiente del mundo físico utilizando bloques de madera, y el mundo virtual, utilizando bloques virtuales. Ambos mundos usaban colores y formas como variables. Las dos variables consistían de tres formas (esfera, pirámide, y cubo), y de tres colores (rojo, verde y azul). En ambos mundos, los

bloques de madera y los bloques virtuales tenían que ser manipulados y arreglados en nueve diferentes patrones.

EL primer experimento comenzó con un patrón de dos bloques. Poco a poco la dificultad se fue incrementando al aumentar el número de bloques. Las puntuaciones (10 puntos en total) variaban de muy débil a muy fuerte. Los resultados reflejaron una diferencia significativa entre los sujetos que trabajaban con el mundo virtual y con aquellos que utilizaron el mundo físico, con respecto a la curiosidad, interés, y sentido de control.

North ( ) señala que la comparación en el nivel de interés indicó que en todas las puntuaciones de los sujetos en el mundo virtual reflejaron una puntuación mayor que el grupo que trabajó con el mundo físico. La comparación en el nivel de control reflejó que en el inicio de la investigación las puntuaciones obtenidas por los del mundo virtual no fueron mayores que la puntuación en el mundo físico. A pesar de esto, y luego de una orientación para navegar en el ambiente virtual, la puntuación en éste grupo aumentó gradualmente. La investigación demostró que el ambiente virtual es más útil que el mundo físico al aumentar el promedio de memoria y aprendizaje.

## **PERSONAS CON DISCAPACIDADES**

El nuevo campo tecnológico que ofrece la Realidad Virtual brinda un sinnúmero de áreas de investigación. La mayoría de las investigaciones sobre Realidad Virtual parten de las disciplinas de ingeniería, ciencias de cómputos, matemáticas, ciencias naturales, y su mejor cliente, las ciencias militares. En estos momentos son pocos los programas en psicología que están trabajando con Realidad Virtual. Dado que la Realidad Virtual se basa principalmente en la percepción y sensación humana, surge la preocupación sobre el rol que debe tomar la el campo de la psicología ante esta nueva tecnología.

Las investigaciones que han integrado aspectos psicológicos han logrado éxito cuando utilizan la Ritual Virtual como técnica terapéutica, motivaciones, desarrollo de aprendizaje. La necesidad de continuar estudios en éste campo es evidente. Dentro de las áreas de mayor necesidad de investigación se encuentra la percepción, esto debido a la meta de establecer ambientes virtuales que imiten con mayor rigurosidad el ambiente físico. Otra área se encuentra dentro de la población con impedimentos, debido a la posibilidad de utilizar ambientes virtuales para desarrollar destrezas y habilidades, así como el utilizar la técnica como herramienta asistida. En este sentido, podemos señalar la posibilidad de crear un ambiente virtual para adiestrar ha niños en el uso de sillas de ruedas motorizadas sin tener que ponerlos en situaciones de peligro o riesgo. La posibilidad de crear un ambiente que facilite el aprendizaje de rutas de acceso hacia los distintas áreas de la universidad para personas con

impedimentos; y de esta forma concientizar a las personas que "no tienen impedimentos" sobre las facilidades, dificultades y necesidades que tienen esta población.

## **EQUIPOS NECESARIOS**

El software consiste en programas que se compran, normalmente discos que se insertan en la computadora o tarjetas de circuitos que se conectan a placa base. Los componentes hardware de un sistema son obtenidos de diversos fabricantes, para nuestros propósitos es suficiente decir que el hardware de la RV va desde periféricos relativamente baratos para una computadora personal hasta sistemas que valen miles de dls. Un buen número de sistemas independientes se unen con la base de hardware, software y electrónica y otros proporcionan efectos auditivos visuales y táctiles.

Los cascos utilizados actualmente en la RV causan un mayor impacto porque no hay nada que distraiga al usuario de lo que está sucediendo, pero el fenómeno de la computadora es el mismo. **El casco** priva de todas las demás sensaciones que compiten con la de la pantalla, lo que menos importa es que bloqueen al usuario

De todas las señales del exterior, lo que importa es lo que sucede dentro de la pantalla, que es donde se da la RV.

**Los equipos de cabeza** son denominados unidades de presentación sobre la cabeza. Algunos parecen cascos mediante los cuales los dispositivos de decisión quedan suspensivos enfrente de los ojos del usuario

## **DISPOSITIVOS IMPORTANTES:**

**SONIDO:** importante para la percepción especial de una persona y es mas efectivo cuando las ayudas visuales son mínimas.

**RASTREADORES:** un dispositivo es sujetado al objeto o al usuario para que los movimientos de la cabeza o manos puedan ser detectados, esto se lleva a cabo por medios electromagnéticos u ópticos.

**GUANTE:** el dispositivo mas omnipresente para el control y entrada instrumentado con fibras ópticas flexibles que recorren cada articulación de la mano

## **Navegadores y editores de RV**

Existen diferentes visores para poder experimentar con VRML en la Internet, disponibles para diferentes plataformas aunque a veces un tipo de navegador no está disponible más que en una o dos plataformas, y en muchos casos las versiones están en etapas Alfa o

Beta. Los diversos visores se distinguen por sus funcionalidades por lo que no es necesario escoger solamente uno. Las funcionalidades que deben tomarse en cuenta son:

Plataforma.

Versión.

Número de colores.

Velocidad.

Tipo de sombreado.

Soporte de texturas.

Forma de despliegue.

Posibilidad de modelar escenas.

Otro detalle a tomar en cuenta es que realmente a través de la aplicación se puede navegar en el Web con las ligas definidos en la escena tridimensional, dado que algunas aplicaciones sólo son visores, incapaces de navegar, solo muestran la escena como una aplicación auxiliar muestra cualquier archivo. Algunos ejemplos de navegadores son:

WebSpace

WorldView

WebFX

Fountain

Virtus Voyager

VRweb

Todos ellos están disponibles en la Red, se puede acceder a ellos a través del repositorio de VRML mencionado anteriormente.

## **Herramientas de autoría para VRML**

Para crear archivos VRML existen esencialmente dos maneras. La primera es hacerlo a mano, es decir utilizar cualquier tipo de editor de texto y escribir. La segunda y la más sencilla es el usar una herramienta de autoría ¿Qué implica esto?:

El autor gana mucho tiempo al no tener que escribir códigos.

El autor ve lo que esta creando en ese mismo momento sin tener que hacer uso de un navegador de VRML.

Lo más importante el autor no tiene que conocer el lenguaje VRML para crear sus mundos virtuales.

La herramienta de autoría crea archivos VRML. Para crear un mundo el autor necesita tener sus modelos en 3D, (transformados al formato adecuado en este caso Open Inventor) importarlos y hacerles las modificaciones necesarias. En caso de que no tenga sus modelos en 3D Webspace Author trae utilerías que permiten crear objetos y texto en 3D.

Una vez que se selecciona un objeto se puede desplazar dentro del mundo, darle una serie de atributos (textura, color, nivel de detalle, ligas, etc.), modificar el tamaño, alinear con otros objetos, y más. Para aplicar texturas y colores se selecciona el objeto y después, a través de unas paletas se escoge el color o la textura deseada; o el

autor puede definir sus propias paletas de colores y texturas. Las ligas se crean a través de una caja de diálogo, éstas pueden ser hacia una imagen, vídeo, audio o un Url. Aparte la mayoría de herramientas de autoría de VRML, WebSpace Author cuenta con un editor de nivel de detalle o LOD (Level of Detail). En este caso se selecciona un objeto para el cual se considera que sólo se quiere ver a detalle cuando se está muy cerca y solo ciertas líneas cuando se está más lejos. Para VRML lo que vamos a hacer es que vamos a tener varios modelos representando el mismo objeto, se escogerá un modelo diferente según la distancia a la que nos encontramos del objeto real. Tomamos el modelo original y definimos en que rango de distancias lo queremos ver, después lo duplicamos y la copia que se va a usar para una distancia mayor la pasamos por una utilería que reduce el número de polígonos. Así se puede ir formando varios duplicados. Toda la labor de modelado y definición de mundos virtuales se puede hacer sin tener ninguna idea (aunque no es recomendable) de VRML como lenguaje. Con este tipo de herramientas las gentes que deseen crear mundos virtuales podrán hacerlo sin necesidad de perder tiempo al aprender un lenguaje o chequear los errorcitos de sintaxis inevitables cuando se programa a mano.

### **Varios de los Componentes Necesarios para la R.V.**

#### **\* "Displays" (Pantalla o Muestra)**

La pantalla ("display") para significar "la presentación de información al ojo y la mente"; el término "display" puede ser interpretado como aquello que presenta la información, irrespectivamente de la modalidad sensorial. En este sentido, la referencia puede darse visual, auditiva y táctil (se han hecho intentos limitados para producir un "Display" para los sentidos de gusto y olor).

#### **\* "Transducer"**

Cuando la persona interactúa con un ambiente real, el orden que ejecuta esas acciones son comunicadas al generador de Realidad Virtual en la computadora. El "transducer" convierte una acción en una forma de comunicación que puede ser interpretada por la computadora. Estas acciones incluyen actividades de movimiento (de la cabeza ojos, manos y cuerpo), habla y cerebro.

El movimiento de las manos proveen señales que necesita la computadora para permitir al operador la manipulación de objetos. El sistema más popular es el "Data Glove", el cual consiste de fibras ópticas dentro de un guante. El movimiento de los dedos causa "bending" de las fibras y un cambio en la cantidad de luz que esta transmite. El "Powerglove" de Mattel, uno de los más recientes desarrollados, utiliza la misma tecnología.

Con el Data Glove, los movimientos de las manos se miden usando sensores magnéticos los cuales se encuentran en el guante. El "Powerglove" usa transmisores ultrasónicos y receptores ("receivers").

El movimiento de "transducer" corporal es necesario para que una persona pueda moverse naturalmente hacia un ambiente de Realidad Virtual. Se ha intentado utilizar lo que se conoce como un "body Glove", el cual utiliza la misma tecnología del "Data Glove", pero los movimientos corporales están limitados debido a las conexiones de cables. El caminar, para dar un ejemplo del desarrollo de éste diseño, puede simularse mediante un equipo de caminar en el mismo sitio. También puede utilizarse una bicicleta fija, o un carro para proveer efectos similares dentro de un ambiente apropiado.

Los movimientos de los ojos tiene mucha importancia en la realidad virtual, pero probablemente mas que un control de entrada ("input") de información que como un prerequisite para lograr una simulación efectiva. El estado del conocimiento en cuanto al movimiento "transducers" de los ojos esta avanzando rápido, y se ha trabajado con investigaciones médico-psicológicas. Algunas opciones incluyen "transducing" de actividad eléctrica alrededor del ojo, reflejo de la cornea e imágenes directas seguidas por procesamiento de imagen en vídeo.

Desafortunadamente, el registro visual de información en la realidad virtual es un problema difícil de resolver por varias razones. Primero, el sistema visual humano es muy bueno detectando pequeñas fallas en el registro, por que el uso de la resolución de la "fovea" y las diferencias en sensibilidad del sistema visual del ser humano. Segundo, los errores que pueden ser tolerados en el Ambiente Virtual no son aceptables en la Realidad Aumentativa. Parámetros incorrectos de visualización, mal-alineamientos en las imágenes presentadas por el "Head Mounted Display", los errores en el sistema de HMD, y otros problemas que usualmente ocurren en éste sistema (HMD), puede no causar problemas detectable en el Ambiente Virtual, pero son problemas mayores en el Ambiente Aumentativo (Registration Errors in Augmented Reality, Azuma, 1996).

### ***"Speech transducers"***

La Entrada de Información Directamente por Voz (DVI- Direct Voice Input) se ha estado desarrollando por varios años. Se ha conducido mediante varias potencias comerciales ("word processing") y para aplicaciones militares. Los distintos equipos de DVI son otra herramienta que incrementa la la naturalidad con la cual el ser humano interactua con la máquina. Programas de control (instrucción) de voz para computadoras, tal como "Dragon", entre otros están siendo utilizados para el manejo interactivo de ambientes virtuales.

### ***"Generación de Imágenes Visuales"***

El uso de "displays" inmersivos para visualizar datos puede ofrecer unas ventajas específicas sobre las pantallas de dos dimensiones. Los "displays" inmersivos, por lo menos unos pocos, ofrecen libertad de distracciones y recepción de datos extraños. Esto puede llevar a la hipótesis de al tener el usuario una (perspectiva desde una) "mirada desde afuera" o una perspectiva desde dentro del mundo, los

mecanismos de observación innatos del ser humano están relacionados con nuestro marco de referencia, lo que posibilita esta inmersión. A pesar, la observación es una parte poderosa en parte por que la contextualización que hace el inconsciente puede ocurrir con todos los canales y con un completo y un completo y sofisticado ambiente físico (Visualización de Datos, ).

Los objetivos de la generación de imágenes visuales en la realidad virtual es similar a los objetivos en la simulación en aviones, en términos de complejidad y realismo.

La realidad virtual puede añadir otros requisitos por parte del usuario al utilizar, por ejemplo, el movimiento de la cabeza, el cual requiere de rápidos cambios de escena (en el espacio virtual). La simulación visual efectiva requiere complejos equipos computacionales (para una perspectiva efectiva) y mucha velocidad computacional (para cambios de escenas a una razón en tiempo real). Estos requisitos computacionales están disponibles en máquinas o computadoras personales PC o estaciones de trabajo (work station level machine). La plataforma comúnmente utilizada en la "Silicon Graphics." Por otro lado, muchas personas han logrado éxito al realizar simples realidades virtuales utilizando la computadora AMIGA PC.

### ***"Audio image generation"***

Al utilizar distintos sonidos espaciales puede lograr atributos importantes dentro de una realidad virtual. Los sonidos son subconscientemente localizados y utilizados por las personas en el mundo virtual, para percibir advertencias, para distinguir conversaciones teniendo ruido de fondo ("the cocktail party phenomenon") y para la orientación. Varios componentes de un sonido se utilizan para determinar su origen dentro de áreas de espacio (ambiente). La diferencia en tiempo en que un sonido es recibido en el oído, y su amplitud del sonido, son aspectos que contribuyen a determinar el origen. Tomando esto en consideración, para obtener éxito en la producción de un mundo virtual auditivo, debe generarse un espacio de sonido estable. Esto requiere una fuente de sonido, conocimientos en la posición de la cabeza, y un equipo para alterar el sonido de calidad y presentar una apropiada emisión de sonido para cada oído. Las investigaciones en la localización de sonidos son un área respetable de desarrollo investigativo, al igual que los principios relevantes y los datos que se han utilizado para producir una variedad de generadores de sonidos tridimensionales. Se ha trabajado con dos tipos de generadores auditivos, un "head box" electromecánico, alta velocidad, un procesador de señales digitales (Visualización de Datos, ).

### ***"Head Mounted Display"***

El equipo de entrada de datos conocido como el Data Glove (un guante que funciona como un "joystick") hace su aparición como una mano que se encuentra dentro del mundo virtual. El ser humano puede moverse hacia el mundo virtual al señalar hacia una dirección, o al levantar o manipular objetos con el guante. Este tipo de técnica



utilizada en cirugías de "telepresencia", donde el médico puede manipular equipos desde lugares remotos; donde el sujeto, por un lado, está trabajando con una imagen directa de una cirugía, y por otro, mantiene una conexión directa con el mundo real. En este sentido, la telepresencia no puede considerarse como una aplicación donde el sujeto se encuentra totalmente inmerso dentro del mundo virtual, aunque ambos envuelven la manipulación dentro de un ambiente en tiempo real. Por tanto, los sistemas de imagen directa asistida por computadora pueden considerarse como aplicaciones rudimentarias de realidad artificial (ATP, 1995). Este tipo de ambiente es definido como una realidad compuesta o una "realidad aumentativa" ("augmented reality") (Doyle, 1995, citado en ATP, 1995). La realidad aumentativa regresa a los simuladores de claves de los operadores. La "telemedicina" es una forma de transferir información médica en tiempo real (o cerca de tiempo real). Este tipo de tecnología es utilizada en telecomunicaciones, gráficas de alta resolución, imágenes, y vídeo para ayudar al personal médico en el diagnóstico y tratamiento de pacientes sin tener que verlos en persona. De esta forma, la telemedicina no es un ambiente virtual.

## **FUTURO**

El objetivo de RV ha sido la creación del ciberespacio, en la concepción que ha sido plasmada de manera más imaginativa a través de novelas.

Como tal, algunos de los requisitos fundamentales de este ciberespacio es que sea gráfico, multiparticipativo, distribuido e independiente de plataforma.

Para lograr la creación es necesario sobrepasar varios problemas actuales tales como el desempeño gráfico (especialmente en máquinas PC's ya que son la mayoría de la población), la latencia y la velocidad de red, y la creación de un modelo de interacción que con miles de participantes, ¡o incluso millones!.

El siguiente paso importante hoy en día para VRML es la creación de un marco que permita comportamientos, entendido a estos como a cambio en el mundo tridimensional a través del tiempo y la posibilidad del usuario de causar o ser afectado por dichos cambios. Dichos cambios podrían ser activados por interacción del usuario, el paso del tiempo, y otros objetos. Por simplicidad de diseño los comportamientos se han clasificado en simples (un usuario con su ambiente) y en complejos (multiusuario). VRML 2.0 tiene como meta la implementación de comportamientos simples, dejando como siguiente paso lógico los complejos.

Dentro del campo de la educación y de la ciencia en gral. será una herramienta de gran valía y tal vez indispensable en los años por venir. Veamos como será el aula este próximo siglo: nuestro asiento en el aula podrá ser nuestra propia sala o una propia terminal dentro de un campus universitario. Complementada con un par de lentes o cascos con audífonos integrados, así como un par de guantes especiales y traje ajustado de cuerpo completo. Con estos aditamentos podríamos dar a la orden verbal a nuestra computadora para que diera acceso a nuestro tema del día ej. Un viaje al interior del cuerpo humano. Ante nuestros ojos aparecería una sala de cirugía con el paciente listo a ser explorado, con un comando virtual instruiríamos a la computadora a mostrar el sistema digestivo.

En otras áreas como la historia, paleontología, química, física la posibilidad de aprovechamiento es enorme. Podríamos desde visitar virtualmente sin movernos de nuestro asiento ciudades ya desaparecidas como Pompeya o Atenas, Technotitlán etc.

O sumergirnos en mundo ya desaparecido hace 150 millones de años en pleno dominio de los dinosaurios y no solo veríamos los enormes animales, sino también la flora existente de esa era.

En áreas como la química, se vería beneficiada ya que los estudiantes serian capaces de abordar el interior mismo de la materia, ingresar al núcleo del átomo etc..

No cabe duda que la electrónica y las nuevas herramientas con las que cuenta la computación harán en el próximo siglo un mundo con mas esperanza, mas humano, ya que el acceso al conocimiento seria mas fácil y rápido y por ende una educación personalizada, eficiente, clara, efectiva y dinámica.

Todo lleva consigo un riesgo, ej.: fomento a la violencia, escape de la realidad, pornografía, proliferación de grupos extremistas, juegos enajenables. Pero el ser humano deberá adaptarse y basándose en su capacidad minimizar o desaparecer esas influencias negativas para bien de todos.

A medida de que las tecnologías de realidad virtual evolucionan, las aplicaciones de VR se convierten literalmente en ilimitadas. Esto es asumiendo que VR va a redefinir la interfaces entre las personas y la información, ofreciendo nuevas formas de comunicación.

Los ambientes virtuales pueden representar cualquier mundo tridimensional que puede ser real o abstracto. Esto incluye sistemas reales como edificios, aeronaves, sitios de excavación, anatomía humana, reconstrucción de crímenes, sistemas solares, y muchas más. De sistemas abstractos podemos incluir campos magnéticos, modelos moleculares, sistemas matemáticos, acústica de auditorios, densidad de población y muchos mas. Estos mundos virtuales pueden ser animados, interactivos, compartidos y pueden exponer comportamiento y funcionalidad. Aplicaciones útiles de VR podemos incluir aplicaciones de entrenamiento en medicina, manejo de equipos, etc.

## Funcionamiento del WWW

Los pasos para recibir obtener información del WWW son:

1. El Web browser solicita una página Web o un documento ActiveX por medio de un URL.
2. Se establece una sesión entre el browser y el servidor por medio de HTTP.
3. El servidor contesta la solicitud de la página Web en formato HTML o el documento ActiveX.
4. El Web browser interpreta el formato HTML y despliega la información, o activa la aplicación relacionada con el documento ActiveX.

## DOMINIOS Y ZONAS

### Dominios

Cada nodo en el árbol de la base de datos de DNS, junto con todos sus nodos hijo, es llamado un dominio. Los dominios pueden contener computadoras y otros dominios (subdominios).

Por ejemplo, el dominio Cibernética ciber.com puede conter otros computadoras como servidor.ciber.com y subdominios como desarrollo.ciber.com que puede contener a otros nodos como html.desarrollo.ciber.com.

Los nombres de dominios y de host tienen restricciones permitiendo solamente el uso de los caracteres "a-z", "A-Z" y "0-9), y "-". El uso de caracteres como "/", ".", y "\_" no son permitidos.

### Zonas

Una zona es un archivo físico para almacenar y administrar un conjunto de registros del namespace de DNS. A este archivo se le llama: archivo de zona. Un solo servidor DNS puede ser configurado para administrar uno o varios archivos de zona. Cada zona esta ligada a un nodo de dominio específico, conocido como: dominio raíz de la zona.

Para una comparación entre dominio y zonas, observe la siguiente figura. En este ejemplo microsoft.com es un dominio pero el dominio completo no está controlado por un solo archivo de zona.

Distribuir el dominio entre varios archivos de zona puede ser necesario para distribuir la administración del dominio a diferentes grupos, o por eficiencia en la replicación de datos.

## INTERNET EXPLORER

Internet Explorer es un navegador de Web con soporte a HTML (Hypertext Markup Lenguaje), ActiveX, Java y Netscape Plug-in. Internet Explorer provee una plataforma de desarrollo para usuarios,

organizaciones y desarrolladores. Además Internet Explorer cuenta con capacidades de conferencia en Internet, colaboración, personalización y realidad virtual; lo cual incrementa su funcionalidad sin perder la facilidad de uso.

Facilidades de Uso

Soporte a HTML 3.2

Internet Mail and News

### **Facilidades de Uso**

Internet Explorer incluye características como:

Rápida Exploración

Grandes barras de botones que cambian de color cuando apuntas sobre ellas y direcciones URL simplificados son algunas de las formas en que navegar el Web es más sencillo con el IE. Para buscar información más rápido, el botón de búsqueda provee acceso instantáneo a las poderosas herramientas de búsqueda en el Web: Yahoo, Lycos, Infoseek, Webcrawler, Altavista, etc.; con la posibilidad de configurar la herramienta predeterminada. También permite la creación de shortcuts a Internet con tan solo arrastrar y soltar hiperligas al escritorio.

Autobúsqueda

Con el IE, buscar dentro de Internet es más fácil que nunca. Simplemente con escribir una frase de dos o más palabras en la barra de direcciones URL, y el IE despliega una lista de resultados de la búsqueda en Yahoo. Para buscar una sola palabra, basta con escribir "find" antes de la palabra, y "go" después de ella, o simplemente escribir un signo de interrogación después de la palabra.

Impresión mejorada

IE provee una mejor impresión con la capacidad de imprimir tablas de hiperligas al imprimir una página Web. De esta forma conocer la URL de la hiperliga es posible, sin volver a visitar el "site". También el IE provee la presentación preliminar de la página, la impresión de partes de la página Web y soporta arrastrar y soltar páginas del IE hacia la impresora. Además permite continuar buscando otras páginas mientras imprime.

Botones Sensitivos

Los grandes y amigables botones que cambian de color cuando el ratón está sobre ellos, incrementan la facilidad con la cual las personas pueden navegar. Además, textos descriptivos bajo los botones pueden adaptarse a la apariencia de las ventanas.

Cuadro de Diálogo de Información para transferencias de archivos

Este cuadro provee información acerca del tamaño del archivo y una estimación del tiempo previsto para completar la transferencia.

URLs simplificadas

IE determina el protocolo para un site en particular. En una intranet o en cualquier servidor de web, no es necesario escribir "http".

Menús Contextuales

IE utiliza el estilo de Windows 95 y provee menús contextuales para gráficas e información de las páginas Web. Estos son accesados presionando el botón derecho sobre ellos, proveyendo rápido acceso a comandos sobre el objeto seleccionado.

#### Accesos Rápidos a Internet

IE extiende el uso de accesos rápidos (shortcuts) a sites de Internet e Intranet. En vez de apuntar a un archivo en la PC o dentro de la LAN, una Internet shortcut puede apuntar a un URL (Uniform Resource locator) en Internet. Una Internet shortcut puede ser incrustada en un documento, correo electrónico o en algún folder de la computadora. IE soporta "arrastrar y soltar" para crear los shortcuts.